

时代绿能梁山县西候 140MW 风电项目

场区 EPC 工程（风电场区）

岩土工程勘察报告

勘察阶段：详 勘



山东能源
SHANDONG ENERGY

地勘集团

GEOLOGICAL EXPLORATION GROUP

山东泰山资源勘查有限公司

SHANDONG TAISHAN RESOURCES EXPLORATION CO.,LTD.

二〇二五年十月

时代绿能梁山县西候 140MW 风电项目

场区 EPC 工程（风电场区）

岩土工程勘察报告

工 程 编 号：2025-040

勘 察 阶 段：详细勘察

法 定 代 表 人：刘新升



审 定 人：周 瑭 周瑭

审 核 人：尹鲁粮 尹鲁粮

项 目 负 责 人：王 涛 王涛

编 写 人：张 朋 张朋



工程勘察资质：甲级

勘察证书编号：B237027742

报告提交单位：山东泰山资源勘查有限公司

报告提交时间：2025 年 10 月 (勘察) 级



目 录

1、前言	1
1.1 工程概况	1
1.2 勘察目的、任务及要求	1
1.3 勘察依据及技术标准	2
1.4 岩土勘察等级的判定	3
1.5 勘察方法及工程量布置	3
1.6 完成工作量及质量评述	5
2、自然地理与气候、气象	6
2.1 自然地理	6
2.2 气候、气象	6
3、区域地质条件	7
3.1 水文地质条件	7
3.2 构造地质条件	9
4、场区岩土工程条件	10
4.1 地形、地貌	10
4.2 地下水特征	10
4.3 场地地层结构及岩土物理力学性质	10
5、岩土工程分析与评价	19
5.1 场地的稳定性及适宜性评价	19
5.2 水、土的腐蚀性评价	19
5.3 不良地质作用及特殊性岩土	21
5.4 场地和地基的地震效应	21
5.5 地基土工程地质评价	22
5.6 地基基础方案分析	23
5.7 基坑工程	27
5.8 场地地质条件可能造成的工程风险	29
6、结论与建议	29

附图： 1、图例

2、勘探点平面位置图

3、工程地质剖面图

4、钻孔柱状图

附表： 1、勘探点一览表

2、标贯分层统计表

3、标贯液化判定计算表

4、土工试验成果报告表

5、分层土工试验成果报告表

6、物理力学性质指标统计表

7、固结实验成果图

8、剪切试验曲线

9、颗粒分析成果表

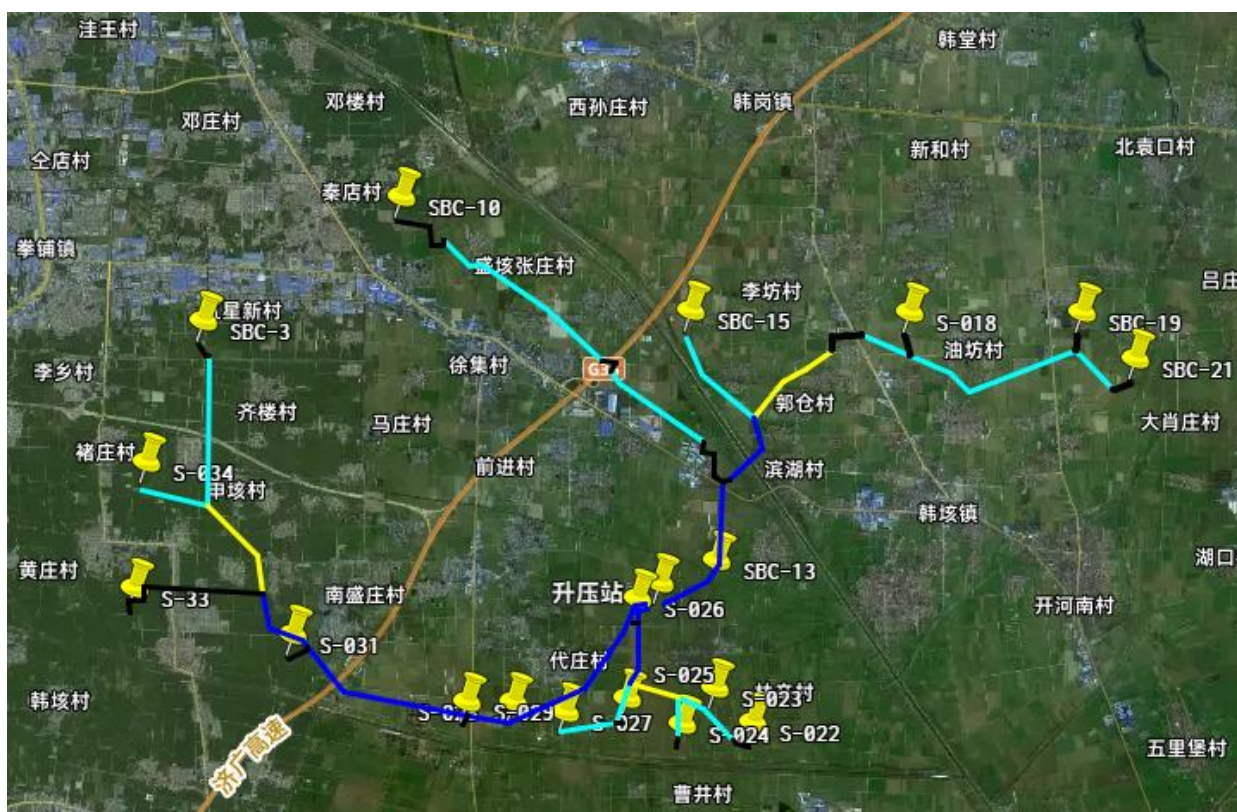
报告附件： 1、水土腐蚀性检测报告

2、委托任务书

1.1 工程概况

本工程为拟建风电机组（LS-018、LS-022、LS-023、LS-024、LS-025、LS-026、LS-027、LS-028、LS-029、LS-031、LS-033、LS-034、LSBC-3、LSBC-10、LSBC-13、LSBC-15、LSBC-19、LSBC-21）部分。受委托，我公司对其拟建场地进行了详细勘察阶段的岩土工程勘察工作，具体拟建情况如下：

图 1



本次勘察的目的是为建筑设计提供详细的工程地质资料和岩土技术参数，对建筑地基作出岩土工程分析评价，为基础设计、地基处理作出论证和建议。

勘察任务和要求：

1

(2)查明拟建场地地基压缩层深度范围内地基土的构成、各土层的分布规律及其工程性质特征；

(3)提供各土层物理力学性质综合指标、地基承载力参数，提供基础沉降计算所需岩土参数，同时判定地基土对建筑材料的腐蚀性；

(4)简述场地地形、地貌特征及场地环境；

(5)查清各拟建场地的暗滨（塘）及地下障碍物等不良地质作用的分布情况，评价对本工程的影响，并提出治理措施；

(6)查明场地内地下水埋藏情况及其化学性质，判断其对工程的影响，提出防治措施及建议，判定其对建筑材料的腐蚀性；

(7)划分场地土类型和建筑场地类别，分析预测地震效应；

(8)提出基础形式及持力层，为地基处理与设计施工方案提出建议，提供坑开挖设计及施工参数。对可能采用的桩型提供设计参数，并预估单桩承载力特征值。

1.3 勘察依据及技术标准

1.3.1 国家标准

- (1)《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002—2021）；
- (2)《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003—2021）；
- (3)《工程勘察通用规范》（GB 55017—2021）；
- (4)《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001 • 2009 年版）；
- (5)《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）；
- (6)《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；
- (7)《建筑抗震设计标准》（GB/T 50011-2010 • 2024 年版）；
- (8)《工程测量通用规范》（GB 5018-2021）；
- (9)《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；
- (10)《岩土工程勘察安全规范》（GB 50585-2010）；
- (11)《风力发电场设计规范》（GB 51096-2015）；

1.3.2 行业标准

- (1)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012）；
- (2)《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79—2012）；
- (3)《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ83-2011）；
- (4)《建筑桩基检测技术规范》（JGJ 106-2014）；

- (5)《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）；
- (6)《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；
- (7)《陆上风电场工程地质勘察规范》（NB/T 31030-2022）；

1.3.3 地方标准

- (1)《建筑岩土工程勘察设计规范》（DB37/5052-2015）；
- (2)山东省《岩土工程勘察文件编制标准》（DB37/T 5226—2022）；
- (3)《山东省建设工程抗震设防工作条例》；

1.3.4 其它

- (1)建设单位提供的拟建工程平面图、委托任务书及勘察技术要求等；
- (2)住建部《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020 年版)；
- (3)《山东省房屋市政施工危险性较大分部分项工程安全管理实施细则》(2018 年版)；
- (4)《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住房和城乡建设部令第 37 号)；
- (5)《住房和城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质[2018]31 号）。

1.4 岩土勘察等级的判定

拟建风电机组为一般工程，破坏后果严重，按《岩土工程勘察规范（2009 年版）》（GB50021-2001）规定，本工程重要性等级为二级工程。场地复杂等级二级，地基复杂等级二级，综合评定本次岩土工程勘察等级乙级。根据《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002—2021）第 2.3 条规定，拟建风电机组抗震设防类别为标准设防类。

1.5 勘察方法及工程量布置

根据拟建建筑物特点及勘察目的任务要求，按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001 • 2009 版）第 4.9 条规定，本次勘察共布设 36 个勘探孔（每机位 2 个勘探孔）。其中控制性钻孔 18 个，勘探孔深度 45.0m；一般性钻孔 18 个，勘探孔深度 40.0m。本工程勘察采用了钻探、原位测试及室内试验等多种勘察手段，具体方法说明如下：

- (1) 测量定位

使用 GPS(RTK)进行勘探点定位，由测量技术人员指挥，利用设计方提供的勘探点坐标确定孔位，使用木桩初步确定孔位后，复合孔位并用铁钉精确定位。终孔后复测各勘探点的坐标及高程。平面位置精度在 0.25m 以内，高程精度在 0.05m 以内，满足勘察有关规范中勘探点放样的要求。本工程坐标采用 2000 国家大地坐标系，高程采用 1985 国家高程系。（详见勘探点平面位置图）。

（2）钻探

本次勘察我公司投入 2 台 XY-100 型液压钻机进行现场勘探施工。对于取样孔采用回转岩芯钻进，同时采用泥浆护壁；对于需要鉴别土层天然湿度和划分地层的钻孔，当处于地下水位以上时，采用干钻；当处于地下水位以下，且采用单层岩芯管钻进时，采用正循环钻进；地下水位以下饱和粉土，采用回转钻进方法。每台钻机配一名专业技术员进行岩芯编录。经检查，本次勘察所有钻孔的孔深均达到要求。钻孔采用原土回填并分层夯实，回填土的密度不小于天然土层。

（3）静探

本次勘察我公司投入 1 台 WYCL 型液压静力触探车进行现场施工。静力触探是利用压力装置将有触探头的触探杆压入试验土层，通过量测系统测土的贯入阻力，可确定土的某些物理力学特性，如土的变形模量、土的容许承载力等。静力触探在现场进行试验，将静力触探所得比贯入阻力（ P_s ）与载荷试验、土工试验有关指标进行分析，并结合一定地区或一定土性的经验公式，通过静力触探所得的计算指标确定土得承载力要求。

（4）取样

土试样在取土孔中分层采取具有代表性的土样，为保证取土质量，对不同地层采用不同的取样设备，一般硬土层用敞口取土器，采用静压或重锤少击法采取，采取完毕后做到及时粘贴土样标签，采用隔震搬运方式运回试验室，保证 I、II 级原状土样进行试验。

（5）标准贯入试验

执行国标《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001 • 2009 版），采用锤重 63.5kg 的穿心锤，自由落距为 76cm，并配备自动脱钩装置进行试验。试验前先清孔，试验时至试验土层先打入 15cm 不计锤击数，继续贯入 30cm，记录每 10cm 锤击数；当试验地基土为砂土时，采取标贯器内砂样。

(6) 室内岩土试验

原状土样分析项目以常规测试为主，其测试内容包括土的天然含水量(W)、重度(ρ)、比重(G)、孔隙比(e)、液限(W_L)、塑限(W_p)、塑性指数(I_p)、液性指数(I_L)、压缩系数(a_{1-2})、压缩模量(E_{s1-2})和快剪等。

固结试验采用三联或五联固结仪，采用快速法，一般土加荷等级顺序为 50、100、200、400、800、1600kPa。

直剪试验采用应变控制式直剪仪，进行快剪试验，垂直压力一般为 50、100、200、300kPa，提供黏性土、粉土的 C、 ϕ 值。

黏粒含量测试：粉土的黏粒含量采用密度计法，用 4%六偏磷酸钠溶液滴定。

水、土腐蚀性评价试样做 PH 值、游离 CO_2 、侵蚀性 CO_2 、矿化度、 Na^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 SO_4^{2-} 、 HCO_3^- 、 NO_3^- 、 CO_3^{2-} 、 OH^- 等项目的含量分析。

(7) 地下水水位量测

地下水水位量测采用直接测井法，使用水浸探头放入勘探孔中，当探头接触到水面时，电流会通断，电流信号传输到显示仪表上，读取显示仪表上的数值可得到地下水水位高度。

(8) 勘探孔的回填

本工程，根据实际情况，钻孔就近采取素土进行分段回填夯实。

1.6 完成工作量及质量评述

(1) 完成工作量

于 2025 年 7 月 3 日~7 月 12 日及 10 月 14 日~10 月 18 日完成外业工作，实际完成工作量见表 1。

完成勘察工作量统计表		表 1
项目		工作量
勘探孔		1530m/36 孔
静探孔/取土孔/标贯孔		17/12/7
标准贯入试验		142 次
钻孔原状土样/扰动样		180 件/36 件
室内 试验	水/土的腐蚀性分析试验	2 组/4 组
	物理性质	216 项
	压缩试验/直剪快剪	180 项/180 项
	颗粒分析	36 项
高程测量		36 点次

(2) 质量评述

本次勘察野外及室内严格执行国家及行业技术规范，室内试验执行国标《土工试验方法标准》（GB/T 50123—2019）及其他相关操作规程，原始资料分析采用人工及相关行业软件相结合的方法，土工试验过程中应用了电脑数据自动采集系统，电脑分析整理和打印，报告测试结果准确可靠，满足设计施工图要求。

2、自然地理与气候、气象

2.1 自然地理

梁山县位于山东省的泰安市、济宁市、菏泽市和河南省的濮阳市四地级市交界处，地处北纬 $35^{\circ} 36' 36'' \sim 35^{\circ} 58' 59''$ 与东经 $115^{\circ} 51' 37'' \sim 116^{\circ} 21' 26''$ 之间。境域南北长 41 千米，东西宽 45 千米，总面积 964 平方千米。县城在东南与西北和西南与东北方向的对称中心处，距济宁市 65 千米，距省会济南市 148 千米。东北至泰安市 130 千米，东南至兖州市 83 千米，西南至菏泽市 92 千米，西北过黄河至台前县县城 36 千米。梁山县北、东面与东平县、汶上县毗邻，南、西面与嘉祥县、郓城县接壤，西北隔黄河与河南省台前县相望。

区域位置图

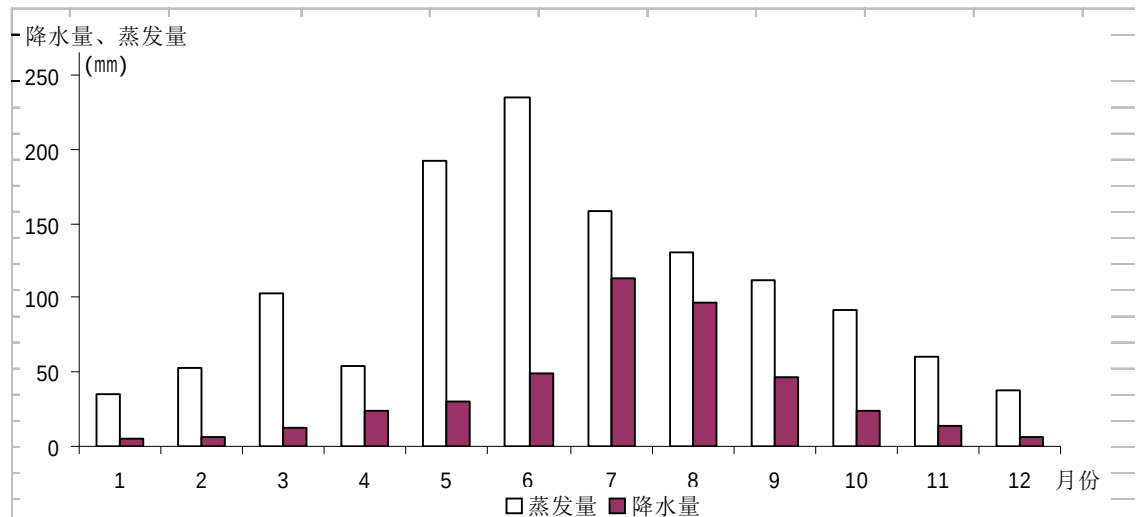
图 2



气干燥，蒸发量大，降水偏少，易形成干旱；夏季天气酷热，降水集中，为降水入渗补给地下水的主要季节，同时又易形成洪涝灾害；秋季气温逐渐下降，降水渐少，常形成晚秋旱；冬季寒冷，雨雪稀少。

据梁山县气象站多年(1954—2015)观测资料，全区多年平均降水量为600.8mm。冬夏季节差异较大，降水多集中在每年的6—9月份，约占全年降水量70%以上(见图2—2)。降水量除年内分配不均外，年际变化也很大，最大年(1646年)达1109.5mm，最小(1966年)仅297.3mm，最大年降水量是最小年降水量的3.7倍。年降水量的大小随多年气候周期性变化，丰水年与枯水年交替出现，地下水位年际变幅3~5米。本区多年平均蒸发量为1774.8mm，全年蒸发不均，以5、6、7月份蒸发量最大，平均220~280mm，1、2、12月份最小，平均45~80mm。

气候气象图 图 3



全区年平均气温13.5℃，7月份气温最高，平均26.8—27.1℃，极端最高气温41.7℃(1966年7月19日)；1月份气温最低，平均-1.9—0.8℃，极端最低气温-18.3℃(1981年1月27日)。

全年无霜期平均205天，年平均日照总时数为2506小时。由于境内地势较平坦，气候的地域性差异较小。

3、区域地质条件

3.1 水文地质条件

拟建工程位于为黄河冲积平原区，黄河冲积平原区孔隙水为主要含水岩组。

(1) 黄河冲积平原浅层孔隙水

黄河的泛流作用，其宽度较大，单层砂厚大于10m，累计厚度一般大于20m，

最厚达 30m, 其含水层岩性为粉细砂及中细砂, 局部中粗砂, 是浅层水的富水地段。一般单井涌水量 $1000\sim 3000\text{m}^3/\text{d}$, 其边缘地带在 $500\sim 1000\text{m}^3/\text{d}$ 的中等富水区。地下水水化学类型为 $\text{SO}_4\cdot\text{HCO}_3-\text{Na}\cdot\text{Ca}$ 型, 矿化度 $1\sim 3\text{g/L}$, 自西南向东北有逐渐升高趋势。

(2) 黄河冲积平原中层孔隙水

中层孔隙水含水层岩性随其埋深变化较大，一般上部为粉砂和粉细砂，下部以中粗砂为主，富水性不均匀，水质较差，一般矿化度为大于 3g/L 或 5g/L 的半咸水或咸水。单井涌水量一般小于 500m³/d。

(3) 黄河冲积平原深层孔隙水

含水层埋藏于 250m 以下，岩性以细砂、中粗砂为主，其次为粉砂，砂层累计厚度 40~60m，单井涌水量 1036~1663m³/d，具有较强的承压性。其特点：水流滞缓，补给量小，再生性弱，储存有大量的资源，但只有较少的开采资源，水质较好且不易污染。

区域水系分布图

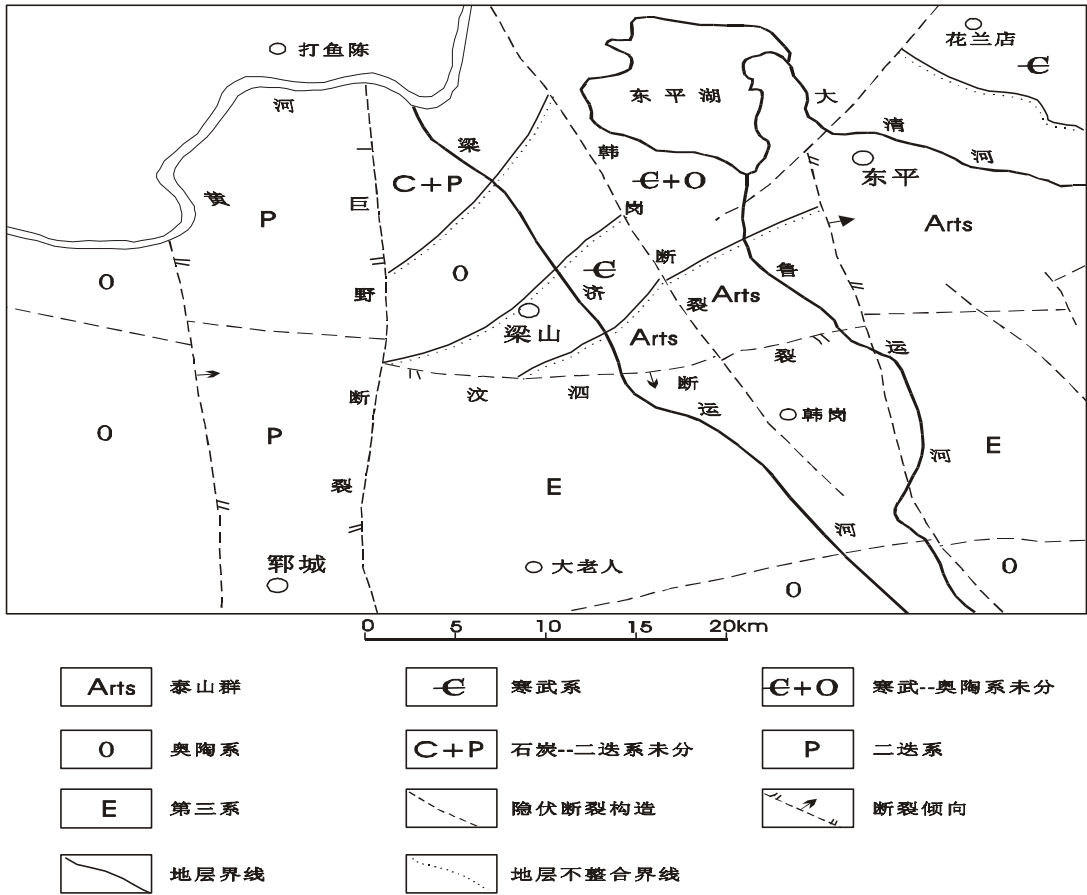
图 4



3.2 构造地质条件

场区属于鲁西台隆济宁断块的一部分。区域构造发育，以近东西向和近南北向的两组断裂为主。南北向的巨野断裂，近东西向的汶泗断裂，以及东南—西北向的韩岗断裂构成本区的主要构造格局。受构造控制，在巨野断裂以西形成巨野凹陷，以东及东北部形成东平凸起，汶泗断裂以南形成拳铺凹陷。详见区域地质构造图。

地质构造简图 图 5



(1) 巨野断裂：从西南县界入境，经马营、馆里、寿张集、大路口等乡在郛陈乡中部至黄河出境。此段走向近南北向，倾向西，其活动在燕山期与喜马拉雅期均较明显。

(2) 汶泗断裂：区内西至马营乡杨屯，东至馆驿乡靳口附近出区。走向近东西向，倾向南，倾角大于 60°，受基底构造控制，燕马拉雅期强烈活动，喜马拉雅期继续活动，控制现代地貌，是拳铺凹陷与东平凸起的相邻边界。

(3) 韩岗断裂：南起韩垓村北，北至小安山鹅鸭厂村西北出区。东南—西北走向，倾向西南，为燕山期形成，喜马拉雅期继续活动。

上述断裂大部分被第四系覆盖，为非全新性活动断裂，对拟建场区的稳定性影响不大，且场区内及其附近无明显新构造活动痕迹，区域稳定。

4、场区岩土工程条件

4.1 地形、地貌

拟建场区地形较平坦，地表覆盖耕土。地面标高最大值 39.34m，最小值 36.21m，地表相对高差 3.13m，勘察场地所处地貌类型宏观为黄河冲积平原地貌。

根据调查走访及现场勘察该场区内未发现地下墓葬、人防地道等对建筑造成不利影响的地下埋藏物。

4.2 地下水特征

场区地下水类型为上层滞水，补给来源以微量侧向径流为主、大气降水为辅，以人工开采、微量侧向径流为主要排泄途径。地下水位随季节及气象呈周期性变化，夏季降水丰沛，潜水位抬升，其他月份水位下降。近 50 年来最高水位标高 35.50m，近 5 年最高水位 35.00m，水位年变幅 3.0m~5.0m。动态类型主要为渗入、开采、径流型，根据区域水文地质资料及钻探揭露，场区主要由上层滞水及潜水组成，无承压水。

勘察期间，从钻孔中测得场区地下水初见水位标高平均值 33.67m，地下水平均稳定水位埋深 3.16m~5.29m，稳定水位标高平均值 33.41m。钻探结束观测稳定水位后，钻探孔采用原土或黏土球分层捣实回填封孔。

4.3 场地地层结构及岩土物理力学性质

根据现场野外鉴别、原位测试及室内土工试验，按地基土的成因类型、地质特征等将本场区地层主层划分为 10 层，夹层 8 层，分别叙述如下：

①层耕土(Q_4^{pd})：灰褐色，含植物根系，稍湿，较松散，以粉土为主，含黏性土，压缩性高，稳定性差。场区普遍分布，厚度：0.40~0.60m，平均 0.54m；层底标高：35.71~38.84m，平均 36.91m；层底埋深：0.40~0.60m，平均 0.54m。

②层粉土(Q_4^{al})：灰黄色，含云母碎片，具铁锈，湿~很湿，稍密，偶含黏土夹层，黏粒含量 $\rho_c < 10\%$ ，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度及韧性低。场区普遍分布，厚度：1.30~4.80m，平均 3.17m；层底标高：31.71~36.76m，平均 33.50m；层底埋深：1.90~5.30m，平均 4.00m。

该层属中压缩性土。

物理力学指标统计表

表 2

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均 值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	23.6	26.9	25.3	13	1.2	0.05	25.9
γ (kN/m ³)	19.20	19.60	19.35	13	0.1	0.01	19.28
e	0.664	0.733	0.707	13	0.025	0.04	0.719
W _L (%)	27.0	29.9	28.7	13	1.0	0.04	
W _p (%)	19.5	23.4	21.8	13	1.0	0.05	
I _p	6.2	7.5	6.9	13	0.5	0.07	
I _L	0.27	0.65	0.52	13	0.11	0.21	0.57
C (kPa)	7.9	9.7	8.9	13	0.7	0.08	8.5
Φ (度)	18.3	20.6	19.5	13	1.0	0.05	19.1
a_{1-2} (MPa ⁻¹)	0.27	0.31	0.28	13	0.02	0.05	0.29
Es ₁₋₂ (MPa)	5.55	6.42	6.03	13	0.34	0.06	5.9
N (击) 实测	5.0	8.0	6.5	11	0.9	0.14	5.9
qc(MPa)	2.383	4.277	3.354	16	0.782	0.23	3.007
fs(KPa)	31	71	51	16	15	0.29	44
ρ_c	8.2	9.6	8.9	6			

②₁ 层粉质黏土(Q₄^{al}): 灰黄色, 可塑, 含铁质氧化物, 无摇振反应, 稍有光泽, 韧性及干强度中等。场区局部分布, 厚度: 0.80~3.20m, 平均 1.79m; 层底标高: 32.78~35.74m, 平均 34.57m; 层底埋深: 1.30~4.30m, 平均 3.07m。该层属中压缩性土。

物理力学指标统计表

表 3

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均 值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	24.4	28.1	26.3	7	1.4	0.05	27.3
γ (kN/m ³)	18.00	18.50	18.20	7	0.2	0.01	18.08
e	0.816	0.911	0.849	7	0.034	0.04	0.874
W _L (%)	32.2	36.3	34.5	7	1.5	0.04	
W _p (%)	20.4	22.2	21.3	7	0.7	0.03	
I _p	11.8	14.1	13.1	7	0.8	0.06	
I _L	0.31	0.42	0.37	7	0.04	0.12	0.41
C (kPa)	34.8	43.2	38.4	7	2.7	0.07	36.4
Φ (度)	11.6	13.4	12.3	7	0.7	0.06	11.8
a_{1-2} (MPa ⁻¹)	0.33	0.41	0.36	7	0.03	0.09	0.39
Es ₁₋₂ (MPa)	4.49	5.60	5.12	7	0.38	0.07	4.8
N (击) 实测	5.0	6.0	5.5	2	0.7	0.13	3.8
qc(MPa)	1.028	3.351	1.947	7	0.980	0.50	1.222
fs(KPa)	30	165	61	7	49	0.81	25

③层黏土(Q₄^{al}): 灰褐色, 可塑, 含有机质, 有光泽, 无摇振反应, 韧性与

干强度高。场区普遍分布，厚度：0.60~4.00m，平均 2.51m；层底标高：28.99~32.39m，平均 30.33m；层底埋深：4.70~7.80m，平均 7.02m。

该层属中压缩性土。

物理力学指标统计表

表 4

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均 值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	28.0	34.1	30.2	15	1.9	0.06	31.0
γ (kN/m ³)	17.90	18.40	18.23	15	0.1	0.01	18.16
e	0.867	0.976	0.920	15	0.031	0.03	0.934
W _L (%)	40.1	45.3	42.2	15	2.0	0.05	
W _p (%)	20.6	25.3	22.4	15	1.5	0.06	
I _p	17.7	21.7	19.8	15	1.4	0.07	
I _L	0.35	0.44	0.39	15	0.03	0.06	0.40
C (kPa)	29.4	37.9	33.6	15	3.1	0.09	32.2
Φ (度)	10.1	12.5	11.4	15	0.8	0.07	11.0
a_{1-2} (MPa ⁻¹)	0.37	0.43	0.40	15	0.02	0.05	0.41
Es ₁₋₂ (MPa)	4.48	5.11	4.78	15	0.19	0.04	4.7
N (击) 实测	3.0	5.0	4.0	8	0.8	0.19	3.5
qc(MPa)	0.473	1.328	1.137	16	0.299	0.26	1.003
fs(KPa)	18	56	45	16	16	0.35	38

③₁层粉土(Q₄^{al})：灰褐~灰黑色，含云母碎片，部分含少量腐殖质，具铁锈，很湿，稍密，摇振反应迅速，无光泽反应，干强度及韧性低。场区局部分布，厚度：0.50~3.20m，平均 2.00m；层底标高：31.21~33.45m，平均 32.36m；层底埋深：5.30~6.90m，平均 5.95m。该层属中压缩性土。

物理力学指标统计表

表 5

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均 值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	23.5	26.3	24.7	7	1.1	0.04	25.5
γ (kN/m ³)	19.20	19.60	19.43	7	0.2	0.01	19.30
e	0.664	0.733	0.691	7	0.028	0.04	0.712
W _L (%)	27.4	29.9	28.6	7	0.9	0.03	
W _p (%)	19.8	22.8	21.5	7	1.1	0.05	
I _p	6.6	7.7	7.1	7	0.4	0.06	
I _L	0.27	0.61	0.45	7	0.13	0.28	0.54
C (kPa)	7.9	9.6	8.7	7	0.6	0.07	8.3
Φ (度)	18.7	20.6	19.6	7	0.7	0.03	19.2
a_{1-2} (MPa ⁻¹)	0.27	0.31	0.29	7	0.01	0.05	0.30
Es ₁₋₂ (MPa)	5.43	5.79	5.65	6	0.17	0.03	5.5
qc(MPa)	0.904	3.690	2.838	3	1.607	0.57	0.422
fs(KPa)	16	39	31	3	13	0.42	11

③₂层淤泥质黏土(Q₄^{al}): 灰黑色, 流塑~软塑, 含有机质及腐殖质, 无摇振反应, 干强度及韧性中等。场区局部分布, 厚度: 1.30~2.80m, 平均 1.93m; 层底标高: 29.12~31.18m, 平均 30.23m; 层底埋深: 5.50~7.50m, 平均 6.65m。该层属高压缩性土。

物理力学指标统计表

表 6

项目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	49.9	51.1	50.5	2	0.8	0.02	
γ (kN/m ³)	16.60	16.90	16.75	2	0.2	0.01	
e	1.405	1.468	1.437	2	0.044	0.03	
W _L (%)	48.2	50.7	49.5	2	1.8	0.04	
W _p (%)	25.0	26.2	25.6	2	0.8	0.03	
I _p	23.2	24.5	23.9	2	0.9	0.04	
I _L	1.00	1.07	1.04	2	0.04	0.04	
C (kPa)	18.0	24.1	21.1	2	4.3	0.20	
Φ (度)	8.9	9.6	9.2	2	0.5	0.05	
a ₁₋₂ (MPa ⁻¹)	0.78	0.84	0.81	2	0.04	0.05	
E _{s1-2} (MPa)	2.86	3.16	3.01	2	0.21	0.07	
N (击) 实测	1.5	2.5	2.1	4	0.5	0.23	1.6
qc(MPa)	0.687	1.094	0.965	2	0.306	0.32	0.237
fs(kPa)	18	50	40	2	24	0.60	-17

④层粉质黏土(Q₄^{al}): 灰褐色, 可塑, 含铁质氧化物, 部分粉质重, 无摇振反应, 稍有光泽, 韧性及干强度中等。场区普遍分布, 厚度: 0.90~3.40m, 平均 2.44m; 层底标高: 26.02~31.05m, 平均 27.63m; 层底埋深: 7.80~10.60m, 平均 9.74m。

该层属中压缩性土。

物理力学指标统计表

表 7

项目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	24.5	28.1	26.0	12	1.3	0.05	26.6
γ (kN/m ³)	18.20	18.50	18.37	12	0.1	0.01	18.31
e	0.795	0.877	0.827	12	0.029	0.04	0.842
W _L (%)	32.1	36.6	34.5	12	1.4	0.04	
W _p (%)	20.3	22.4	21.4	12	0.7	0.03	
I _p	11.8	14.2	13.1	12	0.8	0.06	
I _L	0.30	0.42	0.35	12	0.04	0.10	0.37
C (kPa)	35.1	44.3	40.3	12	3.1	0.08	38.6
Φ (度)	11.3	14.5	13.4	12	0.9	0.07	12.9

a_{1-2} (MPa ⁻¹)	0.35	0.44	0.39	12	0.03	0.08	0.40
Es_{1-2} (MPa)	4.21	5.15	4.75	12	0.31	0.07	4.6
N (击) 实测	5.0	7.0	6.3	7	0.8	0.12	5.7
qc(MPa)	1.217	2.246	1.698	15	0.426	0.25	1.502
fs(KPa)	33	83	57	15	23	0.40	47

④₁层黏土(Q₄^{al}): 灰黑色, 可塑, 含少量有机质、腐殖质, 有光泽, 无摇振反应, 韧性与干强度高。场区局部分布, 厚度: 1.80~3.90m, 平均 3.03m; 层底标高: 28.22~29.19m, 平均 28.75m; 层底埋深: 9.50~9.80m, 平均 9.65m。该层属中压缩性土。

物理力学指标统计表

表 8

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	31.0	35.9	33.2	4	2.1	0.06	
γ (kN/m ³)	17.90	18.20	17.98	4	0.2	0.01	
e	0.979	1.028	1.005	4	0.022	0.02	
W _L (%)	40.9	49.3	44.7	4	4.2	0.09	
W _p (%)	22.4	24.9	23.5	4	1.3	0.05	
I _p	18.5	24.4	21.2	4	2.9	0.14	
I _L	0.42	0.52	0.46	4	0.04	0.09	
C (kPa)	28.3	36.1	32.5	4	3.4	0.11	28.6
Φ (度)	9.8	12.1	10.9	4	1.1	0.10	9.7
a_{1-2} (MPa ⁻¹)	0.42	0.48	0.45	4	0.03	0.06	
Es_{1-2} (MPa)	4.16	4.80	4.44	4	0.31	0.07	
N (击) 实测	2.5	4.0	3.3	5	0.7	0.20	2.7
qc(MPa)	0.688	0.824	0.751	3	0.074	0.10	0.640
fs(KPa)	21	39	33	3	10	0.29	19

⑤层黏土(Q₄^{al}): 灰黄色, 可塑~硬塑, 含有机质, 有光泽, 无摇振反应, 韧性与干强度高。场区普遍分布, 厚度: 1.50~3.90m, 平均 2.78m; 层底标高: 23.21~27.09m, 平均 24.85m; 层底埋深: 11.10~13.50m, 平均 12.61m。该层属中压缩性土。

物理力学指标统计表

表 9

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	24.8	29.6	28.0	15	1.4	0.05	28.6
γ (kN/m ³)	18.80	19.50	19.15	15	0.2	0.01	19.06
e	0.725	0.837	0.801	15	0.032	0.04	0.816
W _L (%)	40.1	45.1	42.1	15	1.4	0.03	
W _p (%)	20.0	25.1	22.6	15	1.5	0.07	

I_p	18.6	21.2	19.7	15	0.8	0.04	
I_L	0.20	0.32	0.27	15	0.04	0.14	0.29
C (kPa)	35.6	48.3	41.2	15	4.2	0.10	39.3
Φ (度)	10.4	15.7	13.5	15	1.4	0.11	12.8
a_{1-2} (MPa^{-1})	0.28	0.33	0.30	15	0.02	0.05	0.31
ES_{1-2} (MPa)	5.39	6.46	5.94	15	0.34	0.06	5.8
N (击) 实测	7.0	10.0	8.3	9	0.9	0.10	7.8
qc(MPa)	1.323	4.483	2.577	17	1.115	0.43	2.098
fs(KPa)	47	195	102	17	50	0.49	81

⑥层粉质黏土(Q_3^{al}): 灰褐色, 硬塑, 含铁质氧化物, 部分粉质重, 无摇振反应, 稍有光泽, 韧性及干强度中等。场区普遍分布, 厚度: 0.70~6.50m, 平均 4.06m; 层底标高: 17.35~26.31m, 平均 19.69m; 层底埋深: 12.10~19.30m, 平均 17.76m。该层属中压缩性土。

物理力学指标统计表

表 10

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均 值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	23.6	26.4	25.0	20	1.0	0.04	25.3
γ (kN/m^3)	19.10	19.60	19.44	20	0.2	0.01	19.38
e	0.681	0.752	0.717	20	0.022	0.03	0.725
W_L (%)	34.7	38.0	36.3	20	1.2	0.03	
W_p (%)	22.1	23.5	22.8	20	0.5	0.02	
I_p	12.6	14.6	13.5	20	0.7	0.05	
I_L	0.11	0.23	0.16	20	0.03	0.19	0.17
C (kPa)	40.5	58.1	48.8	20	5.6	0.12	46.6
Φ (度)	12.3	16.3	14.6	20	1.2	0.09	14.1
a_{1-2} (MPa^{-1})	0.20	0.25	0.22	20	0.01	0.07	0.22
ES_{1-2} (MPa)	6.89	8.76	7.94	20	0.52	0.06	7.7
N (击) 实测	11.0	15.0	13.0	9	1.5	0.12	12.1
qc(MPa)	2.525	6.575	3.194	16	1.554	0.49	2.503
fs(KPa)	76	153	104	16	36	0.34	89

⑥₁层粉砂(Q_3^{al}): 灰黄色, 其矿物成份以石英为主, 其次为长石, 级配中等, 饱和, 中密, 磨圆度一般。场区局部分布, 厚度: 0.60~7.70m, 平均 3.68m; 层底标高: 14.83~23.24m, 平均 19.75m; 层底埋深: 13.80~23.30m, 平均 18.30m。

N63.5 标贯及双桥静力触探统计表

表 11

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均 值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
N (击) 实测	18.0	26.0	21.7	6	2.9	0.13	19.3
qc(MPa)	10.983	34.568	27.272	6	9.761	0.36	19.213
fs(KPa)	147	472	249	6	114	0.46	155

⑥₂层粉土(Q₃^{al}): 灰黄色, 含云母碎片, 具铁锈, 很湿, 中密, 摇振反应迅速, 无光泽反应, 干强度及韧性低。场区局部分布, 厚度: 0.60~4.90m, 平均 2.13m; 层底标高: 16.71~23.48m, 平均 20.24m; 层底埋深: 15.00~20.30m, 平均 17.18m。该层属中压缩性土。

物理力学指标统计表

表 12

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均 值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	23.8	25.5	24.8	8	0.5	0.02	25.1
γ (kN/m ³)	19.50	19.60	19.56	8	0.1	0.00	19.52
e	0.673	0.699	0.684	8	0.009	0.01	0.691
W _L (%)	27.7	29.6	28.6	8	0.7	0.03	
W _p (%)	20.4	22.5	21.6	8	0.7	0.03	
I _p	6.3	7.5	7.1	8	0.4	0.06	
I _L	0.32	0.62	0.45	8	0.10	0.23	0.52
C (kPa)	8.1	9.6	9.0	8	0.6	0.06	8.6
Φ (度)	18.7	20.9	20.0	8	0.7	0.03	19.5
a ₁₋₂ (MPa ⁻¹)	0.19	0.22	0.20	8	0.01	0.06	0.21
E _{s1-2} (MPa)	7.62	8.94	8.50	8	0.47	0.06	8.2
N (击) 实测	12.0	15.0	13.4	9	1.0	0.08	12.8
qc(MPa)	9.369	19.757	18.031	10	5.642	0.31	14.727
fs(KPa)	147	381	261	10	128	0.49	186
ρ _c	8.1	9.7	8.8	4			

⑦层粉质黏土(Q₃^{al}): 灰绿色, 硬塑, 含铁质氧化物, 偶含粉土夹层, 含姜石细粒, d≤20mm, 含量约 8%, 无摇振反应, 稍有光泽, 韧性及干强度中等。场区普遍分布, 厚度: 0.50~7.20m, 平均 4.97m; 层底标高: 10.82~16.06m, 平均 13.29m; 层底埋深: 22.60~25.90m, 平均 24.17m。

该层属中压缩性土。

物理力学指标统计表

表 13

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均 值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	22.3	25.6	23.8	23	1.2	0.05	24.2
γ (kN/m ³)	19.30	19.90	19.58	23	0.1	0.01	19.53
e	0.651	0.728	0.692	23	0.026	0.04	0.701
W _L (%)	35.2	39.1	37.0	23	1.2	0.03	
W _p (%)	21.2	23.0	22.0	23	0.6	0.03	
I _p	14.0	16.1	15.0	23	0.6	0.04	
I _L	0.04	0.19	0.12	23	0.05	0.43	0.14
C (kPa)	44.3	62.8	53.0	23	6.2	0.12	50.8

Φ (度)	14.4	17.4	16.0	23	1.0	0.06	15.7
a_{1-2} (MPa^{-1})	0.19	0.22	0.20	23	0.01	0.05	0.20
Es_{1-2} (MPa)	7.56	9.10	8.46	23	0.40	0.05	8.3
N (击) 实测	14.0	19.0	16.5	13	1.5	0.09	15.7
qc(MPa)	2.097	5.229	3.621	16	1.163	0.32	3.105
fs(KPa)	84	180	138	17	36	0.26	122

⑧层粉砂(Q_3^{al}): 灰黄色, 饱和, 中密~密实, 其矿物成份以石英为主, 其次为长石, 级配中等, 磨圆度中等。场区局部分布, 厚度: 0.60~7.10m, 平均 3.45m; 层底标高: 4.04~14.19m, 平均 8.31m; 层底埋深: 23.50~33.20m, 平均 29.14m。

N63.5 标贯及双桥静力触探统计表

表 14

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
N (击) 实测	28.0	35.0	30.4	7	2.4	0.08	28.6
qc(MPa)	16.125	33.029	27.656	11	8.093	0.29	23.185
fs(KPa)	108	263	207	11	68	0.33	169

⑧₁层粉质黏土(Q_3^{al}): 黄褐色, 硬塑, 含铁质氧化物, 含黏土夹层, 无摇振反应, 稍有光泽, 韧性与干强度中等。场区局部分布, 厚度: 1.80~6.90m, 平均 4.78m; 层底标高: 4.65~10.02m, 平均 7.50m; 层底埋深: 28.50~31.70m, 平均 29.91m。该层属中压缩性土。

物理力学指标统计表

表 15

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	22.1	25.3	23.8	16	1.3	0.05	24.4
γ (kN/m^3)	19.50	19.70	19.59	16	0.1	0.00	19.55
e	0.638	0.713	0.689	16	0.023	0.03	0.699
W_L (%)	34.5	38.9	37.1	16	1.3	0.04	
W_P (%)	20.9	22.8	22.1	16	0.6	0.03	
I_P	13.6	16.2	15.0	16	0.8	0.05	
I_L	0.04	0.19	0.12	16	0.05	0.47	0.14
C (kPa)	53.0	69.7	60.0	16	5.1	0.08	57.8
Φ (度)	14.8	17.8	16.6	16	0.9	0.06	16.2
a_{1-2} (MPa^{-1})	0.18	0.21	0.19	16	0.01	0.05	0.20
Es_{1-2} (MPa)	8.11	9.50	8.79	16	0.45	0.05	8.6
N (击) 实测	16.0	20.0	17.8	14	1.3	0.07	17.2
qc(MPa)	3.550	5.336	4.305	13	0.838	0.19	3.886
fs(KPa)	151	211	179	13	27	0.15	165

⑨层粉质黏土(Q_3^{al}): 灰黄色, 硬塑, 含铁质氧化物, 偶含粉土夹层, 含姜

石细粒， $d \leq 20\text{mm}$ ，含量约 8%，无摇振反应，稍有光泽，韧性及干强度中等。场区普遍分布，厚度：2.50~7.60m，平均 4.73m；层底标高：0.22~5.66m，平均 2.27m；层底埋深：32.60~37.30m，平均 35.18m。该层属中压缩性土。

物理力学指标统计表

表 16

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均 值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	22.0	25.2	23.6	20	1.1	0.05	24.0
γ (kN/m^3)	19.40	20.00	19.67	20	0.2	0.01	19.60
e	0.635	0.718	0.680	20	0.028	0.04	0.691
W _L (%)	35.5	39.4	37.2	20	1.3	0.04	
W _p (%)	21.9	23.6	22.6	20	0.6	0.03	
I _p	13.6	16.2	14.6	20	0.7	0.05	
I _L	0.01	0.15	0.07	20	0.04	0.66	0.08
C (kPa)	54.8	69.0	62.2	20	4.9	0.08	60.2
Φ (度)	14.5	19.3	17.3	20	1.6	0.09	16.6
a_{1-2} (MPa^{-1})	0.17	0.20	0.18	20	0.01	0.05	0.19
Es ₁₋₂ (MPa)	8.52	10.05	9.28	20	0.55	0.06	9.1
N (击) 实测	21.0	27.0	23.8	16	1.7	0.07	23.0
qc(MPa)	3.014	6.660	4.365	17	1.444	0.33	3.745
fs(KPa)	108	196	146	17	32	0.22	133

⑩层粉质黏土(Q₃^{al})：灰黄色，硬塑，含铁质氧化物，偶含粉土夹层，含姜石， $d=15-30\text{mm}$ ，含量约 10%，无摇振反应，稍有光泽，韧性及干强度中等。场区普遍分布，部分钻孔未穿透，最大揭露厚度 8.40m。该层属中压缩性土。

物理力学指标统计表

表 17

项 目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均 值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
W (%)	22.5	24.7	23.4	18	0.8	0.03	23.7
γ (kN/m^3)	19.50	20.10	19.74	18	0.2	0.01	19.66
e	0.633	0.717	0.675	18	0.027	0.04	0.686
W _L (%)	35.3	39.8	37.4	18	1.8	0.05	
W _p (%)	21.1	23.2	22.1	18	0.8	0.04	
I _p	14.2	16.6	15.4	18	1.0	0.06	
I _L	0.05	0.11	0.09	18	0.02	0.19	0.09
C (kPa)	61.8	75.9	69.6	18	4.4	0.06	67.8
Φ (度)	16.3	20.1	18.5	18	1.2	0.06	18.0
a_{1-2} (MPa^{-1})	0.16	0.19	0.18	18	0.01	0.06	0.18
Es ₁₋₂ (MPa)	8.59	10.48	9.57	18	0.59	0.06	9.3
N (击) 实测	25.0	33.0	28.0	17	2.3	0.08	27.0
qc(MPa)	3.615	7.714	4.795	17	1.338	0.28	4.221
fs(KPa)	129	204	171	16	25	0.15	160

⑩₁层粉砂(Q₃^{al}): 黄色, 饱和, 密实, 矿物成分以石英、长石为主, 级配中等, 磨圆度较好。该层局部分布, 部分钻孔未穿透, 最大揭露厚度 4.10m。

N63.5 标贯及双桥静力触探统计表 表 18

项目	最小值 Xmin	最大值 Xmax	平均值 Xm	数据 个数 n	标准 差 σ	变异 系数 δ	标准 值 Xk
N (击) 实测	35.0	39.0	36.8	5	2.0	0.06	34.9
qc(MPa)	16.289	33.925	28.777	14	7.210	0.25	25.321
fs(KPa)	131	384	204	14	112	0.55	150

5、岩土工程分析与评价

5.1 场地的稳定性及适宜性评价

拟建场区及附近未发现全新活动断裂、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降等不良地质作用, 无埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。场区地貌类型单一, 场地稳定性较好, 地层种类较少, 分布稳定, 地基土工程地质特性较好。综合评价该场地属稳定场地, 适宜建造本场地各拟建建筑物。

5.2 水、土的腐蚀性评价

5.2.1 地下水腐蚀性

勘察期间场地各钻孔均见地下水, 结合场地水文地质条件, 在有代表性地段的 6#、30#孔采取天然条件下的水样。取水试样方法: 盛水容器一般采用带磨口玻璃塞的玻璃瓶或塑料瓶(桶)。取样前, 洗净容器, 用蒸馏水冲洗, 用水样将取样瓶及塞子冲洗 3 次以上, 然后取样。取样时, 应及时加入稳定剂, 严防杂物混入。容器顶应留出高 10~20mm 空间, 并及时用石蜡或火漆封口, 并做好记录, 贴好试样标签, 填写送检单, 并立即送化验室化验。

经水质分析, 按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001 • 2009 版)进行地下水腐蚀性评价如下表:

表 19

按环境类型对混凝土结构的腐蚀性评价(2 个)				
腐蚀介质	评价标准	实测值	评价	备注
SO ₄ ²⁻ (mg/L)	<300 300~1500	111.51~120.32	微腐蚀	按 II 类环境 判定
Mg ²⁺ (mg/L)	<2000 2000~3000	53.49~64.24	微腐蚀	
NH ₄ ⁺ (mg/L)	<500	0.29-0.72		

	500~800			
OH ⁻ (mg/L)	<43000 43000~57000			
总矿化度 (mg/L)	<20000 20000~50000	611.43~639.22	微腐蚀	
按地层渗透性对混凝土结构的腐蚀性评价				
PH 值	>5.0 5.0~4.0	7.21~7.49	微腐蚀	按 B 弱透水土层判定
对钢筋混凝土结构中的钢筋的腐蚀性评价				
Cl ⁻ (mg/L)	<100 100~500	81.58~97.99	微腐蚀	按干湿交替情况下判定

综合评定场地地下水的腐蚀性等级为：按 II 类环境，B 类条件，地下水对混凝土结构具微腐蚀性；按长期浸水条件考虑，地下水对混凝土结构中钢筋具微腐蚀性；按干湿交替条件考虑，地下水对混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。

5.2.2 地基土腐蚀性评价

本次勘察在拟建场地第②层粉土、②₁层粉质黏土共取 4 组土样进行土壤含盐量分析试验，根据易溶盐含量分析结果，按《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001·2009 版）相关条文，地基土腐蚀性评价如下：

表 20

对混凝土结构的腐蚀性评价					
腐蚀介质	腐蚀等级	腐蚀等级判定		评价	备注
		评级标准	实测值		
SO ₄ ²⁻ (mg/Kg)	微弱	<450 450~2250	101.3~119.2	具微腐蚀性	环境类型 取 II 类
Mg ²⁺ (mg/Kg)	微弱	<3000 3000~4500	10.07~12.13	具微腐蚀性	
NH ₄ ⁺ (mg/Kg)	微弱	<750 750~120	<0.04	具微腐蚀性	
OH ⁻ (mg/Kg)	微弱	<64500 64500~85500	0.00	具微腐蚀性	
总矿化度 (mg/Kg)	微弱	<30000 30000~75000	0.00	具微腐蚀性	
PH 值	微弱	>5.0 5.0~4.0	7.11~7.36	具微腐蚀性	按地层渗透性
对混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价					
Cl ⁻ 含量 (mg/Kg)	微弱	<250 250~500	19.25~45.79	具微腐蚀性	按干湿交替

根据试验评价场地地基土腐蚀性等级为：按 II 类环境、B 类条件考虑，地基土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

根据所测场地 5m 以上电阻率范围值 25.76-35.81 $\Omega \cdot m$ ，10m 以上电阻率范围值 14.75-31.23 $\Omega \cdot m$ ，15m 以上电阻率范围值 7.22-12.56 $\Omega \cdot m$ ，20m 以上电阻率范围值 5.36-9.51 $\Omega \cdot m$ 。

综合分析地基土对钢结构（钢、铸铁）具中等腐蚀性。

5.3 不良地质作用及特殊性岩土

5.3.1 地质作用分析

根据现场勘察及查阅区域地质资料，在勘察场地范围内没有发现土洞、塌陷、滑坡、泥石流、采空区、活动断裂等不良地质作用。

地层分布连续、均匀，层位稳定。

5.3.2 特殊性岩土

场区特殊性岩土为③₂层淤泥质黏土。

根据取样及原位测试结果分析，③₂层淤泥质黏土为软土。该层土为湖泊相淤泥质黏土，为细颗粒在静水环境中因重力沉降堆积，且伴随生物残体的混入与分解，结构以水平层理为主。

根据勘察结果显示，该层土分布范围不大，未作处理，不得作为地基持力层。

5.4 场地和地基的地震效应

5.4.1 建筑场地抗震设防烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011—2010·2016 年版）及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）表 C.15(续)规定，梁山县拳铺镇、韩垓镇抗震设防烈度均为 7 度（第三组）。

5.4.2 场地类别

根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010.2016 年版）之 4.1.5 条有关规定，场地各岩土层剪切波速估算值分别为： $V_{se①}=100m/s$ ； $V_{se②}=130m/s$ ； $V_{se②-1}=130m/s$ ； $V_{se③}=120m/s$ ； $V_{se③-1}=120m/s$ ； $V_{se③-2}=100m/s$ ； $V_{se④}=150m/s$ ； $V_{se④-1}=110m/s$ ； $V_{se⑤}=190m/s$ ； $V_{se⑥}=240m/s$ ； $V_{se⑥-1}=250m/s$ ； $V_{se⑥-2}=250m/s$ ； $V_{se⑦}=260m/s$ 。场地等效剪切波速值 $V_{se}=186.3m/s$ 左右。场地土类型为中软土，根据区域地质资料及钻探数据显示，场地覆盖层厚度 $d>50m$ ，依《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002—2021）3.1.3 条判定，建筑场地类别为 III 类。

5.4.3 场地特征周期

根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)表 C.15(续)规定拳铺镇、韩垓镇设计地震动峰值加速度值均为 0.10g。

拳铺镇、韩垓镇基本地震动加速度反应谱特征周期均为 0.45s，根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)相关规定，场地类别调整后地震动加速度反应谱特征周期调整为 0.65s。

5.4.4 地震液化

根据《建筑与市政工程抗震通用规范》3.2.2 的规定，场区钻孔深度 20.0m 范围内，初步判定可能液化的土层有②层粉土、③₁层粉土、⑥₁层粉砂及⑥₂层粉土。取历年最高水位标高 35.50m 为液化判定水位，根据标贯判定场地饱和②层粉土、⑥₁层粉砂及⑥₂层粉土不具液化性。详见<标准贯入试验液化判别及液化指数计算成果表>。

综合判定：拟建场地地基不具液化性，属建筑抗震一般的地段。

5.4.5 地震稳定性评价

场地周边无古河流、临近河岸、海岸和边坡等有液化侧向扩展或滑坡可能地段，本场地可不考虑液化侧向扩展对地基的影响。场区周边断裂属不活动或微弱活动断裂，对拟建建筑物无影响。

5.5 地基土工程地质评价

5.5.1 地基土工程性质评价

- ②层粉土，湿～很湿，稍密，中压缩性，工程力学性能一般；
- ②₁层粉质黏土，可塑，中压缩性，工程力学性能较差；
- ③层黏土，可塑，中压缩性，工程力学性能一般；
- ③₁层粉土，很湿，稍密，中压缩性，工程力学性能较差；
- ③₂层淤泥质黏土，软塑～流塑，高压缩性，工程力学性能差；
- ④层粉质黏土，可塑，中压缩性，工程力学性能一般；
- ④₁层黏土，可塑，中压缩性，工程力学性能较差；
- ⑤层黏土，可塑～硬塑，中压缩性，工程力学性能一般；
- ⑥层粉质黏土，硬塑，中压缩性，工程力学性能较好
- ⑥₁层粉砂，饱和，中密，工程力学性能较好；
- ⑥₂层粉土，很湿，中密，中压缩性，工程力学性能较好；
- ⑦层粉质黏土，硬塑，中压缩性，工程力学性能较好；

- ⑧层粉砂，饱和，中密～密实，工程力学性能较好；
- ⑧_{.1}层粉质黏土，硬塑，中压缩性，工程力学性能较好；
- ⑨层黏土，硬塑，中压缩性，工程力学性能较好；
- ⑩层粉质黏土，硬塑，中压缩性，工程力学性能较好；
- ⑩_{.1}层粉砂，饱和，密实，工程力学性能较好。

5.5.2 地基土承载力特征值

根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011），标贯试验、室内土工试验成果，结合当地建筑经验，提出本场地各岩土层承载力特征值（ f_{ak} ）、压缩模量如下表：

各层建议值 表 21

层号	岩土名称	承载力特征值 f_{ak} (kPa)	压缩模量建议值 E_{s1-2} (MPa)	压缩模量建议值 E_{s8-16} (MPa)
②	粉土	100	6.0	
② _{.1}	粉质黏土	100	5.1	
③	黏土	90	4.7	
③ _{.1}	粉土	90	5.6	
③ _{.2}	淤泥质黏土	60	3.0	
④	粉质黏土	110	5.2	
④ _{.1}	黏土	80	4.4	
⑤	黏土	140	5.8	
⑥	粉质黏土	160	7.9	34.3
⑥ _{.1}	粉砂	180	20.0（经验值）	/
⑥ _{.2}	粉土	170	8.4	33.6
⑦	粉质黏土	170	8.4	33.7
⑧	粉砂	190	30.0（经验值）	/
⑧ _{.1}	粉质黏土	180	8.7	33.7
⑨	粉质黏土	190	9.2	33.6
⑩	粉质黏土	200	9.5	33.5
⑩ _{.1}	粉砂	220	35.0（经验值）	/
备注：砂的压缩模量根据工程地质手册（第五版）p216 页西德 E.Schultze & H.Menzenbach 公式计算而得。				

5.6 地基基础方案分析

5.6.1 地基均匀性评价

拟建风电机组地基持力层属同一地貌单元，相同的工程地质单元，工程力学性质相近，地基均可视为均匀地基。

5.6.2 地基稳定性评价

拟建场地未揭露湿陷性黄土、湿陷性土、膨胀土等不良地基土；场区无隐伏的破裂或断裂带，地下水渗流等特别状况；建筑物未建设在斜坡上、边坡四周、山区地基上；在勘察场地范围内没有发现土洞、塌陷、滑坡、泥石流、采空区、活动断裂等不良地质现象。

但场区部分地段揭露软土，该土层不得作为地基持力层。综合分析，该场地地基稳定性较差。

5.6.3 地基基础方案分析

因拟建风电机组荷载较大，建议采用桩基础处理。

5.6.3.1 桩基设计参数及单桩竖向极限承载力标准值（ Q_{uk} ）

依据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）及《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011），提供水下钻孔灌注桩参数见下表：

桩基参数 表 22

土层名称		钻孔灌注桩		预制桩	
		桩的侧阻力 标准值 q_{sik} (kPa)	桩的端阻力 标准值 q_{pk} (kPa)	桩的侧阻力 标准值 q_{sik} (kPa)	桩的端阻力 标准值 q_{pk} (kPa)
②	粉土	26		28	
② ₋₁	粉质黏土	50		52	
③	黏土	48		50	
③ ₋₁	粉土	24		26	
③ ₋₂	淤泥质黏土	22		24	
④	粉质黏土	54		56	
④ ₋₁	黏土	46		48	
⑤	黏土	64		66	
⑥	粉质黏土	70		72	
⑥ ₋₁	粉砂	48		50	
⑥ ₋₂	粉土	46		48	
⑦	粉质黏土	76	1000	78	2600
⑧	粉砂	52	800	54	2800
⑧ ₋₁	粉质黏土	80	1100	82	3200
⑨	粉质黏土	84	1200	86	4000
⑩	粉质黏土	88		90	
⑩ ₋₁	粉砂	58		60	
拟建场区分布大量密实粉砂、粉土，根据地区经验混凝土管桩沉桩困难可能性较大，建议施工前先进行试装确定混凝土预制桩的可行性，必要时采取引孔措施。					

第⑨层粉质黏土，工程力学性能良好，建议做为桩基桩端持力层。

据《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）确定单桩竖向极限承载力标准值

公式： $Q_{uk} = \sum q_{sik} l_i + q_{pk} A_p$ 。

桩长、桩径及单桩竖向极限承载力标准值估算值

表 23

孔 号	桩顶埋深	桩型	桩长(m)	持力层	桩径(m)	单桩竖向极限承载力标准值 Q_{uk} (KN)
6#孔	2.0m	钻孔灌注桩	30.0	⑨层粉质黏土	1.0	6313

请设计部门参考以上估算单桩竖向极限承载力标准值的计算，结合实际荷载情况及埋深情况制定合适的桩基方案。桩端以下地层分布稳定，预测建筑物沉降将较均匀，变形特征以总沉降为主。

5.6.3.2 桩基施工工艺与成桩可行性

建议采用钻孔灌注桩施工工艺，施工时应采取泥浆护壁的措施。钻孔达到设计深度，混凝土灌注之前应严格控制沉渣厚度满足规范要求，宜采用泥浆护壁灌注桩，宜采用反循环工艺成孔或清孔。在清孔过程中应不断置换泥浆，直至灌注水下混凝土。

若采用预制桩，应综合考虑地下水位、液化土层、挤土效应等方面的影响。

5.6.3.3 成桩注意事项及对周围环境的影响

1、采用灌注桩时，应注意软土及砂层容易塌孔或泥浆渗漏，施工时应采取维持孔壁稳定的措施。钻孔达到设计深度，混凝土灌注之前应严格控制沉渣厚度满足规范要求。灌注桩施工时，会产生大量泥浆，泥浆应及时外运并合理排放；旋挖成孔时噪音较大，合理安排施工时间，以减少对周边环境的影响。泥浆应根据施工机械、工艺及施工速度进行配合比设计，以防泥皮太厚影响单桩承载力发挥。

2、采用预制桩时，锤击和振动法下沉的预制桩施工震动噪音大，影响周围环境；静压预制桩工艺具有挤土效应，施工时采用合理的施工顺序以降低挤土效应。控制压桩速度，以消散压桩时所产生的挤压应力与超静孔隙水压，并减少对周边建筑物的影响；尽量降低设备自重对地基的不良影响，应及时将送桩孔用砂回填并冲水使之密实，以避免桩基下陷，加剧土体的挤压与隆起。

5.6.3.4 地下水对桩基设计和施工的影响

地下水应该对挤土桩的承载力有一定的影响，影响的程度应该和土质的（如

粉土、砂)特征有关。对于非挤土的钻孔灌注桩而言,地下水对桩基承载力应该影响不大。

场地地下水为潜水,在施工期可能引起临近地下水位上升,但孔隙水压力会随时间逐渐消退,最终会稳定到施工前的地下水状态,有短期效应。地下水干湿交替作用时,其水质对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性;长期浸水时,对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。设计和施工时应按照相关规范要求确定是否采取相应的防腐措施。

5.6.3.5 桩基施工遇到的工程风险

施工前准备工作不充分,导致桩位放样不准及桩机就位不准。因土质松软或不平、桩机安装不平稳、桩锤重心与钢丝绳不在同一中心线上等导致的桩身倾斜。

浅部软土层对钻孔灌注桩施工可能产生缩径等质量问题的影响,布桩情况确定后需进一步验算地基的沉降变形。

因泥浆相对密度不够,起不到可靠的护壁作用;孔内水头不够,降低了静水压力;或因护筒埋置太浅等问题,所导致的孔坍塌。

孔口土回落孔底或成孔后未及时灌注混凝土,以及灌注混凝土时速度太快或导管提升太快,又因灌注时因事故中断等影响桩身质量。

5.6.3.6 桩基检测

建议委托有相关资质的第三方机构对桩基进行监测,监测内容需符合《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014)的相关规定。

施工前检测:

1、施工前应严格对桩位进行检测。

2、预制桩应检测规格型号是否符合设计图纸要求,并对外观质量及桩身混凝土强度进行检验;对接桩焊条,压桩压力表等材料及设备进行检测。

3、灌注桩应对混凝土质量、等级进行检测;对钢筋笼制作的钢筋规格、品种,焊口规格、焊缝长度、外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检测。

施工中检测:

1、预制桩对打入深度、停锤标准、静压终止压力值及桩身垂直度进行检查;接桩质量、接桩间歇时间及桩顶完整情况;每米进尺锤击数、最后一米锤击数、总锤击数等。

2、灌注混凝土前对成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔深沉渣厚度进行检验；对钢筋笼安放的实际位置进行检验；干作业情况下应对大直径桩桩端持力层进行检验。

施工后检测：

1、对于桩基承载力可采用静载实验法进行检测，主要包括锚桩法及堆载试验。

2、可采用反射波法检测桩身的完整性。

3、可采用高应变法检测桩的抗压承载力，是否符合要求。还能够合理的判断出桩体的缺陷程度。

4、针对桩径较大的桩可采用钻芯法检测桩身混凝土的强度、桩长、桩身沉渣厚度等情况。

5.7 基坑工程

5.7.1 基坑开挖参数

拟建工程，最大开挖深度±0下2.00m左右，其穿过土层有①层耕土、②层粉土及②₁层粉质黏土。根据土工试验数据及当地建筑经验，提供基坑开挖设计参数指标如下表：

基坑开挖参数（标准值）					表 24
土层 编号	土层名称	重度 γ (kN/m^3)	黏聚力 C (kpa)	内摩擦角 (Φ°)	q_{sk} (kpa)
					锚杆粘结强度
①	耕土	18.0（经验）	5.0（经验）	10.0（经验）	20
②	粉土	19.2	8.4(q)	18.9(q)	30
② ₁	粉质黏土	18.0	36.2(q)	11.6(q)	35

5.7.2 基坑开挖建议

拟建场区地形平坦，场区较开阔，基坑四周周围环境较简单，拟建场地基坑可放坡开挖，开挖坡率为 1: 0.7。基坑（槽）开挖过程中，应及时对基坑岩土层进行喷射混凝土保护，防止雨水浸泡和施工扰动土层，减少土层暴露时间。

考虑基坑开挖时基坑安全影响。基坑开挖时基坑边缘 3.0m 以内严禁堆载，施工场地设备布设及材料堆放应远离基坑边缘，避免对基坑的稳定性产生影响，并在基坑外搭建防护设施。同时采取有效措施防止地表水、雨水浸润坑壁，基坑开挖过程中应做到信息化施工动态设计。

5.7.3 降水方案

拟建场地基坑开挖需要在干作业环境下进行。对拟建场区施工期间为防止雨水进入，应在基坑边界周围地面应设排水沟，应避免漏水、渗水进入坑中。

拟建建筑物基础埋深较浅，若施工期间地下水位上涨，建议采用轻型井点降水或管井降水措施，确保地基处理期间地下水位在基底 0.5m 以下。

土的渗透系数

表 25

岩土名称		渗透系数 (m/d)
②	粉土	0.20
② ₋₁	粉质黏土	0.05
③	黏土	0.02
③ ₋₁	粉土	0.15
③ ₋₂	淤泥质黏土	0.01
④	粉质黏土	0.03
④ ₋₁	黏土	0.01
⑤	黏土	0.01
⑥	粉质黏土	0.02
⑥ ₋₁	粉砂	2.50
⑥ ₋₂	粉土	0.10

5.7.4 基坑施工中对环境的保护

1、施工场地上汽车进出带起的灰尘，水泥、楼层清理及施工时垃圾清理产生的灰尘。

措施：派专人对施工场地洒水清扫，对易扬尘物进行覆盖。在工地大门口内设置洗车台，洗车台用 0.2m 厚砼硬化，周围设排水沟，旁边设沉淀池。派专人冲洗施工车辆，冲洗干净后方可放行，保证出工地车辆不带泥土。

2、施工时，因大型机械设备的使用及车辆运输材料、废物时产生扰民噪音。

措施：施工期间在工地四周围挡处粘贴施工通告，请周围居民谅解。

施工噪声较大的设备尽量安排在白天工作，如施工需要必须进行晚上施工，也不能在 23:00-6:00 期间内施工。其它设备在夜间施工时，要求尽量使用低档油门，控制施工声音。禁止人为制造噪音，违者将受到处罚教育。

3、施工期间产生的废物及废水。

措施：在生活办公区内设置垃圾堆放装置，施工现场生活办公垃圾放到垃圾篓中，在集中送到垃圾堆放处，由联系的垃圾车拉运出场。施工用的废砼派人及时清理到砖渣处和砖渣一起拉运出场。

施工机械、器具维修时产生的废油、废手套、废塑料、废铁件等的处理，必须符合国家环境保护法和公司管理体系中的相关规定。

严禁自主焚烧易产生有毒、有恶臭气体、有害气体的废弃物体。

未经处理的泥浆和污水不得直接外排。施工废水必须经沉淀或处理符合相关标准后方可排放到指定的废水管网。如需外运泥浆，用专车外运至指定地点倾倒，以保护环境。

5.8 场地地质条件可能造成的工程风险

1、桩基施工：浅部软土层对钻孔灌注桩施工可能产生缩径等质量问题的影响，布桩情况确定后需进一步验算地基的沉降变形。

措施：使用直径合适的钻头成孔，根据地层变化配以不同的泥浆。成孔施工时重视清孔，在清孔时要做到清渣而不清泥，预防清孔后在浇筑砼的过程中局部坍塌，导致缩径的产生。

2、第②层粉土、③₁层粉土等透水性强的土层，若地下水上涨后，会腐蚀钢筋并对边坡的稳定性产生影响。

措施：可加大混凝土保护层的厚度以减少钢筋的敷设；对基坑的地下水位进行监测，必要时可采取适合的降水方案以使地下水位位于基底下 0.50m。

3、邻水、临边作业易造成工程事故。

措施：施工前做好安全交底工作，并及时安装临边护栏和标识牌。

4、场区雨季时可能产生季节性地下水，透过耕土渗入基坑；施工时应注意季节性天气变化，防止暴雨对地表产生冲刷破坏，强降雨会导致地表水激增后转化为地下水，产生额外的浮力作用，影响建筑物的安全性和稳定性。

措施：突遇暴雨天气时，应注意加强对地下水位的监测，利用排水明沟和潜水泵及时排水。雨季时可能产生季节性汇水，施工时应注意季节性天气变化，采取安全措施，减小地表水对建筑物的影响。

6、结论与建议

(1)场地无不良地质作用，也无影响建筑物安全的地形、地貌，拟建场地稳定，适宜建筑。

(2)根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)表 C.15(续)规定拳铺镇、韩垓镇设计地震动峰值加速度值均为 0.10g。

拳铺镇、韩垓镇基本地震动加速度反应谱特征周期均为 0.45s，根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)相关规定，场地类别调整后地震动加速度反应谱特征周期调整为 0.65s。

场地等效剪切波速值 $v_{se}=186.3\text{m/s}$ 左右。场地土类型为中软土，根据区域地质资料及钻探数据显示，场地覆盖层厚度 $d>50\text{m}$ ，建筑场地类别为 III 类。

(3)根据《建筑与市政工程抗震通用规范》3.2.2 的规定，场区钻孔深度 20.0m 范围内，根据标贯判定场地饱和②层粉土、⑥₁层粉砂及⑥₂层粉土不具液化性。详见<标准贯入试验液化判别及液化指数计算成果表>。

综合判定：拟建场地地基不具液化性，属建筑抗震一般的地段。

(4)场区地下水类型为上层滞水，补给来源以微量侧向径流为主、大气降水为辅，以人工开采、微量侧向径流为主要排泄途径。近 50 年来最高水位标高 35.50m，水位年变幅 3.0m~5.0m。勘察期间，钻孔中测得场区水位埋深 3.16m~5.29m，稳定水位标高平均值 33.41m。

(5)综合评价场地地基土腐蚀性等级为：按 II 类环境、B 类条件考虑，地基土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

根据所测场地 5m 以上电阻率范围值 25.76-35.81 $\Omega \cdot \text{m}$ ，10m 以上电阻率范围值 14.75-31.23 $\Omega \cdot \text{m}$ ，15m 以上电阻率范围值 7.22-12.56 $\Omega \cdot \text{m}$ ，20m 以上电阻率范围值 5.36-9.51 $\Omega \cdot \text{m}$ 。

综合分析地基土对钢结构（钢、铸铁）具中等腐蚀性。

(6)场地内地基土承载力特征值 (f_{ak}) 见表 21。

(7)建议基础方案：

因拟建风电机组荷载较大，建议采用桩基础处理。第⑨层粉质黏土，工程力学性能良好，建议作为桩基桩端持力层。桩基参数见表 22。

(8)对于基（坑）槽边坡开挖，建议采用一定措施保护地基持力层不被扰动。

(9)梁山地区地基土标准冻结深度 0.50m。

(10)季节变化引起地下水变化会引起地基土承载力变化，请设计部门设计时考虑地下水对地基土承载力的影响。

(11)冬季施工严防冻（坑）槽，夏季施工严防泡槽、晒槽。

(12)本勘察报告只限于委托任务书中的工程及场地条件使用，若工程条件及场地条件有变化，应重新对场地进行勘察。

勘探点一览表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

第 1 页

孔号	勘探点类型	孔口或井口标高(m)	勘探点深度(m)	稳定水位深度(m)	原状样(个)	扰动样(个)	标贯(次)	坐标X(m)	坐标Y(m)
1	取土孔	39.34	40.00	5.29	16	3		3953716.406	426014.270
2	静力触探孔	39.26	45.00					3953700.406	426014.270
3	取土孔	38.79	40.00	5.24	20	3		3951498.296	422409.628
4	静力触探孔	38.95	45.00					3951498.296	422424.628
5	静力触探孔	38.41	40.00					3949075.307	421177.978
6	标贯孔	38.19	45.00	4.84		5	23	3946713.717	421119.680
7	静力触探孔	38.02	40.00					3946713.717	421134.680
8	静力触探孔	36.74	45.00					3944671.665	427026.458
9	取土孔	36.81	40.00	3.76	14	1		3944655.665	427026.458
10	取土孔	36.65	45.00	3.60	13	4		3944624.803	427922.561
11	静力触探孔	36.72	40.00					3944624.803	427937.561
12	静力触探孔	36.62	45.00					3944424.970	428885.940
13	标贯孔	36.69	40.00	3.64	2	3	22	3944424.970	428900.940
14	取土孔	36.71	45.00	3.56	18	1		3944628.516	429999.251
15	静力触探孔	36.83	40.00					3944628.516	430014.251
16	静力触探孔	37.58	40.00					3944204.386	431112.215
17	取土孔	36.21	40.00	3.16	14	2		3944206.882	432107.127
18	静力触探孔	36.35	45.00					3944206.882	432122.127
19	静力触探孔	36.71	40.00					3944891.161	431565.175
20	取土孔	36.59	45.00	3.54	14	3		3944875.161	431565.175
21	静力触探孔	36.89	45.00					3946389.742	430190.914
22	静力触探孔	37.14	45.00					3947137.880	431664.166
23	取土孔	37.23	40.00	4.18	12	2		3947121.880	431664.166
24	静力触探孔	37.69	45.00					3951777.653	431315.902
25	取土孔	38.92	45.00	3.97	14	2		3951575.481	435147.963
26	静力触探孔	38.78	40.00					3951575.481	435162.963
27	标贯孔	38.49	45.00	4.34		2	23	3951534.544	438202.821
28	静力触探孔	38.36	40.00					3951518.544	438202.821
29	静力触探孔	36.98	45.00					3950647.801	439222.340
30	取土孔	37.15	40.00	4.10	11	3		3950631.801	439222.340
31	标贯孔	36.81	40.00	3.76			17	3945815.847	423957.599
32	取土孔	36.69	45.00	3.64	16	1		3945815.553	423972.504
33	标贯孔	38.03	45.00	3.79			20	3948974.921	421318.514
34	标贯孔	36.62	45.00	3.57			19	3944216.933	430924.122
35	取土孔	36.68	40.00	3.63	16	1		3946490.794	430183.386
36	标贯孔	37.73	40.00	3.98			18	3951628.017	431217.656

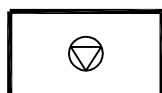
编制: 张明

校核: 尹秀粮

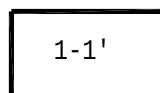
图 例

平面图图例

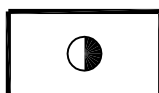
$\frac{1}{40.00}$		$\frac{39.34}{5.29}$	孔 号	孔口标高
			孔 深	稳定水位



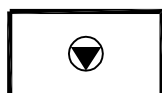
静力触探孔



剖面线

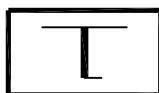


取土孔

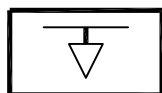


标贯孔

剖面图图例

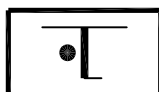


钻 孔

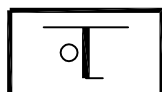


静力触探孔

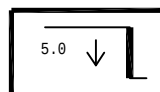
$\frac{1}{39.34}$	孔 号
	孔口标高



取原状土试样位置



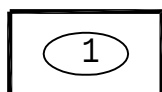
取扰动土试样位置



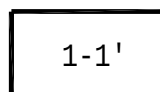
标贯位置及实测击数



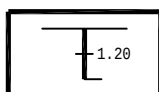
地下水位线



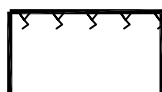
地层编号



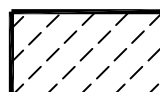
剖面线及编号



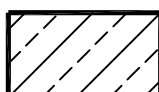
地层线及层底深度



耕土



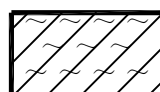
粉土



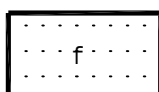
粉质黏土



黏土



淤泥质黏土



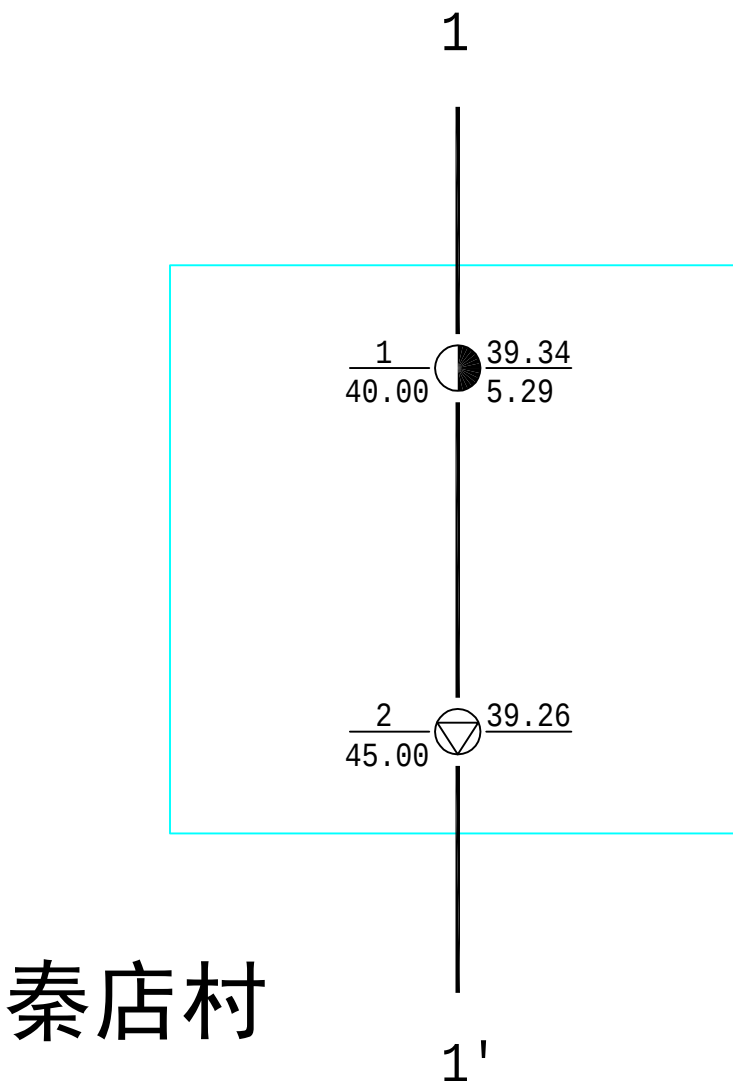
粉砂

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



LSBC-10



图例

1 40.00 ○ 39.34 5.29	孔号	孔口标高
2 45.00 ○ 39.26 5.29	孔深	稳定水位
●	取土孔	
⊙	静力触探孔	
⊙	标贯孔	

编制:张朋

校核:穆毅

图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



LSBC-3

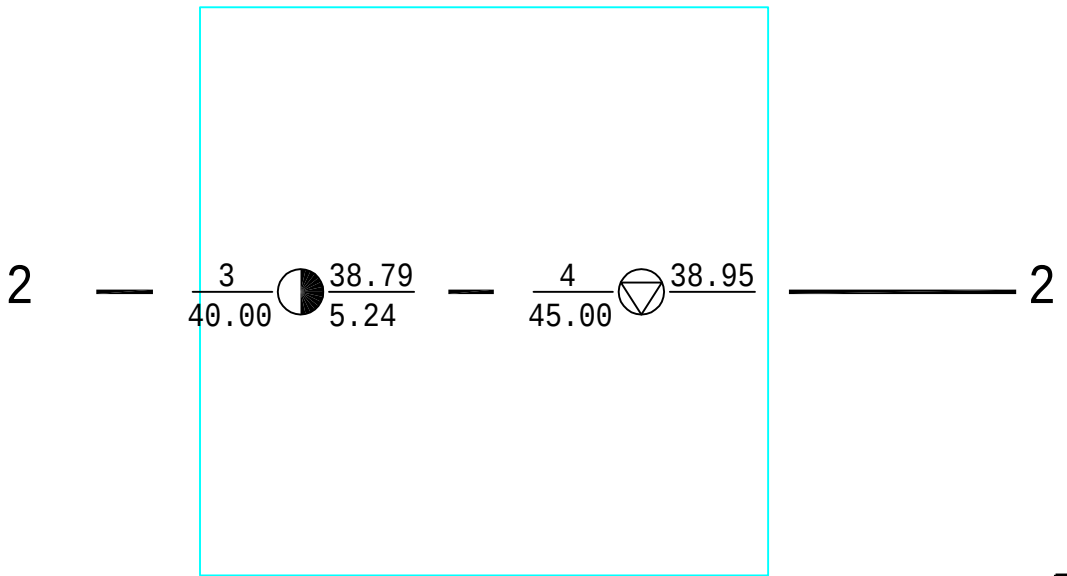


图 例

1	39.34	孔 号	孔口标高
40.00	5.29	孔 深	稳定水位



南杜村

编制:张 朋

校核:杨 毅

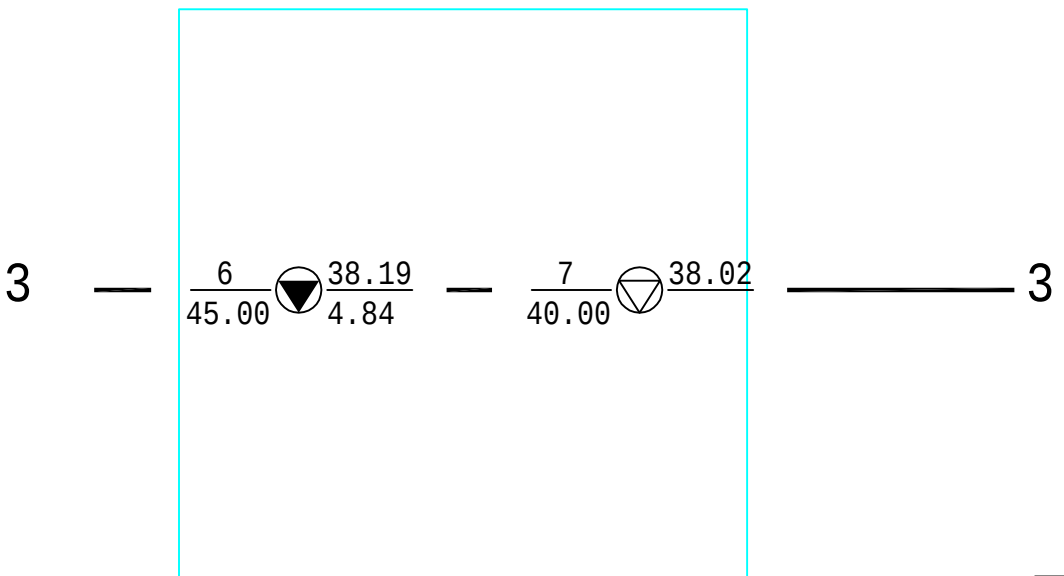
图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



LS-033



方东村

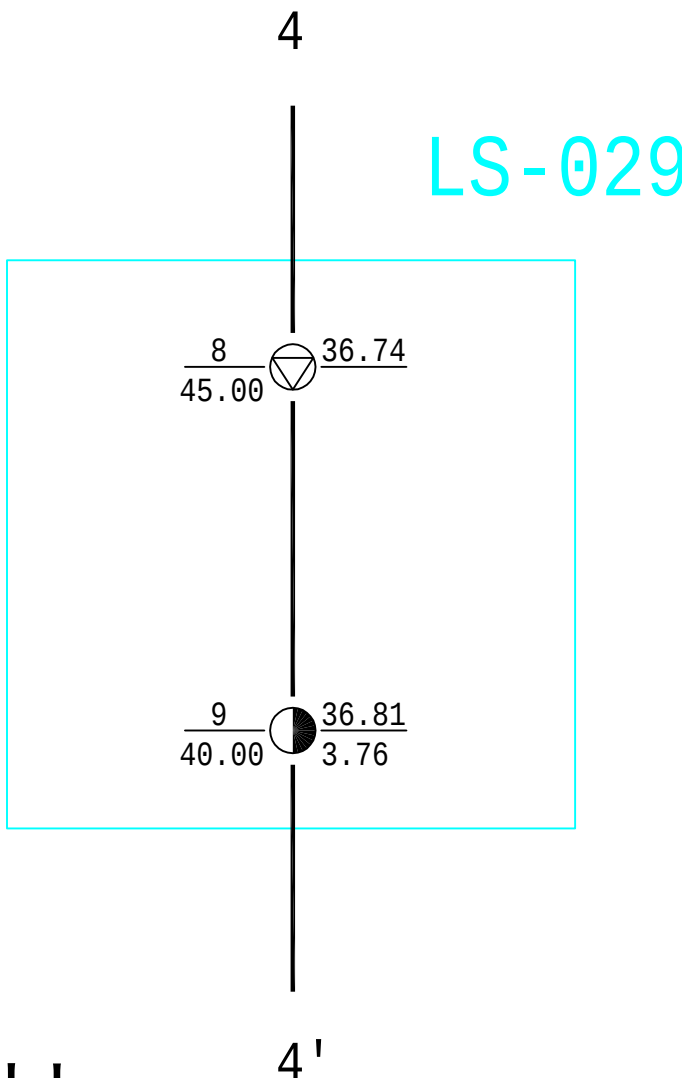
图例

$\frac{1}{40.00}$		孔号	孔口标高
		孔深	稳定水位



建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



图例

1 40.00	39.34 5.29	孔号	孔口标高
		孔深	稳定水位



取土孔



静力触探孔



标贯孔

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



LS-028

5 — $\frac{10}{45.00}$ $\frac{36.65}{3.60}$ — $\frac{11}{40.00}$ $\frac{36.72}{}$ — 5'

图例

$\frac{1}{48.00}$	$\frac{39.34}{5.29}$	孔号	孔口标高
		孔深	稳定水位



取土孔



静力触探孔



标贯孔

申李庄村

编制:张朋

校核:穆毅

图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



LS-027

6 ——— $\frac{12}{45.00}$  $\frac{36.62}{36.62}$ ——— $\frac{13}{40.00}$  $\frac{36.69}{3.64}$ ——— 6'

图 例

$\frac{1}{48.00}$		孔 号	孔口标高
		孔 深	稳定水位

	取土孔
---	-----

	静力触探孔
---	-------

	标贯孔
---	-----

前杨楼村

编制:张 朋

校核:杨 毅

图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



LS-025

7 — $\frac{14}{45.00}$ $\frac{36.71}{3.56}$ — $\frac{15}{40.00}$ $\frac{36.83}{5.29}$ — 7'

图例

1 48.00 39.34 5.29	孔号	孔口标高 孔深 稳定水位
●	取土孔	
⊙	静力触探孔	
⊕	标贯孔	

前杨楼村

编制:张朋

校核:李强

图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



LS-022

8 — $\frac{17}{40.00}$  $\frac{36.21}{3.16}$ — $\frac{18}{45.00}$  $\frac{36.35}{5.29}$ — 8'

图例

$\frac{1}{40.00}$		孔号	孔口标高
		孔深	稳定水位

	取土孔
---	-----

	静力触探孔
---	-------

	标贯孔
---	-----

陆庄林辛村

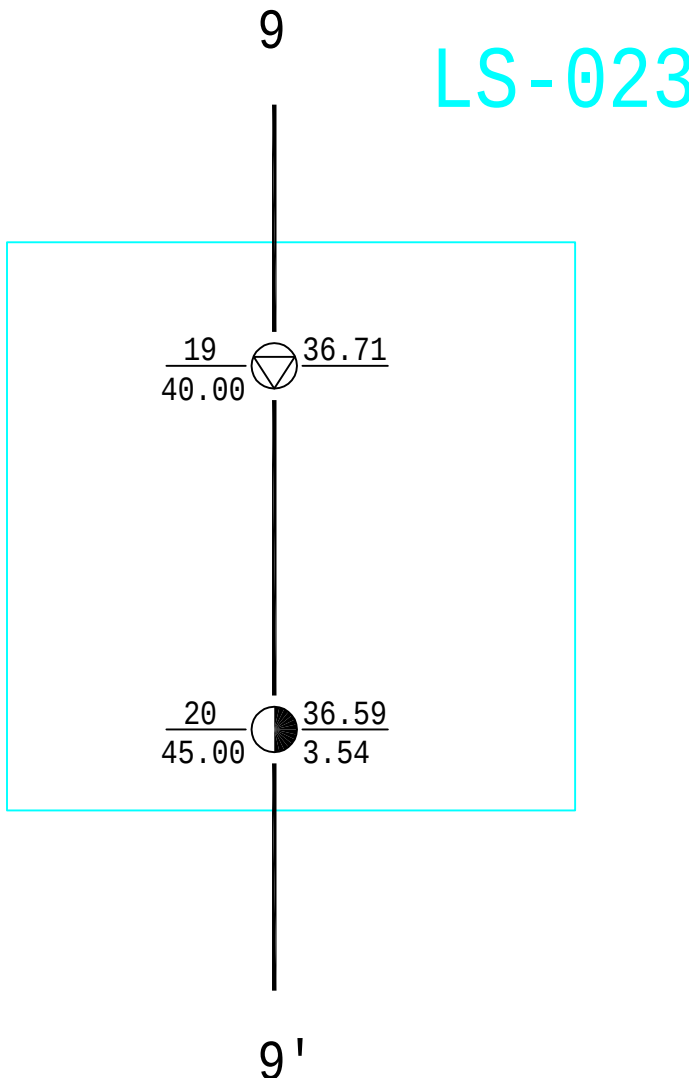
编制:张明

校核:李强

图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



图例

1 40.00 39.34 5.29	孔号 孔深	孔口标高 稳定水位
●	取土孔	
⊗	静力触探孔	
⊙	标贯孔	

陆庄林辛村

编制:张朋

校核:杨毅

图号:

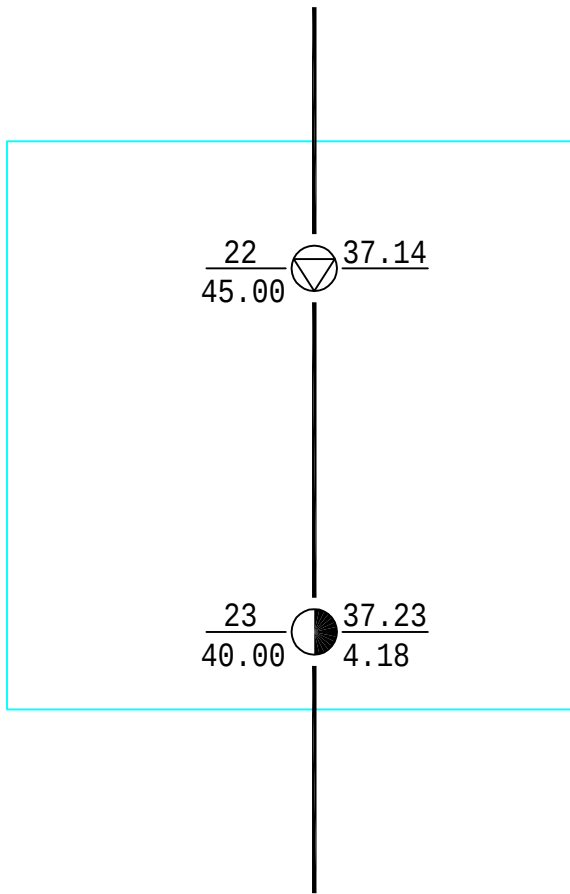
建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



10

LSBC-13



图例

1	39.34	孔号	孔口标高
40.00	5.29	孔深	稳定水位



取土孔



静力触探孔



标准贯入孔

陆庄林辛村

编制:张朋

校核:杨毅

图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



LS-018

11 — $\frac{25}{45.00}$ $\frac{38.92}{3.97}$ — $\frac{26}{40.00}$ $\frac{38.78}{}$ — 11'

图例

$\frac{1}{40.00}$	$\frac{39.34}{5.29}$	孔号	孔口标高
		孔深	稳定水位



取土孔



静力触探孔



标贯孔

靳楼村

编制:张明

校核:李强

图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



LSBC-19

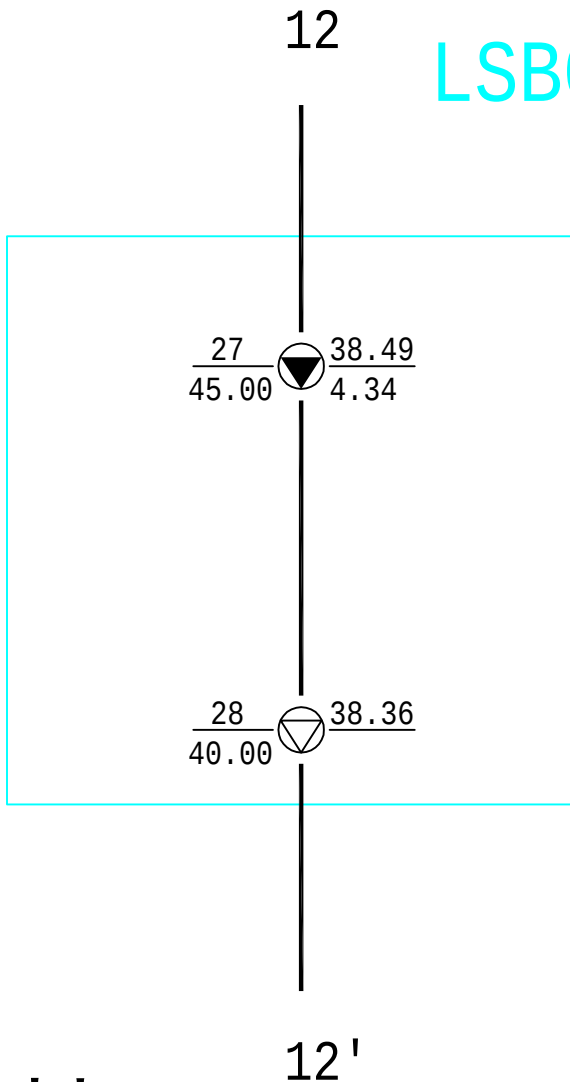


图 例

1 40.00 39.34 5.29	孔 号	孔口标高
	孔 深	稳定水位
●	取土孔	
⊙	静力触探孔	
⊖	标贯孔	

石钟楼村

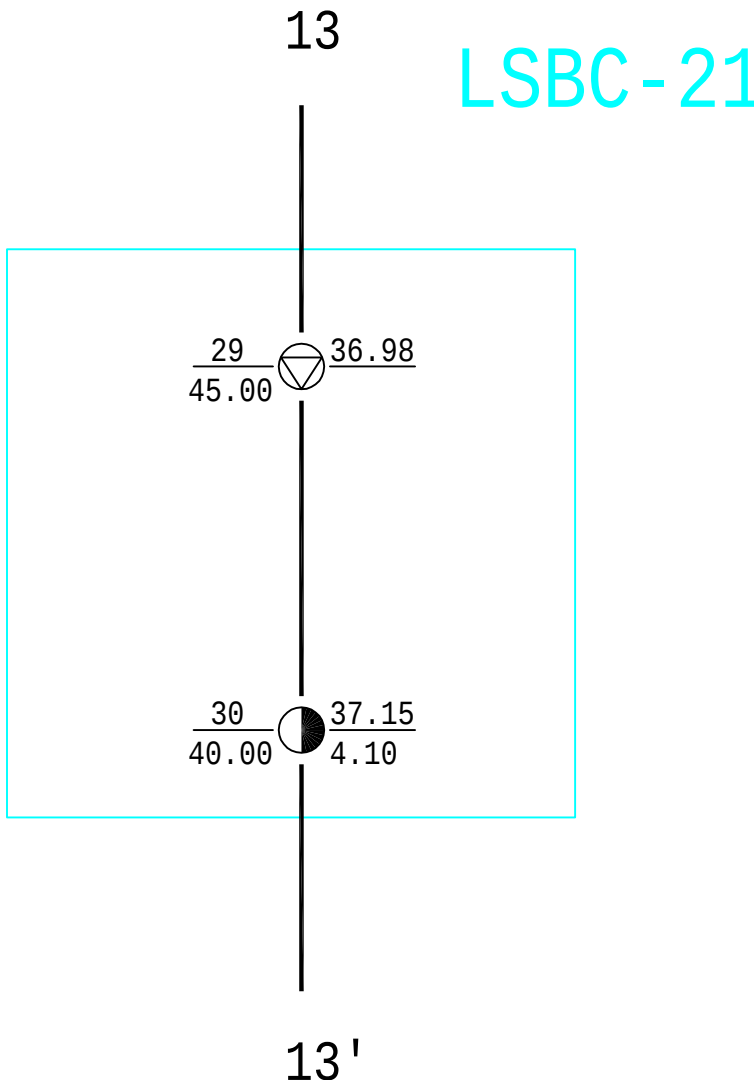
编制:张 朋

校核:杨 毅

图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



图例

1 40.00 39.34 5.29	孔号	孔口标高 孔深 稳定水位
●	取土孔	
⊙	静力触探孔	
⊖	标贯孔	

刘口村

编制:张朋

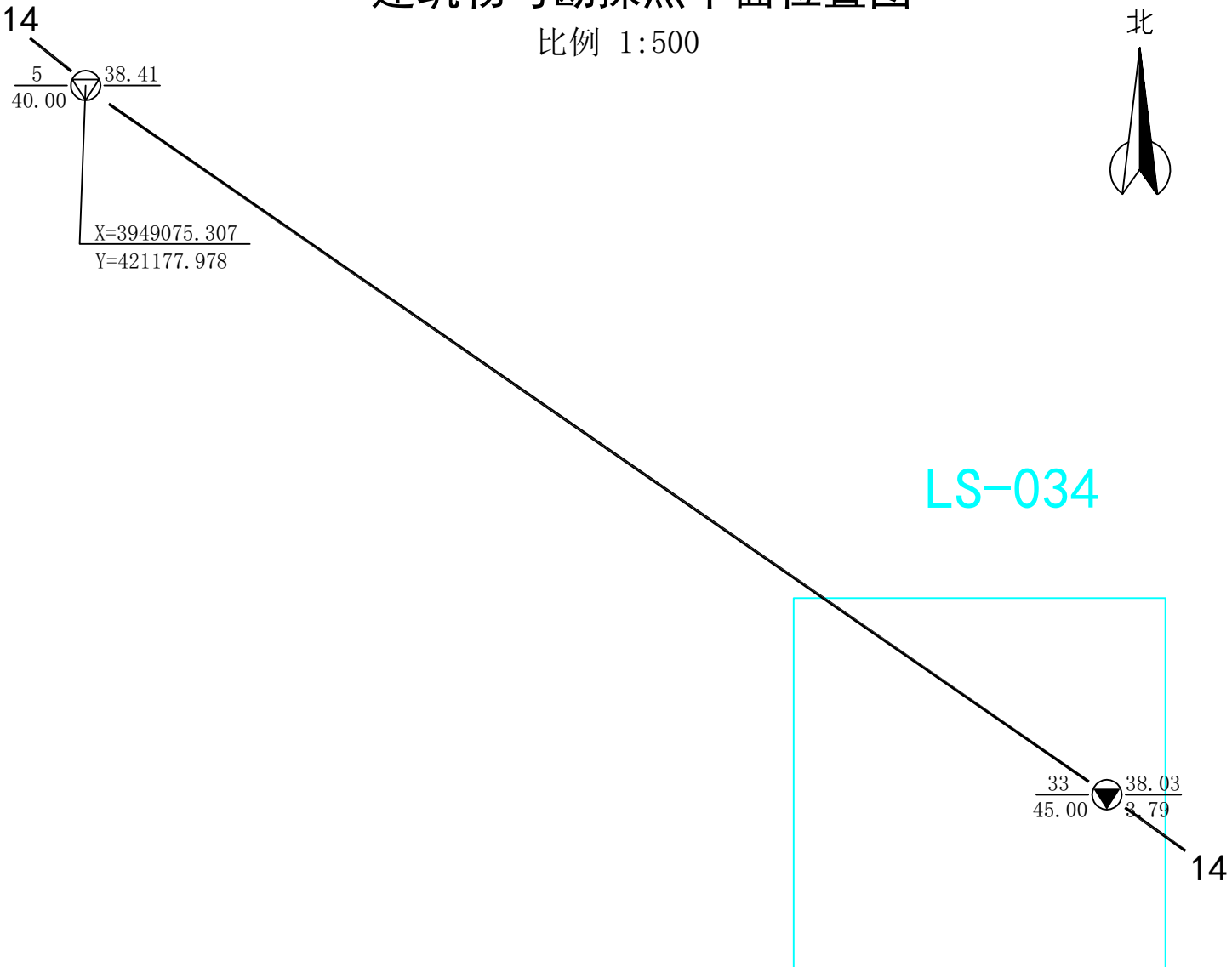
校核:杨毅

图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500

北



图例

1	39.34	孔号	孔口标高
40.00	5.29	孔深	稳定水位



取土孔



静力触探孔



标贯孔

褚庄村

编制:张朋

校核:杨毅

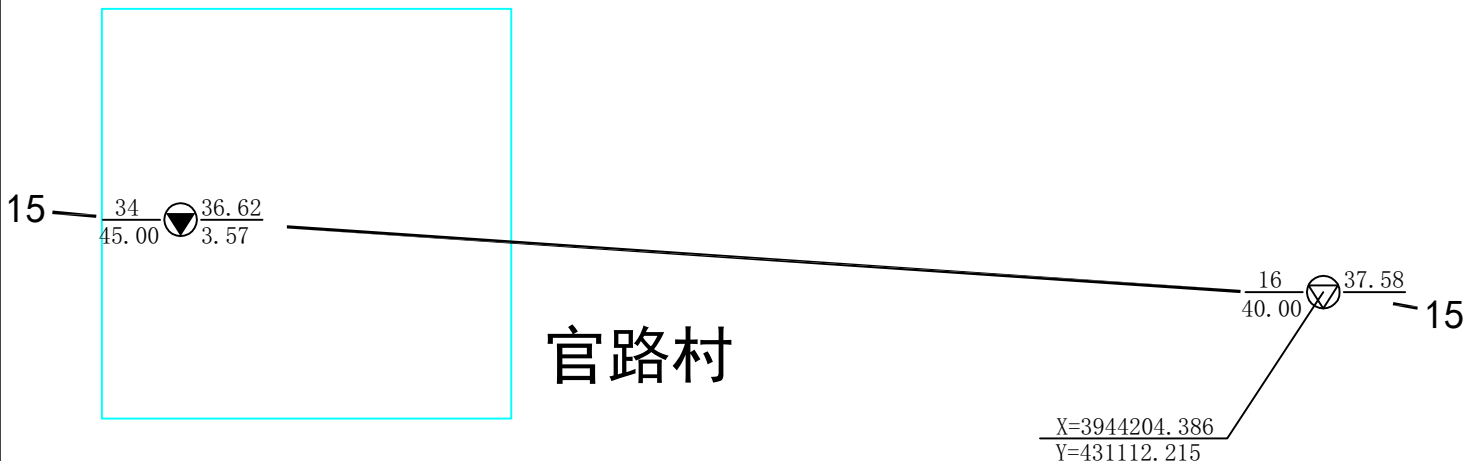
图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



LS-024



图例

1	孔号	39.34
10.00	孔深	5.20



编制:张明

校核:陈松

图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



官路村

信楼村

LS-026

图 例

1 40.00 39.34 5.29	孔 号	孔口标高
	孔 深	稳定水位



取土孔



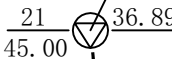
静力触探孔



标贯孔



X=3946389.742
Y=430190.914



16'

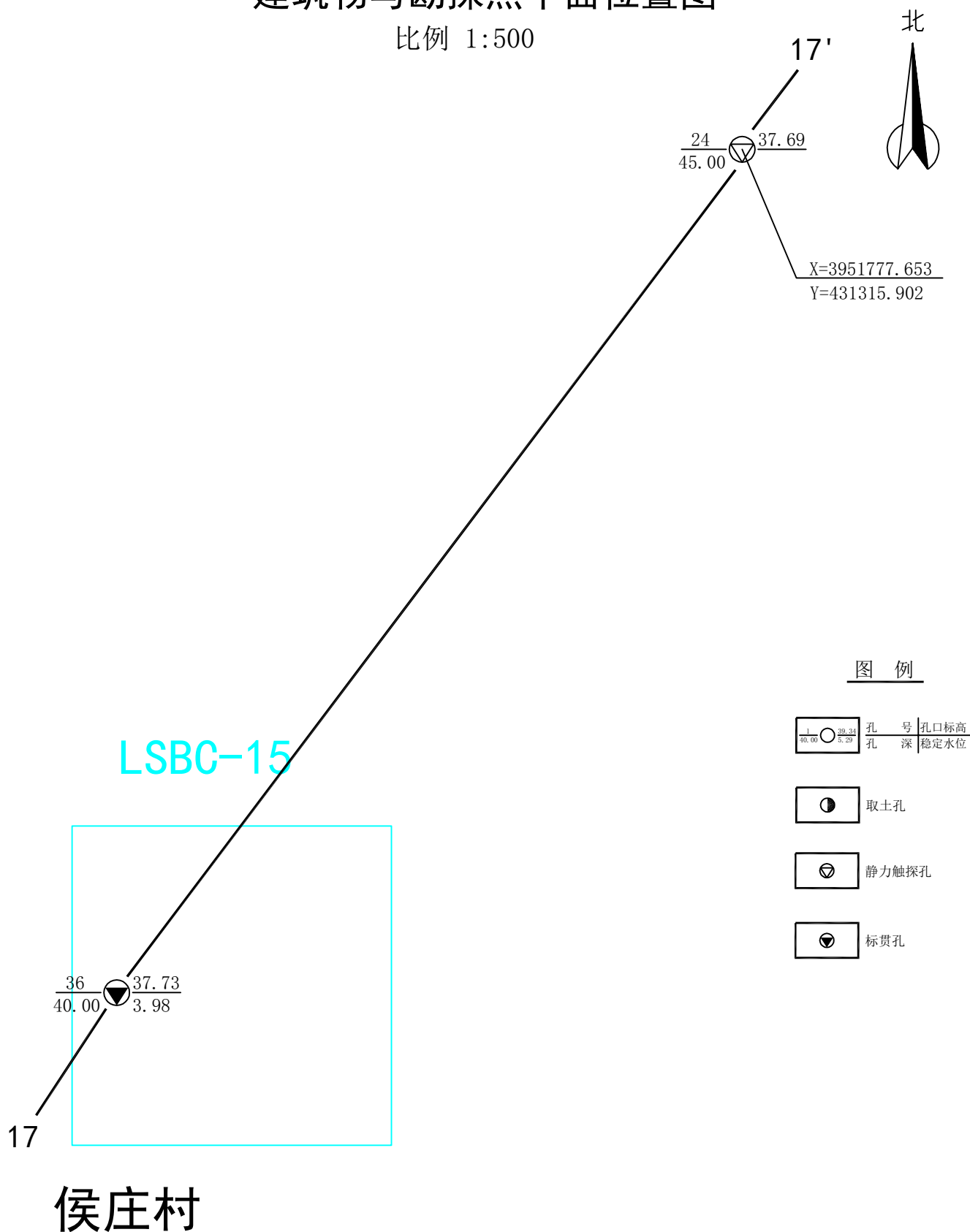
编制:张 朋

校核:张 朋

图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



编制:张 明

校核: 尹鲁粮

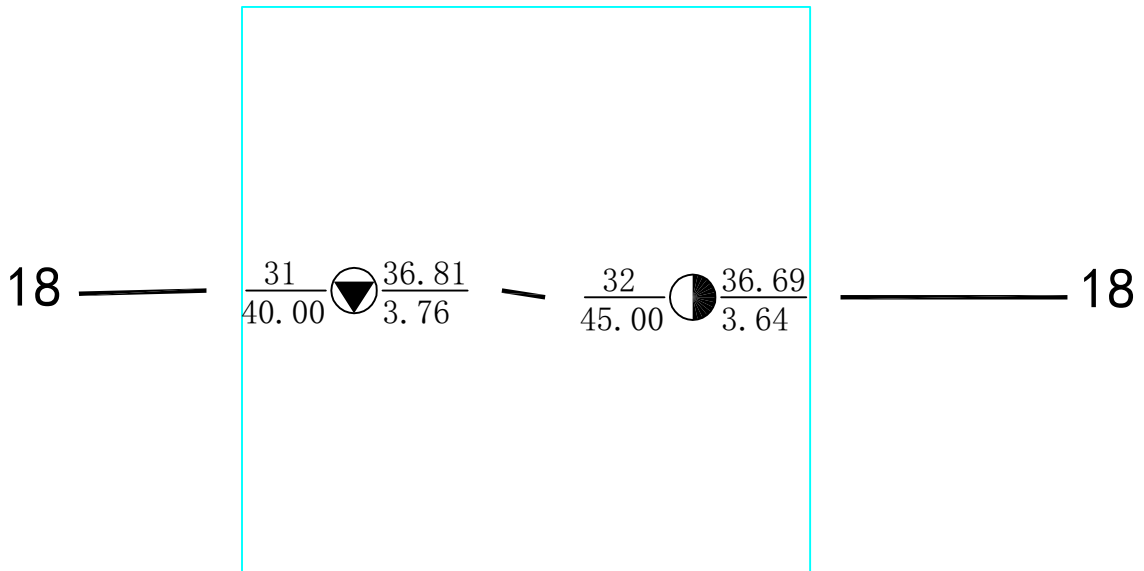
图号:

建筑物与勘探点平面位置图

比例 1:500



LS-031



图例

1	31	孔号	孔口标高
40.00	3.76	孔深	稳定水位



取土孔



静力触探孔



标贯孔

西王村

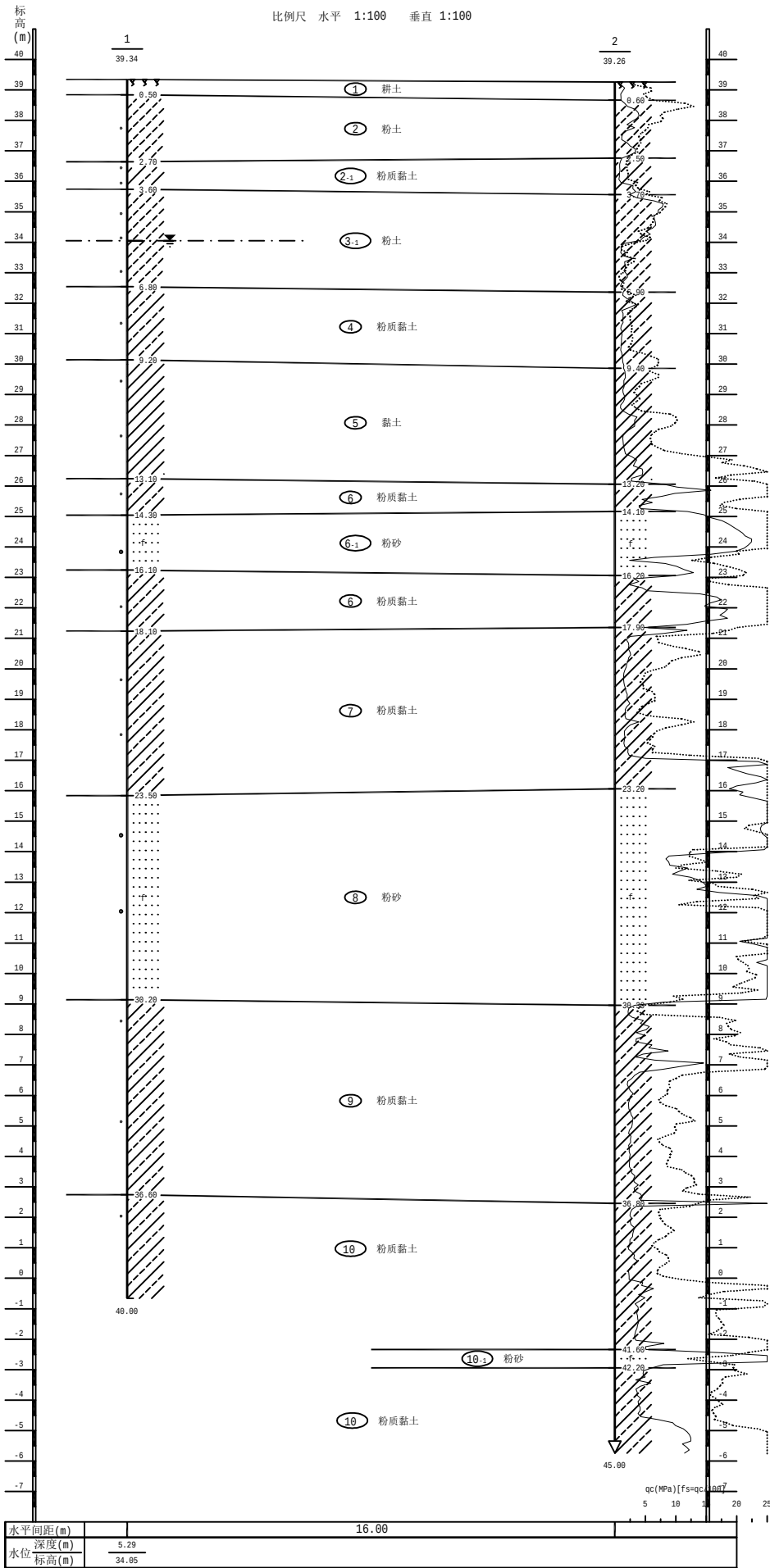
编制:张明

校核:李强

图号:

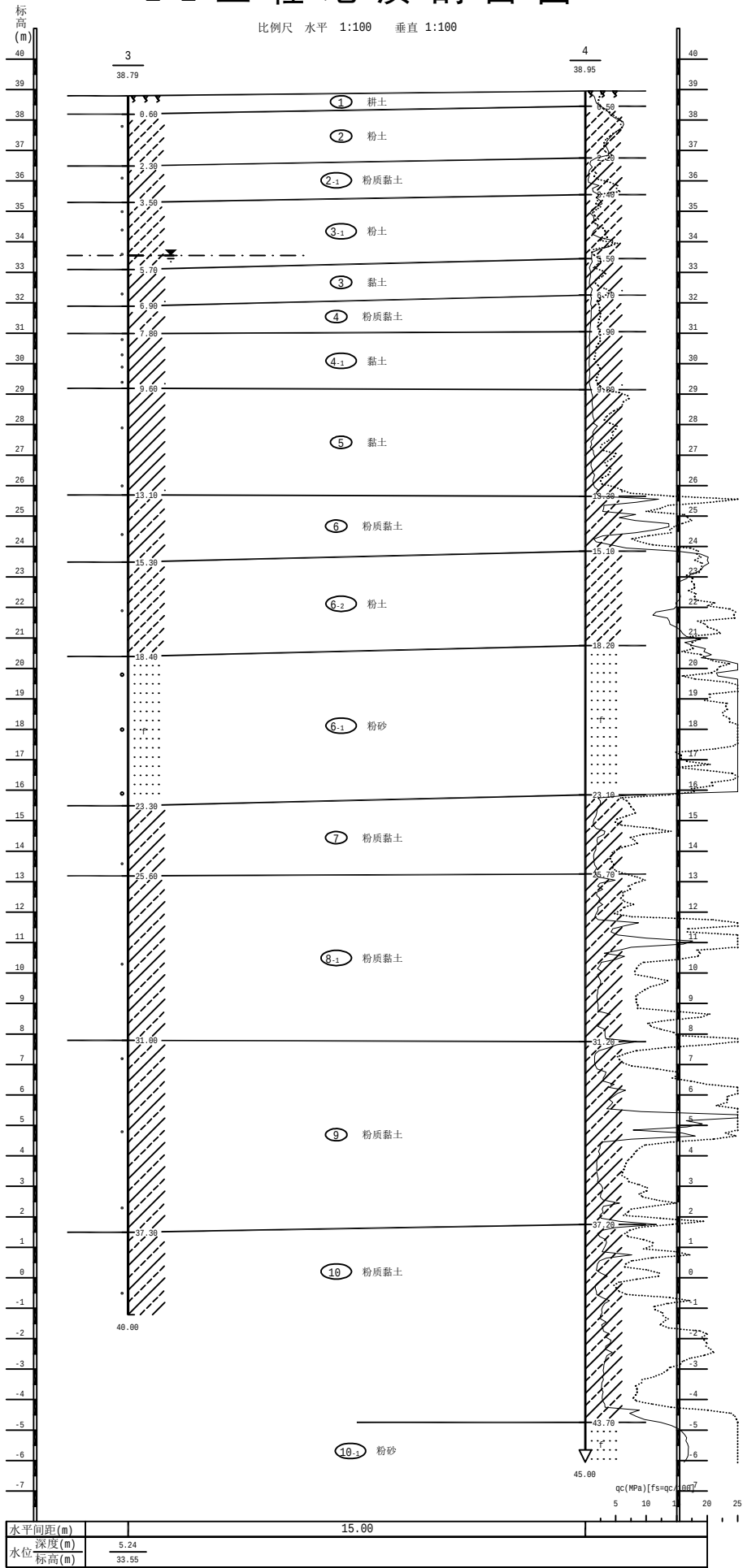
1-1'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



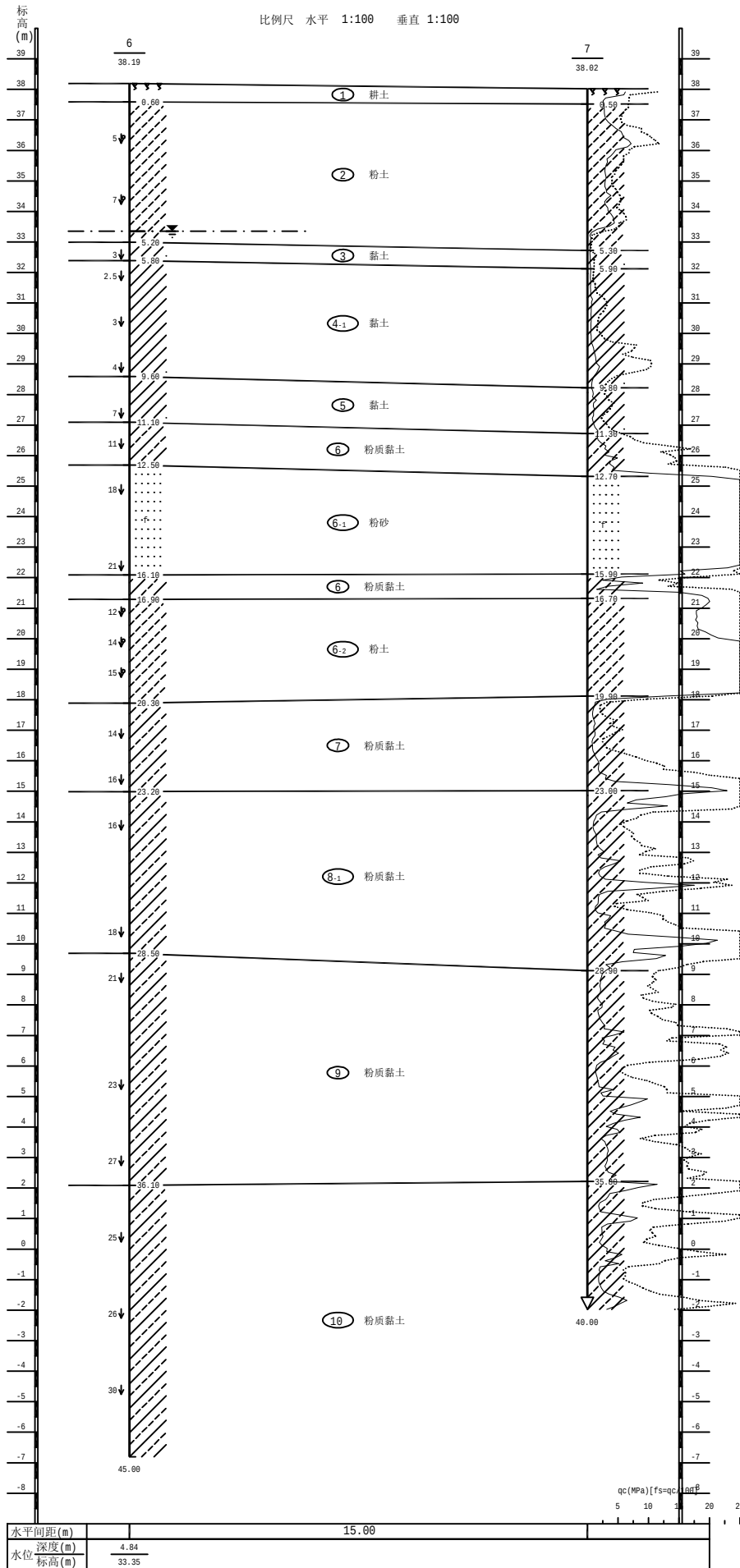
2-2'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



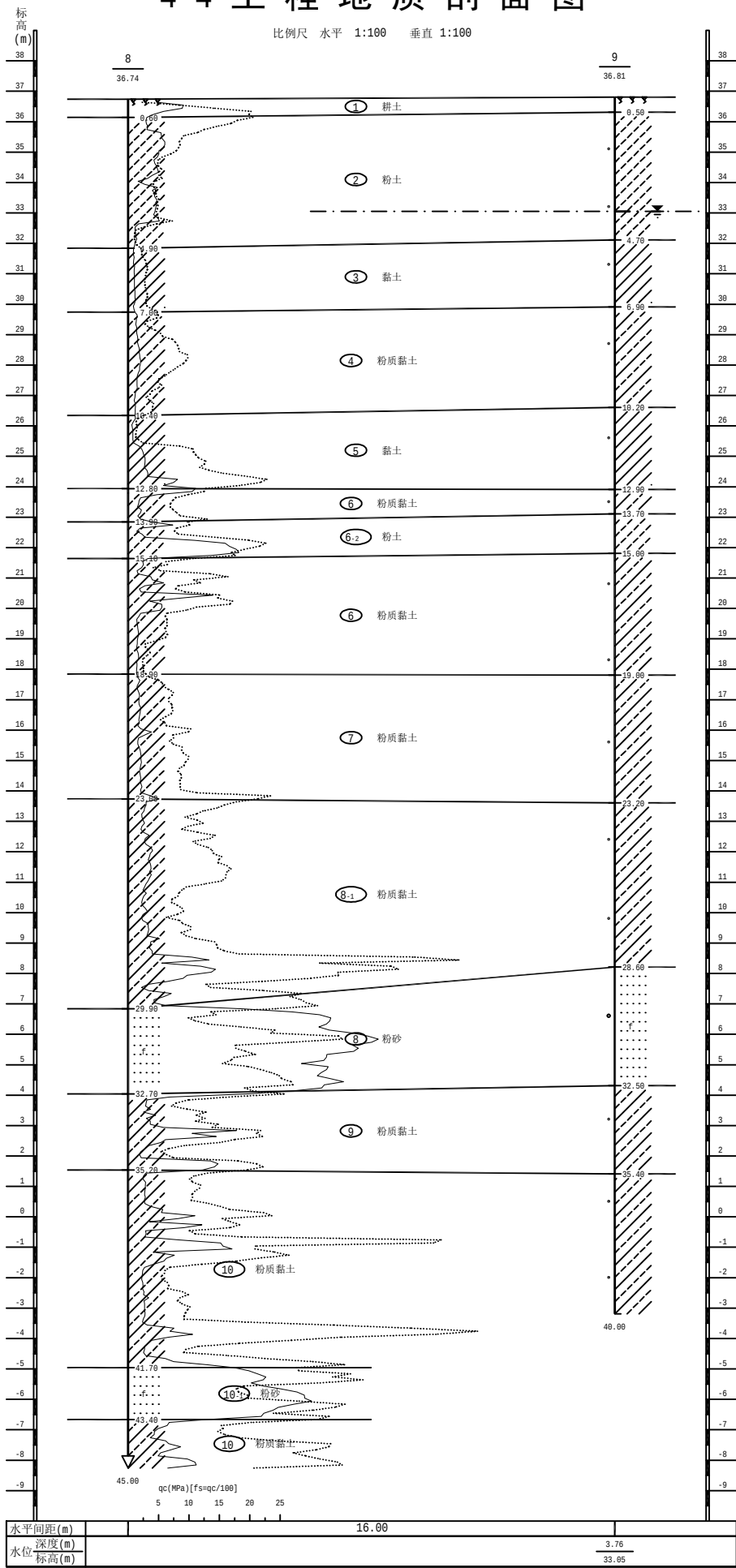
3-3'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



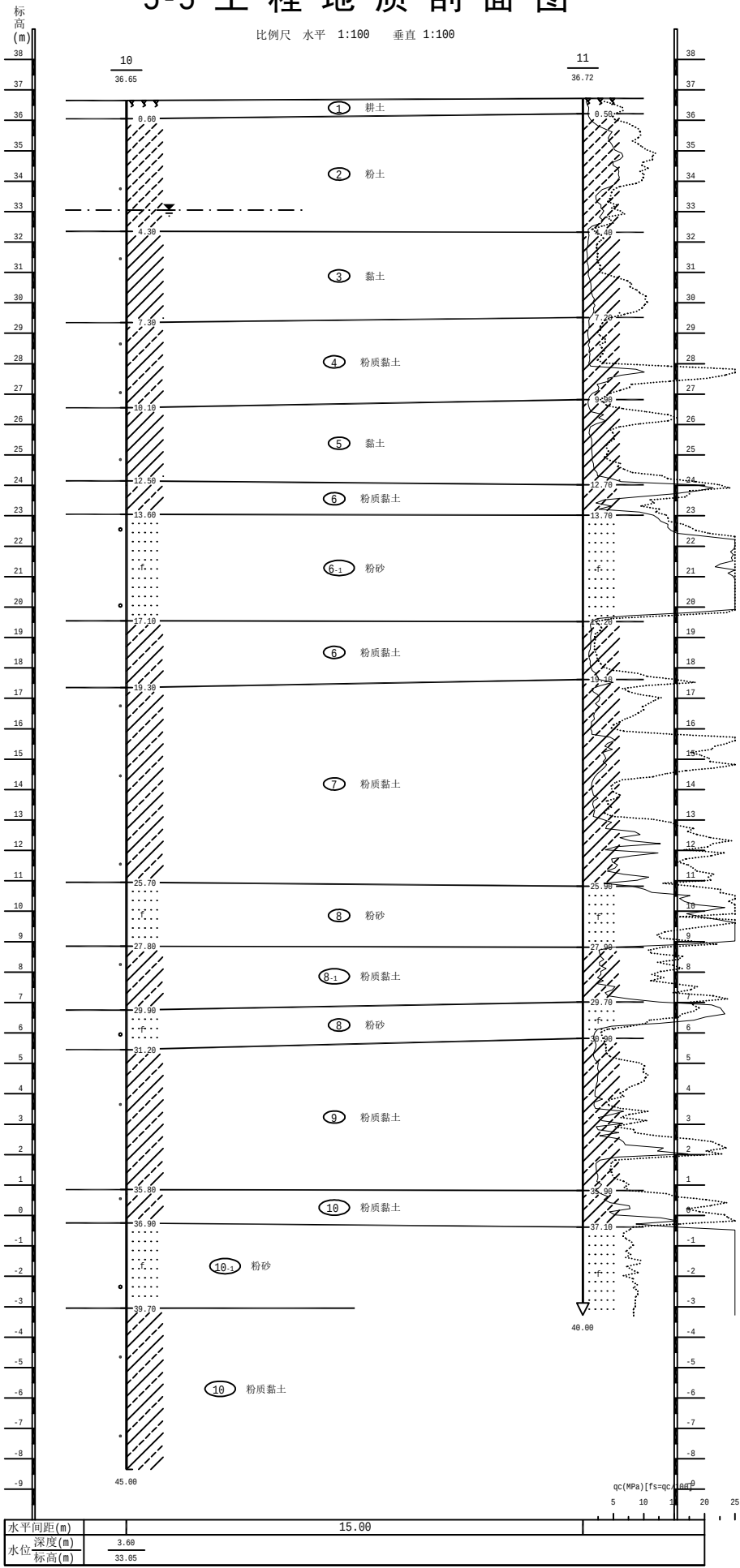
4-4'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



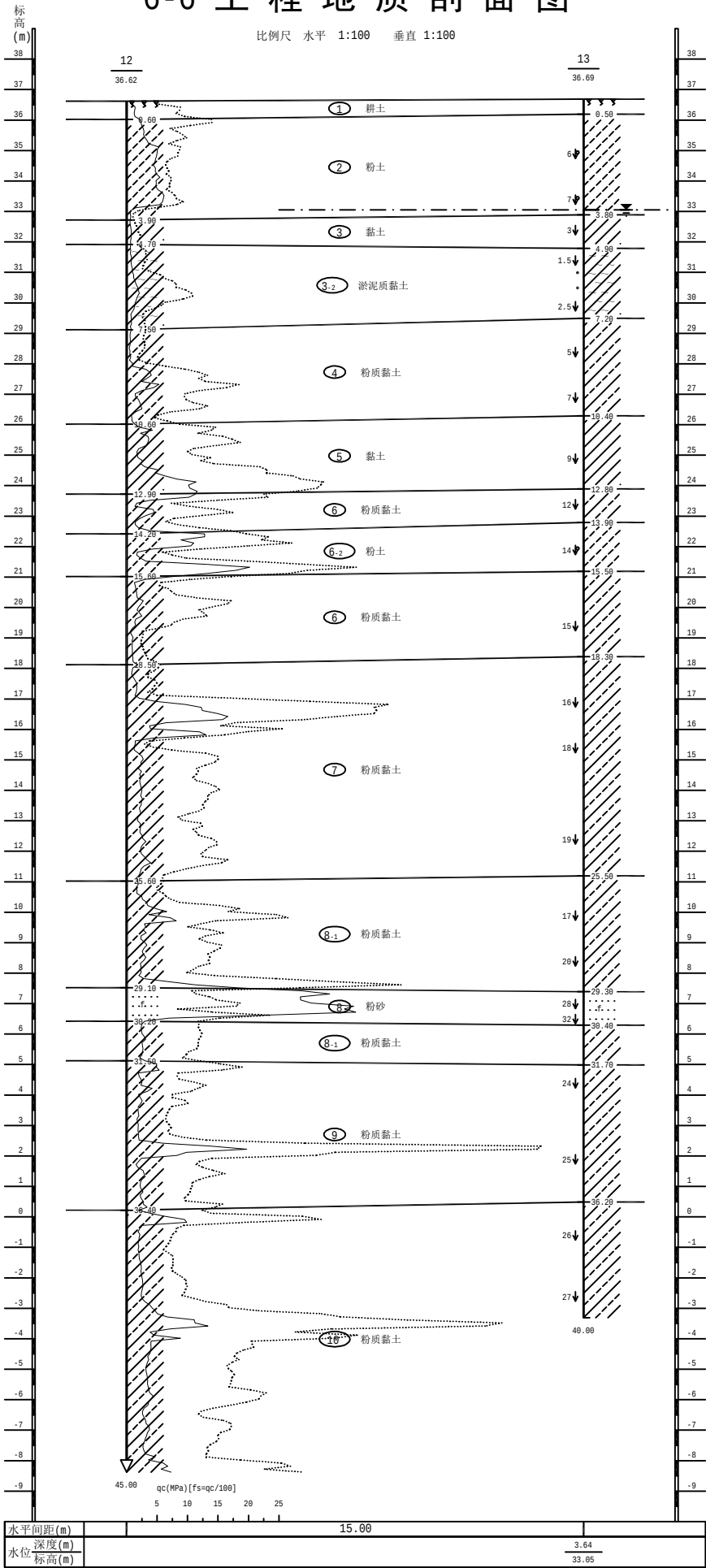
5-5'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



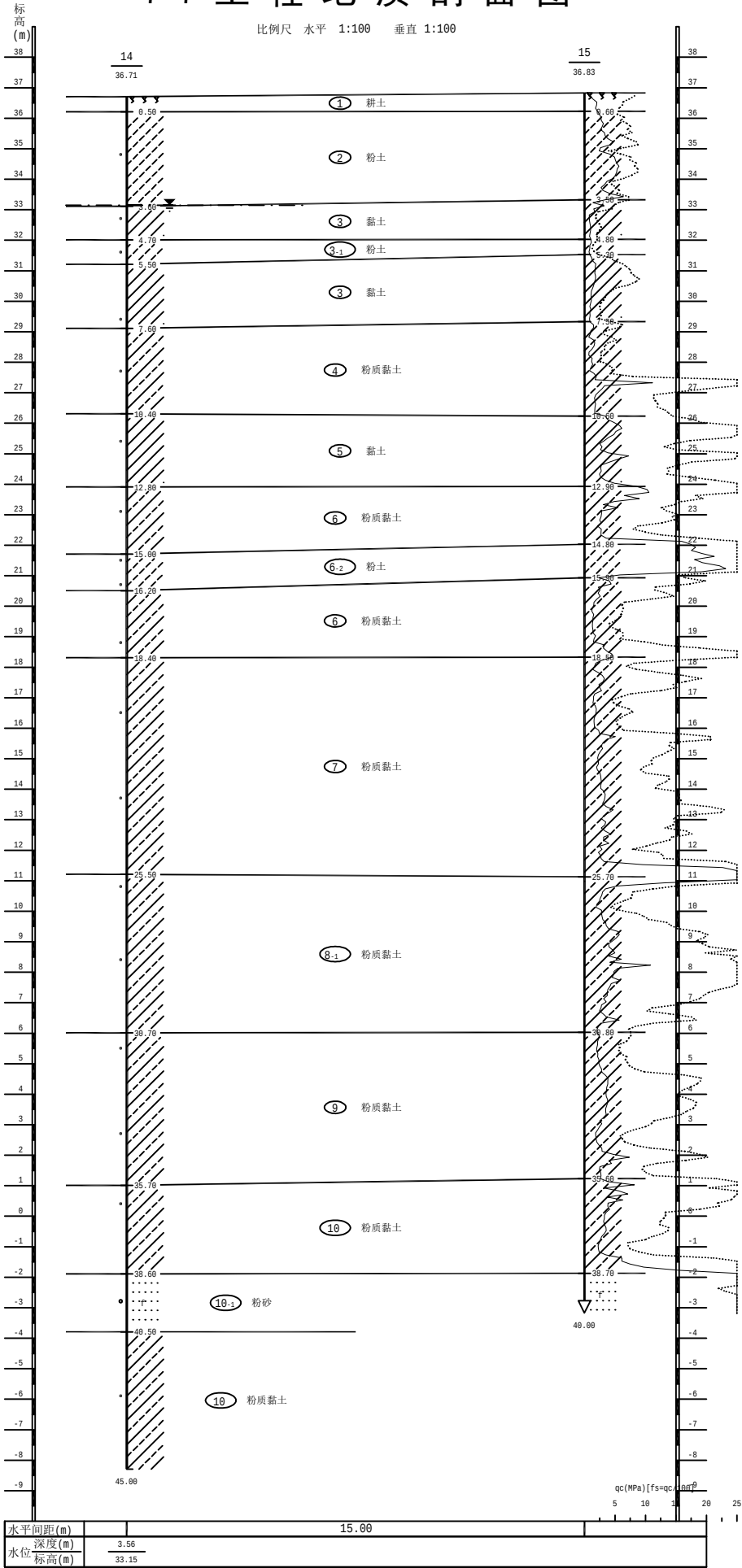
6-6'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



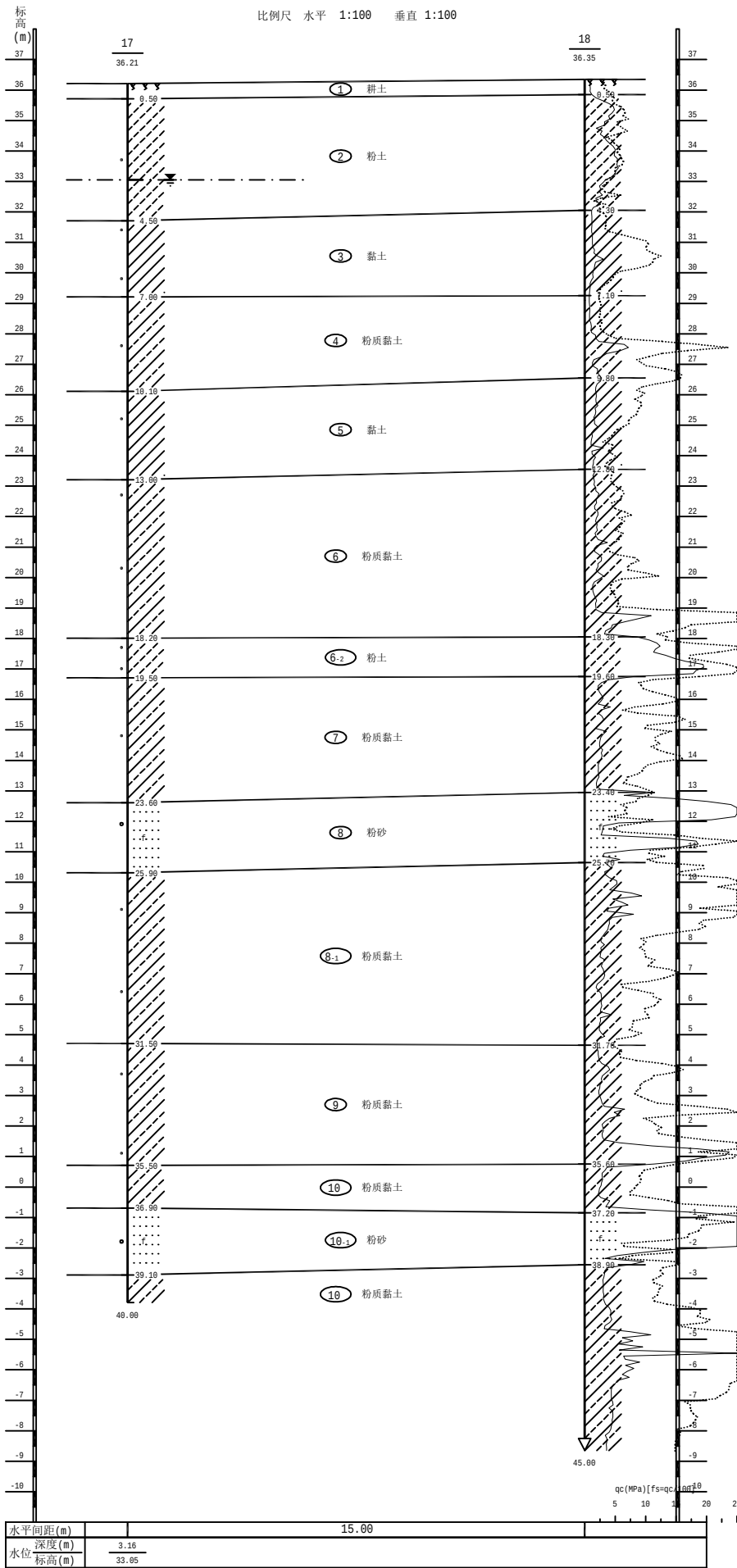
7-7'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



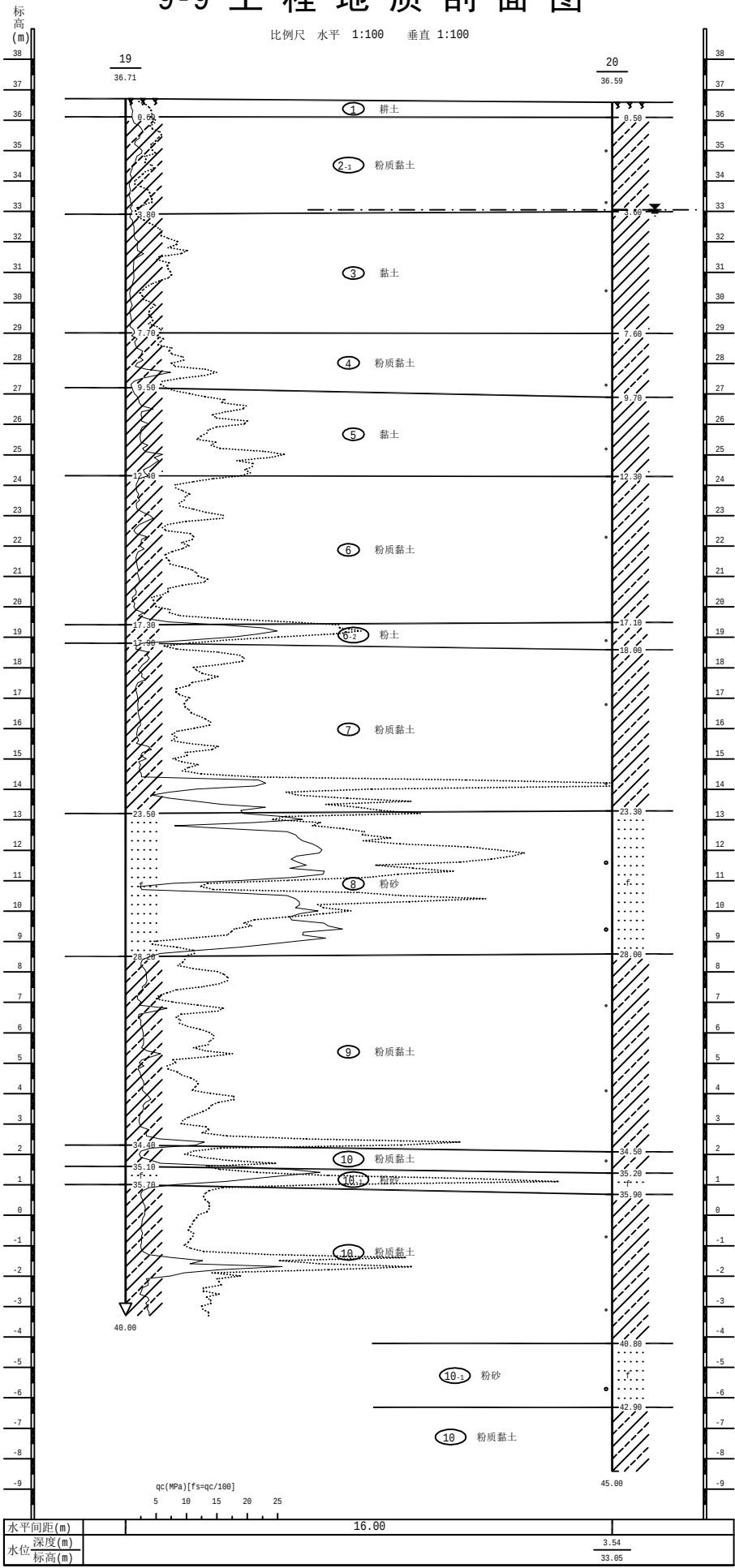
8-8'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



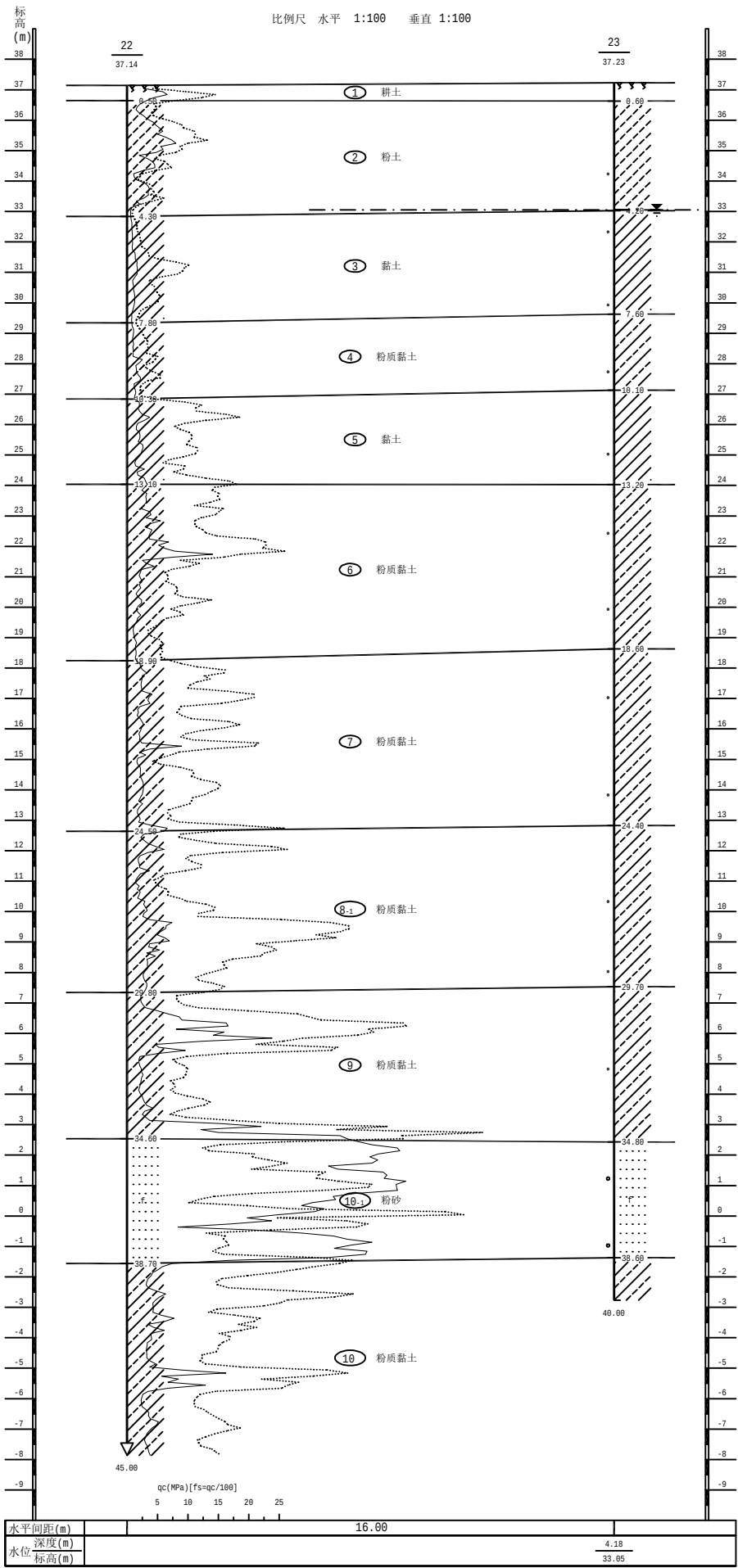
9-9'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



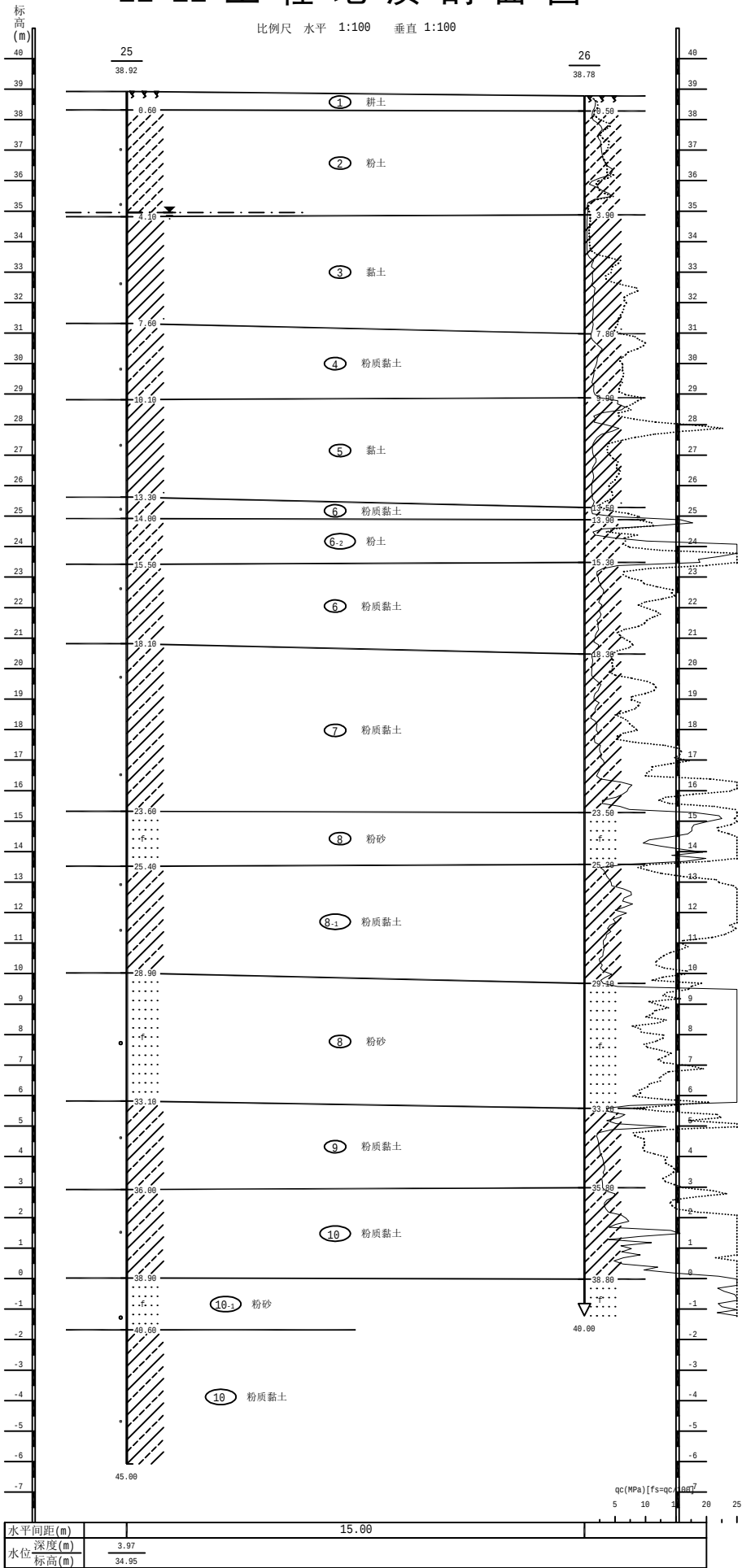
10-10'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



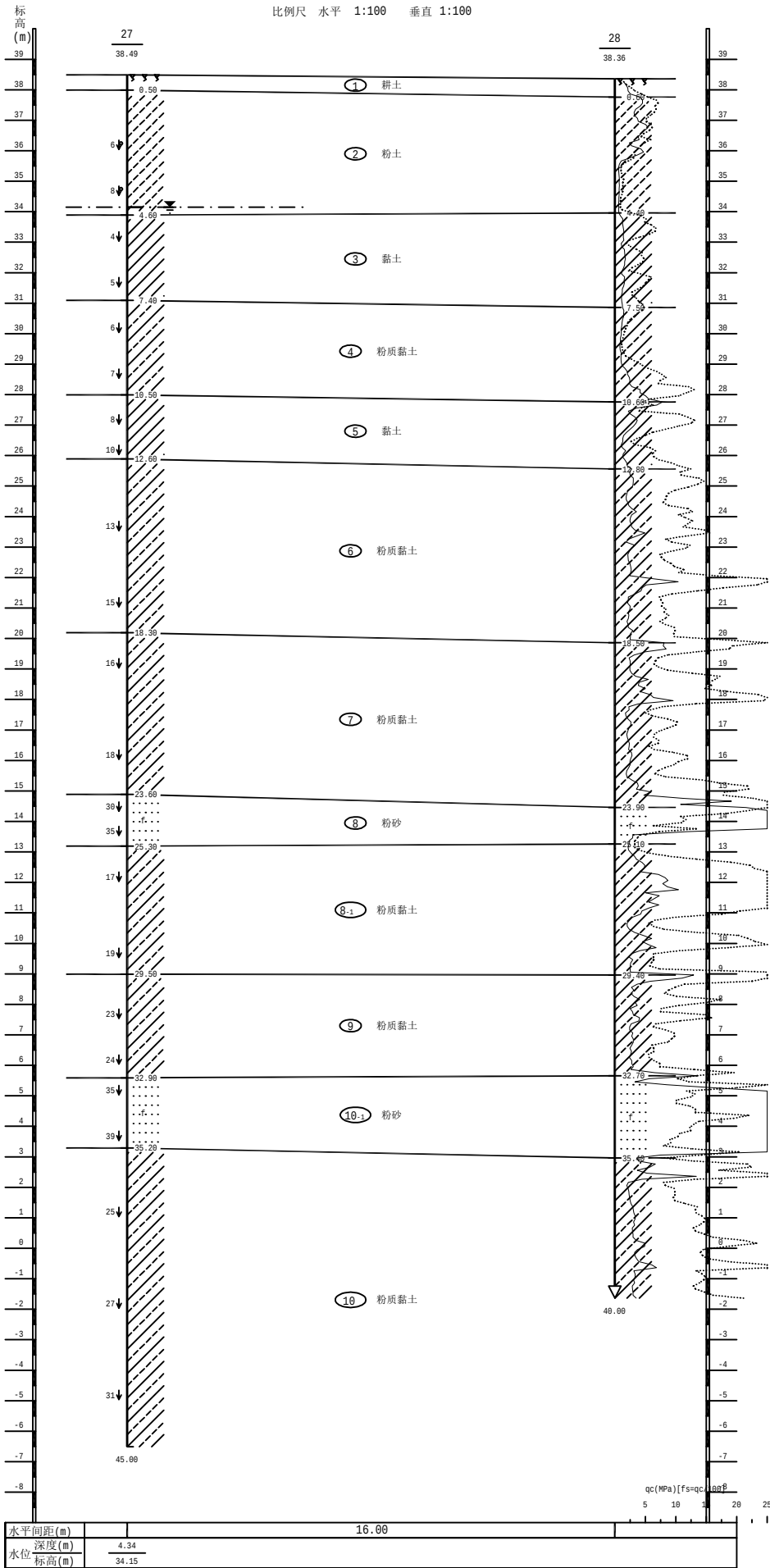
11-11'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



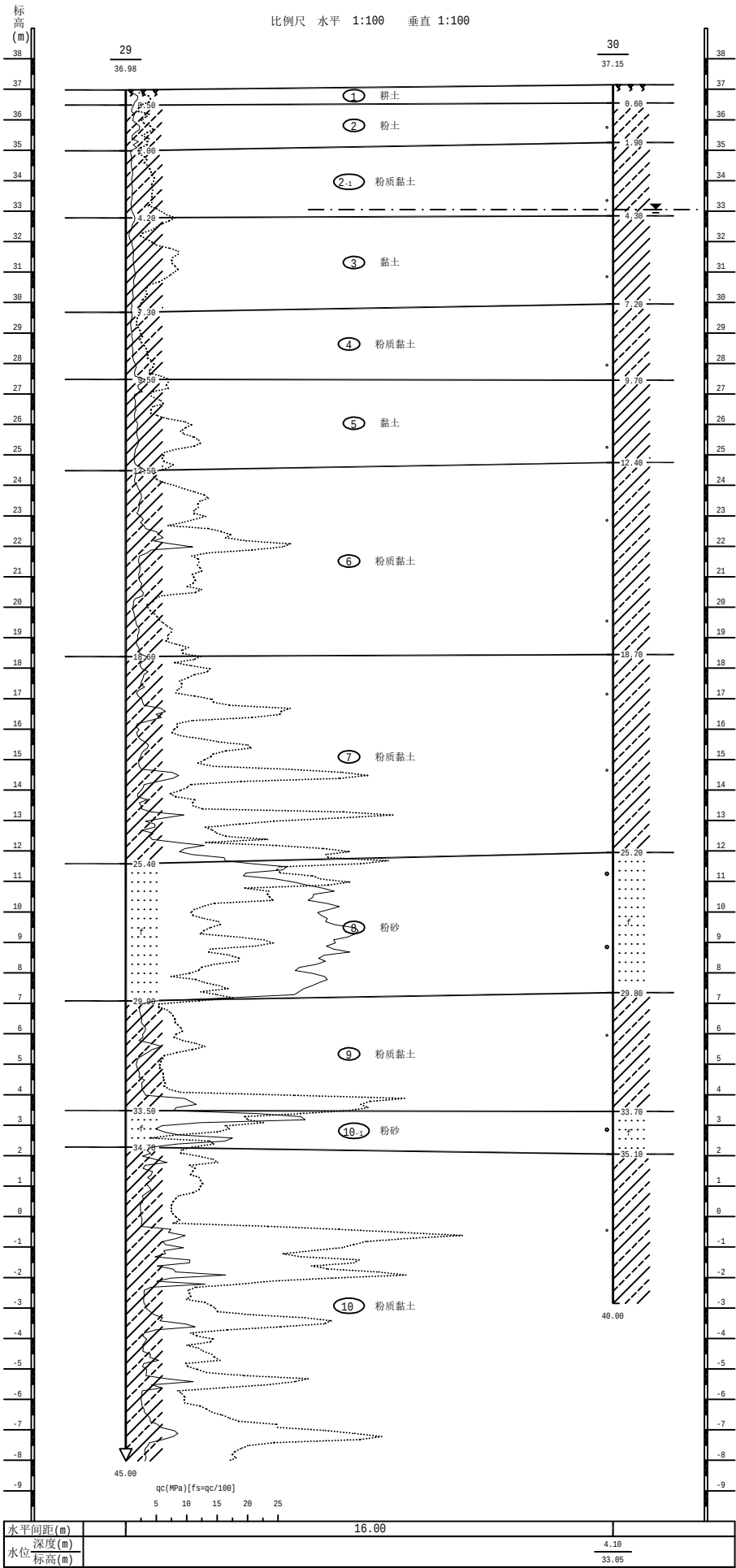
12-12'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



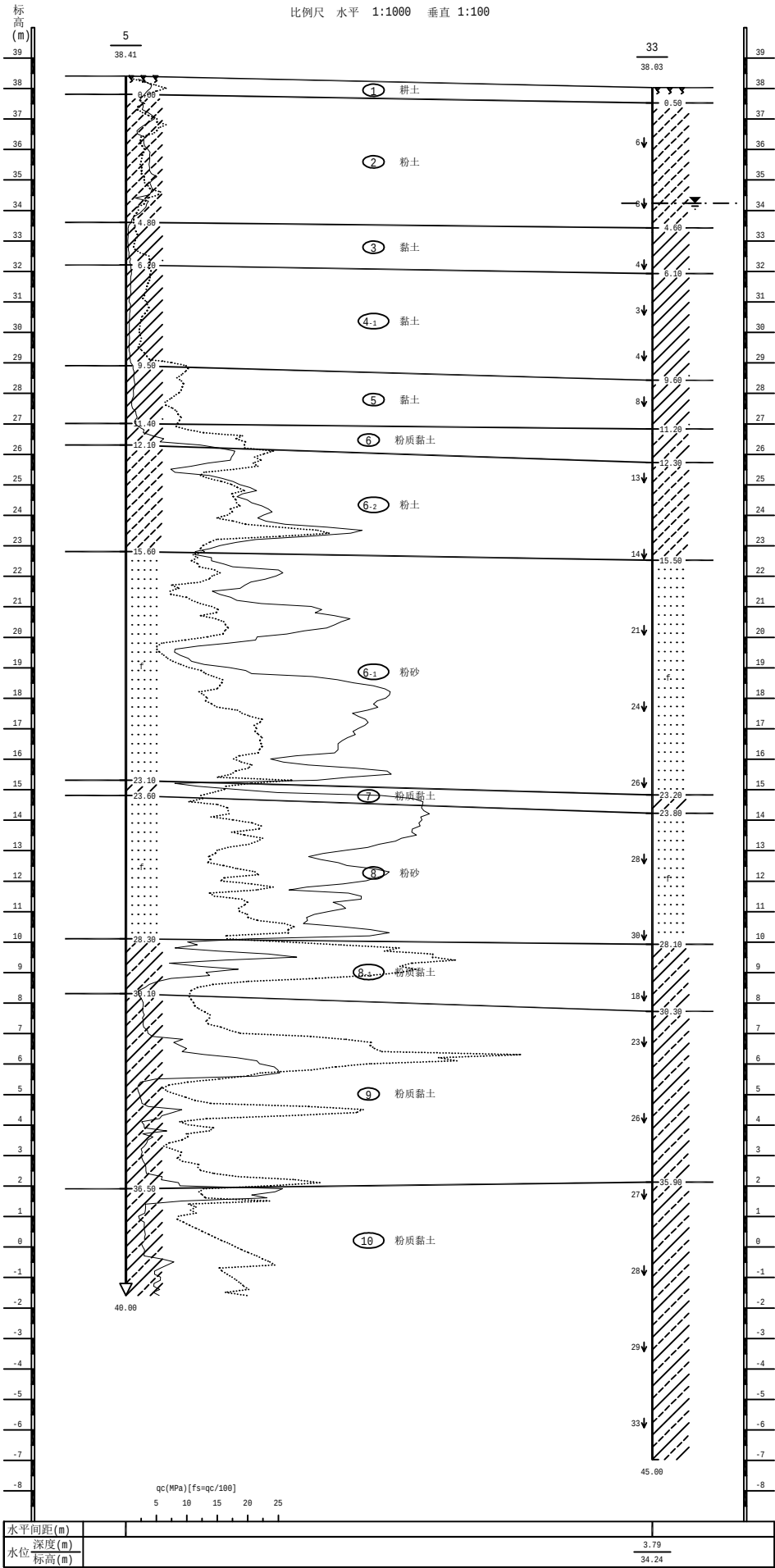
13-13'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



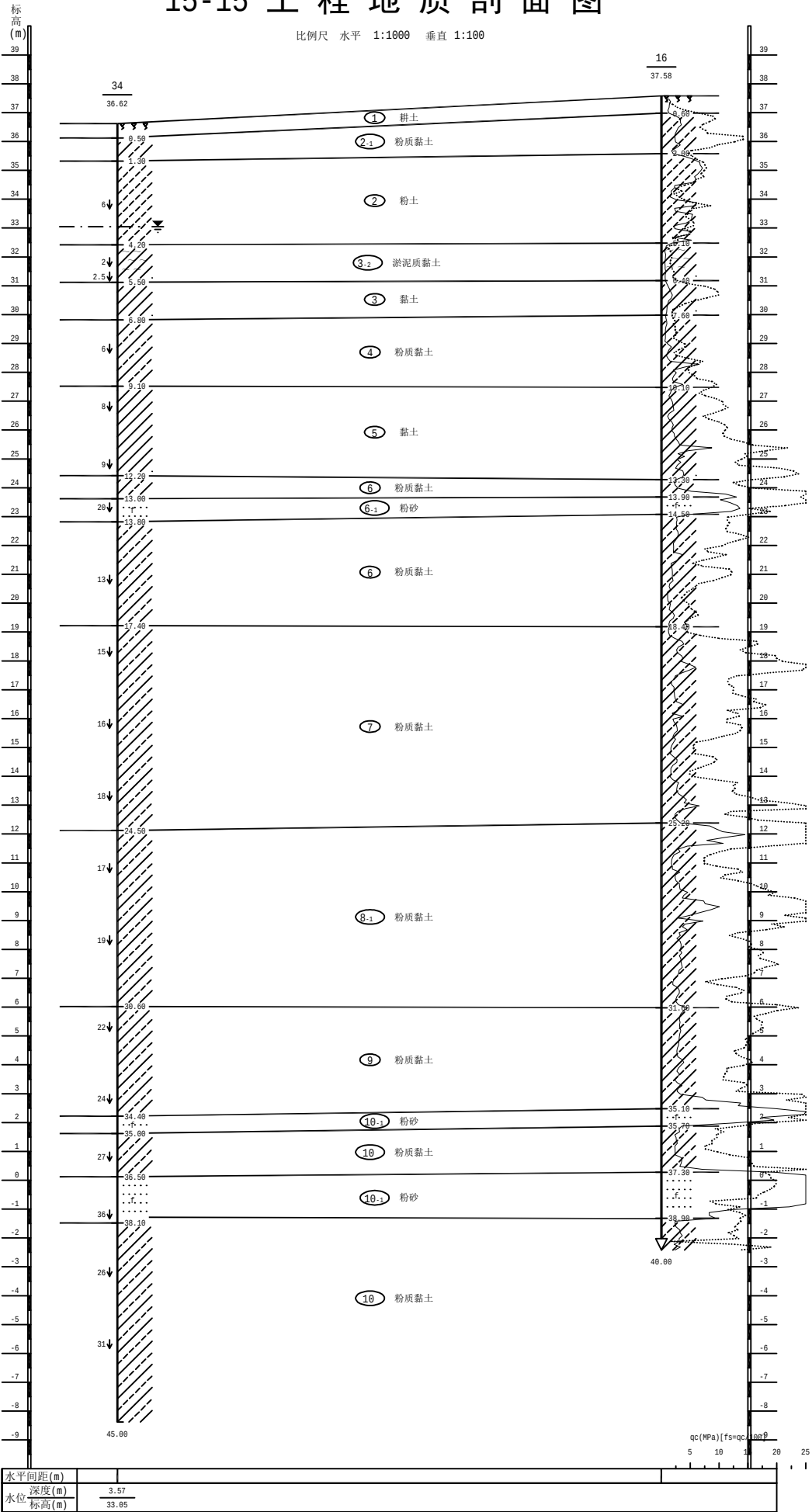
14-14'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



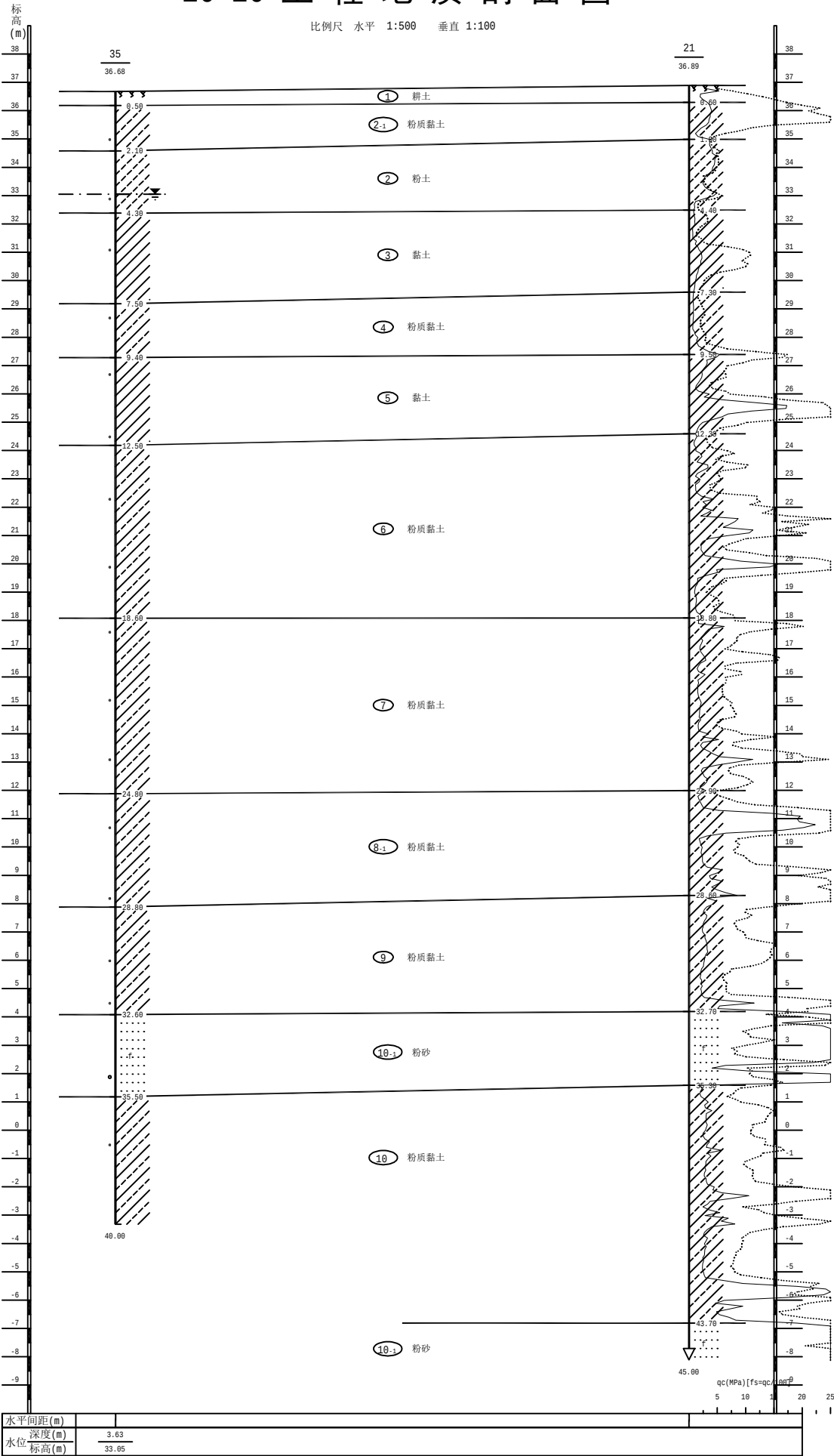
15-15'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



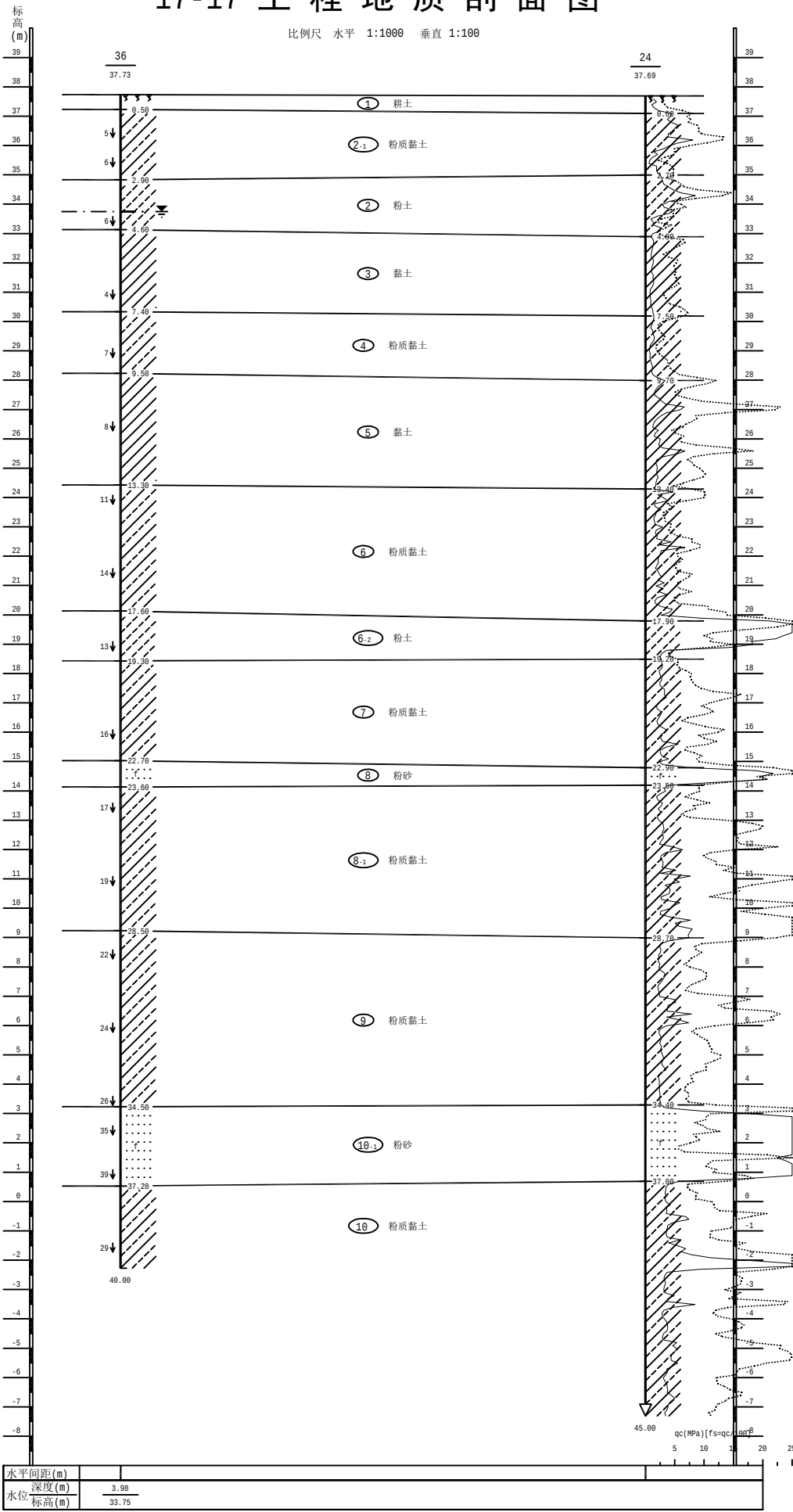
16-16'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:500 垂直 1:100



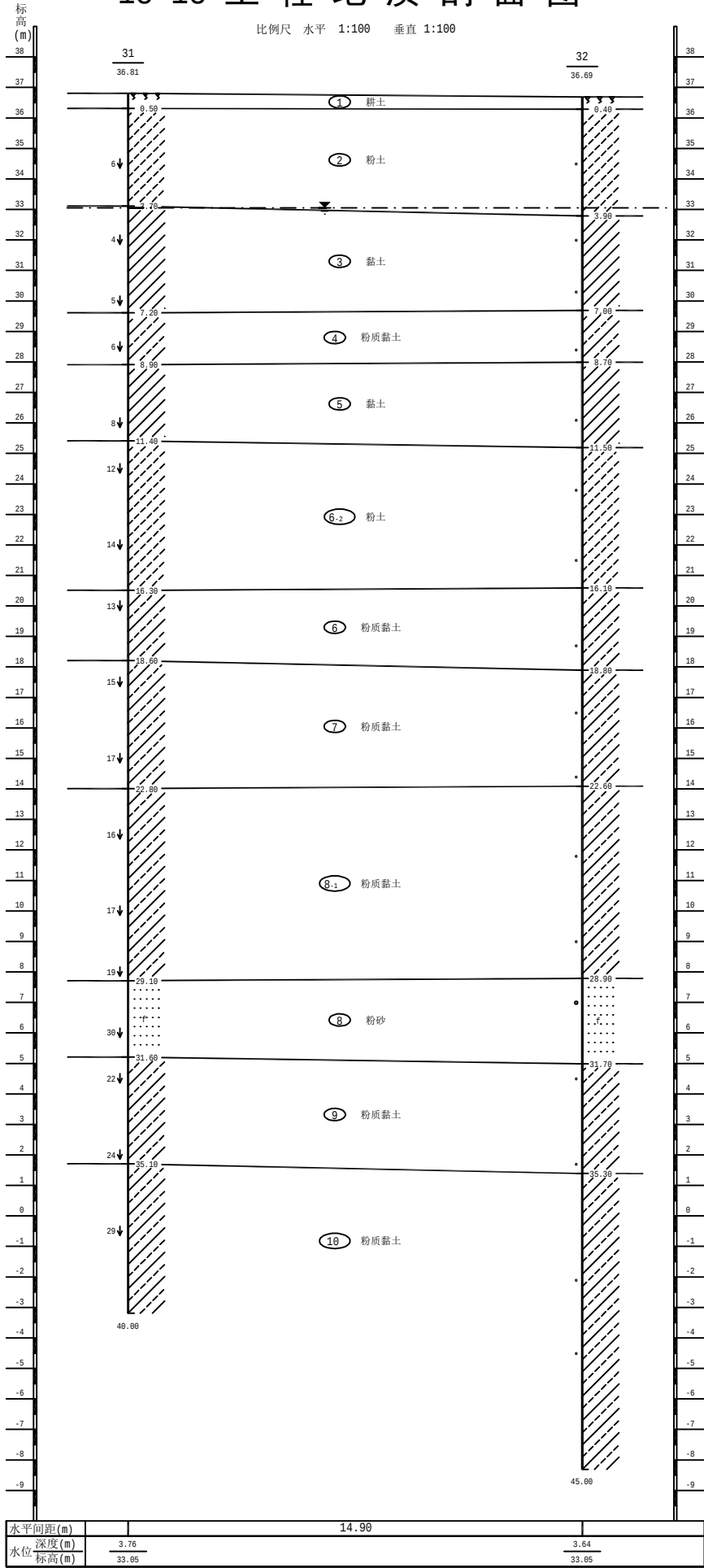
17-17'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:1000 垂直 1:100



18-18'工程地质剖面图

比例尺 水平 1:100 垂直 1:100



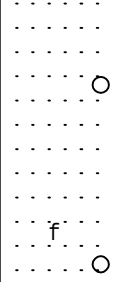
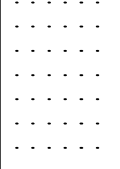
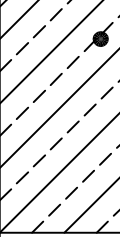
钻 孔 柱 状 图

工程名称		时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号	2025-040		
孔 号		1		坐	X=3953716.406m		钻孔直径	110	稳定水位深度	5.29m
孔口标高		39.34m		标	Y=426014.270m		初见水位深度		测量日期	
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述		标贯中点深度 (m)	标贯实测 击数	附 注
q _{pd} ₄	1	38.84	0.50	0.50		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。				
q _{al} ₄	2	36.64	2.70	2.20		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量ρ _c <10%,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。				
q _{al} ₄	2-1	35.74	3.60	0.90		粉质黏土:灰黄色,可塑,含铁质氧化物,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
q _{al} ₄	3-1	32.54	6.80	3.20		粉土:灰褐~灰黑色,含云母碎片,部分含少量腐殖质,具铁锈,很湿,稍密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。				
q _{al} ₄	4	30.14	9.20	2.40		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
q _{al} ₄	5	26.24	13.10	3.90		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。				
q _{al} ₃	6	25.04	14.30	1.20		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
q _{al} ₃	6-1	23.24	16.10	1.80		粉砂:灰黄色,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,饱和,中密,磨圆度一般。				
q _{al} ₃	6	21.24	18.10	2.00		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
编制:张 鹏 校核:李 强										
外业日期:										

外业日期:

编制:张 羽
 校核:陈 毅

钻 孔 柱 状 图

工程名称						时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程				工程编号		2025-040		
孔 号		1		坐	X=3953716.406m		钻孔直径		110		稳定水位深度		5.29m	
孔口标高		39.34m		标	Y=426014.270m		初见水位深度				测量日期			
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述						标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注
Q ₃ ^{al}	7	15.84	23.50	5.40		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。								
						粉砂:灰黄色,饱和,中密~密实,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,磨圆度中等。								
Q ₃ ^{al}	8	9.14	30.20	6.70										
Q ₃ ^{al}	9	2.74	36.60	6.40		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。								
Q ₃ ^{al}	10	-0.66	40.00	3.40		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm,含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。								
编制: 张 明 校核: 李 强														
外业日期:														

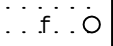
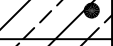
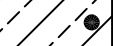
外业日期:

编制:张 羽
 校核:张 毅

钻孔柱状图

工程名称					时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号		2025-040	
孔 号		3		坐	X=3951498.296m			钻孔直径	110	稳定水位深度	5.24m		
孔口标高		38.79m		标	Y=422409.628m			初见水位深度		测量日期			
地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图	地 层 描 述				标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注	
Q ₄ ^{pd}	1	38.19	0.60	0.60		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。							
Q ₄ ^{al}	2	36.49	2.30	1.70		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量ρ _c <10%,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。							
Q ₄ ^{al}	2-1	35.29	3.50	1.20		粉质黏土:灰黄色,可塑,含铁质氧化物,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₄ ^{al}	3-1	33.09	5.70	2.20		粉土:灰褐~灰黑色,含云母碎片,部分含少量腐殖质,具铁锈,很湿,稍密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。							
Q ₄ ^{al}	3	31.89	6.90	1.20		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。							
Q ₄ ^{al}	4	30.99	7.80	0.90		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₄ ^{al}	4-1	29.19	9.60	1.80		黏土:灰黑色,可塑,含少量有机质、腐殖质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。							
Q ₄ ^{al}	5	25.69	13.10	3.50		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。							
Q ₃ ^{al}	6	23.49	15.30	2.20		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ ^{al}	6-2	20.39	18.40	3.10		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,很湿,中密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。							
编制:张羽 校核:张羽													
外业日期:													

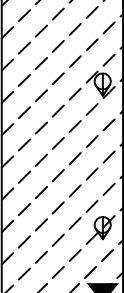
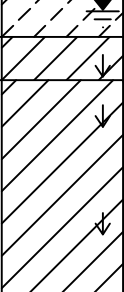
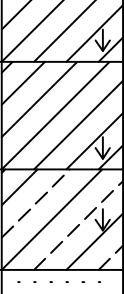
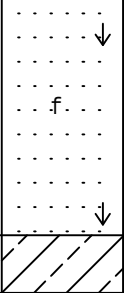
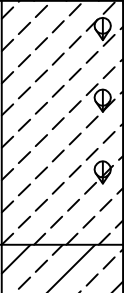
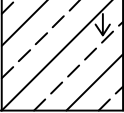
钻 孔 柱 状 图

工程名称		时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号	2025-040		
孔 号		3	坐 标	X=3951498.296m		钻孔直径	110	稳定水位深度	5.24m	
孔口标高		38.79m	标	Y=422409.628m		初见水位深度		测量日期		
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述		标贯 中点 深度 (m)	标贯 实测 击数	附 注
Q ₃ ^{al}	6-1	15.49	23.30	4.90		粉砂:灰黄色,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,饱和,中密,磨圆度一般。				
Q ₃ ^{al}	7	13.19	25.60	2.30		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒,d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
Q ₃ ^{al}	8-1	7.79	31.00	5.40		粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。				
Q ₃ ^{al}	9	1.49	37.30	6.30		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒,d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
Q ₃ ^{al}	10	-1.21	40.00	2.70		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石,d=15-30mm,含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				

外业日期:

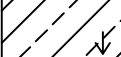
编制:张 明
 校核:陈 毅

钻孔柱状图

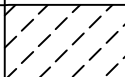
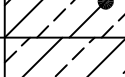
工程名称		时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号	2025-040		
孔 号		6	坐	X=3946713.717m		钻孔直径	110	稳定水位深度	4.84m	
孔口标高		38.19m	标	Y=421119.680m		初见水位深度		测量日期		
地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图	地 层 描 述		标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注
Q ₄ pd	1	37.59	0.60	0.60		黏土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。		1.80	5.0	
						粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量 $\rho_c<10\%$,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。		3.80	7.0	
Q ₄ al	2	32.99	5.20	4.60		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。		5.60	3.0	
Q ₄ al	3	32.39	5.80	0.60		黏土:灰黑色,可塑,含少量有机质、腐殖质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。		6.30	2.5	
Q ₄ al	4-1	28.59	9.60	3.80		黏土:灰褐色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。		7.80	3.0	
						粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。		9.30	4.0	
Q ₄ al	5	27.09	11.10	1.50		粉砂:灰黄色,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,饱和,中密,磨圆度一般。		10.80	7.0	
Q ₄ al	6	25.69	12.50	1.40		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。		11.80	11.0	
Q ₃ al	6-1	22.09	16.10	3.60		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,很湿,中密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。		13.30	18.0	
	6-2	17.89	20.30	3.40				15.80	21.0	
Q ₃ al								17.30	12.0	
								18.30	14.0	
Q ₃ al								19.30	15.0	
								21.30	14.0	

外业日期: 编制: 张 羽 校核: 冯 毅

钻孔柱状图

工程名称		时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程						工程编号		2025-040		
孔 号		6		坐	X=3946713.717m		钻孔直径	110		稳定水位深度	4.84m	
孔口标高		38.19m		标	Y=421119.680m		初见水位深度			测量日期		
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述				标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注
q ₃ ^{al}	7	14.99	23.20	2.90		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm, 含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				22.80	16.0	
						粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。				24.30	16.0	
q ₃ ^{al}	8-1	9.69	28.50	5.30						27.80	18.0	
										29.30	21.0	
q ₃ ^{al}	9	2.09	36.10	7.60						32.80	23.0	
										35.30	27.0	
q ₃ ^{al}	10	-6.81	45.00	8.90		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm, 含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				37.80	25.0	
										40.30	26.0	
										42.80	30.0	
外业日期: 编制: 张明 校核: 张明												

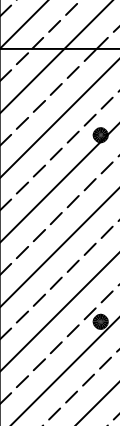
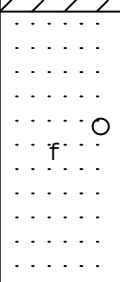
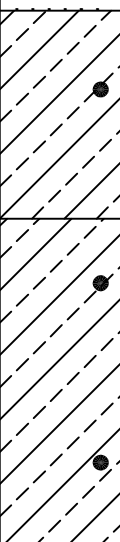
钻 孔 柱 状 图

工程名称		时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号	2025-040		
孔 号		9		坐	X=3944655.665m		钻孔直径	110	稳定水位深度	3.76m
孔口标高		36.81m		标	Y=427026.458m		初见水位深度		测量日期	
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述		标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注
q _{pd} ₄	1	36.31	0.50	0.50		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。				
q _{al} ₄	2	32.11	4.70	4.20		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量ρ _c <10%,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。				
q _{al} ₄	3	29.91	6.90	2.20		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。				
q _{al} ₄	4	26.61	10.20	3.30		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
q _{al} ₄	5	23.91	12.90	2.70		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。				
q _{al} ₃	6	23.11	13.70	0.80		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
q _{al} ₃	6-2	21.81	15.00	1.30		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,很湿,中密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。				
q _{al} ₃	6	17.81	19.00	4.00		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
										
编制:张朋 校核:张朋										
外业日期:										

外业日期:

编制:张 明
 校核:陈 毅

钻 孔 柱 状 图

工程名称		时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号	2025-040			
孔 号		9		坐	X=3944655.665m		钻孔直径	110	稳定水位深度	3.76m	
孔口标高		36.81m		标	Y=427026.458m		初见水位深度		测量日期		
地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述			标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注
q ₃ ^{al}	7	13.61	23.20	4.20		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					
						粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。					
q ₃ ^{al}	8-1	8.21	28.60	5.40		粉砂:灰黄色,饱和,中密~密实,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,磨圆度中等。					
q ₃ ^{al}	8	4.31	32.50	3.90		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					
q ₃ ^{al}	9	1.41	35.40	2.90		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm,含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					
q ₃ ^{al}	10	-3.19	40.00	4.60							
编制:张 朋 校核:李 强											
外业日期:											

外业日期:

编制:张 羽
 校核:陈 毅

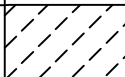
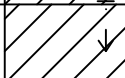
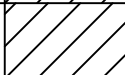
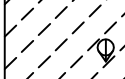
钻孔柱状图

工程名称						时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程				工程编号		2025-040	
孔 号		10		坐	X=3944624.803m		钻孔直径	110		稳定水位深度	3.60m		
孔口标高		36.65m		标	Y=427922.561m		初见水位深度			测量日期			
地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图	地 层 描 述					标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注
q _{pd} ₄	1	36.05	0.60	0.60		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。							
q _{al} ₄	2	32.35	4.30	3.70		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量ρ _c <10%,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。							
q _{al} ₄	3	29.35	7.30	3.00		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。							
q _{al} ₄	4	26.55	10.10	2.80		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
q _{al} ₄	5	24.15	12.50	2.40		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。							
q _{al} ₃	6	23.05	13.60	1.10		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
q _{al} ₃	6-1	19.55	17.10	3.50		粉砂:灰黄色,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,饱和,中密,磨圆度一般。							
q _{al} ₃	6	17.35	19.30	2.20		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
外业日期:													
编制:张羽 校核:张羽													

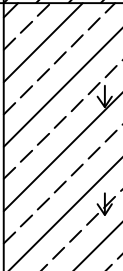
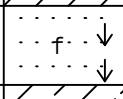
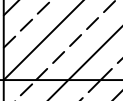
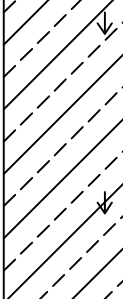
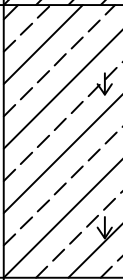
钻孔柱状图

工程名称					时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号		2025-040	
孔 号		10		坐	X=3944624.803m		钻孔直径	110		稳定水位深度	3.60m		
孔口标高		36.65m		标	Y=427922.561m		初见水位深度			测量日期			
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述				标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注	
Q ₃ al	7	10.95	25.70	6.40		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm, 含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ al	8	8.85	27.80	2.10		粉砂:灰黄色,饱和,中密~密实,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,磨圆度中等。							
Q ₃ al	8-1	6.75	29.90	2.10		粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。							
Q ₃ al	8	5.45	31.20	1.30		粉砂:灰黄色,饱和,中密~密实,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,磨圆度中等。							
Q ₃ al	9	0.85	35.80	4.60		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm, 含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ al	10	-0.25	36.90	1.10		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm, 含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ al	10-1	-3.05	39.70	2.80		粉砂:黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,级配中等,磨圆度较好。							
Q ₃ al	10	-8.35	45.00	5.30		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm, 含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
外业日期:					编制:张明 校核:李海根								

钻孔柱状图

工程名称						时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程				工程编号		2025-040			
孔 号		13		坐	X=3944424.970m		钻孔直径	110		稳定水位深度	3.64m				
孔口标高		36.69m		标	Y=428900.940m		初见水位深度			测量日期					
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图	地 层 描 述					标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注		
q _{pd} 4	1	36.19	0.50	0.50		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。					1.80	6.0			
q _{al} 4	2	32.89	3.80	3.30		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量ρ _c <10%,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。					3.30	7.0			
q _{al} 4	3	31.79	4.90	1.10		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。					4.30	3.0			
q _{al} 4	3-2	29.49	7.20	2.30		淤泥质黏土:灰黑色,流塑~软塑,含有机质及腐殖质,无摇振反应,干强度及韧性中等。					5.30	1.5			
											6.80	2.5			
q _{al} 4	4	26.29	10.40	3.20		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					8.30	5.0			
q _{al} 4	5	23.89	12.80	2.40		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。					11.80	9.0			
											13.30	12.0			
q _{al} 3	6	22.79	13.90	1.10		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					14.80	14.0			
q _{al} 3	6-2	21.19	15.50	1.60		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,很湿,中密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。					17.30	15.0			
q _{al} 3	6	18.39	18.30	2.80		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					19.80	16.0			
											21.30	18.0			
外业日期:														编制:张羽 校核:张羽	

钻孔柱状图

工程名称						时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程				工程编号		2025-040	
孔号		13		坐	X=3944424.970m		钻孔直径	110		稳定水位深度	3.64m		
孔口标高		36.69m		标	Y=428900.940m		初见水位深度			测量日期			
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述				标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注	
Q ₃ al	7	11.19	25.50	7.20		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				24.30	19.0		
	8-1	7.39	29.30	3.80		粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。				26.80	17.0		
		28.30	20.0										
	8	6.29	30.40	1.10		粉砂:灰黄色,饱和,中密~密实,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,磨圆度中等。				29.70	28.0		
	8-1	4.99	31.70	1.30		粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。				32.30	24.0		
		34.80	25.0										
	9	0.49	36.20	4.50		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				37.30	26.0		
10	-3.31	40.00	3.80			粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm,含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				39.30	27.0		
编制:张明 校核:李海													
外业日期:													

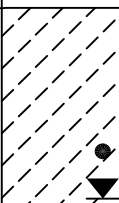
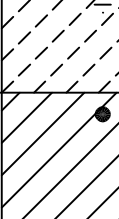
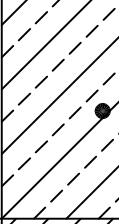
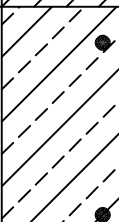
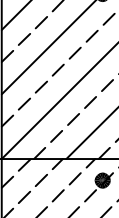
钻孔柱状图

工程名称					时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号		2025-040		
孔 号		14		坐	X=3944628.516m		钻孔直径		110		稳定水位深度		3.56m	
孔口标高		36.71m		标	Y=429999.251m		初见水位深度				测量日期			
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述					标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注	
q _{pd} 4	1	36.21	0.50	0.50		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。								
q _{al} 4	2	33.11	3.60	3.10		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量ρ _c <10%,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。								
q _{al} 4	3	32.01	4.70	1.10		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。								
q _{al} 4	3-1	31.21	5.50	0.80		粉土:灰褐~灰黑色,含云母碎片,部分含少量腐殖质,具铁锈,很湿,稍密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。								
q _{al} 4	3	29.11	7.60	2.10		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。								
q _{al} 4	4	26.31	10.40	2.80		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。								
q _{al} 4	5	23.91	12.80	2.40		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。								
q _{al} 3	6	21.71	15.00	2.20		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。								
q _{al} 3	6-2	20.51	16.20	1.20		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,很湿,中密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。								
q _{al} 3	6	18.31	18.40	2.20		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。								
外业日期: 编制: 张 明 校核: 李 磊														

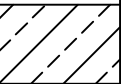
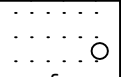
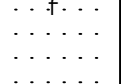
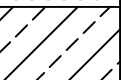
钻孔柱状图

工程名称					时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号		2025-040	
孔 号		14		坐	X=3944628.516m			钻孔直径	110		稳定水位深度	3.56m	
孔口标高		36.71m		标	Y=429999.251m			初见水位深度			测量日期		
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述					标贯 中点 深度 (m)	标贯 实测 击数	附 注
Q ₃ al	7	11.21	25.50	7.10		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm, 含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
	8-1	6.01	30.70	5.20		粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。							
	9	1.01	35.70	5.00		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm, 含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
	10	-1.89	38.60	2.90		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm, 含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
	10-1	-3.79	40.50	1.90		粉砂:黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,级配中等,磨圆度较好。							
	10	-8.29	45.00	4.50		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm, 含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
	10	-8.29	45.00	4.50		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm, 含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
外业日期: 编制: 张 羽 校核: 李 磊													

钻孔柱状图

工程名称					时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号		2025-040		
孔 号		17		坐	X=3944206.882m		钻孔直径		110		稳定水位深度		3.16m	
孔口标高		36.21m		标	Y=432107.127m		初见水位深度				测量日期			
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述					标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注	
Q _{pd} ₄	1	35.71	0.50	0.50		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。								
						粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量ρ _c <10%,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。								
Q _{al} ₄	2	31.71	4.50	4.00		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。								
Q _{al} ₄	3	29.21	7.00	2.50		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。								
Q _{al} ₄	4	26.11	10.10	3.10		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。								
Q _{al} ₄	5	23.21	13.00	2.90		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。								
Q _{al} ₃	6	18.01	18.20	5.20		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。								
Q _{al} ₃	6-2	16.71	19.50	1.30		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,很湿,中密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。								
														
外业日期: 编制: 张明 校核: 李海根														

钻孔柱状图

工程名称					时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号		2025-040	
孔 号		17		坐	X=3944206.882m		钻孔直径	110		稳定水位深度	3.16m		
孔口标高		36.21m		标	Y=432107.127m		初见水位深度			测量日期			
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述					标贯 中点 深度 (m)	标贯 实测 击数	附 注
Q ₃ al	7	12.61	23.60	4.10		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm, 含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ al	8	10.31	25.90	2.30		粉砂:灰黄色,饱和,中密~密实,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,磨圆度中等。							
Q ₃ al	8-1	4.71	31.50	5.60		粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。							
Q ₃ al	9	0.71	35.50	4.00		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm, 含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ al	10	-0.69	36.90	1.40		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm, 含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ al	10-1	-2.89	39.10	2.20		粉砂:黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,级配中等,磨圆度较好。							
Q ₃ al	10	-3.79	40.00	0.90		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm, 含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
外业日期:					编制:张明 校核:李海根								

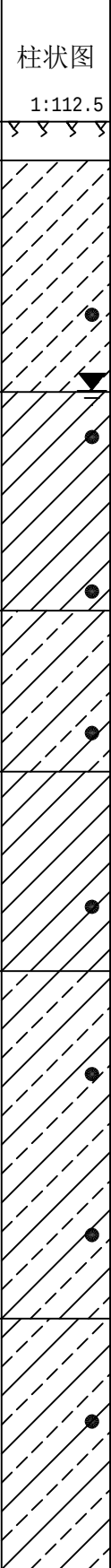
钻孔柱状图

工程名称						时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程				工程编号		2025-040	
孔 号		20		坐	X=3944875.161m		钻孔直径	110		稳定水位深度	3.54m		
孔口标高		36.59m		标	Y=431565.175m		初见水位深度			测量日期			
地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图	地 层 描 述				标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注	
q _{pd} ₄	1	36.09	0.50	0.50		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。							
						粉质黏土:灰黄色,可塑,含铁质氧化物,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
q _{al} ₄	2-1	32.99	3.60	3.10		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。							
q _{al} ₄	3	28.99	7.60	4.00		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
q _{al} ₄	4	26.89	9.70	2.10		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。							
q _{al} ₄	5	24.29	12.30	2.60		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
q _{al} ₃	6	19.49	17.10	4.80		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,很湿,中密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。							
q _{al} ₃	6-2	18.59	18.00	0.90									
外业日期:													
编制:张明 校核:张明													

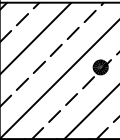
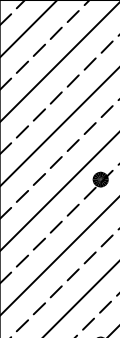
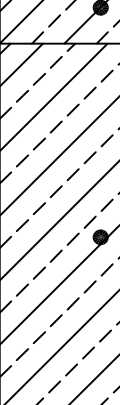
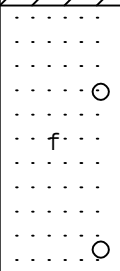
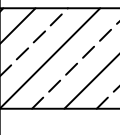
钻孔柱状图

工程名称						时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程				工程编号		2025-040	
孔 号		20		坐	X=3944875.161m		钻孔直径	110		稳定水位深度	3.54m		
孔口标高		36.59m		标	Y=431565.175m		初见水位深度			测量日期			
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述				标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注	
Q ₃ ^{al}	7	13.29	23.30	5.30		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
						粉砂:灰黄色,饱和,中密~密实,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,磨圆度中等。							
Q ₃ ^{al}	8	8.59	28.00	4.70									
						粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ ^{al}	9	2.09	34.50	6.50									
Q ₃ ^{al}	10	1.39	35.20	0.70		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm,含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ ^{al}	10 ⁻¹	0.69	35.90	0.70									
						粉砂:黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,级配中等,磨圆度较好。							
						粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm,含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ ^{al}	10	-4.21	40.80	4.90									
						粉砂:黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,级配中等,磨圆度较好。							
Q ₃ ^{al}	10 ⁻¹	-6.31	42.90	2.10									
						粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm,含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ ^{al}	10	-8.41	45.00	2.10									
外业日期:													
编制:张羽 校核:陈磊													

钻孔柱状图

工程名称		时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号	2025-040	
孔号		23	坐	X=3947121.880m		钻孔直径	110	稳定水位深度	4.18m
孔口标高		37.23m	标	Y=431664.166m		初见水位深度		测量日期	
地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图	地层描述	标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注
q _{pd} ₄	1	36.63	0.60	0.60		耕土:灰褐色, 含植物根系, 稍湿, 较松散, 以粉土为主, 含黏性土, 压缩性高, 稳定性差。			
q _{al} ₄	2	33.03	4.20	3.60		粉土:灰黄色, 含云母碎片, 具铁锈, 湿~很湿, 稍密, 偶含黏土夹层, 黏粒含量 $\rho_c<10\%$, 摇振反应迅速, 无光泽反应, 干强度及韧性低。			
q _{al} ₄	3	29.63	7.60	3.40		黏土:灰褐色, 可塑, 含有机质, 有光泽, 无摇振反应, 韧性与干强度高。			
q _{al} ₄	4	27.13	10.10	2.50		粉质黏土:灰褐色, 可塑, 含铁质氧化物, 部分粉质重, 无摇振反应, 稍有光泽, 韧性及干强度中等。			
q _{al} ₄	5	24.03	13.20	3.10		黏土:灰黄色, 可塑~硬塑, 含有机质, 有光泽, 无摇振反应, 韧性与干强度高。			
q _{al} ₃	6	18.63	18.60	5.40		粉质黏土:灰褐色, 硬塑, 含铁质氧化物, 部分粉质重, 无摇振反应, 稍有光泽, 韧性及干强度中等。			
外业日期: 编制: 张羽 校核: 陈磊									

钻 孔 柱 状 图

工程名称		时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号	2025-040		
孔 号		23		坐	X=3947121.880m		钻孔直径	110	稳定水位深度	4.18m
孔口标高		37.23m		标	Y=431664.166m		初见水位深度		测量日期	
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述		标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注
Q ₃ ^{al}	7	12.83	24.40	5.80		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
	8-1	7.53	29.70	5.30		粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。				
	9	2.43	34.80	5.10		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
	10-1	-1.37	38.60	3.80		粉砂:黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,级配中等,磨圆度较好。				
	10	-2.77	40.00	1.40		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm,含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
外业日期:					编制:张羽 校核:张毅					

钻 孔 柱 状 图

工程名称						时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程				工程编号		2025-040	
孔 号		25		坐	X=3951575.481m		钻孔直径	110		稳定水位深度	3.97m		
孔口标高		38.92m		标	Y=435147.963m		初见水位深度			测量日期			
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述				标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注	
q _{pd} ₄	1	38.32	0.60	0.60		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。							
						粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量ρ _c <10%,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。							
q _{al} ₄	2	34.82	4.10	3.50		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。							
q _{al} ₄	3	31.32	7.60	3.50		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
q _{al} ₄	4	28.82	10.10	2.50		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。							
q _{al} ₄	5	25.62	13.30	3.20		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
q _{al} ₃	6	24.92	14.00	0.70									
q _{al} ₃	6-2	23.42	15.50	1.50		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,很湿,中密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。							
q _{al} ₃	6	20.82	18.10	2.60		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
外业日期:													
编制:张明 校核:张明													

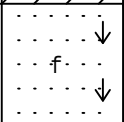
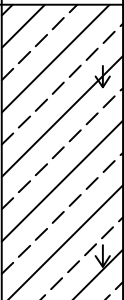
钻孔柱状图

工程名称					时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号		2025-040	
孔 号		25		坐	X=3951575.481m		钻孔直径	110	稳定水位深度	3.97m			
孔口标高		38.92m		标	Y=435147.963m		初见水位深度		测量日期				
地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述			标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注		
Q ₃ ^{al}	7	15.32	23.60	5.50		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ ^{al}	8	13.52	25.40	1.80		粉砂:灰黄色,饱和,中密~密实,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,磨圆度中等。							
Q ₃ ^{al}	8-1	10.02	28.90	3.50		粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。							
Q ₃ ^{al}	8	5.82	33.10	4.20		粉砂:灰黄色,饱和,中密~密实,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,磨圆度中等。							
Q ₃ ^{al}	9	2.92	36.00	2.90		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ ^{al}	10	0.02	38.90	2.90		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm,含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
Q ₃ ^{al}	10-1	-1.68	40.60	1.70		粉砂:黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,级配中等,磨圆度较好。							
Q ₃ ^{al}	10	-6.08	45.00	4.40		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm,含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
外业日期:					编制:张羽 校核:陈磊								

钻孔柱状图

工程名称		时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程						工程编号	2025-040		
孔 号		27		坐	X=3951534.544m		钻孔直径	110	稳定水位深度	4.34m	
孔口标高		38.49m		标	Y=438202.821m		初见水位深度		测量日期		
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述			标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注
q _{pd} 4	1	37.99	0.50	0.50		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。			2.30	6.0	
						粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量ρ _c <10%,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。					
q _{al} 4	2	33.89	4.60	4.10		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。			3.80	8.0	
									5.30	4.0	
q _{al} 4	3	31.09	7.40	2.80		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。			6.80	5.0	
									8.30	6.0	
q _{al} 4	4	27.99	10.50	3.10		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。			9.80	7.0	
									11.30	8.0	
q _{al} 4	5	25.89	12.60	2.10		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。			12.30	10.0	
									14.80	13.0	
q _{al} 3	6	20.19	18.30	5.70		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。			17.30	15.0	
									19.30	16.0	
									22.30	18.0	
外业日期: 编制: 张 明 校核: 李 磊											

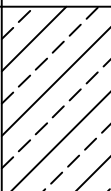
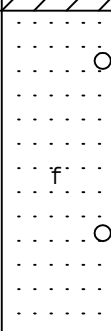
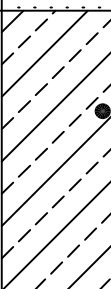
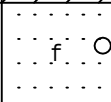
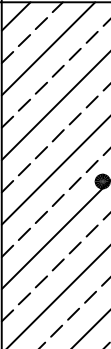
钻孔柱状图

工程名称					时代绿能梁山縣西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号		2025-040	
孔 号		27		坐	X=3951534.544m		钻孔直径	110	稳定水位深度	4.34m			
孔口标高		38.49m		标	Y=438202.821m		初见水位深度		测量日期				
地质时代	层号	层底标高(m)	层底深度(m)	分层厚度(m)	柱状图	地 层 描 述			标贯中点深度(m)	标贯实测击数	附注		
Q ₃ ^{al}	7	14.89	23.60	5.30		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm, 含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。			24.00	30.0			
	8	13.19	25.30	1.70					24.80	35.0			
Q ₃ ^{al}	8-1	8.99	29.50	4.20		粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。			26.30	17.0			
	Q ₃ ^{al}	9	5.59	32.90	3.40	粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm, 含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。			28.80	19.0			
30.80									23.0				
Q ₃ ^{al}	10-1	3.29	35.20	2.30	粉砂:黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,级配中等,磨圆度较好。			32.30	24.0				
								33.30	35.0				
Q ₃ ^{al}	10	-6.51	45.00	9.80	粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm, 含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。			34.80	39.0				
								37.30	25.0				
								40.30	27.0				
									43.30	31.0			
编制:张羽 校核:张羽													
外业日期:													

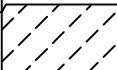
钻孔柱状图

工程名称					时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号		2025-040	
孔 号		30		坐	X=3950631.801m			钻孔直径	110	稳定水位深度	4.10m		
孔口标高		37.15m		标	Y=439222.340m			初见水位深度		测量日期			
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述					标贯 中点 深度 (m)	标贯 实测 击数	附 注
q _{pd} ₄	1	36.55	0.60	0.60		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。							
q _{al} ₄	2	35.25	1.90	1.30		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量ρ _c <10%,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。							
q _{al} ₄	2-1	32.85	4.30	2.40		粉质黏土:灰黄色,可塑,含铁质氧化物,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
q _{al} ₄	3	29.95	7.20	2.90		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。							
q _{al} ₄	4	27.45	9.70	2.50		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
q _{al} ₄	5	24.75	12.40	2.70		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。							
q _{al} ₃	6	18.45	18.70	6.30		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。							
编制: 张 羽 校核: 李 磊													
外业日期:													

钻孔柱状图

工程名称				时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号		2025-040	
孔号		30		坐 标	X=3950631.801m		钻孔直径	110		稳定水位深度	4.10m	
孔口标高		37.15m			Y=439222.340m		初见水位深度				测量日期	
地质时代	层号	层底 标高 (m)	层底 深度 (m)	分层 厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述				标贯 中点 深度 (m)	标贯 实测 击数	附 注
Q ^{al} ₃	7	11.95	25.20	6.50		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm, 含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。						
	8	7.35	29.80	4.60		粉砂:灰黄色,饱和,中密~密实,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,磨圆度中等。						
	9	3.45	33.70	3.90		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm, 含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。						
	10 ⁻¹	2.05	35.10	1.40		粉砂:黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,级配中等,磨圆度较好。						
	10	-2.85	40.00	4.90		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm, 含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。						
外业日期: 编制: 校核:												

钻孔柱状图

工程名称		时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程						工程编号	2025-040		
孔 号		32		坐 标	X=3945815.553m		钻孔直径	110	稳定水位深度	3.64m	
孔口标高		36.69m			Y=423972.504m		初见水位深度		测量日期		
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述			标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注
q _{pd} ₄	1	36.29	0.40	0.40		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。					
q _{al} ₄	2	32.79	3.90	3.50		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量ρ _c <10%,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。					
q _{al} ₄	3	29.69	7.00	3.10		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。					
q _{al} ₄	4	27.99	8.70	1.70		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					
q _{al} ₄	5	25.19	11.50	2.80		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。					
q _{al} ₃	6-2	20.59	16.10	4.60		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,很湿,中密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。					
q _{al} ₃	6	17.89	18.80	2.70		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					
外业日期: 编制: 张明 校核: 李海根											

钻孔柱状图

工程名称		时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程					工程编号	2025-040		
孔 号		32	坐	X=3945815.553m		钻孔直径	110	稳定水位深度	3.64m	
孔口标高		36.69m	标	Y=423972.504m		初见水位深度		测量日期		
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述		标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注
Q ₃ al	7	14.09	22.60	3.80		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm, 含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
						粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。				
Q ₃ al	8-1	7.79	28.90	6.30		粉砂:灰黄色,饱和,中密~密实,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,磨圆度中等。				
Q ₃ al	8	4.99	31.70	2.80						
Q ₃ al	9	1.39	35.30	3.60		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm, 含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
Q ₃ al	10	-8.31	45.00	9.70		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm, 含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。				
外业日期: 编制: 张 明 校核: 李 磊										

钻孔柱状图

工程名称		时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程						工程编号	2025-040		
孔 号		34		坐	X=3944216.933m		钻孔直径	110	稳定水位深度	3.57m	
孔口标高		36.62m		标	Y=430924.122m		初见水位深度		测量日期		
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述			标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注
q _{pd} ₄	1	36.12	0.50	0.50		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。			2.80	6.0	
q _{al} ₄	2-1	35.32	1.30	0.80		粉质黏土:灰黄色,可塑,含铁质氧化物,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					
q _{al} ₄	2	32.42	4.20	2.90		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量ρ _c <10%,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。					
						淤泥质黏土:灰黑色,流塑~软塑,含有机质及腐殖质,无摇振反应,干强度及韧性中等。					
q _{al} ₄	3-2	31.12	5.50	1.30		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。					
q _{al} ₄	3	29.82	6.80	1.30		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					
						粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					
q _{al} ₄	4	27.52	9.10	2.30		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。					
						粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					
q _{al} ₄	5	24.42	12.20	3.10		粉砂:灰黄色,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,饱和,中密,磨圆度一般。					
q _{al} ₃	6	23.62	13.00	0.80		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					
q _{al} ₃	6-1	22.82	13.80	0.80		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。					
q _{al} ₃	6	19.22	17.40	3.60							
									18.30	15.0	
									20.80	16.0	

外业日期:

编制:张明

校核:李书根

钻孔柱状图

工程名称						时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程				工程编号		2025-040			
孔 号		34		坐		X=3944216.933m		钻孔直径		110		稳定水位深度		3.57m	
孔口标高		36.62m		标		Y=430924.122m		初见水位深度				测量日期			
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述						标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注	
Q ₃ al	7	12.12	24.50	7.10		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒,d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。						23.30	18.0		
						粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。						25.80	17.0		
												28.30	19.0		
												31.30	22.0		
	9	2.22	34.40	3.80		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒,d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。						33.80	24.0		
	10-1	1.62	35.00	0.60								粉砂:黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,级配中等,磨圆度较好。			
	10	0.12	36.50	1.50		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石,d=15-30mm,含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。									
	10-1	-1.48	38.10	1.60								粉砂:黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,级配中等,磨圆度较好。			
					粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石,d=15-30mm,含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。						42.30				
10	-8.38	45.00	6.90												
10															
10															

编制:张明

校核:李海

外业日期:

钻孔柱状图

工程名称						时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程				工程编号		2025-040			
孔 号		36		坐		X=3951628.017m		钻孔直径		110		稳定水位深度		3.98m	
孔口标高		37.73m		标		Y=431217.656m		初见水位深度				测量日期			
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述						标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注	
q _{pd} ₄	1	37.23	0.50	0.50		耕土:灰褐色,含植物根系,稍湿,较松散,以粉土为主,含黏性土,压缩性高,稳定性差。						1.30	5.0		
q _{al} ₄	2-1	34.83	2.90	2.40		粉质黏土:灰黄色,可塑,含铁质氧化物,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。						2.30	6.0		
q _{al} ₄	2	33.13	4.60	1.70		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,湿~很湿,稍密,偶含黏土夹层,黏粒含量ρ _c <10%,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。						4.30	6.0		
q _{al} ₄	3	30.33	7.40	2.80		黏土:灰褐色,可塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。						6.80	4.0		
q _{al} ₄	4	28.23	9.50	2.10		粉质黏土:灰褐色,可塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。						8.80	7.0		
q _{al} ₄	5	24.43	13.30	3.80		黏土:灰黄色,可塑~硬塑,含有机质,有光泽,无摇振反应,韧性与干强度高。						11.30	8.0		
q _{al} ₃	6	20.13	17.60	4.30		粉质黏土:灰褐色,硬塑,含铁质氧化物,部分粉质重,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。						13.80	11.0		
q _{al} ₃	6-2	18.43	19.30	1.70		粉土:灰黄色,含云母碎片,具铁锈,很湿,中密,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度及韧性低。						18.80	13.0		
												21.80	16.0		

外业日期:

编制:张明
校核:张明

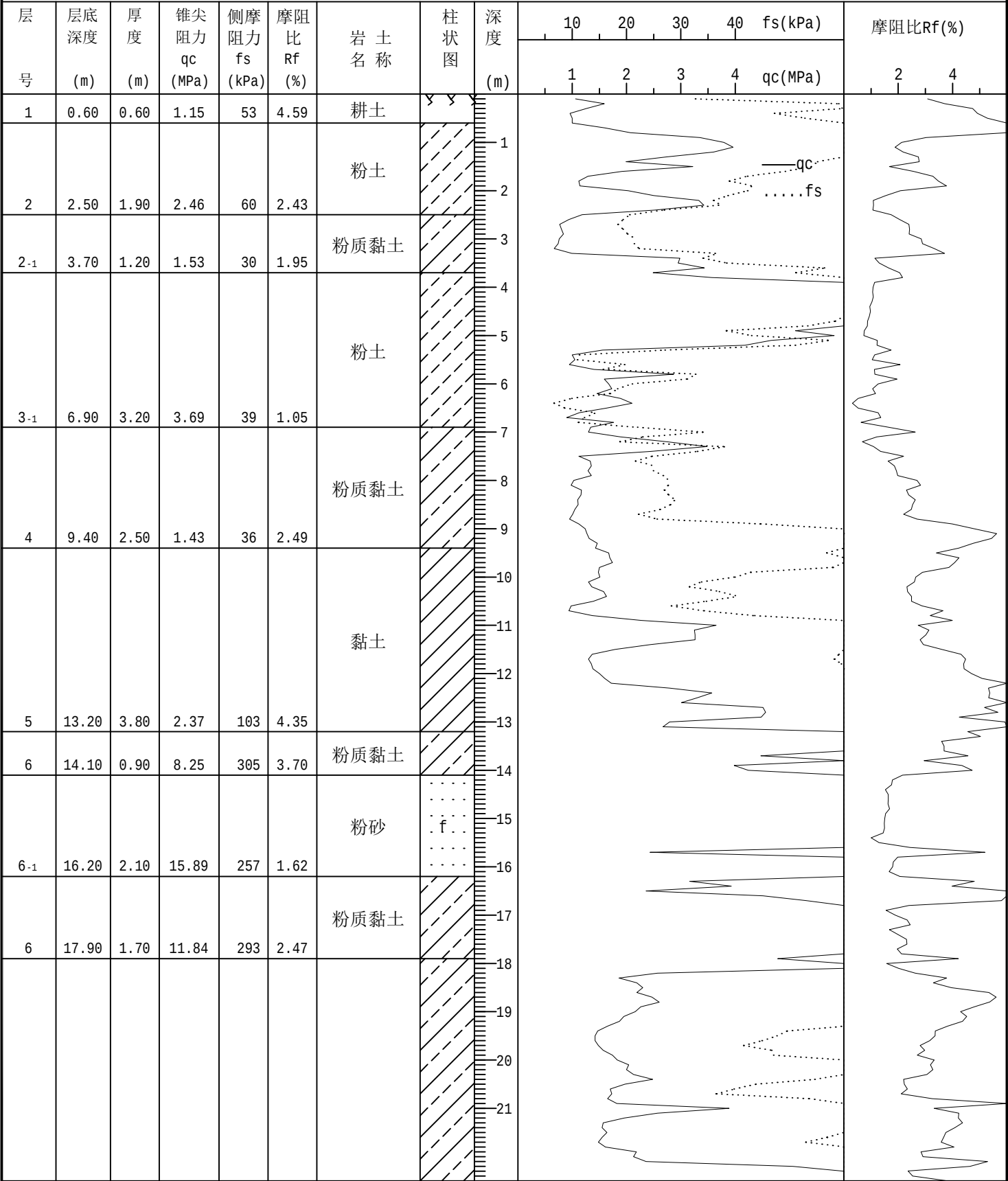
钻孔柱状图

工程名称		时代绿能梁山縣西候140MW风电项目场区EPC工程						工程编号	2025-040		
孔 号		36		坐	X=3951628.017m		钻孔直径	110	稳定水位深度	3.98m	
孔口标高		37.73m		标	Y=431217.656m		初见水位深度		测量日期		
地质时代	层号	层底标高 (m)	层底深度 (m)	分层厚度 (m)	柱状图 1:112.5	地 层 描 述			标贯中点深度 (m)	标贯实测击数	附注
Q ₃ ^{al}	7	15.03	22.70	3.40		粉质黏土:灰绿色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。			24.30	17.0	
Q ₃ ^{al}	8	14.13	23.60	0.90							
Q ₃ ^{al}	8-1	9.23	28.50	4.90		粉砂:灰黄色,饱和,中密~密实,其矿物成份以石英为主,其次为长石,级配中等,磨圆度中等。			26.80	19.0	
						粉质黏土:黄褐色,硬塑,含铁质氧化物,含黏土夹层,无摇振反应,稍有光泽,韧性与干强度中等。					
Q ₃ ^{al}	9	3.23	34.50	6.00		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石细粒, d≤20mm,含量约8%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。			29.30	22.0	
Q ₃ ^{al}	9	3.23	34.50	6.00					31.80	24.0	
Q ₃ ^{al}	9	3.23	34.50	6.00					34.30	26.0	
Q ₃ ^{al}	10-1	0.53	37.20	2.70		粉砂:黄色,饱和,密实,矿物成分以石英、长石为主,级配中等,磨圆度较好。			35.30	35.0	
Q ₃ ^{al}	10-1	0.53	37.20	2.70					36.80	39.0	
Q ₃ ^{al}	10	-2.27	40.00	2.80		粉质黏土:灰黄色,硬塑,含铁质氧化物,偶含粉土夹层,含姜石, d=15-30mm,含量约10%,无摇振反应,稍有光泽,韧性及干强度中等。			39.30	29.0	
Q ₃ ^{al}	10	-2.27	40.00	2.80							
编制:张明 校核:李强											
外业日期:											

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程
孔深: 45.00m

孔号: 2
孔口标高: 39.26m
X=3953700.406m
Y=426014.270m

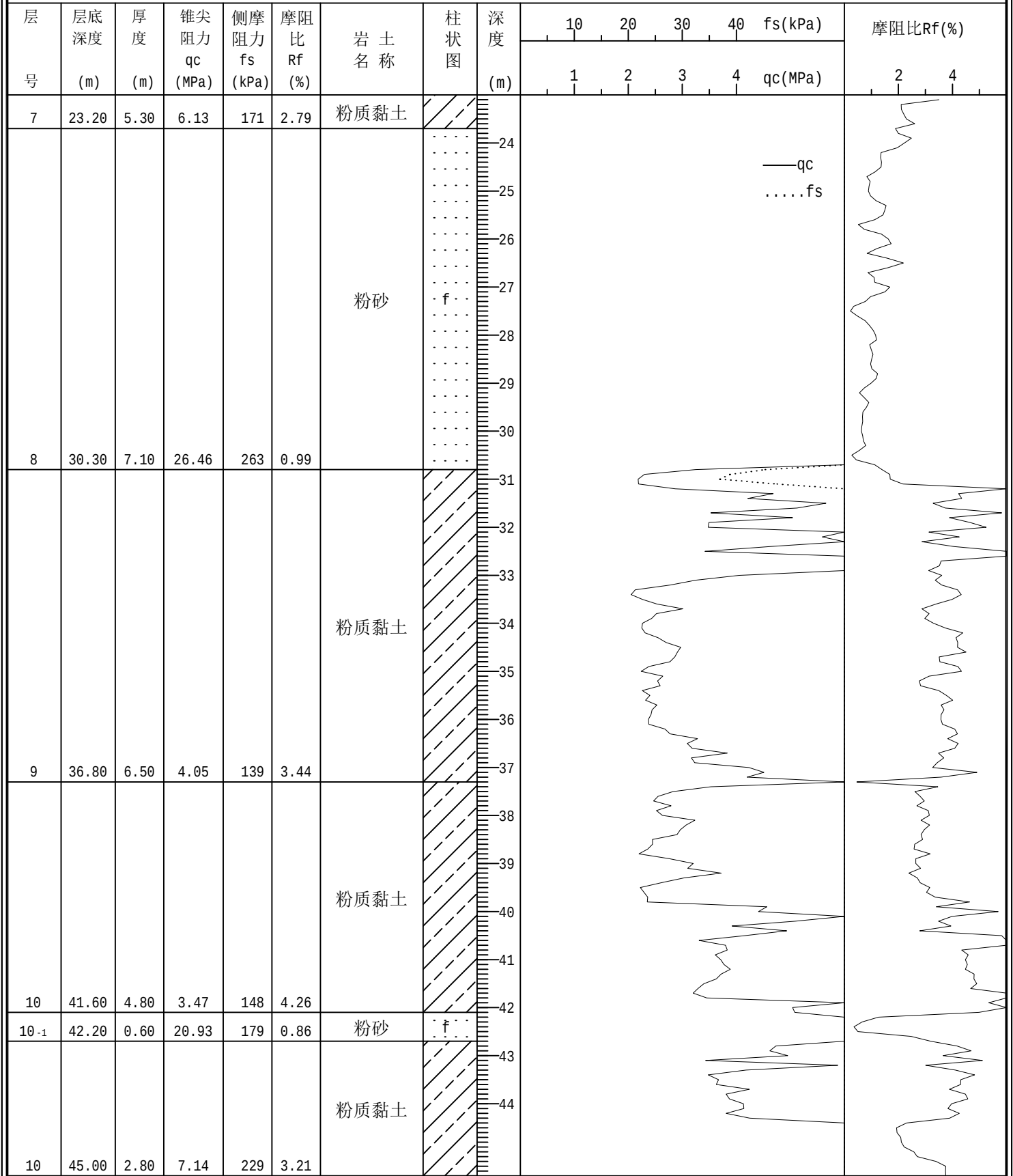


外业日期: 编制: 张明 校核: 李磊

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程
孔深: 45.00m

孔号: 2
孔口标高: 39.26m
X=3953700.406m
Y=426014.270m

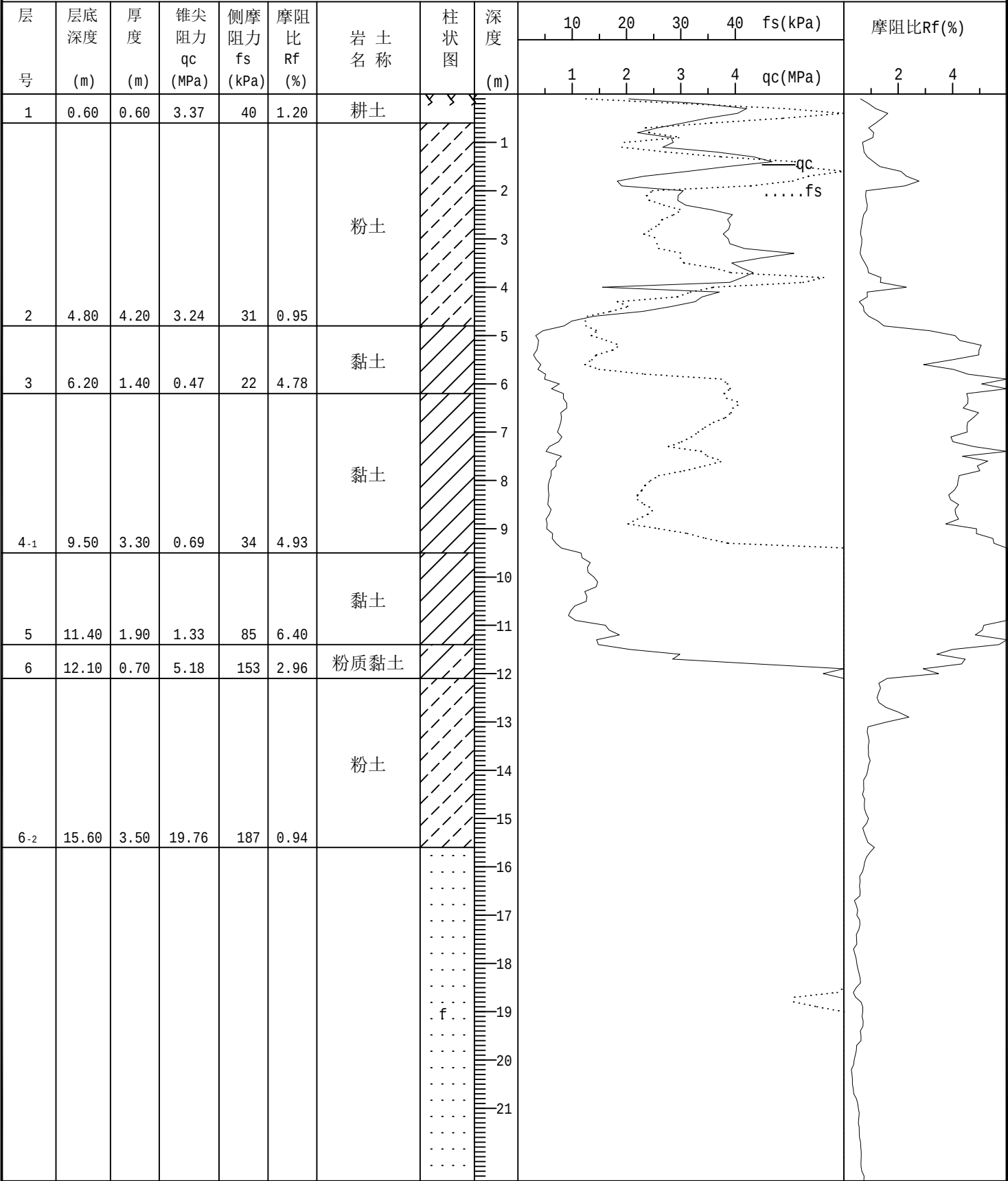


外业日期: 编制: 张明 校核: 李强

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程
孔深: 40.00m

孔号: 5
孔口标高: 38.41m
X=3949075.307m
Y=421177.978m

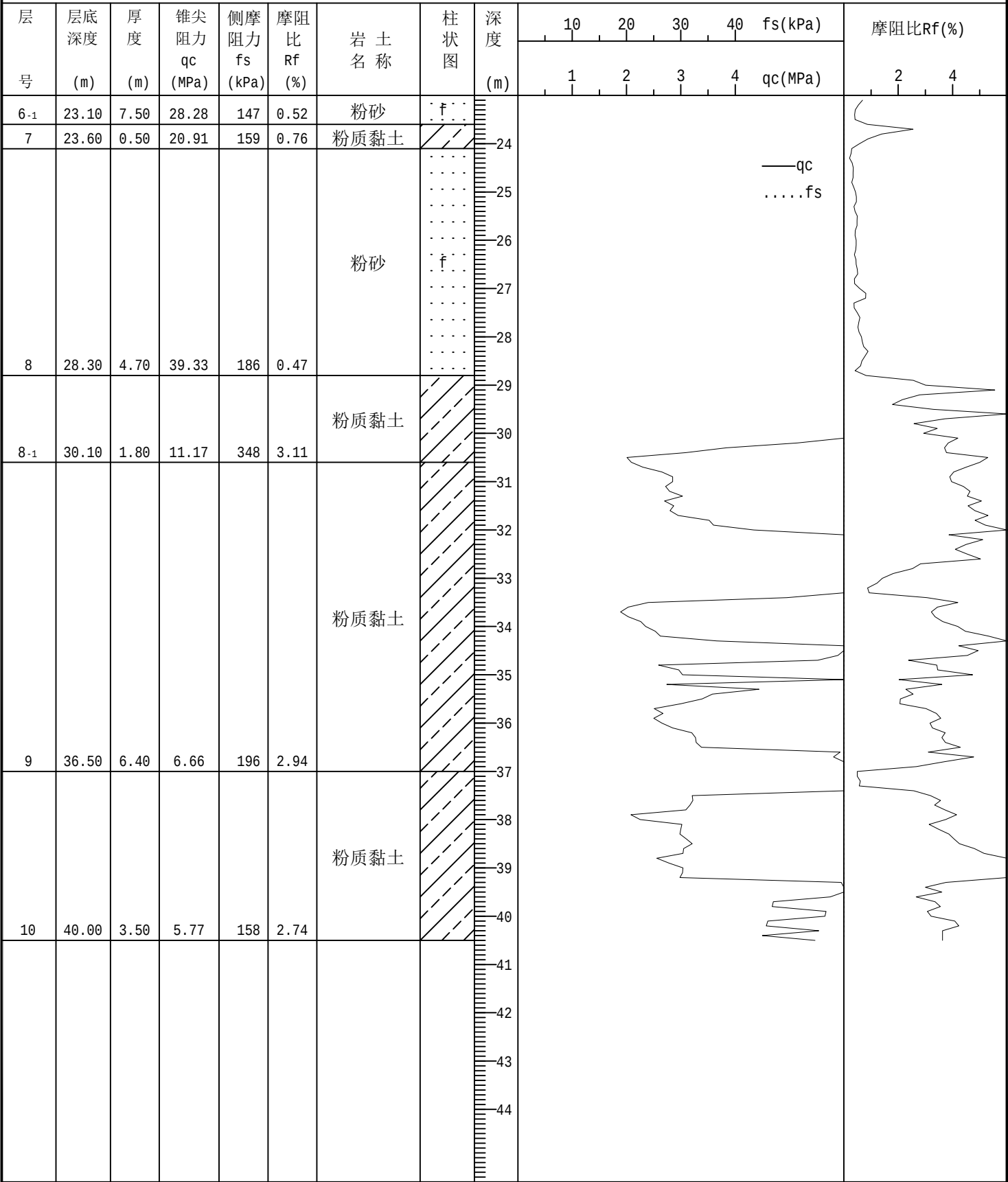


外业日期: 编制: 张明 校核: 张明

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程
孔深: 40.00m

孔号: 5
孔口标高: 38.41m
X=3949075.307m
Y=421177.978m



外业日期: 编制: 张明 校核: 张明

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

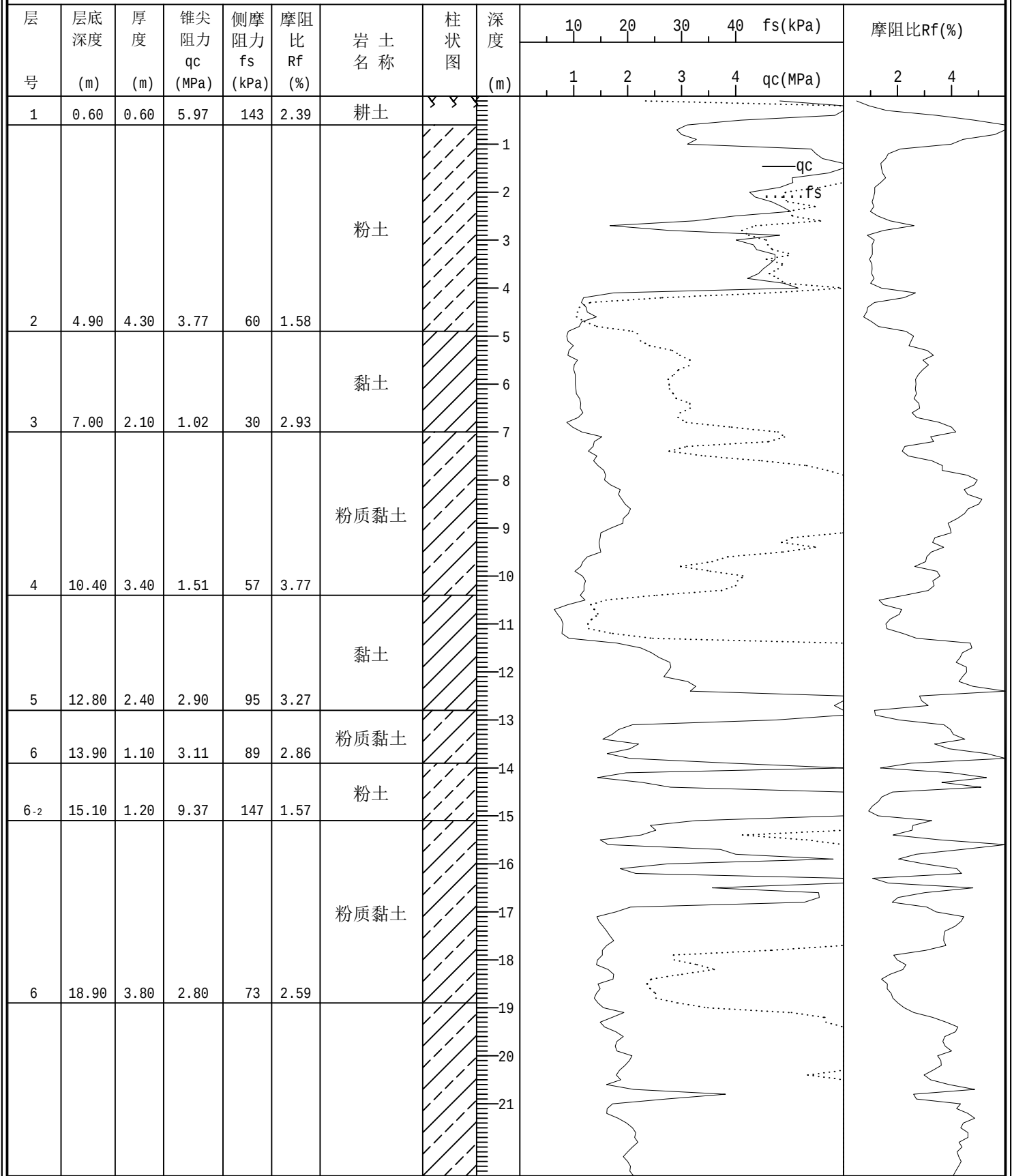
孔号: 8

X=3944671.665m

孔深: 45.00m

孔口标高: 36.74m

Y=427026.458m



外业日期:

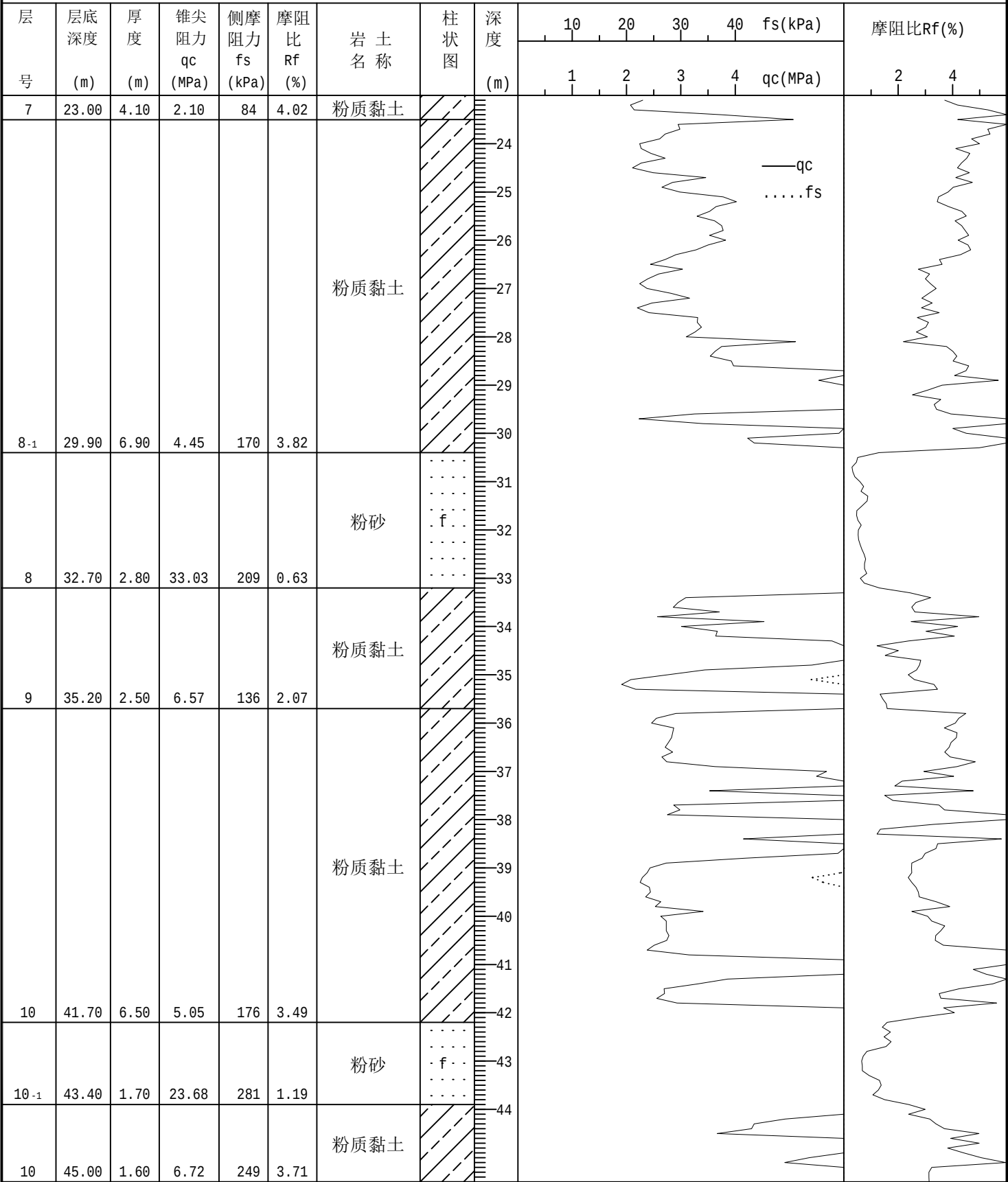
编制: 张明

校核: 李海

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程
孔深: 45.00m

孔号: 8
孔口标高: 36.74m
X=3944671.665m
Y=427026.458m

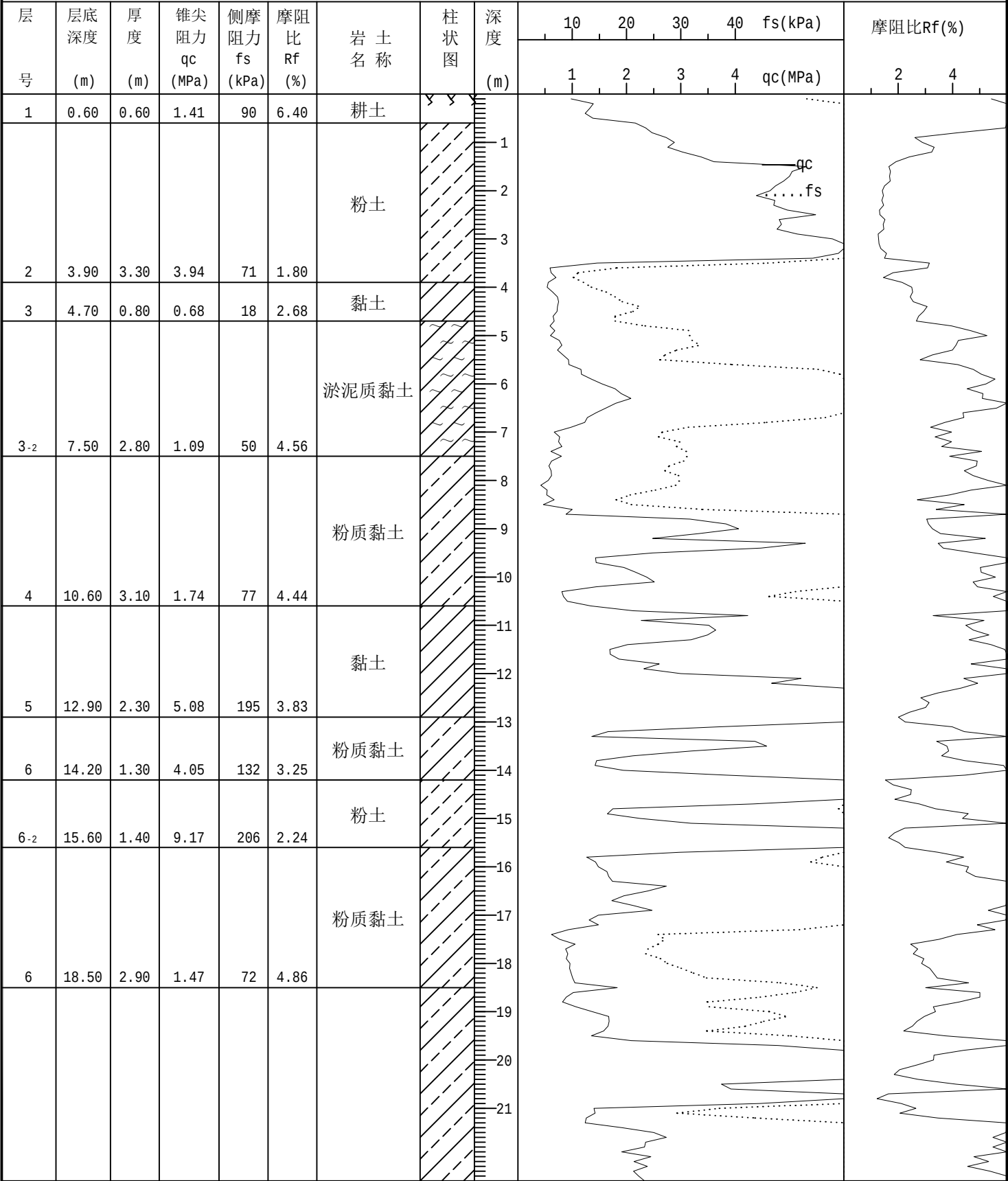


外业日期: 编制: 校核:

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程
孔深: 45.00m

孔号: 12
孔口标高: 36.62m
X=3944424.970m
Y=428885.940m



外业日期: 编制: 张明 校核: 张明

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

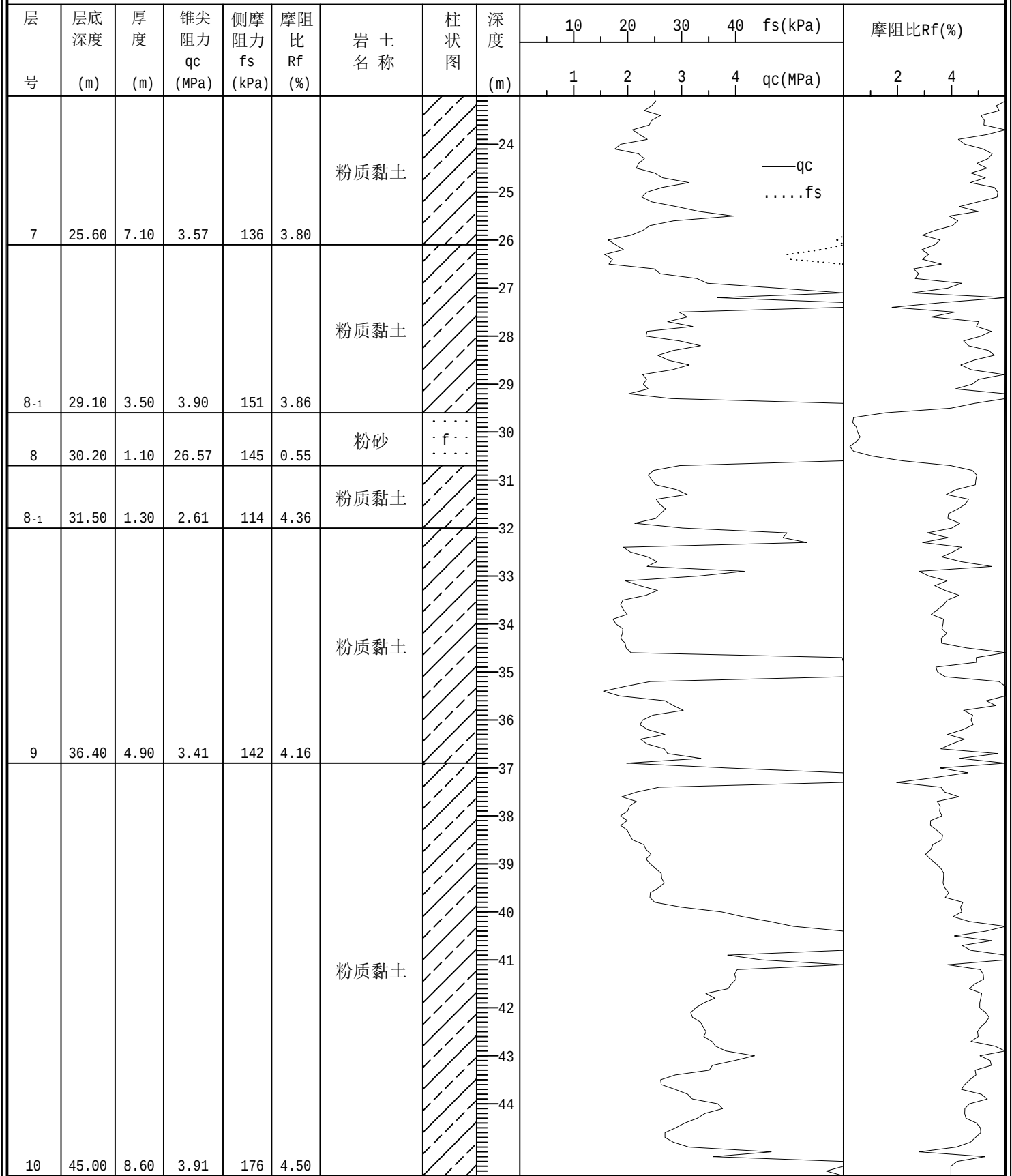
孔号: 12

X=3944424.970m

孔深: 45.00m

孔口标高: 36.62m

Y=428885.940m



外业日期:

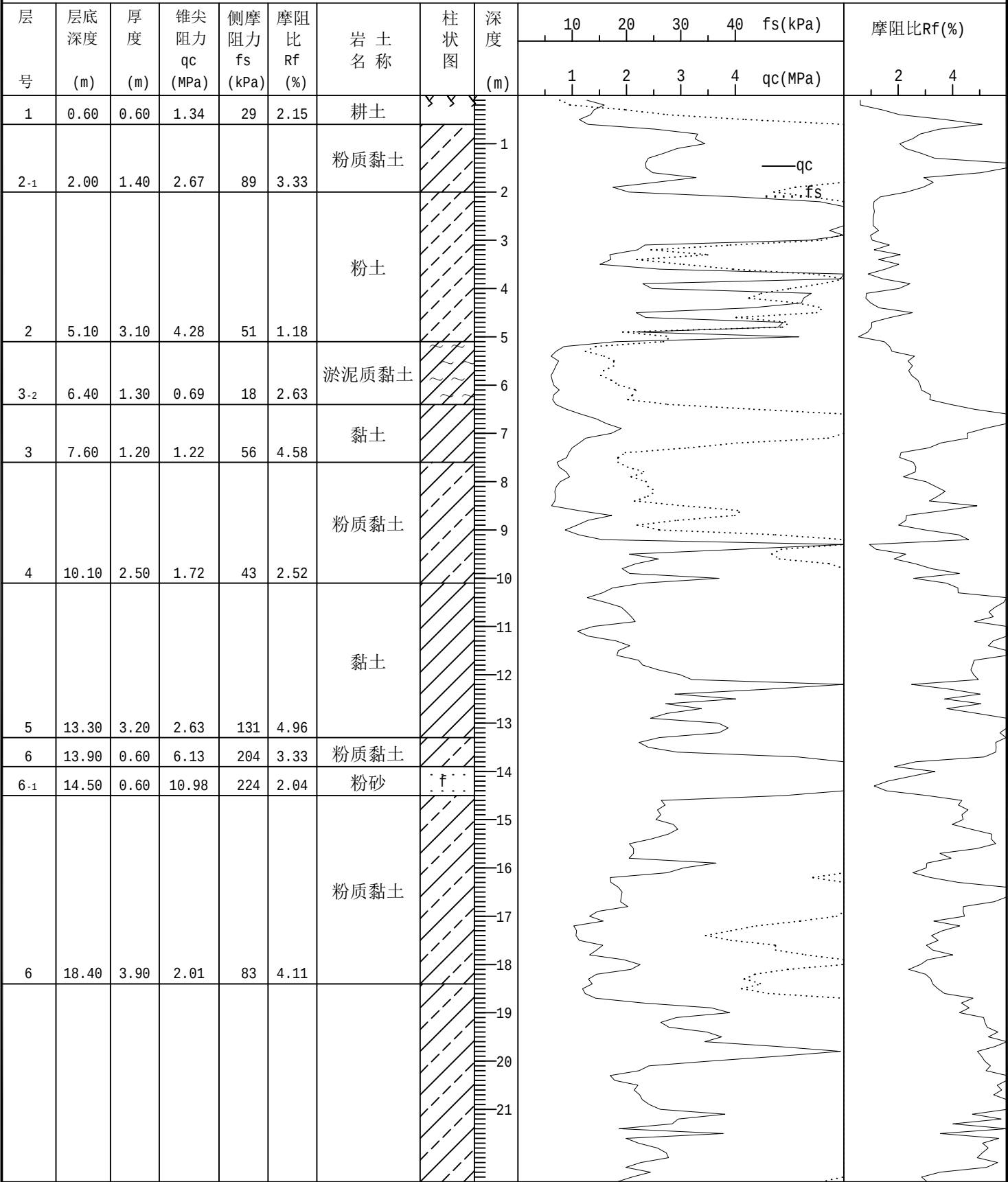
编制: 张明

校核: 李强

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程
孔深: 40.00m

孔号: 16
孔口标高: 37.58m
X=3944204.386m
Y=431112.215m



外业日期: 编制: 张明 校核: 李海

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

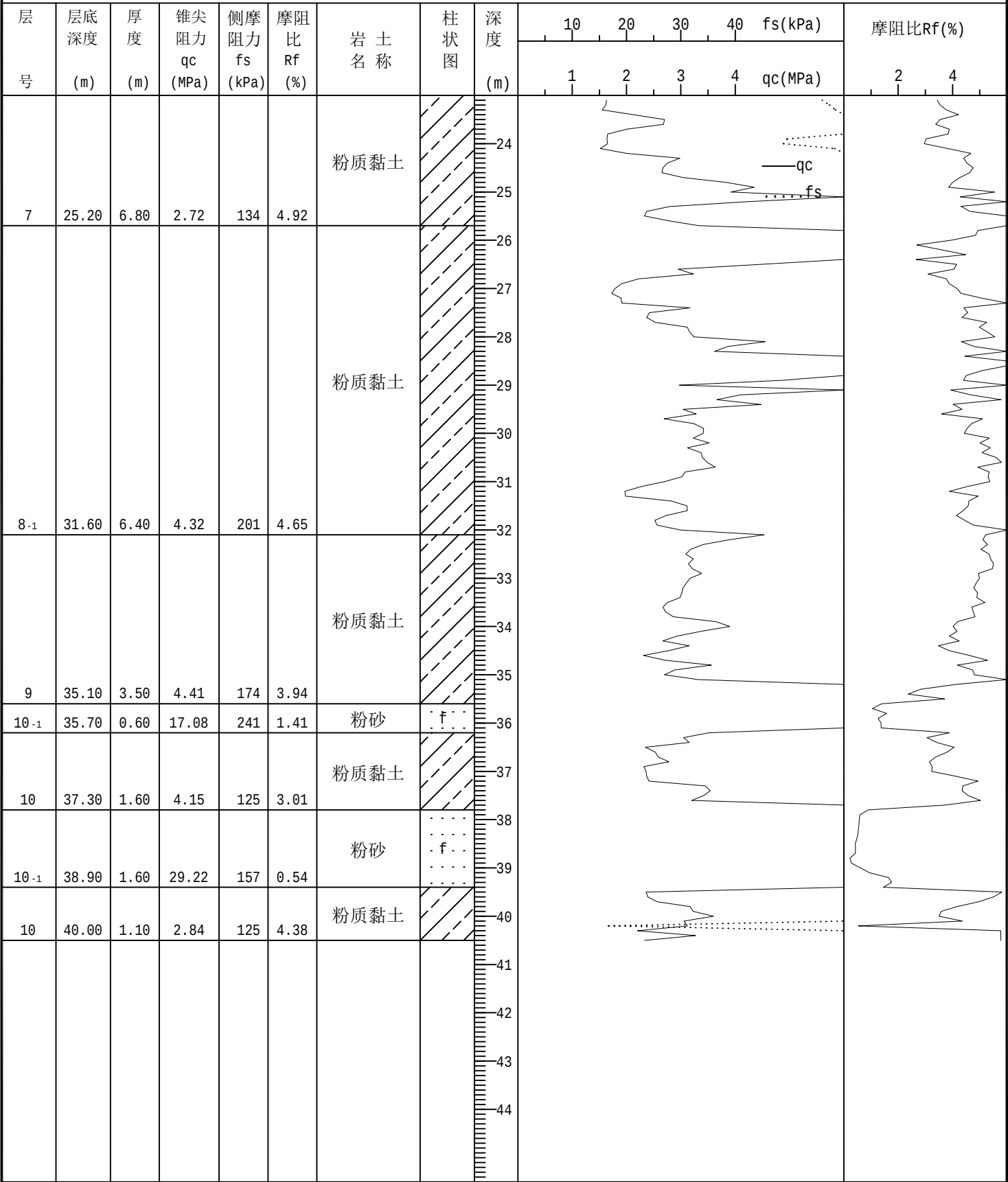
孔号: 16

X=3944204.386m

孔深: 40.00m

孔口标高: 37.58m

Y=431112.215m



外业日期:

编制: 张明

校核: 张明

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

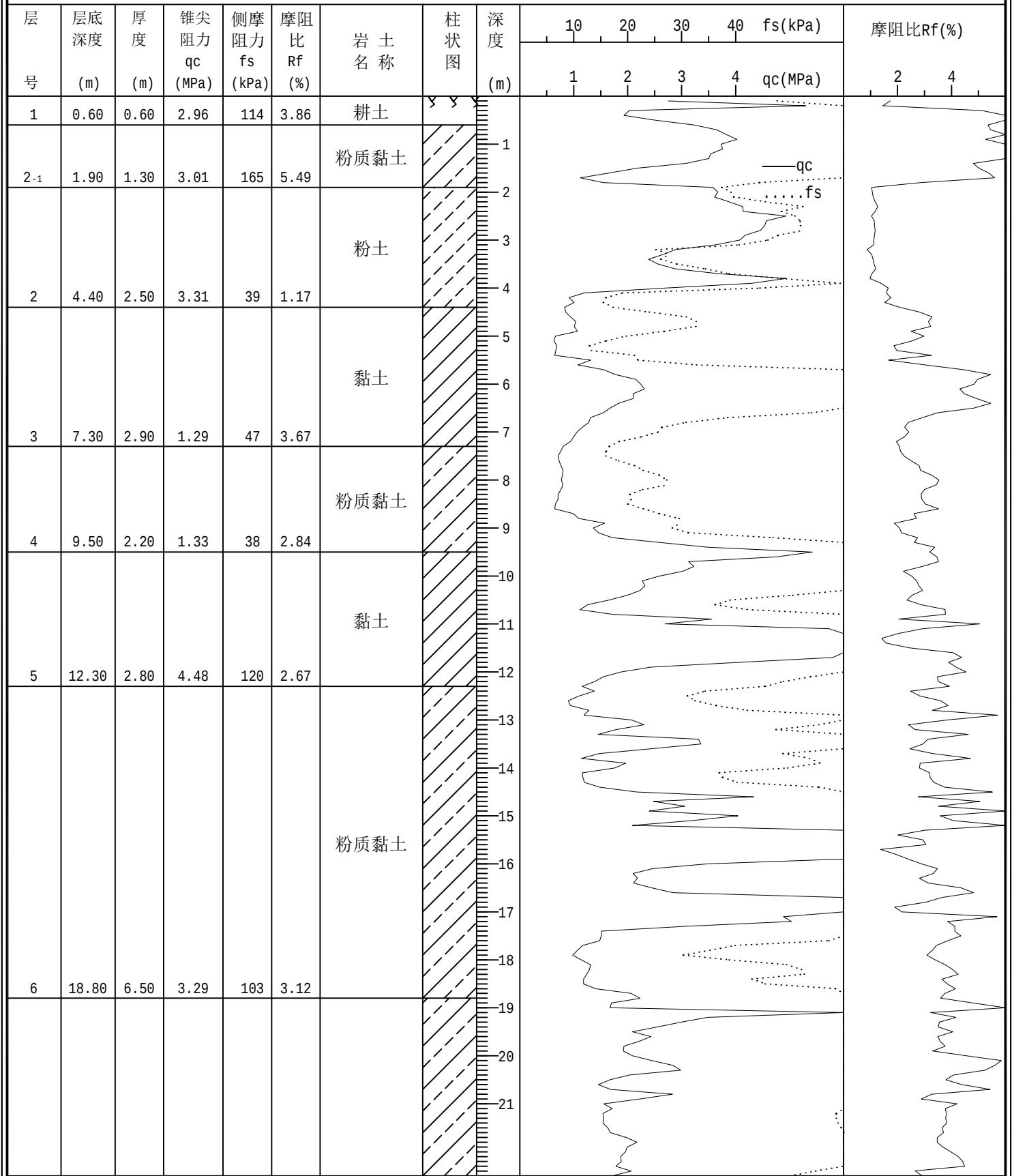
孔号: 21

X=3946389.742m

孔深: 45.00m

孔口标高: 36.89m

Y=430190.914m



外业日期:

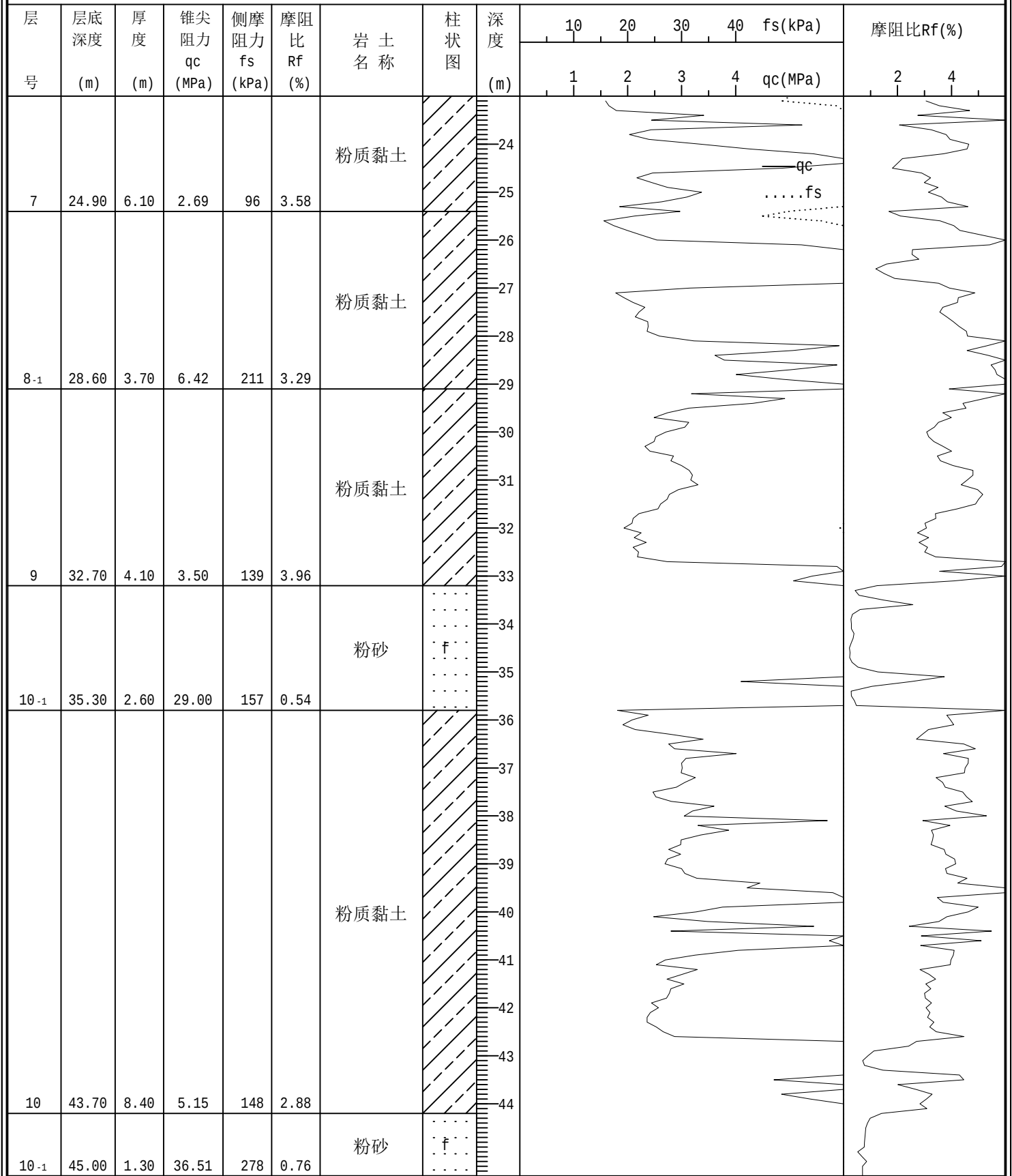
编制: 张明

校核: 李强

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程
孔深: 45.00m

孔号: 21
孔口标高: 36.89m
X=3946389.742m
Y=430190.914m



外业日期: 编制: 张明 校核: 张明

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

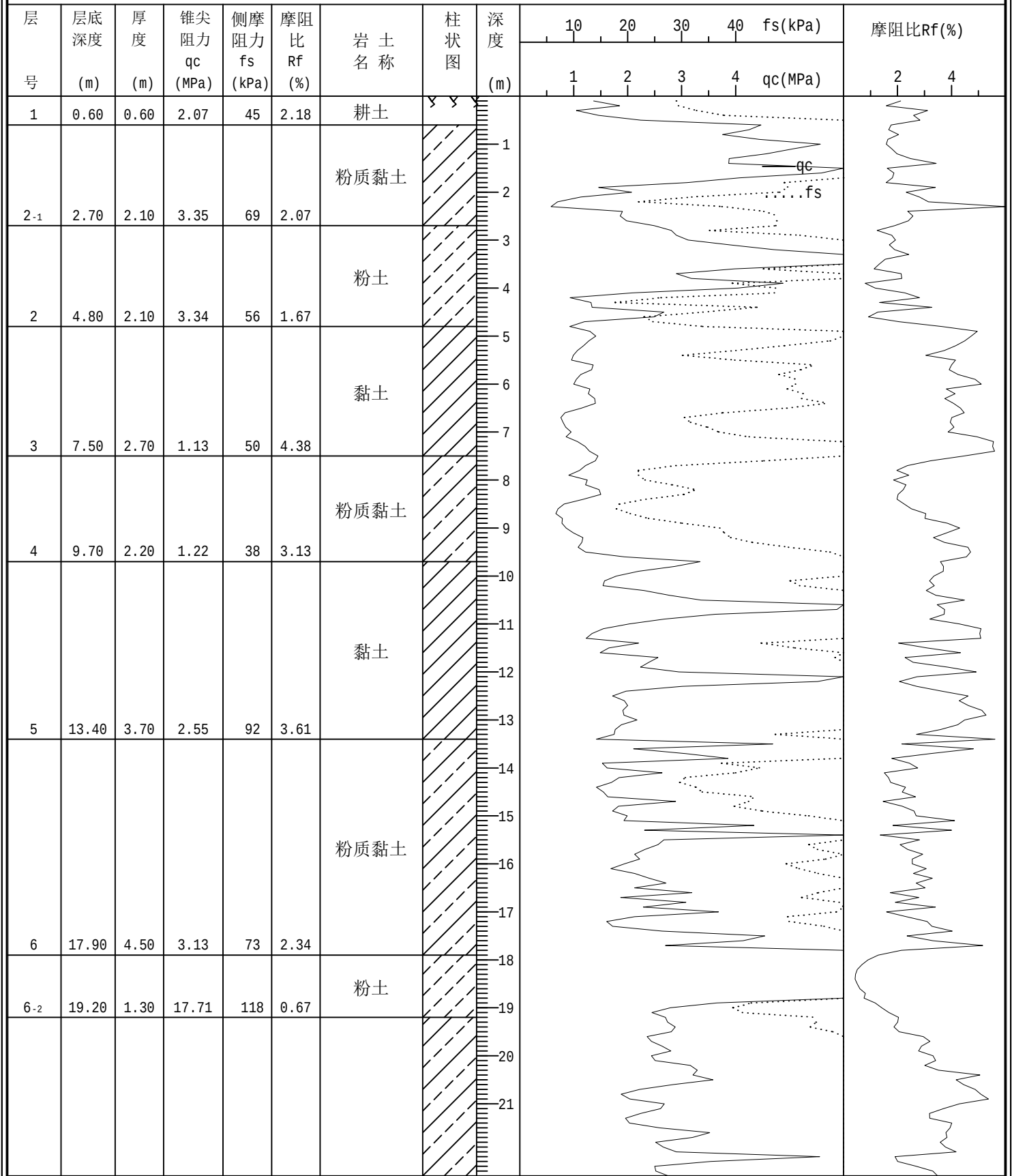
孔号: 24

X=3951777.653m

孔深: 45.00m

孔口标高: 37.69m

Y=431315.902m



外业日期:

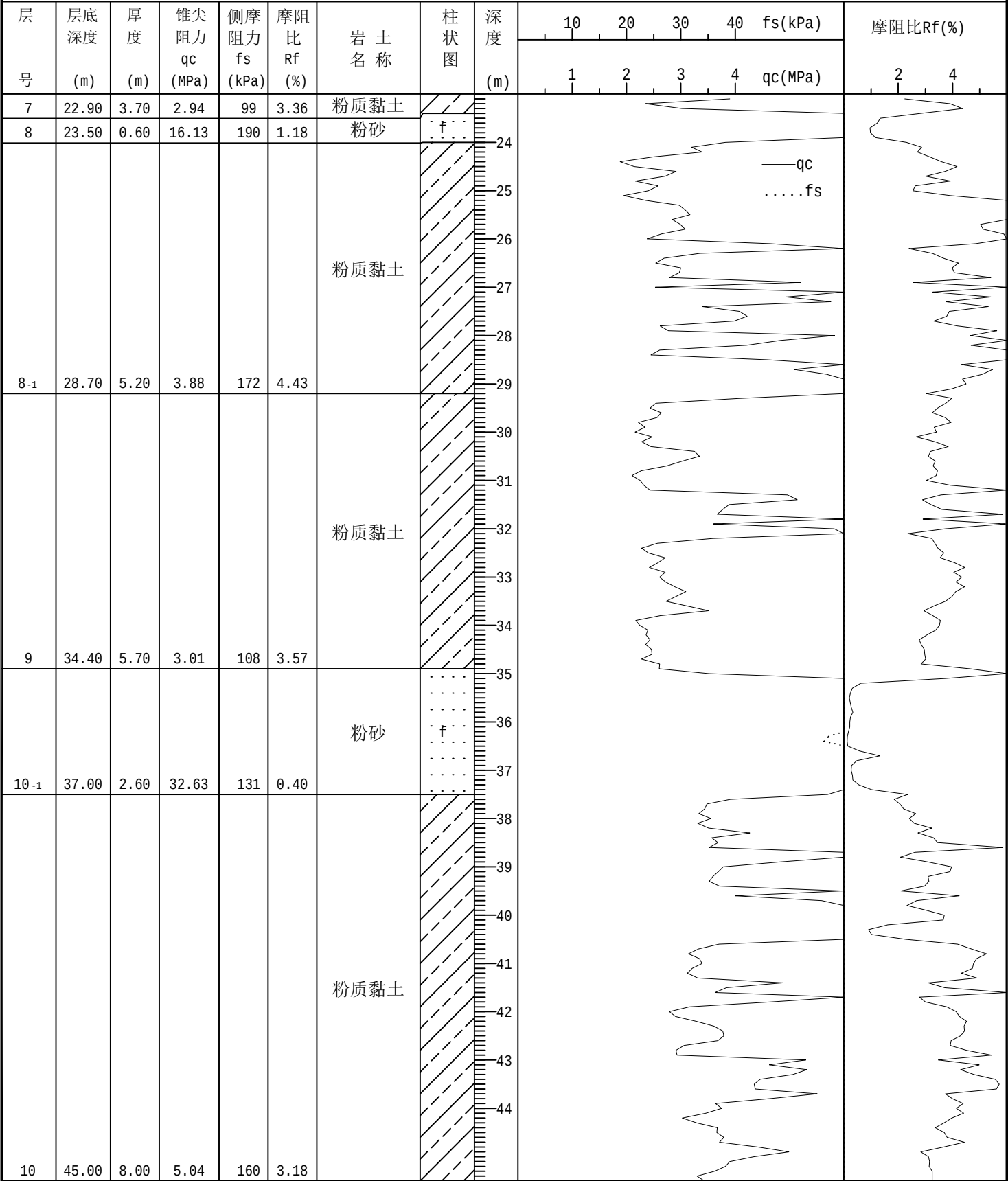
编制: 张明

校核: 李强

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程
孔深: 45.00m

孔号: 24
孔口标高: 37.69m
X=3951777.653m
Y=431315.902m

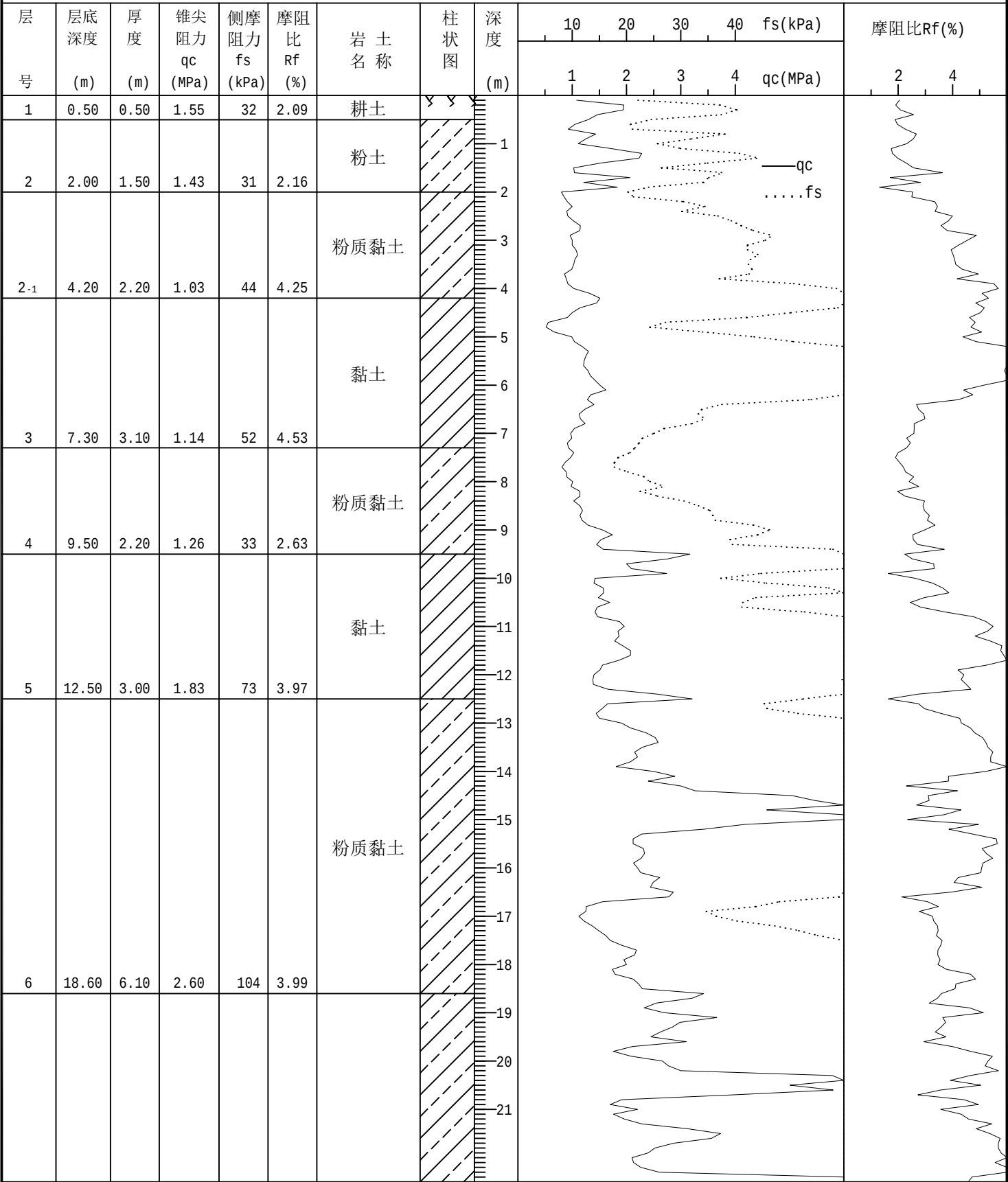


外业日期: 编制: 张明
校核: 李强

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程
孔深: 45.00m

孔号: 29
孔口标高: 36.98m
X=3950647.801m
Y=439222.340m

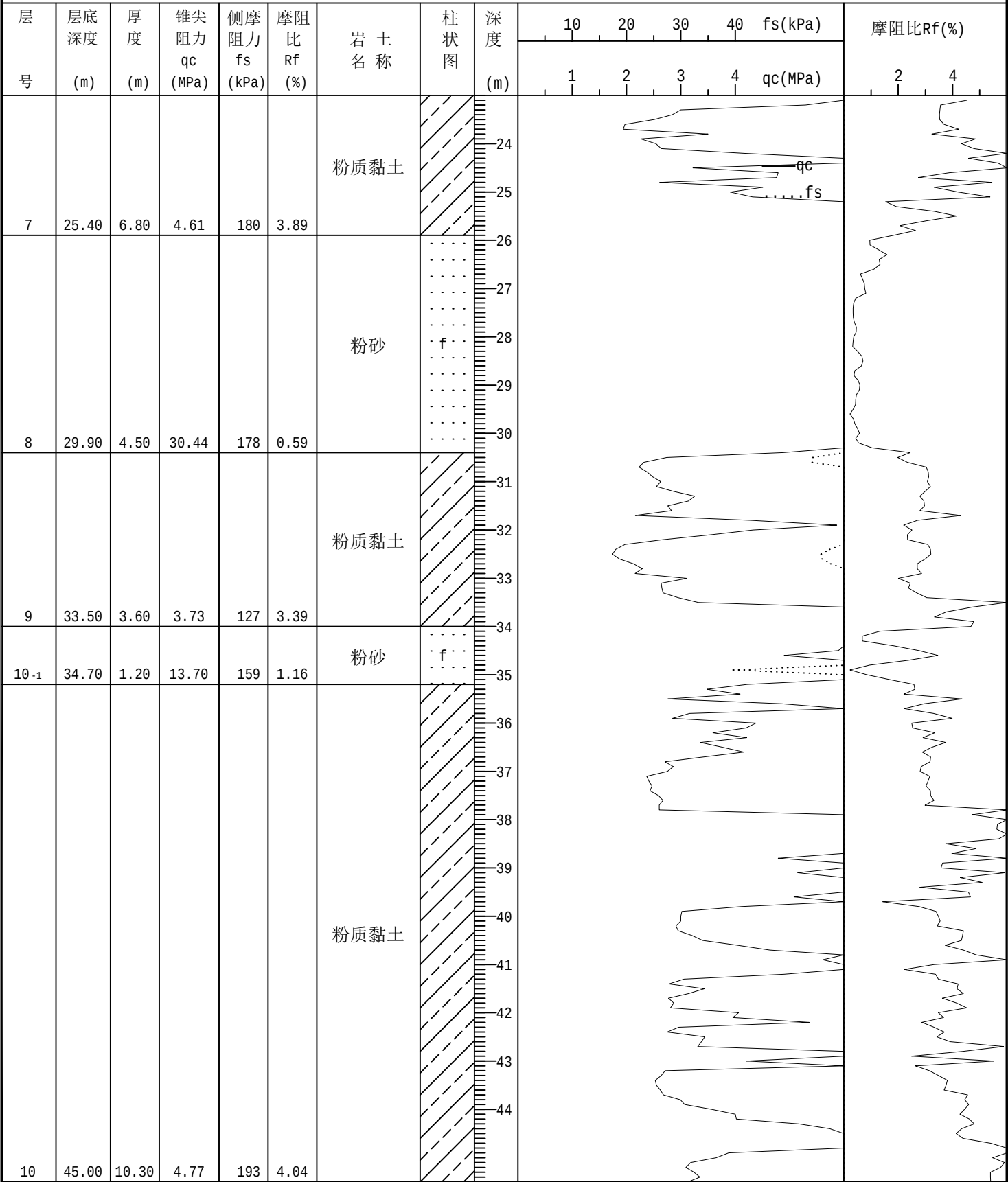


外业日期: 编制: 张明 校核: 张明

静力触探单孔曲线柱状图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程
孔深: 45.00m

孔号: 29
孔口标高: 36.98m
X=3950647.801m
Y=439222.340m



外业日期: 编制: 张明 校核: 张明

标准贯入试验成果统计表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共8页 第1页

层号	孔号	试验编号	标贯深度(m)	杆长(m)	杆长修正系数 α	实测击数(击)	修正击数(击)	岩土名称	备注
2	6	6-1	1.65-1.95	2.7	1.00	5	5.0	粉土	
2	6	6-2	3.65-3.95	4.7	0.95	7	6.7	粉土	
2	13	13-1	1.65-1.95	2.7	1.00	6	6.0	粉土	
2	13	13-2	3.15-3.45	4.2	0.96	7	6.7	粉土	
2	27	27-1	2.15-2.45	3.2	0.99	6	5.9	粉土	
2	27	27-2	3.65-3.95	4.7	0.95	8	7.6	粉土	
2	33	33-1	1.65-1.95	2.7	1.00	6	6.0	粉土	
2	33	33-2	3.65-3.95	4.7	0.95	8	7.6	粉土	
2	34	34-1	2.65-2.95	3.7	0.97	6	5.8	粉土	
2	36	36-3	4.15-4.45	5.2	0.94	6	5.6	粉土	
2	31	31-1	2.15-2.45	3.2	0.99	6	5.9	粉土	
2	最小值	最小值				5.0	5.0	粉土	
	最大值	最大值				8.0	7.6		
	数据个数	数据个数				11	11		
	平均值	平均值				6.5	6.3		
	标准差	标准差				0.9	0.8		
	变异系数	变异系数				0.14	0.13		
	标准值	标准值				5.9	5.8		
2-1	36	36-1	1.15-1.45	2.2	1.00	5	5.0	粉质黏土	
2-1	36	36-2	2.15-2.45	3.2	0.99	6	5.9	粉质黏土	
2-1	最小值	最小值				5.0	5.0	粉质黏土	
	最大值	最大值				6.0	5.9		
	数据个数	数据个数				2	2		
	平均值	平均值				5.5	5.5		
	标准差	标准差				0.7	0.7		
	变异系数	变异系数				0.13	0.12		
3	6	6-3	5.45-5.75	6.5	0.91	3	2.7	黏土	
3	13	13-3	4.15-4.45	5.2	0.94	3	2.8	黏土	
3	27	27-3	5.15-5.45	6.2	0.91	4	3.6	黏土	
3	27	27-4	6.65-6.95	7.7	0.88	5	4.4	黏土	
3	33	33-3	5.65-5.95	6.7	0.90	4	3.6	黏土	
3	36	36-4	6.65-6.95	7.7	0.88	4	3.5	黏土	
3	31	31-2	4.65-4.95	5.7	0.92	4	3.7	黏土	

编制:张明

校核:房粮

标准贯入试验成果统计表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共8页 第2页

层号	孔号	试验编号	标贯深度(m)	杆长(m)	杆长修正系数 α	实测击数(击)	修正击数(击)	岩土名称	备注
3	31	31-3	6.65-6.95	7.7	0.88	5	4.4	黏土	
3	最小值	最小值				3.0	2.7	黏土	
	最大值	最大值				5.0	4.4		
	数据个数	数据个数				8	8		
	平均值	平均值				4.0	3.6		
	标准差	标准差				0.8	0.6		
	变异系数	变异系数				0.19	0.17		
	标准值	标准值				3.5	3.2		
3-2	13	13-4	5.15-5.45	6.2	0.91	1.5	1.4	淤泥质黏土	
3-2	13	13-5	6.65-6.95	7.7	0.88	2.5	2.2	淤泥质黏土	
3-2	34	34-2	4.65-4.95	5.7	0.92	2	1.8	淤泥质黏土	
3-2	34	34-3	5.15-5.45	6.2	0.91	2.5	2.3	淤泥质黏土	
3-2	最小值	最小值				1.5	1.4	淤泥质黏土	
	最大值	最大值				2.5	2.3		
	数据个数	数据个数				4	4		
	平均值	平均值				2.1	1.9		
	标准差	标准差				0.5	0.4		
	变异系数	变异系数				0.23	0.22		
4	13	13-6	8.15-8.45	9.2	0.85	5	4.3	粉质黏土	
4	13	13-7	9.65-9.95	10.7	0.82	7	5.7	粉质黏土	
4	27	27-5	8.15-8.45	9.2	0.85	6	5.1	粉质黏土	
4	27	27-6	9.65-9.95	10.7	0.82	7	5.7	粉质黏土	
4	34	34-4	7.65-7.95	8.7	0.86	6	5.2	粉质黏土	
4	36	36-5	8.65-8.95	9.7	0.84	7	5.9	粉质黏土	
4	31	31-4	8.15-8.45	9.2	0.85	6	5.1	粉质黏土	
4	最小值	最小值				5.0	4.3	粉质黏土	
	最大值	最大值				7.0	5.9		
	数据个数	数据个数				7	7		
	平均值	平均值				6.3	5.3		
	标准差	标准差				0.8	0.6		
	变异系数	变异系数				0.12	0.11		
	标准值	标准值				5.7	4.9		
4-1	6	6-4	6.15-6.45	7.2	0.89	2.5	2.2	黏土	

编制:张明

校核:李书粮

标准贯入试验成果统计表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共8页 第3页

层号	孔号	试验编号	标贯深度(m)	杆长(m)	杆长修正系数 α	实测击数(击)	修正击数(击)	岩土名称	备注
4-1	6	6-5	7.65-7.95	8.7	0.86	3	2.6	黏土	
4-1	6	6-6	9.15-9.45	10.2	0.83	4	3.3	黏土	
4-1	33	33-4	7.15-7.45	8.2	0.87	3	2.6	黏土	
4-1	33	33-5	8.65-8.95	9.7	0.84	4	3.4	黏土	
4-1	最小值	最小值				2.5	2.2	黏土	
	最大值	最大值				4.0	3.4		
	数据个数	数据个数				5	5		
	平均值	平均值				3.3	2.8		
	标准差	标准差				0.7	0.5		
	变异系数	变异系数				0.20	0.18		
	标准值	标准值				2.7	2.3		
5	6	6-7	10.65-10.95	11.7	0.81	7	5.7	黏土	
5	13	13-8	11.65-11.95	12.7	0.79	9	7.1	黏土	
5	27	27-7	11.15-11.45	12.2	0.80	8	6.4	黏土	
5	27	27-8	12.15-12.45	13.2	0.79	10	7.9	黏土	
5	33	33-6	10.15-10.45	11.2	0.82	8	6.6	黏土	
5	34	34-5	9.65-9.95	10.7	0.82	8	6.6	黏土	
5	34	34-6	11.65-11.95	12.7	0.79	9	7.1	黏土	
5	36	36-6	11.15-11.45	12.2	0.80	8	6.4	黏土	
5	31	31-5	10.65-10.95	11.7	0.81	8	6.5	黏土	
5	最小值	最小值				7.0	5.7	黏土	
	最大值	最大值				10.0	7.9		
	数据个数	数据个数				9	9		
	平均值	平均值				8.3	6.7		
	标准差	标准差				0.9	0.6		
	变异系数	变异系数				0.10	0.09		
	标准值	标准值				7.8	6.3		
6	6	6-8	11.65-11.95	12.7	0.79	11	8.7	粉质黏土	
6	13	13-9	13.15-13.45	14.2	0.77	12	9.2	粉质黏土	
6	13	13-11	17.15-17.45	18.2	0.72	15	10.8	粉质黏土	
6	27	27-9	14.65-14.95	15.7	0.75	13	9.8	粉质黏土	
6	27	27-10	17.15-17.45	18.2	0.72	15	10.8	粉质黏土	
6	34	34-8	15.65-15.95	16.7	0.74	13	9.6	粉质黏土	

编制:张明

校核:李磊

标准贯入试验成果统计表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共8页 第4页

层号	孔号	试验编号	标贯深度(m)	杆长(m)	杆长修正系数 α	实测击数(击)	修正击数(击)	岩土名称	备注
6	36	36-7	13.65-13.95	14.7	0.77	11	8.5	粉质黏土	
6	36	36-8	16.15-16.45	17.2	0.74	14	10.4	粉质黏土	
6	31	31-8	16.65-16.95	17.7	0.73	13	9.5	粉质黏土	
6	最小值	最小值				11.0	8.5	粉质黏土	
	最大值	最大值				15.0	10.8		
	数据个数	数据个数				9	9		
	平均值	平均值				13.0	9.7		
	标准差	标准差				1.5	0.8		
	变异系数	变异系数				0.12	0.09		
	标准值	标准值				12.1	9.2		
6-1	6	6-9	13.15-13.45	14.2	0.77	18	13.9	粉砂	
6-1	6	6-10	15.65-15.95	16.7	0.74	21	15.5	粉砂	
6-1	33	33-9	17.65-17.95	18.7	0.72	21	15.1	粉砂	
6-1	33	33-10	20.15-20.45	21.2	0.70	24	16.8	粉砂	
6-1	33	33-11	22.65-22.95	23.7	0.68	26	17.7	粉砂	
6-1	34	34-7	13.15-13.45	14.2	0.77	20	15.4	粉砂	
6-1	最小值	最小值				18.0	13.9	粉砂	
	最大值	最大值				26.0	17.7		
	数据个数	数据个数				6	6		
	平均值	平均值				21.7	15.7		
	标准差	标准差				2.9	1.3		
	变异系数	变异系数				0.13	0.09		
	标准值	标准值				19.3	14.6		
6-2	6	6-11	17.15-17.45	18.2	0.72	12	8.6	粉土	
6-2	6	6-12	18.15-18.45	19.2	0.71	14	9.9	粉土	
6-2	6	6-13	19.15-19.45	20.2	0.71	15	10.7	粉土	
6-2	13	13-10	14.65-14.95	15.7	0.75	14	10.5	粉土	
6-2	33	33-7	12.65-12.95	13.7	0.78	13	10.1	粉土	
6-2	33	33-8	15.15-15.45	16.2	0.75	14	10.5	粉土	
6-2	36	36-9	18.65-18.95	19.7	0.71	13	9.2	粉土	
6-2	31	31-6	12.15-12.45	13.2	0.79	12	9.5	粉土	
6-2	31	31-7	14.65-14.95	15.7	0.75	14	10.5	粉土	
6-2	最小值	最小值				12.0	8.6	粉土	

编制:张明

校核:李磊

标准贯入试验成果统计表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共8页 第5页

层号	孔号	试验编号	标贯深度(m)	杆长(m)	杆长修正系数 α	实测击数(击)	修正击数(击)	岩土名称	备注
	最大值	最大值				15.0	10.7		
	数据个数	数据个数				9	9		
	平均值	平均值				13.4	10.0		
	标准差	标准差				1.0	0.7		
	变异系数	变异系数				0.08	0.07		
	标准值	标准值				12.8	9.5		
7	6	6-14	21.15-21.45	22.2	0.69	14	9.7	粉质黏土	
7	6	6-15	22.65-22.95	23.7	0.68	16	10.9	粉质黏土	
7	13	13-12	19.65-19.95	20.7	0.70	16	11.2	粉质黏土	
7	13	13-13	21.15-21.45	22.2	0.69	18	12.4	粉质黏土	
7	13	13-14	24.15-24.45	25.2	0.66	19	12.5	粉质黏土	
7	27	27-11	19.15-19.45	20.2	0.71	16	11.4	粉质黏土	
7	27	27-12	22.15-22.45	23.2	0.68	18	12.2	粉质黏土	
7	34	34-9	18.15-18.45	19.2	0.71	15	10.7	粉质黏土	
7	34	34-10	20.65-20.95	21.7	0.70	16	11.2	粉质黏土	
7	34	34-11	23.15-23.45	24.2	0.67	18	12.1	粉质黏土	
7	36	36-10	21.65-21.95	22.7	0.69	16	11.0	粉质黏土	
7	31	31-9	19.15-19.45	20.2	0.71	15	10.7	粉质黏土	
7	31	31-10	21.65-21.95	22.7	0.69	17	11.7	粉质黏土	
7	最小值	最小值				14.0	9.7	粉质黏土	
	最大值	最大值				19.0	12.5		
	数据个数	数据个数				13	13		
	平均值	平均值				16.5	11.4		
	标准差	标准差				1.5	0.8		
	变异系数	变异系数				0.09	0.07		
	标准值	标准值				15.7	10.9		
8	13	13-17	29.55-29.85	30.6	0.62	28	17.4	粉砂	
8	13	13-18	30.05-30.35	31.1	0.61	32	19.5	粉砂	
8	27	27-13	23.85-24.15	24.9	0.67	30	20.1	粉砂	
8	27	27-14	24.65-24.95	25.7	0.66	35	23.1	粉砂	
8	33	33-12	25.15-25.45	26.2	0.65	28	18.2	粉砂	
8	33	33-13	27.65-27.95	28.7	0.63	30	18.9	粉砂	
8	31	31-14	30.65-30.95	31.7	0.61	30	18.3	粉砂	

编制:张明

校核:李书粮

标准贯入试验成果统计表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共8页 第6页

层号	孔号	试验编号	标贯深度(m)	杆长(m)	杆长修正系数 α	实测击数(击)	修正击数(击)	岩土名称	备注
8	最小值	最小值				28.0	17.4	粉砂	
	最大值	最大值				35.0	23.1		
	数据个数	数据个数				7	7		
	平均值	平均值				30.4	19.4		
	标准差	标准差				2.4	1.9		
	变异系数	变异系数				0.08	0.10		
	标准值	标准值				28.6	18.0		
8-1	6	6-16	24.15-24.45	25.2	0.66	16	10.6	粉质黏土	
8-1	6	6-17	27.65-27.95	28.7	0.63	18	11.3	粉质黏土	
8-1	13	13-15	26.65-26.95	27.7	0.64	17	10.9	粉质黏土	
8-1	13	13-16	28.15-28.45	29.2	0.63	20	12.6	粉质黏土	
8-1	27	27-15	26.15-26.45	27.2	0.65	17	11.1	粉质黏土	
8-1	27	27-16	28.65-28.95	29.7	0.63	19	12.0	粉质黏土	
8-1	33	33-14	29.65-29.95	30.7	0.62	18	11.2	粉质黏土	
8-1	34	34-12	25.65-25.95	26.7	0.65	17	11.1	粉质黏土	
8-1	34	34-13	28.15-28.45	29.2	0.63	19	12.0	粉质黏土	
8-1	36	36-11	24.15-24.45	25.2	0.66	17	11.2	粉质黏土	
8-1	36	36-12	26.65-26.95	27.7	0.64	19	12.2	粉质黏土	
8-1	31	31-11	24.15-24.45	25.2	0.66	16	10.6	粉质黏土	
8-1	31	31-12	26.65-26.95	27.7	0.64	17	10.9	粉质黏土	
8-1	31	31-13	28.65-28.95	29.7	0.63	19	12.0	粉质黏土	
8-1	最小值	最小值				16.0	10.6	粉质黏土	
	最大值	最大值				20.0	12.6		
	数据个数	数据个数				14	14		
	平均值	平均值				17.8	11.4		
	标准差	标准差				1.3	0.6		
	变异系数	变异系数				0.07	0.06		
	标准值	标准值				17.2	11.1		
9	6	6-18	29.15-29.45	30.2	0.62	21	13.0	粉质黏土	
9	6	6-19	32.65-32.95	33.7	0.60	23	13.8	粉质黏土	
9	6	6-20	35.15-35.45	36.2	0.58	27	15.7	粉质黏土	
9	13	13-19	32.15-32.45	33.2	0.60	24	14.4	粉质黏土	
9	13	13-20	34.65-34.95	35.7	0.58	25	14.5	粉质黏土	

编制:张明

校核:李磊

标准贯入试验成果统计表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共8页 第7页

层号	孔号	试验编号	标贯深度(m)	杆长(m)	杆长修正系数 α	实测击数(击)	修正击数(击)	岩土名称	备注
9	27	27-17	30.65-30.95	31.7	0.61	23	14.0	粉质黏土	
9	27	27-18	32.15-32.45	33.2	0.60	24	14.4	粉质黏土	
9	33	33-15	31.15-31.45	32.2	0.61	23	14.0	粉质黏土	
9	33	33-16	33.65-33.95	34.7	0.59	26	15.3	粉质黏土	
9	34	34-14	31.15-31.45	32.2	0.61	22	13.4	粉质黏土	
9	34	34-15	33.65-33.95	34.7	0.59	24	14.2	粉质黏土	
9	36	36-13	29.15-29.45	30.2	0.62	22	13.6	粉质黏土	
9	36	36-14	31.65-31.95	32.7	0.60	24	14.4	粉质黏土	
9	36	36-15	34.15-34.45	35.2	0.59	26	15.3	粉质黏土	
9	31	31-15	32.15-32.45	33.2	0.60	22	13.2	粉质黏土	
9	31	31-16	34.65-34.95	35.7	0.58	24	13.9	粉质黏土	
9	最小值	最小值				21.0	13.0	粉质黏土	
	最大值	最大值				27.0	15.7		
	数据个数	数据个数				16	16		
	平均值	平均值				23.8	14.2		
	标准差	标准差				1.7	0.8		
	变异系数	变异系数				0.07	0.05		
	标准值	标准值				23.0	13.9		
10	6	6-21	37.65-37.95	38.7	0.57	25	14.3	粉质黏土	
10	6	6-22	40.15-40.45	41.2	0.55	26	14.3	粉质黏土	
10	6	6-23	42.65-42.95	43.7	0.54	30	16.2	粉质黏土	
10	13	13-21	37.15-37.45	38.2	0.57	26	14.8	粉质黏土	
10	13	13-22	39.15-39.45	40.2	0.56	27	15.1	粉质黏土	
10	27	27-21	37.15-37.45	38.2	0.57	25	14.3	粉质黏土	
10	27	27-22	40.15-40.45	41.2	0.55	27	14.9	粉质黏土	
10	27	27-23	43.15-43.45	44.2	0.54	31	16.7	粉质黏土	
10	33	33-17	36.15-36.45	37.2	0.57	27	15.4	粉质黏土	
10	33	33-18	38.65-38.95	39.7	0.56	28	15.7	粉质黏土	
10	33	33-19	41.15-41.45	42.2	0.55	29	16.0	粉质黏土	
10	33	33-20	43.65-43.95	44.7	0.54	33	17.8	粉质黏土	
10	34	34-16	35.65-35.95	36.7	0.58	27	15.7	粉质黏土	
10	34	34-18	39.65-39.95	40.7	0.55	26	14.3	粉质黏土	
10	34	34-19	42.15-42.45	43.2	0.54	31	16.7	粉质黏土	

编制:张明

校核:李书粮

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共8页 第8页

校核：尹鲁粮

标准贯入试验液化判别及液化指数计算成果表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

第 1 页

依据规范:建筑抗震设计规范 GB 50011-2010(2016年版)

注:当黏粒含量小于3或为砂土时,程序计算时黏粒含量采用3计算。

抗震设防烈度: 7度

标贯击数基准值N0: 7击

液化判别最大深度: 20米

设计地震分组:第三组 调整系数β: 1.05

孔号	层号	试验深度 (m)	岩土名称	液化判别						液化指数计算					N/Ncr
				地下水位 d _w	黏粒含量 ρ _c	实测标贯击数 N	临界标贯击数 Ncr	液化判别	液化区段	标贯点代表的土层厚度	层位影响权函数	液化指数	液化指数	液化等级	
										d _i	W _i	I _{LEi}	I _{LE}		
				(m)	(%)	(击)	(击)			(m)	m ⁻¹				
6	2	1.65-1.95	粉土	1.00	8.40	5.0	3.7	不液化							1.35
	2	3.65-3.95	粉土	1.00	9.60	7.0	5.1	不液化							1.37
	6-1	13.15-13.45	粉砂	1.00		18.0	15.8	不液化							1.14
	6-1	15.65-15.95	粉砂	1.00		21.0	16.9	不液化							1.24
	6-2	17.15-17.45	粉土	1.00	8.50	12.0	10.4	不液化							1.15
	6-2	18.15-18.45	粉土	1.00	8.90	14.0	10.3	不液化							1.36
	6-2	19.15-19.45	粉土	1.00	8.10	15.0	11.1	不液化							1.35
13	2	1.65-1.95	粉土	1.00	8.80	6.0	3.6	不液化							1.67
	2	3.15-3.45	粉土	1.00	9.00	7.0	4.9	不液化							1.43
	6-2	14.65-14.95	粉土	1.00	9.70	14.0	9.2	不液化							1.52
27	2	2.15-2.45	粉土	1.00	9.50	6.0	4.0	不液化							1.50
	2	3.65-3.95	粉土	1.00	8.20	8.0	5.5	不液化							1.45

计算: 周璿

校核: 侯艳洪

土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第1页 报告日期:2025.10.19

野外 土样 编号	取样 深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水 率 W	比 重 Gs	重 度 γ	干 重 度 γ _d	孔 隙 比 e ₀	饱 和 度 Sr	液 限 W _L	塑 限 W _p	塑性 指数 I _p	液性 指数 I _L	土样 分类	剪切试验		压缩试验			
		砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												黏聚力 c	内摩 擦角 Φ	试验 方法	压缩 系数	压缩 模量	
		>20	20~2.0	2.0~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.005	<0.005															a ₁₋₂	Es	
		%	%	%	%	%	%	%															MPa ⁻¹	MPa	
1-1	1.50-1.70								26.9	2.69	19.3	15.2	0.733	99	29.7	23.0	6.7	0.58	粉土	q	9.7	20.5	天然	0.27	6.42
1-2	2.80-3.00								26.2	2.72	18.5	14.7	0.816	87	34.6	21.4	13.2	0.36	粉质黏土	q	37.1	11.6	天然	0.34	5.34
1-3	3.30-3.50								28.1	2.73	18.0	14.1	0.911	84	36.3	22.2	14.1	0.42	粉质黏土	q	34.8	12.1	天然	0.40	4.78
1-4	4.30-4.50								23.5	2.69	19.4	15.7	0.678	93	28.9	21.5	7.4	0.27	粉土	q	8.6	19.9	天然	0.29	5.79
1-5	5.10-5.30								24.8	2.69	19.5	15.6	0.687	97	27.4	20.8	6.6	0.61	粉土	q	9.0	20.6	天然	0.31	5.44
1-6	6.20-6.40								26.3	2.69	19.2	15.2	0.733	97	29.9	22.8	7.1	0.49	粉土	q	8.3	18.9	天然	0.27	6.42
1-7	7.90-8.10								26.3	2.72	18.4	14.6	0.827	87	35.1	21.7	13.4	0.34	粉质黏土	q	40.9	13.6	天然	0.37	4.94
1-8	9.80-10.00								29.1	2.76	19.0	14.7	0.837	96	47.9	24.5	23.4	0.20	黏土	q	44.4	13.8	天然	0.30	6.12
1-9	11.60-11.80								28.2	2.75	18.8	14.7	0.836	93	41.5	22.4	19.1	0.30	黏土	q	36.5	12.4	天然	0.32	5.74
1-10	13.50-13.70								24.1	2.72	19.3	15.6	0.713	92	35.4	22.4	13.0	0.13	粉质黏土	q	42.7	14.6	天然	0.20	8.57
1-11	15.40-15.60			5.3	13.9	47.4	33.4			2.69									粉砂						
1-12	17.20-17.40								25.9	2.73	19.5	15.5	0.727	97	37.7	23.5	14.2	0.17	粉质黏土	q	55.6	13.1	天然	0.23	7.51
1-13	19.60-19.80								23.8	2.73	19.4	15.7	0.707	92	37.9	22.3	15.6	0.10	粉质黏土	q	57.7	14.4	天然	0.21	8.13
1-14	21.40-21.60								23.1	2.73	19.8	16.1	0.664	95	36.8	21.9	14.9	0.08	粉质黏土	q	61.8	15.7	天然	0.19	8.76
1-15	24.70-24.90			6.0	26.9	27.6	39.5			2.69									粉砂						
1-16	27.20-27.40				10.9	62.7	26.4			2.69									粉砂						
1-17	30.80-31.00								23.4	2.73	19.7	16.0	0.676	95	37.3	22.7	14.6	0.05	粉质黏土	q	67.8	19.0	天然	0.18	9.31
1-18	34.10-34.30								22.6	2.72	20.0	16.3	0.635	97	35.5	21.9	13.6	0.05	粉质黏土	q	58.1	16.9	天然	0.19	8.61

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第2页 报告日期:2025.10.19

野外 土样 编号	取样 深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水 率 W	比 重 Gs	重 度 γ	干 重 度 γ _d	孔 隙 比 e ₀	饱 和 度 Sr	液 限 W _L	塑 限 W _P	塑性 指数 I _p	液性 指数 I _L	剪切试验			压缩试验			
		砾粒		砂粒			粉粒	黏粒											黏聚力 c	内摩 擦角 Φ	试验 方法	压缩	压缩		
		>20	20~2.0	2.0~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.005	<0.005														系数	模量		
		%	%	%	%	%	%	%														MPa ⁻¹	Es		
1-19	37.20-37.40								23.1	2.73	20.1	16.3	0.639	99	37.1	22.0	15.1	0.07	粉质黏土	q	74.4	16.3	天然	0.16	10.24
3-1	0.90-1.10								23.7	2.69	19.6	15.8	0.664	96	28.8	21.5	7.3	0.30	粉土	q	8.4	18.6	天然	0.30	5.55
3-2	2.60-2.80								24.4	2.72	18.2	14.6	0.819	81	32.9	20.5	12.4	0.31	粉质黏土	q	38.1	13.4	天然	0.34	5.35
3-3	3.70-3.90								25.9	2.69	19.2	15.3	0.728	96	28.9	22.2	6.7	0.55	粉土	q	9.6	19.6	天然	0.30	5.76
3-4	4.30-4.50								23.7	2.69	19.6	15.8	0.664	96	27.4	19.8	7.6	0.51	粉土	q	7.9	20.2	天然	0.29	5.74
3-5	5.10-5.30								24.6	2.69	19.5	15.7	0.684	97	29.3	22.5	6.8	0.31	粉土	q	9.4	18.7	天然	0.31	5.43
3-6	6.40-6.60								32.0	2.76	18.4	13.9	0.938	94	45.3	23.7	21.6	0.38	黏土	q	34.6	10.8	天然	0.39	4.97
3-7	7.90-8.10								35.9	2.76	18.2	13.4	1.017	97	49.3	24.9	24.4	0.45	黏土	q	34.3	11.6	天然	0.42	4.80
3-8	8.40-8.60								32.0	2.75	17.9	13.6	0.995	88	40.9	22.4	18.5	0.52	黏土	q	31.4	10.2	天然	0.48	4.16
3-9	8.80-9.00								33.7	2.76	17.9	13.4	1.028	90	47.0	24.1	22.9	0.42	黏土	q	28.3	9.8	天然	0.44	4.61
3-10	9.30-9.50								31.0	2.75	17.9	13.7	0.979	87	41.4	22.4	19.0	0.45	黏土	q	36.1	12.1	天然	0.47	4.21
3-11	10.80-11.00								29.6	2.75	19.0	14.7	0.837	97	43.3	24.5	18.8	0.27	黏土	q	40.5	14.1	天然	0.29	6.33
3-12	12.70-12.90								24.8	2.75	19.5	15.6	0.725	94	40.1	20.0	20.1	0.24	黏土	q	36.2	13.4	天然	0.32	5.39
3-13	14.30-14.50								24.7	2.72	19.6	15.7	0.696	97	36.1	22.7	13.4	0.15	粉质黏土	q	44.3	16.3	天然	0.21	8.08
3-14	16.80-17.00								24.7	2.69	19.6	15.7	0.677	98	29.4	22.1	7.3	0.36	粉土	q	8.9	20.5	天然	0.19	8.83
3-15	18.90-19.10			8.8	31.4	27.9	31.9			2.69									粉砂						
3-16	20.70-20.90				18.6	38.0	43.4			2.69									粉砂						
3-17	22.80-23.00			6.9	17.7	36.7	38.7			2.69									粉砂						

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

编制: 周苑

校核: 侯艳洪

图号: 2

土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共42页第3页 报告日期:2025.10.19

野外 土样 编号	取样 深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水率 W	比 重 Gs	重 度 γ	干 重 度 γ _d	孔 隙 比 e ₀	饱 和 度 Sr	液 限 W _L	塑 限 W _P	塑性 指数 I _P	液性 指数 I _L	土类 名称	剪切试验			压缩试验		
		砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												黏聚力 c	内摩 擦角 Φ	试验 方法	压缩	压缩	
		>20	20~2.0	2.0~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.005	<0.005															系数	模量	
																							a ₁₋₂	Es	
		%	%	%	%	%	%	%	-	kN/m³		-	%	%	%		-		kPa	度		MPa ⁻¹	MPa		
3-18	25.10-25.30							25.6	2.74	19.6	15.6	0.721	97	39.1	23.0	16.1	0.16	粉质黏土	q	45.4	14.6	天然	0.20	8.61	
3-19	28.40-28.60							23.3	2.73	19.5	15.8	0.692	92	37.4	22.2	15.2	0.07	粉质黏土	q	53.3	16.1	天然	0.18	9.40	
3-20	31.50-31.70							24.5	2.73	19.6	15.7	0.699	96	38.8	23.4	15.4	0.07	粉质黏土	q	66.7	19.3	天然	0.17	9.99	
3-21	33.90-34.10							25.2	2.73	19.5	15.6	0.718	96	39.4	23.6	15.8	0.10	粉质黏土	q	55.0	15.2	天然	0.18	9.54	
3-22	36.40-36.60							22.0	2.72	19.8	16.2	0.643	93	35.6	21.9	13.7	0.01	粉质黏土	q	67.5	14.6	天然	0.19	8.65	
3-23	39.20-39.40							24.3	2.74	19.6	15.8	0.703	95	39.6	23.1	16.5	0.07	粉质黏土	q	61.8	20.1	天然	0.19	8.96	
6-1	1.65-1.95					2.0	89.6	8.4		2.70								粉土							
6-2	3.65-3.95					5.8	84.6	9.6		2.70								粉土							
6-11	17.15-17.45					4.1	87.4	8.5		2.70								粉土							
6-12	18.15-18.45					3.9	87.2	8.9		2.70								粉土							
6-13	19.15-19.45					6.0	85.9	8.1		2.70								粉土							
9-1	1.60-1.80							24.8	2.69	19.4	15.5	0.696	96	27.7	21.3	6.4	0.55	粉土	q	7.9	20.5	天然	0.27	6.28	
9-2	3.50-3.70							26.1	2.69	19.2	15.2	0.731	96	29.5	22.4	7.1	0.52	粉土	q	9.4	18.3	天然	0.30	5.77	
9-3	5.40-5.60							29.7	2.74	18.2	14.0	0.911	89	40.7	22.8	17.9	0.39	黏土	q	30.4	12.1	天然	0.42	4.55	
9-4	8.00-8.20							27.9	2.73	18.2	14.2	0.877	87	36.6	22.4	14.2	0.39	粉质黏土	q	38.2	11.3	天然	0.42	4.47	
9-5	11.10-11.30							27.1	2.75	19.3	15.2	0.774	96	42.3	21.1	21.2	0.28	黏土	q	45.1	12.7	天然	0.31	5.72	
9-6	13.20-13.40							26.1	2.73	19.3	15.3	0.747	95	37.9	23.4	14.5	0.19	粉质黏土	q	53.5	13.7	天然	0.23	7.60	
9-7	15.90-16.10							24.2	2.72	19.5	15.7	0.698	94	35.6	22.5	13.1	0.13	粉质黏土	q	47.1	15.9	天然	0.21	8.09	

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

编制: 周堯

校核: 侯艳洪

图号: 3

土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第4页 报告日期:2025.10.19

野外 土样 编号	取样 深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水 率 W	比 重 Gs	重 度 γ	干 重 度 γ _d	孔 隙 比 e ₀	饱 和 度 Sr	液 限 W _L	塑 限 W _P	塑性 指数 I _P	液性 指数 I _L	土样 分类	剪切试验			压缩试验		
		砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												黏聚力 c	内摩 擦角 Φ	试验 方法	压缩 系数	压缩 模量	
		>20	20~2.0	2.0~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.005	<0.005															a ₁₋₂	Es	
		%	%	%	%	%	%	%															MPa ⁻¹	MPa	
9-8	18.40-18.60								25.6	2.73	19.2	15.3	0.749	93	37.2	23.2	14.0	0.17	粉质黏土	q	51.5	14.6	天然	0.23	7.60
9-9	21.10-21.30								22.9	2.73	19.8	16.1	0.661	95	37.6	22.3	15.3	0.04	粉质黏土	q	59.2	15.9	天然	0.19	8.74
9-10	24.30-24.50								22.5	2.73	19.7	16.1	0.664	93	35.2	21.2	14.0	0.09	粉质黏土	q	60.2	17.3	天然	0.20	8.32
9-11	26.90-27.10								25.3	2.73	19.6	15.6	0.710	97	38.1	22.5	15.6	0.18	粉质黏土	q	57.8	16.7	天然	0.19	9.00
9-12	30.10-30.30			8.7	23.0	32.3	36.0			2.69									粉砂						
9-13	33.50-33.70								24.5	2.73	19.6	15.7	0.699	96	37.2	22.6	14.6	0.13	粉质黏土	q	63.0	17.3	天然	0.17	9.99
9-14	36.20-36.40								22.8	2.73	19.6	16.0	0.676	92	37.1	22.0	15.1	0.05	粉质黏土	q	73.5	18.6	天然	0.17	9.86
9-15	38.70-38.90								22.6	2.73	20.1	16.4	0.633	97	35.3	21.1	14.2	0.11	粉质黏土	q	62.0	16.8	天然	0.19	8.59
10-1	2.80-3.00								25.5	2.69	19.5	15.5	0.696	99	28.3	21.8	6.5	0.57	粉土	q	8.6	19.9	天然	0.27	6.28
10-2	5.10-5.30								31.0	2.75	18.3	14.0	0.926	92	43.8	22.4	21.4	0.40	黏土	q	36.1	10.4	天然	0.43	4.48
10-3	7.90-8.10								24.5	2.72	18.4	14.8	0.801	83	33.2	20.8	12.4	0.30	粉质黏土	q	35.1	12.2	天然	0.35	5.15
10-4	9.50-9.70								27.2	2.73	18.2	14.3	0.867	86	35.8	22.0	13.8	0.38	粉质黏土	q	39.7	13.8	天然	0.41	4.55
10-5	11.70-11.90								28.3	2.75	19.3	15.0	0.791	98	43.4	22.7	20.7	0.27	黏土	q	38.4	15.4	天然	0.30	5.97
10-6	14.00-14.20			8.7	29.6	23.8	37.9			2.69									粉砂						
10-7	16.50-16.70				17.9	37.3	44.8			2.69									粉砂						
10-8	19.80-20.00								23.8	2.73	19.6	15.8	0.690	94	35.3	21.2	14.1	0.18	粉质黏土	q	49.6	16.2	天然	0.21	8.05
10-9	22.10-22.30								23.1	2.73	19.8	16.1	0.664	95	37.6	22.3	15.3	0.05	粉质黏土	q	58.8	17.3	天然	0.19	8.76
10-10	25.00-25.20								22.5	2.73	19.7	16.1	0.664	93	35.2	21.2	14.0	0.09	粉质黏土	q	62.4	14.8	天然	0.22	7.56

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第5页 报告日期:2025.10.19

野外 土样 编号	取样 深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水 率 W	比 重 Gs	重 度 γ	干 重 度 γ _d	孔 隙 比 e ₀	饱 和 度 Sr	液 限 W _L	塑 限 W _p	塑性 指数 I _p	液性 指数 I _l	土 样 分 类	剪切试验			压缩试验		
		砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验 方法	黏聚 力	内摩 擦角	试验 方法	压缩 系数	压缩 模量
		>20	20 ~ 2.0	2.0 0.5	0.5 0.25	0.25 0.075	0.075 0.005	<0.005													c	Φ		a ₁₋₂	Es
		%	%	%	%	%	%	%													%	度		MPa ⁻¹	MPa
10-11	28.30-28.50							24.9	2.73	19.5	15.6	0.713	95	37.8	22.4	15.4	0.16	粉质黏土	q	63.5	17.6	天然	0.21	8.16	
10-12	30.60-30.80			9.6	32.9	24.3	33.2		2.69									粉砂							
10-13	32.90-33.10							22.4	2.73	20.0	16.3	0.638	96	36.0	22.1	13.9	0.02	粉质黏土	q	59.4	18.6	天然	0.19	8.62	
10-14	36.00-36.20							24.1	2.74	19.6	15.8	0.700	94	39.0	22.6	16.4	0.09	粉质黏土	q	68.5	19.1	天然	0.18	9.44	
10-15	38.90-39.10				11.8	57.5	30.7		2.69									粉砂							
10-16	41.20-41.40							22.5	2.73	19.9	16.2	0.647	95	35.4	21.2	14.2	0.09	粉质黏土	q	69.6	18.3	天然	0.17	9.69	
10-17	43.80-44.00							23.4	2.73	19.7	16.0	0.676	95	37.1	22.0	15.1	0.09	粉质黏土	q	73.4	19.4	天然	0.16	10.48	
13-1	5.60-5.80							51.1	2.76	16.6	11.0	1.468	96	50.7	26.2	24.5	1.02	淤泥质黏土	q	18.0	9.6	天然	0.78	3.16	
13-2	6.10-6.30							49.9	2.76	16.9	11.3	1.405	98	48.2	25.0	23.2	1.07	淤泥质黏土	q	24.1	8.9	天然	0.84	2.86	
13-3	1.65-1.95					4.2	87.0	8.8	2.70									粉土							
13-4	3.15-3.45					5.7	85.3	9.0	2.70									粉土							
13-5	14.65-14.95					5.2	85.1	9.7	2.70									粉土							
14-1	1.80-2.00							23.8	2.69	19.3	15.6	0.690	93	27.0	19.5	7.5	0.57	粉土	q	9.7	20.5	天然	0.29	5.83	
14-2	3.90-4.10							28.1	2.74	18.4	14.4	0.867	89	40.6	20.8	19.8	0.37	黏土	q	32.4	12.1	天然	0.39	4.79	
14-3	5.00-5.20							23.8	2.69	19.6	15.8	0.665	96	28.3	20.6	7.7	0.42	粉土	q	8.4	19.6	天然	0.29	5.74	
14-4	7.20-7.40							30.2	2.74	18.2	14.0	0.918	90	41.4	23.5	17.9	0.37	黏土	q	37.2	10.9	天然	0.38	5.05	
14-5	8.90-9.10							24.7	2.72	18.4	14.8	0.804	84	33.5	20.9	12.6	0.30	粉质黏土	q	43.6	14.2	天然	0.35	5.15	
14-6	11.20-11.40							27.5	2.75	19.1	15.0	0.798	95	40.7	21.6	19.1	0.31	黏土	q	47.1	13.8	天然	0.33	5.45	

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

报告日期:2025.10.19

野外 土样 编号	取样 深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水 率 W	比 重 Gs	重 度 γ	干 重 度 γ _d	孔 隙 比 e ₀	饱 和 度 Sr	液 限 W _L	塑 限 W _p	液性 指数 I _p	液性 指数 I _L	剪切试验			压缩试验			
		砾粒		砂粒			粉粒	黏粒											试验 方法	黏聚 力 c	内摩 擦角 Φ	试验 方法	压缩 系数	压缩 模量	
		>20	20~ 2.0	2.0~ 0.5	0.5~ 0.25	0.25~ 0.075	0.075~ 0.005	<0.005															a ₁₋₂	Es	
		%	%	%	%	%	%	%															-	kN/m ³	-
14-7	13.50-13.70								24.0	2.72	19.6	15.8	0.686	95	34.9	22.1	12.8	0.15	粉质黏土	q	42.4	13.2	天然	0.21	8.03
14-8	15.10-15.30								25.5	2.69	19.5	15.5	0.696	99	28.1	21.2	6.9	0.62	粉土	q	9.5	19.7	天然	0.20	8.48
14-9	15.90-16.10								24.4	2.69	19.3	15.5	0.699	94	27.9	20.4	7.5	0.53	粉土	q	8.4	20.9	天然	0.19	8.94
14-10	17.80-18.00								25.5	2.73	19.3	15.4	0.739	94	36.7	23.0	13.7	0.18	粉质黏土	q	58.1	16.3	天然	0.20	8.70
14-11	20.10-20.30								24.9	2.73	19.5	15.6	0.713	95	37.6	22.3	15.3	0.17	粉质黏土	q	51.0	16.1	天然	0.20	8.57
14-12	22.90-23.10								22.4	2.73	19.6	16.0	0.671	91	35.5	21.4	14.1	0.07	粉质黏土	q	44.3	14.6	天然	0.21	7.96
14-13	25.80-26.00								22.4	2.73	20.0	16.3	0.638	96	36.3	21.7	14.6	0.05	粉质黏土	q	53.8	15.3	天然	0.19	8.62
14-14	28.20-28.40								25.3	2.73	19.6	15.6	0.710	97	38.6	22.8	15.8	0.16	粉质黏土	q	69.3	16.0	天然	0.18	9.50
14-15	31.10-31.30								24.6	2.73	19.5	15.7	0.709	95	37.9	22.9	15.0	0.11	粉质黏土	q	68.5	17.2	天然	0.17	10.05
14-16	33.90-34.10								22.9	2.73	20.0	16.3	0.645	97	36.2	22.2	14.0	0.05	粉质黏土	q	57.7	18.6	天然	0.19	8.66
14-17	36.20-36.40								24.3	2.74	19.6	15.8	0.703	95	39.8	23.2	16.6	0.07	粉质黏土	q	69.5	18.3	天然	0.19	8.96
14-18	39.40-39.60			9.2	29.4	26.6	34.8			2.69									粉砂						
14-19	42.50-42.70								23.0	2.73	19.9	16.2	0.654	96	36.1	21.4	14.7	0.11	粉质黏土	q	74.6	17.0	天然	0.17	9.73
17-1	2.40-2.60								26.9	2.69	19.3	15.2	0.733	99	29.6	23.4	6.2	0.56	粉土	q	7.9	18.4	天然	0.27	6.42
17-2	4.70-4.90								28.0	2.75	18.1	14.1	0.903	85	40.1	20.8	19.3	0.37	黏土	q	33.4	12.4	天然	0.39	4.88
17-3	6.30-6.50								32.9	2.75	18.1	13.6	0.976	93	45.3	24.2	21.1	0.41	黏土	q	30.5	11.3	天然	0.43	4.60
17-4	8.50-8.70								26.1	2.72	18.2	14.4	0.844	84	34.7	21.5	13.2	0.35	粉质黏土	q	38.7	13.1	天然	0.42	4.39
17-5	10.90-11.10								29.2	2.76	19.3	14.9	0.810	99	43.5	24.1	19.4	0.26	黏土	q	35.6	10.4	天然	0.28	6.46

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

编制: 周楠

校核: 侯艳洪

图号: 6

土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

第12页第7页 报告日期:2025.10.19

野外 土样 编号	取样 深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水 率 W	比 重 Gs	重 度 γ	干 重 度 γ _d	孔 隙 比 e ₀	饱 和 度 Sr	液 限 W _L	塑 限 W _p	塑性 指数 I _p	液性 指数 I _L	土类 分类	剪切试验			压缩试验		
		砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验 方法	黏聚 力 c	内摩 擦角 Φ	试验 方法	压缩	压缩
		>20	20~ 2.0	2.0~ 0.5	0.5~ 0.25	0.25~ 0.075	0.075~ 0.005	<0.005																系数	模量
		%	%	%	%	%	%	%																a ₁₋₂	Es
								%	-	kN/m ³		-	%	%	%					kPa	度		MPa ⁻¹	MPa	
17-6	13.40-13.60							23.8	2.72	19.5	15.8	0.692	94	35.4	22.4	13.0	0.11	粉质黏土	q	44.9	14.0	天然	0.21	8.06	
17-7	15.80-16.00							26.0	2.73	19.3	15.3	0.746	95	37.3	23.2	14.1	0.20	粉质黏土	q	53.1	12.5	天然	0.20	8.73	
17-8	18.40-18.60							25.1	2.69	19.6	15.7	0.683	99	29.2	22.5	6.7	0.39	粉土	q	9.6	18.7	天然	0.21	8.01	
17-9	19.10-19.30							23.8	2.69	19.5	15.8	0.673	95	28.8	21.5	7.3	0.32	粉土	q	8.1	20.1	天然	0.19	8.81	
17-10	21.30-21.50							24.7	2.73	19.3	15.5	0.728	93	37.6	22.3	15.3	0.16	粉质黏土	q	51.0	15.4	天然	0.19	9.09	
17-11	24.20-24.40				10.7	63.5	25.8		2.69									粉砂							
17-12	27.00-27.20							22.9	2.73	19.7	16.0	0.669	93	37.5	22.3	15.2	0.04	粉质黏土	q	59.2	17.4	天然	0.19	8.78	
17-13	29.70-29.90							24.2	2.73	19.5	15.7	0.704	94	35.8	21.5	14.3	0.19	粉质黏土	q	53.0	15.8	天然	0.21	8.11	
17-14	32.40-32.60							24.7	2.73	19.8	15.9	0.685	98	38.0	23.0	15.0	0.11	粉质黏土	q	69.0	16.2	天然	0.18	9.36	
17-15	35.00-35.20							23.9	2.73	19.4	15.7	0.708	92	37.1	22.6	14.5	0.09	粉质黏土	q	61.4	18.8	天然	0.19	8.99	
17-16	37.90-38.10			6.0	21.4	35.9	36.7		2.69									粉砂							
20-1	1.50-1.70							26.7	2.72	18.3	14.4	0.843	86	34.4	21.2	13.2	0.42	粉质黏土	q	43.2	11.8	天然	0.41	4.50	
20-2	3.20-3.40							24.8	2.71	18.1	14.5	0.828	81	32.2	20.4	11.8	0.37	粉质黏土	q	38.1	13.1	天然	0.35	5.22	
20-3	6.10-6.30							28.4	2.74	18.2	14.2	0.891	87	40.5	20.6	19.9	0.39	黏土	q	37.9	10.1	天然	0.37	5.11	
20-4	9.20-9.40							24.5	2.71	18.4	14.8	0.795	84	32.1	20.3	11.8	0.36	粉质黏土	q	42.6	14.2	天然	0.40	4.49	
20-5	11.30-11.50							25.7	2.75	19.0	15.1	0.782	90	41.0	21.2	19.8	0.23	黏土	q	48.3	15.7	天然	0.29	6.14	
20-6	14.20-14.40							24.0	2.72	19.1	15.4	0.730	89	34.8	22.1	12.7	0.15	粉质黏土	q	46.9	15.3	天然	0.21	8.24	
20-7	17.60-17.80							24.6	2.69	19.6	15.7	0.676	98	27.7	21.4	6.3	0.51	粉土	q	9.4	19.7	天然	0.22	7.62	

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第8页 报告日期:2025.10.19

野外 土样 编号	取样 深度 m	颗粒分析大小(mm)							含 水 率 W	比 重 Gs	重 度 γ	干 重 度 γ _d	孔 隙 比 e ₀	饱 和 度 Sr	液 限 W _L	塑 限 W _P	塑性 指数 I _P	液性 指数 I _L	剪切试验			压缩试验			
		砾粒		砂粒			粉粒	黏粒											黏聚力 c kPa	内摩 擦角 Φ 度	试验 方法	压缩	压缩		
		>20	20~ 2.0	2.0~ 0.5	0.5~ 0.25	0.25~ 0.075	0.075~ 0.005	<0.005														系数	模量		
		%	%	%	%	%	%	%														-	kN/m³	-	%
20-8	19.70-19.90								22.3	2.73	19.6	16.0	0.669	91	35.3	21.2	14.1	0.08	粉质黏土	q	46.6	16.8	天然	0.20	8.35
20-9	22.30-22.50								25.4	2.73	19.5	15.6	0.720	96	38.2	22.6	15.6	0.18	粉质黏土	q	57.8	17.4	天然	0.19	9.05
20-10	24.90-25.10			8.4	19.2	41.4	31.0			2.69									粉砂						
20-11	27.10-27.30			7.0	16.3	37.0	39.7			2.69									粉砂						
20-12	29.60-29.80								22.6	2.73	19.6	16.0	0.673	92	35.9	22.0	13.9	0.04	粉质黏土	q	58.3	15.4	天然	0.17	9.84
20-13	32.40-32.60								24.2	2.73	19.5	15.7	0.704	94	36.1	22.1	14.0	0.15	粉质黏土	q	67.1	14.5	天然	0.20	8.52
20-14	34.70-34.90								24.1	2.74	19.6	15.8	0.700	94	39.8	23.2	16.6	0.05	粉质黏土	q	68.8	19.7	天然	0.19	8.95
20-15	37.20-37.40								22.6	2.73	20.0	16.3	0.641	96	35.3	21.1	14.2	0.11	粉质黏土	q	75.9	20.1	天然	0.18	9.12
20-16	39.60-39.80								24.2	2.74	19.5	15.7	0.710	93	38.9	22.8	16.1	0.09	粉质黏土	q	64.2	18.4	天然	0.17	10.06
20-17	42.20-42.40			6.5	27.2	29.0	37.3			2.69									粉砂						
23-1	2.90-3.10								23.6	2.69	19.4	15.7	0.679	93	28.9	21.6	7.3	0.27	粉土	q	9.6	19.5	天然	0.30	5.60
23-2	4.80-5.00								34.1	2.75	18.4	13.7	0.962	97	45.3	25.3	20.0	0.44	黏土	q	31.2	12.5	天然	0.42	4.67
23-3	7.20-7.40								28.0	2.75	17.9	14.0	0.934	82	41.2	20.8	20.4	0.35	黏土	q	36.9	10.8	天然	0.39	4.96
23-4	9.40-9.60								26.0	2.72	18.3	14.5	0.833	85	34.5	21.4	13.1	0.35	粉质黏土	q	38.7	13.7	天然	0.37	4.95
23-5	12.10-12.30								27.9	2.75	19.3	15.1	0.785	98	40.6	22.0	18.6	0.32	黏土	q	39.1	13.7	天然	0.33	5.41
23-6	14.70-14.90								26.4	2.73	19.3	15.3	0.752	96	37.2	23.2	14.0	0.23	粉质黏土	q	51.6	13.5	天然	0.20	8.76
23-7	17.20-17.40								23.6	2.72	19.6	15.9	0.681	94	34.7	22.1	12.6	0.12	粉质黏土	q	40.5	16.0	天然	0.22	7.64
23-8	20.10-20.30								24.2	2.73	19.6	15.8	0.695	95	37.3	22.1	15.2	0.14	粉质黏土	q	48.9	14.8	天然	0.21	8.07

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

报告日期:2025.10.19

野外 土样 编号	取样 深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水 率 W	比 重 Gs	重 度 γ	干 重 度 γ _d	孔 隙 比 e ₀	饱 和 度 Sr	液 限 W _L	塑 限 W _p	塑性 指数 I _p	液性 指数 I _L	土类 名称	剪切试验			压缩试验		
		砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验 方法	黏聚 力 c	内摩 擦角 Φ	试验 方法	压缩	压缩
		>20	20~2.0	2.0~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.005	<0.005																系数	模量
		%	%	%	%	%	%	%																a ₁₋₂	Es
								%	-	kN/m ³		-	%	%	%				kPa	度		MPa ⁻¹	MPa		
23-9	23.30-23.50							22.5	2.73	19.6	16.0	0.672	91	35.6	21.3	14.3	0.08	粉质黏土	q	57.9	17.3	天然	0.19	8.80	
23-10	26.80-27.00							23.8	2.73	19.6	15.8	0.690	94	38.2	22.6	15.6	0.08	粉质黏土	q	60.4	16.1	天然	0.20	8.45	
23-11	29.10-29.30							22.1	2.72	19.5	16.0	0.669	90	34.5	20.9	13.6	0.09	粉质黏土	q	57.4	17.6	天然	0.19	8.78	
23-12	32.30-32.50							23.5	2.73	19.6	15.9	0.686	94	38.6	23.3	15.3	0.01	粉质黏土	q	54.8	17.3	天然	0.19	8.87	
23-13	35.90-36.10				17.4	41.1	41.5		2.69									粉砂							
23-14	38.10-38.30			8.8	28.4	29.1	33.7		2.69									粉砂							
25-1	1.80-2.00							24.8	2.69	19.3	15.5	0.704	95	27.0	20.8	6.2	0.65	粉土	q	8.7	18.4	天然	0.27	6.31	
25-2	3.60-3.80							26.3	2.69	19.2	15.2	0.733	97	29.9	22.6	7.3	0.51	粉土	q	7.9	20.6	天然	0.29	5.98	
25-3	6.20-6.40							29.7	2.74	18.1	14.0	0.921	88	40.8	23.1	17.7	0.37	黏土	q	29.4	11.8	天然	0.40	4.80	
25-4	9.00-9.20							28.1	2.73	18.5	14.4	0.850	90	36.4	22.2	14.2	0.42	粉质黏土	q	44.1	12.6	天然	0.44	4.20	
25-5	11.50-11.70							29.1	2.76	19.1	14.8	0.827	97	45.1	25.1	20.0	0.20	黏土	q	44.0	15.7	天然	0.30	6.09	
25-6	13.60-13.80							25.5	2.73	19.5	15.5	0.722	96	37.5	23.4	14.1	0.15	粉质黏土	q	48.2	14.4	天然	0.25	6.89	
25-7	16.20-16.40							24.3	2.72	19.4	15.6	0.708	93	35.7	22.5	13.2	0.14	粉质黏土	q	42.5	12.3	天然	0.21	8.13	
25-8	19.10-19.30							25.2	2.73	19.5	15.6	0.718	96	37.8	22.3	15.5	0.19	粉质黏土	q	62.8	14.8	天然	0.22	7.81	
25-9	22.30-22.50							23.5	2.73	19.6	15.9	0.686	94	38.4	22.7	15.7	0.05	粉质黏土	q	46.3	16.2	天然	0.20	8.43	
25-10	25.90-26.10							24.8	2.73	19.6	15.7	0.704	96	37.2	22.1	15.1	0.18	粉质黏土	q	64.6	14.8	天然	0.20	8.52	
25-11	27.40-27.60							22.1	2.73	19.5	16.0	0.675	89	35.3	21.3	14.0	0.06	粉质黏土	q	55.3	17.4	天然	0.18	9.31	
25-12	31.10-31.30				19.5	43.1	37.4		2.69									粉砂							

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第10页

报告日期:2025.10.19

野外 土样 编号	取样 深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水 率 W	比 重 Gs	重 度 γ	干 重 度 γ _d	孔 隙 比 e ₀	饱 和 度 Sr	液 限 W _L	塑 限 W _p	塑性 指数 I _p	液性 指数 I _L	土样 分类	剪切试验			压缩试验		
		砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验 方法	黏聚力 c	内摩 擦角 Φ	试验 方法	压缩 系数 a ₁₋₂	压缩 模量 Es
		>20	20~2.0	2.0~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.005	<0.005																	
		%	%	%	%	%	%	%																%	-
25-13	34.20-34.40								22.1	2.73	19.5	16.0	0.675	89	35.7	21.9	13.8	0.01	粉质黏土	q	67.2	18.6	天然	0.17	9.85
25-14	37.30-37.50								22.6	2.73	19.6	16.0	0.673	92	35.4	21.2	14.2	0.10	粉质黏土	q	73.1	17.3	天然	0.16	10.46
25-15	40.10-40.30			6.4	21.5	34.2	37.9			2.69									粉砂						
25-16	43.50-43.70								24.7	2.74	19.5	15.6	0.717	94	39.8	23.2	16.6	0.09	粉质黏土	q	63.4	19.8	天然	0.17	10.10
27-1	2.15-2.45					4.0	86.5	9.5		2.70									粉土						
27-2	3.65-3.95					5.0	86.8	8.2		2.70									粉土						
30-1	1.30-1.50								25.7	2.69	19.2	15.3	0.725	95	28.8	22.0	6.8	0.54	粉土	q	9.3	18.4	天然	0.27	6.39
30-2	3.70-3.90								25.7	2.72	18.1	14.4	0.848	82	34.8	21.5	13.3	0.32	粉质黏土	q	40.6	11.7	天然	0.33	5.60
30-3	6.20-6.40								31.6	2.75	18.2	13.8	0.946	92	43.1	22.6	20.5	0.44	黏土	q	36.7	10.2	天然	0.42	4.63
30-4	9.10-9.30								24.7	2.72	18.5	14.8	0.795	85	32.8	20.5	12.3	0.34	粉质黏土	q	35.9	14.5	天然	0.37	4.85
30-5	11.80-12.00								27.8	2.75	19.3	15.1	0.784	98	41.7	21.9	19.8	0.30	黏土	q	37.2	12.1	天然	0.31	5.75
30-6	14.20-14.40								25.8	2.73	19.6	15.6	0.717	98	37.8	23.4	14.4	0.17	粉质黏土	q	57.1	14.3	天然	0.24	7.15
30-7	17.50-17.70								24.1	2.72	19.5	15.7	0.696	94	35.1	22.3	12.8	0.14	粉质黏土	q	44.6	15.1	天然	0.23	7.37
30-8	19.90-20.10								24.6	2.73	19.5	15.7	0.709	95	36.7	21.9	14.8	0.18	粉质黏土	q	57.7	17.4	天然	0.21	8.14
30-9	22.40-22.60								22.8	2.73	19.9	16.2	0.651	96	35.9	21.5	14.4	0.09	粉质黏土	q	49.8	16.5	天然	0.19	8.69
30-10	25.80-26.00			6.9	27.3	34.5	31.3			2.69									粉砂						
30-11	28.20-28.40				18.3	40.9	40.8			2.69									粉砂						
30-12	31.10-31.30								24.2	2.73	19.6	15.8	0.695	95	37.9	22.9	15.0	0.09	粉质黏土	q	55.7	15.6	天然	0.18	9.42

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

编制: 周堯

校核: 侯艳洪

图号: 10

土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第11页 报告日期:2025.10.19

野外 土样 编号	取样 深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水 率 W	比 重 Gs	重 度 γ	干 重 度 γ _d	孔 隙 比 e ₀	饱 和 度 Sr	液 限 W _L	塑 限 W _p	塑性 指数 I _p	液性 指数 I _L	土类 名称	剪切试验			压缩试验		
		砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												黏聚力 c kPa	内摩 擦角 Φ 度	试验 方法	压缩 系数	压缩 模量	
		>20	20~2.0	2.0~0.5	0.5~0.25	0.25~0.075	0.075~0.005	<0.005															a ₁₋₂	Es	
		%	%	%	%	%	%	%															MPa ⁻¹	MPa	
30-13	34.20-34.40				11.8	56.8	31.4		2.69										粉砂						
30-14	37.50-37.70								23.2	2.73	20.0	16.2	0.649	98	37.2	22.0	15.2	0.08	粉质黏土	q	71.9	18.1	天然	0.19	8.68
32-1	2.10-2.30								26.5	2.69	19.3	15.3	0.727	98	29.7	22.4	7.3	0.56	粉土	q	8.9	19.8	天然	0.31	5.57
32-2	4.60-4.80								29.5	2.74	18.4	14.2	0.887	91	40.5	22.5	18.0	0.39	黏土	q	29.6	11.9	天然	0.40	4.72
32-3	6.30-6.50								31.1	2.75	18.2	13.9	0.938	91	43.9	22.2	21.7	0.41	黏土	q	36.5	10.7	天然	0.42	4.61
32-4	8.20-8.40								26.6	2.72	18.4	14.5	0.832	87	35.2	21.8	13.4	0.36	粉质黏土	q	41.2	13.7	天然	0.38	4.82
32-5	10.50-10.70								28.3	2.75	18.9	14.7	0.828	94	41.3	22.4	18.9	0.31	黏土	q	40.5	13.2	天然	0.29	6.30
32-6	12.80-13.00								25.1	2.69	19.6	15.7	0.683	99	29.6	22.1	7.5	0.40	粉土	q	8.7	20.6	天然	0.19	8.86
32-7	15.10-15.30								24.8	2.69	19.5	15.6	0.687	97	28.3	21.2	7.1	0.51	粉土	q	9.6	19.9	天然	0.20	8.44
32-8	17.90-18.10								26.2	2.73	19.6	15.5	0.723	99	38.0	23.4	14.6	0.19	粉质黏土	q	50.7	14.6	天然	0.22	7.83
32-9	20.10-20.30								24.9	2.73	19.5	15.6	0.713	95	37.8	22.3	15.5	0.17	粉质黏土	q	51.0	17.2	天然	0.21	8.16
32-10	22.20-22.40								22.4	2.73	19.6	16.0	0.671	91	35.6	21.4	14.2	0.07	粉质黏土	q	44.3	16.8	天然	0.19	8.79
32-11	24.80-25.00								25.2	2.73	19.7	15.7	0.700	98	38.4	22.6	15.8	0.16	粉质黏土	q	61.7	16.9	天然	0.19	8.95
32-12	27.60-27.80								24.8	2.73	19.5	15.6	0.712	95	37.8	22.5	15.3	0.15	粉质黏土	q	59.1	15.7	天然	0.20	8.56
32-13	29.60-29.80			8.6	23.1	35.3	33.0		2.69										粉砂						
32-14	32.10-32.30								22.5	2.72	19.8	16.2	0.650	94	36.2	22.0	14.2	0.04	粉质黏土	q	64.5	17.8	天然	0.18	9.17
32-15	34.90-35.10								24.4	2.73	19.6	15.8	0.698	95	38.8	23.5	15.3	0.06	粉质黏土	q	59.8	19.3	天然	0.17	9.99
32-16	38.70-38.90								22.6	2.73	19.6	16.0	0.673	92	35.9	21.2	14.7	0.10	粉质黏土	q	68.4	17.8	天然	0.17	9.84

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

编制: 周苑

校核: 侯艳洪

图号: 11

土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

报告日期:2025.10.19

野外 土样 编号	取样 深度 m	颗粒分析大小(mm)							含 水 率 W	比 重 Gs	重 度 γ	干 重 度 γ _d	孔 隙 比 e ₀	饱 和 度 Sr	液 限 W _L	塑 限 W _p	甲 性 限 I _p	乙 性 限 I _L	液 性 指 数 I _p -I _L	土 样 分 类	剪切试验			压缩试验		
		砾粒		砂粒			粉粒	黏粒													试验 方法	黏聚 力 c	内摩 擦角 Φ	试验 方法	压 缩 系 数	压 缩 模 量
		>20	20~ 2.0	2.0~ 0.5	0.5~ 0.25	0.25~ 0.075	0.075~ 0.005	<0.005																	a ₁₋₂	Es
32-17	41.10-41.30								24.1	2.74	19.8	16.0	0.683	97	39.0	22.5	16.5	0.10	粉质黏土	q	70.1	18.6	天然	0.18	9.35	
35-1	1.60-1.80								27.9	2.73	18.2	14.2	0.877	87	36.2	22.2	14.0	0.41	粉质黏土	q	36.9	12.6	天然	0.37	5.07	
35-2	3.70-3.90								24.7	2.69	19.6	15.7	0.677	98	27.9	21.3	6.6	0.52	粉土	q	9.6	20.6	天然	0.28	5.99	
35-3	5.50-5.70								28.0	2.74	18.3	14.3	0.876	88	40.3	20.6	19.7	0.38	黏土	q	31.7	12.3	天然	0.38	4.94	
35-4	7.90-8.10								24.8	2.72	18.5	14.8	0.796	85	33.7	21.0	12.7	0.30	粉质黏土	q	44.3	14.1	天然	0.36	4.99	
35-5	9.90-10.10								29.5	2.75	19.1	14.7	0.826	98	43.4	24.3	19.1	0.27	黏土	q	45.2	12.6	天然	0.30	6.09	
35-6	12.10-12.30								27.2	2.75	19.3	15.2	0.776	96	42.1	21.2	20.9	0.29	黏土	q	40.6	13.1	天然	0.29	6.12	
35-7	14.30-14.50								24.0	2.72	19.5	15.7	0.695	94	35.1	22.2	12.9	0.14	粉质黏土	q	43.7	15.3	天然	0.21	8.07	
35-8	16.70-16.90								25.5	2.73	19.6	15.6	0.713	98	36.8	23.0	13.8	0.18	粉质黏土	q	57.2	16.0	天然	0.22	7.79	
35-9	19.00-19.20								24.7	2.73	19.3	15.5	0.728	93	37.8	22.3	15.5	0.15	粉质黏土	q	51.0	15.7	天然	0.20	8.64	
35-10	21.40-21.60								22.3	2.73	19.6	16.0	0.669	91	35.6	21.2	14.4	0.08	粉质黏土	q	46.6	17.1	天然	0.19	8.78	
35-11	23.50-23.70								25.4	2.73	19.5	15.6	0.720	96	38.1	22.6	15.5	0.18	粉质黏土	q	57.8	15.8	天然	0.20	8.60	
35-12	25.90-26.10								22.5	2.73	19.7	16.1	0.664	93	36.5	21.8	14.7	0.05	粉质黏土	q	62.3	17.8	天然	0.19	8.76	
35-13	28.40-28.60								25.1	2.73	19.6	15.7	0.708	97	38.9	22.7	16.2	0.15	粉质黏土	q	69.7	16.9	天然	0.18	9.49	
35-14	30.60-30.80								25.1	2.73	19.5	15.6	0.716	96	39.4	23.2	16.2	0.12	粉质黏土	q	62.6	18.1	天然	0.18	9.53	
35-15	32.10-32.30								22.2	2.72	19.8	16.2	0.645	94	36.2	22.0	14.2	0.01	粉质黏土	q	58.9	16.8	天然	0.19	8.66	
35-16	34.70-34.90			5.9	21.6	36.2	36.3			2.69									粉砂							
35-17	37.10-37.30								22.5	2.73	19.7	16.1	0.664	93	35.8	21.3	14.5	0.08	粉质黏土	q	69.6	19.5	天然	0.17	9.79	

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

编制: 周苑

校核: 侯艳洪

图号: 12

分层土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第1页 报告日期:2025.10.19

层号	野外土样编号	取样深度 m	颗粒分析大小(mm)								含水率 W	比重 Gs	重度 γ	干重度 γ _d	孔隙比 e ₀	饱和度 Sr	液限 W _L	塑限 W _P	塑性指数 I _P	液性指数 I _L	土样分类	剪切试验			压缩试验		
			砾粒		砂粒			粉粒	黏粒	试验方法												黏聚力	内摩擦角	试验方法	压缩系数	压缩模量	
			>20	20 ~ 2.0	2.0 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.005	<0.005													c	Φ		a ₁₋₂	Es	
			%	%	%	%	%	%	%													-	kN/m³		-	%	%
2	1-1	1.50-1.70								26.9	2.69	19.30	15.21	0.733	99	29.7	23.0	6.7	0.58	粉土	q	9.7	20.5	天然	0.27	6.42	
2	3-1	0.90-1.10								23.7	2.69	19.60	15.84	0.664	96	28.8	21.5	7.3	0.30	粉土	q	8.4	18.6	天然	0.30	5.55	
2	6-1	1.65-1.95					2.0	89.6	8.4		2.70									粉土							
2	6-2	3.65-3.95					5.8	84.6	9.6		2.70									粉土							
2	9-1	1.60-1.80								24.8	2.69	19.40	15.54	0.696	96	27.7	21.3	6.4	0.55	粉土	q	7.9	20.5	天然	0.27	6.28	
2	9-2	3.50-3.70								26.1	2.69	19.20	15.23	0.731	96	29.5	22.4	7.1	0.52	粉土	q	9.4	18.3	天然	0.30	5.77	
2	10-1	2.80-3.00								25.5	2.69	19.50	15.54	0.696	99	28.3	21.8	6.5	0.57	粉土	q	8.6	19.9	天然	0.27	6.28	
2	13-3	1.65-1.95					4.2	87.0	8.8		2.70									粉土							
2	13-4	3.15-3.45					5.7	85.3	9.0		2.70									粉土							
2	14-1	1.80-2.00								23.8	2.69	19.30	15.59	0.690	93	27.0	19.5	7.5	0.57	粉土	q	9.7	20.5	天然	0.29	5.83	
2	17-1	2.40-2.60								26.9	2.69	19.30	15.21	0.733	99	29.6	23.4	6.2	0.56	粉土	q	7.9	18.4	天然	0.27	6.42	
2	23-1	2.90-3.10								23.6	2.69	19.40	15.70	0.679	93	28.9	21.6	7.3	0.27	粉土	q	9.6	19.5	天然	0.30	5.60	
2	25-1	1.80-2.00								24.8	2.69	19.30	15.46	0.704	95	27.0	20.8	6.2	0.65	粉土	q	8.7	18.4	天然	0.27	6.31	
2	25-2	3.60-3.80								26.3	2.69	19.20	15.20	0.733	97	29.9	22.6	7.3	0.51	粉土	q	7.9	20.6	天然	0.29	5.98	
2	27-1	2.15-2.45					4.0	86.5	9.5		2.70									粉土							
2	27-2	3.65-3.95					5.0	86.8	8.2		2.70									粉土							
2	30-1	1.30-1.50								25.7	2.69	19.20	15.27	0.725	95	28.8	22.0	6.8	0.54	粉土	q	9.3	18.4	天然	0.27	6.39	
2	32-1	2.10-2.30								26.5	2.69	19.30	15.26	0.727	98	29.7	22.4	7.3	0.56	粉土	q	8.9	19.8	天然	0.31	5.57	

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。

2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

编制: 周塘 校核: 侯艳洪

图号:1

分层土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第2页 报告日期:2025.10.19

层号	野外土样编号	取样深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水率 W	比重 Gs	重度 γ	干重度 γ _d	孔隙比 e ₀	饱和度 Sr	液限 W _L	塑限 W _p	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	土样分类	剪切试验			压缩试验		
			砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验方法	黏聚力	内摩擦角	试验方法	压缩系数	压缩模量
			>20	20 ~ 2.0	2.0 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.005	<0.005													c	Φ		a ₁₋₂	Es
			%	%	%	%	%	%	%													%	-		kN/m³	-
2	35-2	3.70-3.90							24.7	2.69	19.60	15.72	0.677	98	27.9	21.3	6.6	0.52	粉土	q	9.6	20.6	天然	0.28	5.99	
2-1	1-2	2.80-3.00							26.2	2.72	18.50	14.66	0.816	87	34.6	21.4	13.2	0.36	粉质黏土	q	37.1	11.6	天然	0.34	5.34	
2-1	1-3	3.30-3.50							28.1	2.73	18.00	14.05	0.911	84	36.3	22.2	14.1	0.42	粉质黏土	q	34.8	12.1	天然	0.40	4.78	
2-1	3-2	2.60-2.80							24.4	2.72	18.20	14.63	0.819	81	32.9	20.5	12.4	0.31	粉质黏土	q	38.1	13.4	天然	0.34	5.35	
2-1	20-1	1.50-1.70							26.7	2.72	18.30	14.44	0.843	86	34.4	21.2	13.2	0.42	粉质黏土	q	43.2	11.8	天然	0.41	4.50	
2-1	20-2	3.20-3.40							24.8	2.71	18.10	14.50	0.828	81	32.2	20.4	11.8	0.37	粉质黏土	q	38.1	13.1	天然	0.35	5.22	
2-1	30-2	3.70-3.90							25.7	2.72	18.10	14.40	0.848	82	34.8	21.5	13.3	0.32	粉质黏土	q	40.6	11.7	天然	0.33	5.60	
2-1	35-1	1.60-1.80							27.9	2.73	18.20	14.23	0.877	87	36.2	22.2	14.0	0.41	粉质黏土	q	36.9	12.6	天然	0.37	5.07	
3	3-6	6.40-6.60							32.0	2.76	18.40	13.94	0.938	94	45.3	23.7	21.6	0.38	黏土	q	34.6	10.8	天然	0.39	4.97	
3	9-3	5.40-5.60							29.7	2.74	18.20	14.03	0.911	89	40.7	22.8	17.9	0.39	黏土	q	30.4	12.1	天然	0.42	4.55	
3	10-2	5.10-5.30							31.0	2.75	18.30	13.97	0.926	92	43.8	22.4	21.4	0.40	黏土	q	36.1	10.4	天然	0.43	4.48	
3	14-2	3.90-4.10							28.1	2.74	18.40	14.36	0.867	89	40.6	20.8	19.8	0.37	黏土	q	32.4	12.1	天然	0.39	4.79	
3	14-4	7.20-7.40							30.2	2.74	18.20	13.98	0.918	90	41.4	23.5	17.9	0.37	黏土	q	37.2	10.9	天然	0.38	5.05	
3	17-2	4.70-4.90							28.0	2.75	18.10	14.14	0.903	85	40.1	20.8	19.3	0.37	黏土	q	33.4	12.4	天然	0.39	4.88	
3	17-3	6.30-6.50							32.9	2.75	18.10	13.62	0.976	93	45.3	24.2	21.1	0.41	黏土	q	30.5	11.3	天然	0.43	4.60	
3	20-3	6.10-6.30							28.4	2.74	18.20	14.17	0.891	87	40.5	20.6	19.9	0.39	黏土	q	37.9	10.1	天然	0.37	5.11	
3	23-2	4.80-5.00							34.1	2.75	18.40	13.72	0.962	97	45.3	25.3	20.0	0.44	黏土	q	31.2	12.5	天然	0.42	4.67	
3	23-3	7.20-7.40							28.0	2.75	17.90	13.98	0.934	82	41.2	20.8	20.4	0.35	黏土	q	36.9	10.8	天然	0.39	4.96	
说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。																										
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水																										

编制: 周塘

校核: 侯艳洪

图号:2

分层土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第3页 报告日期:2025.10.19

层号	野外土样编号	取样深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水率 W	比重 Gs	重度 γ	干重度 γ _d	孔隙比 e ₀	饱和度 Sr	液限 W _L	塑限 W _P	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	土样分类	剪切试验			压缩试验		
			砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验方法	黏聚力	内摩擦角	试验方法	压缩系数	压缩模量
			>20	20 ~ 2.0	2.0 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.005	<0.005													c	Φ		a ₁₋₂	Es
			%	%	%	%	%	%	%													-	kN/m ³		-	%
3	25-3	6.20-6.40								29.7	2.74	18.10	13.96	0.921	88	40.8	23.1	17.7	0.37	黏土	q	29.4	11.8	天然	0.40	4.80
3	30-3	6.20-6.40								31.6	2.75	18.20	13.83	0.946	92	43.1	22.6	20.5	0.44	黏土	q	36.7	10.2	天然	0.42	4.63
3	32-2	4.60-4.80								29.5	2.74	18.40	14.21	0.887	91	40.5	22.5	18.0	0.39	黏土	q	29.6	11.9	天然	0.40	4.72
3	32-3	6.30-6.50								31.1	2.75	18.20	13.88	0.938	91	43.9	22.2	21.7	0.41	黏土	q	36.5	10.7	天然	0.42	4.61
3	35-3	5.50-5.70								28.0	2.74	18.30	14.30	0.876	88	40.3	20.6	19.7	0.38	黏土	q	31.7	12.3	天然	0.38	4.94
3-1	1-4	4.30-4.50								23.5	2.69	19.40	15.71	0.678	93	28.9	21.5	7.4	0.27	粉土	q	8.6	19.9	天然	0.29	5.79
3-1	1-5	5.10-5.30								24.8	2.69	19.50	15.63	0.687	97	27.4	20.8	6.6	0.61	粉土	q	9.0	20.6	天然	0.31	5.44
3-1	1-6	6.20-6.40								26.3	2.69	19.20	15.20	0.733	97	29.9	22.8	7.1	0.49	粉土	q	8.3	18.9	天然	0.27	6.42
3-1	3-3	3.70-3.90								25.9	2.69	19.20	15.25	0.728	96	28.9	22.2	6.7	0.55	粉土	q	9.6	19.6	天然	0.30	5.76
3-1	3-4	4.30-4.50								23.7	2.69	19.60	15.84	0.664	96	27.4	19.8	7.6	0.51	粉土	q	7.9	20.2	天然	0.29	5.74
3-1	3-5	5.10-5.30								24.6	2.69	19.50	15.65	0.684	97	29.3	22.5	6.8	0.31	粉土	q	9.4	18.7	天然	0.31	5.43
3-1	14-3	5.00-5.20								23.8	2.69	19.60	15.83	0.665	96	28.3	20.6	7.7	0.42	粉土	q	8.4	19.6	天然	0.29	5.74
3-2	13-1	5.60-5.80								51.1	2.76	16.60	10.99	1.468	96	50.7	26.2	24.5	1.02	淤泥质黏土	q	18.0	9.6	天然	0.78	3.16
3-2	13-2	6.10-6.30								49.9	2.76	16.90	11.27	1.405	98	48.2	25.0	23.2	1.07	淤泥质黏土	q	24.1	8.9	天然	0.84	2.86
4	1-7	7.90-8.10								26.3	2.72	18.40	14.57	0.827	87	35.1	21.7	13.4	0.34	粉质黏土	q	40.9	13.6	天然	0.37	4.94
4	9-4	8.00-8.20								27.9	2.73	18.20	14.23	0.877	87	36.6	22.4	14.2	0.39	粉质黏土	q	38.2	11.3	天然	0.42	4.47
4	10-3	7.90-8.10								24.5	2.72	18.40	14.78	0.801	83	33.2	20.8	12.4	0.30	粉质黏土	q	35.1	12.2	天然	0.35	5.15
4	10-4	9.50-9.70								27.2	2.73	18.20	14.31	0.867	86	35.8	22.0	13.8	0.38	粉质黏土	q	39.7	13.8	天然	0.41	4.55

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。

2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

编制: 周塘

校核: 侯艳洪

图号:3

分层土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第4页 报告日期:2025.10.19

层号	野外土样编号	取样深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水率 W	比重 Gs	重度 γ	干重度 γ _d	孔隙比 e ₀	饱和度 Sr	液限 W _L	塑限 W _P	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	土样分类	剪切试验			压缩试验		
			砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验方法	黏聚力	内摩擦角	试验方法	压缩系数	压缩模量
			>20	20 ~ 2.0	2.0 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.005	<0.005													c	Φ		a ₁₋₂	Es
			%	%	%	%	%	%	%													%	-		kN/m³	-
4	14-5	8.90-9.10								24.7	2.72	18.40	14.76	0.804	84	33.5	20.9	12.6	0.30	粉质黏土	q	43.6	14.2	天然	0.35	5.15
4	17-4	8.50-8.70								26.1	2.72	18.20	14.43	0.844	84	34.7	21.5	13.2	0.35	粉质黏土	q	38.7	13.1	天然	0.42	4.39
4	20-4	9.20-9.40								24.5	2.71	18.40	14.78	0.795	84	32.1	20.3	11.8	0.36	粉质黏土	q	42.6	14.2	天然	0.40	4.49
4	23-4	9.40-9.60								26.0	2.72	18.30	14.52	0.833	85	34.5	21.4	13.1	0.35	粉质黏土	q	38.7	13.7	天然	0.37	4.95
4	25-4	9.00-9.20								28.1	2.73	18.50	14.44	0.850	90	36.4	22.2	14.2	0.42	粉质黏土	q	44.1	12.6	天然	0.44	4.20
4	30-4	9.10-9.30								24.7	2.72	18.50	14.84	0.795	85	32.8	20.5	12.3	0.34	粉质黏土	q	35.9	14.5	天然	0.37	4.85
4	32-4	8.20-8.40								26.6	2.72	18.40	14.53	0.832	87	35.2	21.8	13.4	0.36	粉质黏土	q	41.2	13.7	天然	0.38	4.82
4	35-4	7.90-8.10								24.8	2.72	18.50	14.82	0.796	85	33.7	21.0	12.7	0.30	粉质黏土	q	44.3	14.1	天然	0.36	4.99
4-1	3-7	7.90-8.10								35.9	2.76	18.20	13.39	1.017	97	49.3	24.9	24.4	0.45	黏土	q	34.3	11.6	天然	0.42	4.80
4-1	3-8	8.40-8.60								32.0	2.75	17.90	13.56	0.995	88	40.9	22.4	18.5	0.52	黏土	q	31.4	10.2	天然	0.48	4.16
4-1	3-9	8.80-9.00								33.7	2.76	17.90	13.39	1.028	90	47.0	24.1	22.9	0.42	黏土	q	28.3	9.8	天然	0.44	4.61
4-1	3-10	9.30-9.50								31.0	2.75	17.90	13.66	0.979	87	41.4	22.4	19.0	0.45	黏土	q	36.1	12.1	天然	0.47	4.21
5	1-8	9.80-10.00								29.1	2.76	19.00	14.72	0.837	96	47.9	24.5	23.4	0.20	黏土	q	44.4	13.8	天然	0.30	6.12
5	1-9	11.60-11.80								28.2	2.75	18.80	14.66	0.836	93	41.5	22.4	19.1	0.30	黏土	q	36.5	12.4	天然	0.32	5.74
5	3-11	10.80-11.00								29.6	2.75	19.00	14.66	0.837	97	43.3	24.5	18.8	0.27	黏土	q	40.5	14.1	天然	0.29	6.33
5	3-12	12.70-12.90								24.8	2.75	19.50	15.63	0.725	94	40.1	20.0	20.1	0.24	黏土	q	36.2	13.4	天然	0.32	5.39
5	9-5	11.10-11.30								27.1	2.75	19.30	15.18	0.774	96	42.3	21.1	21.2	0.28	黏土	q	45.1	12.7	天然	0.31	5.72
5	10-5	11.70-11.90								28.3	2.75	19.30	15.04	0.791	98	43.4	22.7	20.7	0.27	黏土	q	38.4	15.4	天然	0.30	5.97

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
 2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

编制: 周塘 校核: 侯艳洪

图号:4

分层土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第5页 报告日期:2025.10.19

层号	野外土样编号	取样深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水率 W	比重 Gs	重度 γ	干重度 γ _d	孔隙比 e ₀	饱和度 Sr	液限 W _L	塑限 W _p	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	土样分类	剪切试验			压缩试验		
			砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验方法	黏聚力 c	内摩擦角 Φ _度	试验方法	压缩系数 a ₁₋₂	压缩模量 Es
			>20	20 ~ 2.0	2.0 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.005	<0.005																	
			%	%	%	%	%	%	%																	
5	14-6	11.20-11.40							27.5	2.75	19.10	14.98	0.798	95	40.7	21.6	19.1	0.31	黏土	q	47.1	13.8	天然	0.33	5.45	
5	17-5	10.90-11.10							29.2	2.76	19.30	14.94	0.810	99	43.5	24.1	19.4	0.26	黏土	q	35.6	10.4	天然	0.28	6.46	
5	20-5	11.30-11.50							25.7	2.75	19.00	15.12	0.782	90	41.0	21.2	19.8	0.23	黏土	q	48.3	15.7	天然	0.29	6.14	
5	23-5	12.10-12.30							27.9	2.75	19.30	15.09	0.785	98	40.6	22.0	18.6	0.32	黏土	q	39.1	13.7	天然	0.33	5.41	
5	25-5	11.50-11.70							29.1	2.76	19.10	14.79	0.827	97	45.1	25.1	20.0	0.20	黏土	q	44.0	15.7	天然	0.30	6.09	
5	30-5	11.80-12.00							27.8	2.75	19.30	15.10	0.784	98	41.7	21.9	19.8	0.30	黏土	q	37.2	12.1	天然	0.31	5.75	
5	32-5	10.50-10.70							28.3	2.75	18.90	14.73	0.828	94	41.3	22.4	18.9	0.31	黏土	q	40.5	13.2	天然	0.29	6.30	
5	35-5	9.90-10.10							29.5	2.75	19.10	14.75	0.826	98	43.4	24.3	19.1	0.27	黏土	q	45.2	12.6	天然	0.30	6.09	
5	35-6	12.10-12.30							27.2	2.75	19.30	15.17	0.776	96	42.1	21.2	20.9	0.29	黏土	q	40.6	13.1	天然	0.29	6.12	
6	1-10	13.50-13.70							24.1	2.72	19.30	15.55	0.713	92	35.4	22.4	13.0	0.13	粉质黏土	q	42.7	14.6	天然	0.20	8.57	
6	1-12	17.20-17.40							25.9	2.73	19.50	15.49	0.727	97	37.7	23.5	14.2	0.17	粉质黏土	q	55.6	13.1	天然	0.23	7.51	
6	3-13	14.30-14.50							24.7	2.72	19.60	15.72	0.696	97	36.1	22.7	13.4	0.15	粉质黏土	q	44.3	16.3	天然	0.21	8.08	
6	9-6	13.20-13.40							26.1	2.73	19.30	15.31	0.747	95	37.9	23.4	14.5	0.19	粉质黏土	q	53.5	13.7	天然	0.23	7.60	
6	9-7	15.90-16.10							24.2	2.72	19.50	15.70	0.698	94	35.6	22.5	13.1	0.13	粉质黏土	q	47.1	15.9	天然	0.21	8.09	
6	9-8	18.40-18.60							25.6	2.73	19.20	15.29	0.749	93	37.2	23.2	14.0	0.17	粉质黏土	q	51.5	14.6	天然	0.23	7.60	
6	14-7	13.50-13.70							24.0	2.72	19.60	15.81	0.686	95	34.9	22.1	12.8	0.15	粉质黏土	q	42.4	13.2	天然	0.21	8.03	
6	14-10	17.80-18.00							25.5	2.73	19.30	15.38	0.739	94	36.7	23.0	13.7	0.18	粉质黏土	q	58.1	16.3	天然	0.20	8.70	
6	17-6	13.40-13.60							23.8	2.72	19.50	15.75	0.692	94	35.4	22.4	13.0	0.11	粉质黏土	q	44.9	14.0	天然	0.21	8.06	
说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。 2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水																										

编制: 周塘

校核: 侯艳洪

图号:5

分层土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第6页 报告日期:2025.10.19

层号	野外土样编号	取样深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水率 W	比重 Gs	重度 γ	干重度 γ _d	孔隙比 e ₀	饱和度 Sr	液限 W _L	塑限 W _P	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	土样分类	剪切试验			压缩试验		
			砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验方法	黏聚力	内摩擦角	试验方法	压缩系数	压缩模量
			>20	20 ~ 2.0	2.0 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.005	<0.005													c	Φ		a ₁₋₂	Es
			%	%	%	%	%	%	%													%	-		kN/m³	-
6	17-7	15.80-16.00								26.0	2.73	19.30	15.32	0.746	95	37.3	23.2	14.1	0.20	粉质黏土	q	53.1	12.5	天然	0.20	8.73
6	20-6	14.20-14.40								24.0	2.72	19.10	15.40	0.730	89	34.8	22.1	12.7	0.15	粉质黏土	q	46.9	15.3	天然	0.21	8.24
6	23-6	14.70-14.90								26.4	2.73	19.30	15.27	0.752	96	37.2	23.2	14.0	0.23	粉质黏土	q	51.6	13.5	天然	0.20	8.76
6	23-7	17.20-17.40								23.6	2.72	19.60	15.86	0.681	94	34.7	22.1	12.6	0.12	粉质黏土	q	40.5	16.0	天然	0.22	7.64
6	25-6	13.60-13.80								25.5	2.73	19.50	15.54	0.722	96	37.5	23.4	14.1	0.15	粉质黏土	q	48.2	14.4	天然	0.25	6.89
6	25-7	16.20-16.40								24.3	2.72	19.40	15.61	0.708	93	35.7	22.5	13.2	0.14	粉质黏土	q	42.5	12.3	天然	0.21	8.13
6	30-6	14.20-14.40								25.8	2.73	19.60	15.58	0.717	98	37.8	23.4	14.4	0.17	粉质黏土	q	57.1	14.3	天然	0.24	7.15
6	30-7	17.50-17.70								24.1	2.72	19.50	15.71	0.696	94	35.1	22.3	12.8	0.14	粉质黏土	q	44.6	15.1	天然	0.23	7.37
6	32-8	17.90-18.10								26.2	2.73	19.60	15.53	0.723	99	38.0	23.4	14.6	0.19	粉质黏土	q	50.7	14.6	天然	0.22	7.83
6	35-7	14.30-14.50								24.0	2.72	19.50	15.73	0.695	94	35.1	22.2	12.9	0.14	粉质黏土	q	43.7	15.3	天然	0.21	8.07
6	35-8	16.70-16.90								25.5	2.73	19.60	15.62	0.713	98	36.8	23.0	13.8	0.18	粉质黏土	q	57.2	16.0	天然	0.22	7.79
6-1	1-11	15.40-15.60			5.3	13.9	47.4	33.4			2.69									粉砂						
6-1	3-15	18.90-19.10			8.8	31.4	27.9	31.9			2.69									粉砂						
6-1	3-16	20.70-20.90				18.6	38.0	43.4			2.69									粉砂						
6-1	3-17	22.80-23.00			6.9	17.7	36.7	38.7			2.69									粉砂						
6-1	10-6	14.00-14.20			8.7	29.6	23.8	37.9			2.69									粉砂						
6-1	10-7	16.50-16.70				17.9	37.3	44.8			2.69									粉砂						
6-2	3-14	16.80-17.00								24.7	2.69	19.60	15.72	0.677	98	29.4	22.1	7.3	0.36	粉土	q	8.9	20.5	天然	0.19	8.83

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
 2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

编制: 周塘

校核: 侯艳洪

图号:6

分层土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第7页 报告日期:2025.10.19

层号	野外土样编号	取样深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水率 W	比重 Gs	重度 γ	干重度 γ _d	孔隙比 e ₀	饱和度 Sr	液限 W _L	塑限 W _p	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	土样分类	剪切试验			压缩试验			
			砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验方法	黏聚力	内摩擦角	试验方法	压缩系数	压缩模量	
			>20	20 ~ 2.0	2.0 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.005	<0.005													c	Φ		a ₁₋₂	Es	
			%	%	%	%	%	%	%													%	-		kN/m³		-
6-2	6-11	17.15-17.45					4.1	87.4	8.5		2.70									粉土							
6-2	6-12	18.15-18.45					3.9	87.2	8.9		2.70									粉土							
6-2	6-13	19.15-19.45					6.0	85.9	8.1		2.70									粉土							
6-2	13-5	14.65-14.95					5.2	85.1	9.7		2.70									粉土							
6-2	14-8	15.10-15.30								25.5	2.69	19.50	15.54	0.696	99	28.1	21.2	6.9	0.62	粉土	q	9.5	19.7	天然	0.20	8.48	
6-2	14-9	15.90-16.10								24.4	2.69	19.30	15.51	0.699	94	27.9	20.4	7.5	0.53	粉土	q	8.4	20.9	天然	0.19	8.94	
6-2	17-8	18.40-18.60								25.1	2.69	19.60	15.67	0.683	99	29.2	22.5	6.7	0.39	粉土	q	9.6	18.7	天然	0.21	8.01	
6-2	17-9	19.10-19.30								23.8	2.69	19.50	15.75	0.673	95	28.8	21.5	7.3	0.32	粉土	q	8.1	20.1	天然	0.19	8.81	
6-2	20-7	17.60-17.80								24.6	2.69	19.60	15.73	0.676	98	27.7	21.4	6.3	0.51	粉土	q	9.4	19.7	天然	0.22	7.62	
6-2	32-6	12.80-13.00								25.1	2.69	19.60	15.67	0.683	99	29.6	22.1	7.5	0.40	粉土	q	8.7	20.6	天然	0.19	8.86	
6-2	32-7	15.10-15.30								24.8	2.69	19.50	15.63	0.687	97	28.3	21.2	7.1	0.51	粉土	q	9.6	19.9	天然	0.20	8.44	
7	1-13	19.60-19.80								23.8	2.73	19.40	15.67	0.707	92	37.9	22.3	15.6	0.10	粉质黏土	q	57.7	14.4	天然	0.21	8.13	
7	1-14	21.40-21.60								23.1	2.73	19.80	16.08	0.664	95	36.8	21.9	14.9	0.08	粉质黏土	q	61.8	15.7	天然	0.19	8.76	
7	3-18	25.10-25.30								25.6	2.74	19.60	15.61	0.721	97	39.1	23.0	16.1	0.16	粉质黏土	q	45.4	14.6	天然	0.20	8.61	
7	9-9	21.10-21.30								22.9	2.73	19.80	16.11	0.661	95	37.6	22.3	15.3	0.04	粉质黏土	q	59.2	15.9	天然	0.19	8.74	
7	10-8	19.80-20.00								23.8	2.73	19.60	15.83	0.690	94	35.3	21.2	14.1	0.18	粉质黏土	q	49.6	16.2	天然	0.21	8.05	
7	10-9	22.10-22.30								23.1	2.73	19.80	16.08	0.664	95	37.6	22.3	15.3	0.05	粉质黏土	q	58.8	17.3	天然	0.19	8.76	
7	10-10	25.00-25.20								22.5	2.73	19.70	16.08	0.664	93	35.2	21.2	14.0	0.09	粉质黏土	q	62.4	14.8	天然	0.22	7.56	
说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。 2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水																											

编制: 周塘

校核: 侯艳洪

图号:7

分层土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第8页 报告日期:2025.10.19

层号	野外土样编号	取样深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水率 W	比重 Gs	重度 γ	干重度 γ _d	孔隙比 e ₀	饱和度 Sr	液限 W _L	塑限 W _P	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	土样分类	剪切试验			压缩试验		
			砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验方法	黏聚力 c	内摩擦角 Φ _度	试验方法	压缩系数 a ₁₋₂	压缩模量 Es
			>20	20 ~ 2.0	2.0 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.005	<0.005																	
			%	%	%	%	%	%	%																	
7	14-11	20.10-20.30								24.9	2.73	19.50	15.61	0.713	95	37.6	22.3	15.3	0.17	粉质黏土	q	51.0	16.1	天然	0.20	8.57
7	14-12	22.90-23.10								22.4	2.73	19.60	16.01	0.671	91	35.5	21.4	14.1	0.07	粉质黏土	q	44.3	14.6	天然	0.21	7.96
7	17-10	21.30-21.50								24.7	2.73	19.30	15.48	0.728	93	37.6	22.3	15.3	0.16	粉质黏土	q	51.0	15.4	天然	0.19	9.09
7	20-8	19.70-19.90								22.3	2.73	19.60	16.03	0.669	91	35.3	21.2	14.1	0.08	粉质黏土	q	46.6	16.8	天然	0.20	8.35
7	20-9	22.30-22.50								25.4	2.73	19.50	15.55	0.720	96	38.2	22.6	15.6	0.18	粉质黏土	q	57.8	17.4	天然	0.19	9.05
7	23-8	20.10-20.30								24.2	2.73	19.60	15.78	0.695	95	37.3	22.1	15.2	0.14	粉质黏土	q	48.9	14.8	天然	0.21	8.07
7	23-9	23.30-23.50								22.5	2.73	19.60	16.00	0.672	91	35.6	21.3	14.3	0.08	粉质黏土	q	57.9	17.3	天然	0.19	8.80
7	25-8	19.10-19.30								25.2	2.73	19.50	15.58	0.718	96	37.8	22.3	15.5	0.19	粉质黏土	q	62.8	14.8	天然	0.22	7.81
7	25-9	22.30-22.50								23.5	2.73	19.60	15.87	0.686	94	38.4	22.7	15.7	0.05	粉质黏土	q	46.3	16.2	天然	0.20	8.43
7	30-8	19.90-20.10								24.6	2.73	19.50	15.65	0.709	95	36.7	21.9	14.8	0.18	粉质黏土	q	57.7	17.4	天然	0.21	8.14
7	30-9	22.40-22.60								22.8	2.73	19.90	16.21	0.651	96	35.9	21.5	14.4	0.09	粉质黏土	q	49.8	16.5	天然	0.19	8.69
7	32-9	20.10-20.30								24.9	2.73	19.50	15.61	0.713	95	37.8	22.3	15.5	0.17	粉质黏土	q	51.0	17.2	天然	0.21	8.16
7	32-10	22.20-22.40								22.4	2.73	19.60	16.01	0.671	91	35.6	21.4	14.2	0.07	粉质黏土	q	44.3	16.8	天然	0.19	8.79
7	35-9	19.00-19.20								24.7	2.73	19.30	15.48	0.728	93	37.8	22.3	15.5	0.15	粉质黏土	q	51.0	15.7	天然	0.20	8.64
7	35-10	21.40-21.60								22.3	2.73	19.60	16.03	0.669	91	35.6	21.2	14.4	0.08	粉质黏土	q	46.6	17.1	天然	0.19	8.78
7	35-11	23.50-23.70								25.4	2.73	19.50	15.55	0.720	96	38.1	22.6	15.5	0.18	粉质黏土	q	57.8	15.8	天然	0.20	8.60
8	1-15	24.70-24.90			6.0	26.9	27.6	39.5			2.69									粉砂						
8	1-16	27.20-27.40				10.9	62.7	26.4			2.69									粉砂						

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
 2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

分层土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第9页 报告日期:2025.10.19

层号	野外土样编号	取样深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水率 W	比重 Gs	重度 γ	干重度 γ _d	孔隙比 e ₀	饱和度 Sr	液限 W _L	塑限 W _p	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	土样分类	剪切试验			压缩试验		
			砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验方法	黏聚力 c	内摩擦角 Φ _度	试验方法	压缩系数 a ₁₋₂ MPa ⁻¹	压缩模量 Es MPa
			>20	20 ~ 2.0	2.0 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.005	<0.005																	
			%	%	%	%	%	%	%																	
8	9-12	30.10-30.30			8.7	23.0	32.3	36.0			2.69									粉砂						
8	10-12	30.60-30.80			9.6	32.9	24.3	33.2			2.69									粉砂						
8	17-11	24.20-24.40				10.7	63.5	25.8			2.69									粉砂						
8	20-10	24.90-25.10			8.4	19.2	41.4	31.0			2.69									粉砂						
8	20-11	27.10-27.30			7.0	16.3	37.0	39.7			2.69									粉砂						
8	25-12	31.10-31.30				19.5	43.1	37.4			2.69									粉砂						
8	30-10	25.80-26.00			6.9	27.3	34.5	31.3			2.69									粉砂						
8	30-11	28.20-28.40				18.3	40.9	40.8			2.69									粉砂						
8	32-13	29.60-29.80			8.6	23.1	35.3	33.0			2.69									粉砂						
8-1	3-19	28.40-28.60								23.3	2.73	19.50	15.82	0.692	92	37.4	22.2	15.2	0.07	粉质黏土	q	53.3	16.1	天然	0.18	9.40
8-1	9-10	24.30-24.50								22.5	2.73	19.70	16.08	0.664	93	35.2	21.2	14.0	0.09	粉质黏土	q	60.2	17.3	天然	0.20	8.32
8-1	9-11	26.90-27.10								25.3	2.73	19.60	15.64	0.710	97	38.1	22.5	15.6	0.18	粉质黏土	q	57.8	16.7	天然	0.19	9.00
8-1	10-11	28.30-28.50								24.9	2.73	19.50	15.61	0.713	95	37.8	22.4	15.4	0.16	粉质黏土	q	63.5	17.6	天然	0.21	8.16
8-1	14-13	25.80-26.00								22.4	2.73	20.00	16.34	0.638	96	36.3	21.7	14.6	0.05	粉质黏土	q	53.8	15.3	天然	0.19	8.62
8-1	14-14	28.20-28.40								25.3	2.73	19.60	15.64	0.710	97	38.6	22.8	15.8	0.16	粉质黏土	q	69.3	16.0	天然	0.18	9.50
8-1	17-12	27.00-27.20								22.9	2.73	19.70	16.03	0.669	93	37.5	22.3	15.2	0.04	粉质黏土	q	59.2	17.4	天然	0.19	8.78
8-1	17-13	29.70-29.90								24.2	2.73	19.50	15.70	0.704	94	35.8	21.5	14.3	0.19	粉质黏土	q	53.0	15.8	天然	0.21	8.11
8-1	23-10	26.80-27.00								23.8	2.73	19.60	15.83	0.690	94	38.2	22.6	15.6	0.08	粉质黏土	q	60.4	16.1	天然	0.20	8.45
说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。																										
2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水																										

编制: 周塘

校核: 侯艳洪

图号:9

分层土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第10页 报告日期:2025.10.19

层号	野外土样编号	取样深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水率 W	比重 Gs	重度 γ	干重度 γ _d	孔隙比 e ₀	饱和度 Sr	液限 W _L	塑限 W _p	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	土样分类	剪切试验			压缩试验		
			砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验方法	黏聚力 c	内摩擦角 Φ _度	试验方法	压缩系数	压缩模量
			>20	20 ~ 2.0	2.0 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.005	<0.005																a ₁₋₂	Es
			%	%	%	%	%	%	%																-	kN/m³
8-1	23-11	29.10-29.30								22.1	2.72	19.50	15.97	0.669	90	34.5	20.9	13.6	0.09	粉质黏土	q	57.4	17.6	天然	0.19	8.78
8-1	25-10	25.90-26.10								24.8	2.73	19.60	15.71	0.704	96	37.2	22.1	15.1	0.18	粉质黏土	q	64.6	14.8	天然	0.20	8.52
8-1	25-11	27.40-27.60								22.1	2.73	19.50	15.97	0.675	89	35.3	21.3	14.0	0.06	粉质黏土	q	55.3	17.4	天然	0.18	9.31
8-1	32-11	24.80-25.00								25.2	2.73	19.70	15.73	0.700	98	38.4	22.6	15.8	0.16	粉质黏土	q	61.7	16.9	天然	0.19	8.95
8-1	32-12	27.60-27.80								24.8	2.73	19.50	15.63	0.712	95	37.8	22.5	15.3	0.15	粉质黏土	q	59.1	15.7	天然	0.20	8.56
8-1	35-12	25.90-26.10								22.5	2.73	19.70	16.08	0.664	93	36.5	21.8	14.7	0.05	粉质黏土	q	62.3	17.8	天然	0.19	8.76
8-1	35-13	28.40-28.60								25.1	2.73	19.60	15.67	0.708	97	38.9	22.7	16.2	0.15	粉质黏土	q	69.7	16.9	天然	0.18	9.49
9	1-17	30.80-31.00								23.4	2.73	19.70	15.96	0.676	95	37.3	22.7	14.6	0.05	粉质黏土	q	67.8	19.0	天然	0.18	9.31
9	1-18	34.10-34.30								22.6	2.72	20.00	16.31	0.635	97	35.5	21.9	13.6	0.05	粉质黏土	q	58.1	16.9	天然	0.19	8.61
9	3-20	31.50-31.70								24.5	2.73	19.60	15.74	0.699	96	38.8	23.4	15.4	0.07	粉质黏土	q	66.7	19.3	天然	0.17	9.99
9	3-21	33.90-34.10								25.2	2.73	19.50	15.58	0.718	96	39.4	23.6	15.8	0.10	粉质黏土	q	55.0	15.2	天然	0.18	9.54
9	3-22	36.40-36.60								22.0	2.72	19.80	16.23	0.643	93	35.6	21.9	13.7	0.01	粉质黏土	q	67.5	14.6	天然	0.19	8.65
9	9-13	33.50-33.70								24.5	2.73	19.60	15.74	0.699	96	37.2	22.6	14.6	0.13	粉质黏土	q	63.0	17.3	天然	0.17	9.99
9	10-13	32.90-33.10								22.4	2.73	20.00	16.34	0.638	96	36.0	22.1	13.9	0.02	粉质黏土	q	59.4	18.6	天然	0.19	8.62
9	14-15	31.10-31.30								24.6	2.73	19.50	15.65	0.709	95	37.9	22.9	15.0	0.11	粉质黏土	q	68.5	17.2	天然	0.17	10.05
9	14-16	33.90-34.10								22.9	2.73	20.00	16.27	0.645	97	36.2	22.2	14.0	0.05	粉质黏土	q	57.7	18.6	天然	0.19	8.66
9	17-14	32.40-32.60								24.7	2.73	19.80	15.88	0.685	98	38.0	23.0	15.0	0.11	粉质黏土	q	69.0	16.2	天然	0.18	9.36
9	17-15	35.00-35.20								23.9	2.73	19.40	15.66	0.708	92	37.1	22.6	14.5	0.09	粉质黏土	q	61.4	18.8	天然	0.19	8.99
说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。 2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水																										

编制: 周塘

校核: 侯艳洪

图号:10

分层土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第11页 报告日期:2025.10.19

层号	野外土样编号	取样深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水率 W	比重 Gs	重度 γ	干重度 γ _d	孔隙比 e ₀	饱和度 Sr	液限 W _L	塑限 W _P	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	土样分类	剪切试验			压缩试验		
			砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验方法	黏聚力	内摩擦角	试验方法	压缩系数	压缩模量
			>20	20 ~ 2.0	2.0 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.005	<0.005													c	Φ		a ₁₋₂	Es
			%	%	%	%	%	%	%													%	-		kN/m³	-
9	20-12	29.60-29.80								22.6	2.73	19.60	15.99	0.673	92	35.9	22.0	13.9	0.04	粉质黏土	q	58.3	15.4	天然	0.17	9.84
9	20-13	32.40-32.60								24.2	2.73	19.50	15.70	0.704	94	36.1	22.1	14.0	0.15	粉质黏土	q	67.1	14.5	天然	0.20	8.52
9	23-12	32.30-32.50								23.5	2.73	19.60	15.87	0.686	94	38.6	23.3	15.3	0.01	粉质黏土	q	54.8	17.3	天然	0.19	8.87
9	25-13	34.20-34.40								22.1	2.73	19.50	15.97	0.675	89	35.7	21.9	13.8	0.01	粉质黏土	q	67.2	18.6	天然	0.17	9.85
9	30-12	31.10-31.30								24.2	2.73	19.60	15.78	0.695	95	37.9	22.9	15.0	0.09	粉质黏土	q	55.7	15.6	天然	0.18	9.42
9	32-14	32.10-32.30								22.5	2.72	19.80	16.16	0.650	94	36.2	22.0	14.2	0.04	粉质黏土	q	64.5	17.8	天然	0.18	9.17
9	32-15	34.90-35.10								24.4	2.73	19.60	15.76	0.698	95	38.8	23.5	15.3	0.06	粉质黏土	q	59.8	19.3	天然	0.17	9.99
9	35-14	30.60-30.80								25.1	2.73	19.50	15.59	0.716	96	39.4	23.2	16.2	0.12	粉质黏土	q	62.6	18.1	天然	0.18	9.53
9	35-15	32.10-32.30								22.2	2.72	19.80	16.20	0.645	94	36.2	22.0	14.2	0.01	粉质黏土	q	58.9	16.8	天然	0.19	8.66
10	1-19	37.20-37.40								23.1	2.73	20.10	16.33	0.639	99	37.1	22.0	15.1	0.07	粉质黏土	q	74.4	16.3	天然	0.16	10.24
10	3-23	39.20-39.40								24.3	2.74	19.60	15.77	0.703	95	39.6	23.1	16.5	0.07	粉质黏土	q	61.8	20.1	天然	0.19	8.96
10	9-14	36.20-36.40								22.8	2.73	19.60	15.96	0.676	92	37.1	22.0	15.1	0.05	粉质黏土	q	73.5	18.6	天然	0.17	9.86
10	9-15	38.70-38.90								22.6	2.73	20.10	16.39	0.633	97	35.3	21.1	14.2	0.11	粉质黏土	q	62.0	16.8	天然	0.19	8.59
10	10-14	36.00-36.20								24.1	2.74	19.60	15.79	0.700	94	39.0	22.6	16.4	0.09	粉质黏土	q	68.5	19.1	天然	0.18	9.44
10	10-16	41.20-41.40								22.5	2.73	19.90	16.24	0.647	95	35.4	21.2	14.2	0.09	粉质黏土	q	69.6	18.3	天然	0.17	9.69
10	10-17	43.80-44.00								23.4	2.73	19.70	15.96	0.676	95	37.1	22.0	15.1	0.09	粉质黏土	q	73.4	19.4	天然	0.16	10.48
10	14-17	36.20-36.40								24.3	2.74	19.60	15.77	0.703	95	39.8	23.2	16.6	0.07	粉质黏土	q	69.5	18.3	天然	0.19	8.96
10	14-19	42.50-42.70								23.0	2.73	19.90	16.18	0.654	96	36.1	21.4	14.7	0.11	粉质黏土	q	74.6	17.0	天然	0.17	9.73

说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。
 2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水

编制: 周 塘

校核: 侯艳洪

图号:11

分层土工试验成果报告表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共12页第12页 报告日期:2025.10.19

层号	野外土样编号	取样深度 m	颗粒分析大小(mm)							含水率 W	比重 Gs	重度 γ	干重度 γ _d	孔隙比 e ₀	饱和度 Sr	液限 W _L	塑限 W _p	塑性指数 I _p	液性指数 I _L	土样分类	剪切试验			压缩试验		
			砾粒		砂粒			粉粒	黏粒												试验方法	黏聚力 c	内摩擦角 Φ _度	试验方法	压缩系数 a ₁₋₂	压缩模量 Es
			>20	20 ~ 2.0	2.0 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.005	<0.005																	
			%	%	%	%	%	%	%																	
10	20-14	34.70-34.90							24.1	2.74	19.60	15.79	0.700	94	39.8	23.2	16.6	0.05	粉质黏土	q	68.8	19.7	天然	0.19	8.95	
10	20-15	37.20-37.40							22.6	2.73	20.00	16.31	0.641	96	35.3	21.1	14.2	0.11	粉质黏土	q	75.9	20.1	天然	0.18	9.12	
10	20-16	39.60-39.80							24.2	2.74	19.50	15.70	0.710	93	38.9	22.8	16.1	0.09	粉质黏土	q	64.2	18.4	天然	0.17	10.06	
10	25-14	37.30-37.50							22.6	2.73	19.60	15.99	0.673	92	35.4	21.2	14.2	0.10	粉质黏土	q	73.1	17.3	天然	0.16	10.46	
10	25-16	43.50-43.70							24.7	2.74	19.50	15.64	0.717	94	39.8	23.2	16.6	0.09	粉质黏土	q	63.4	19.8	天然	0.17	10.10	
10	30-14	37.50-37.70							23.2	2.73	20.00	16.23	0.649	98	37.2	22.0	15.2	0.08	粉质黏土	q	71.9	18.1	天然	0.19	8.68	
10	32-16	38.70-38.90							22.6	2.73	19.60	15.99	0.673	92	35.9	21.2	14.7	0.10	粉质黏土	q	68.4	17.8	天然	0.17	9.84	
10	32-17	41.10-41.30							24.1	2.74	19.80	15.95	0.683	97	39.0	22.5	16.5	0.10	粉质黏土	q	70.1	18.6	天然	0.18	9.35	
10	35-17	37.10-37.30							22.5	2.73	19.70	16.08	0.664	93	35.8	21.3	14.5	0.08	粉质黏土	q	69.6	19.5	天然	0.17	9.79	
10-1	10-15	38.90-39.10				11.8	57.5	30.7			2.69									粉砂						
10-1	14-18	39.40-39.60			9.2	29.4	26.6	34.8			2.69									粉砂						
10-1	17-16	37.90-38.10			6.0	21.4	35.9	36.7			2.69									粉砂						
10-1	20-17	42.20-42.40			6.5	27.2	29.0	37.3			2.69									粉砂						
10-1	23-13	35.90-36.10				17.4	41.1	41.5			2.69									粉砂						
10-1	23-14	38.10-38.30			8.8	28.4	29.1	33.7			2.69									粉砂						
10-1	25-15	40.10-40.30			6.4	21.5	34.2	37.9			2.69									粉砂						
10-1	30-13	34.20-34.40				11.8	56.8	31.4			2.69									粉砂						
10-1	35-16	34.70-34.90			5.9	21.6	36.2	36.3			2.69									粉砂						
说明:1.野外土样编号:TJ-探井原状样 R-扰动样 没指明的为钻孔原状样。野外土样编号前冠以*号表示该土样不参加统计。 2.取土样长度一般为20cm。剪切方法:直剪 q-快剪 Cq-固结快剪 S-慢剪 三轴 UU-不固结不排水 CU-固结不排水 CD-固结排水																										

编制: 周塘

校核: 侯艳洪

图号:12

物理力学性质指标统计表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

层号	岩土名称	统计项目	含水率	比重	重度	干重度	孔隙比	饱和度	液限	塑限	塑性指数	液性指数	q		压缩试验		原位测试			建议值
			W	G _s	γ	γ _d	e ₀	S _r	W _L	W _p	I _p	I _L	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量	标贯实测击数	锥尖阻力	侧壁摩阻力	压缩模量
			%	-			-	%	%	%	-	-	kPa	度	MPa ⁻¹	MPa	N	qc	fs	Es
					kN/m ³												击	MPa	kPa	MPa
1	耕土	最小值																0.963	23	
		最大值																4.586	114	
		数据个数																17	17	
		平均值																2.281	59	
		标准差																1.460	35	
		变异系数																0.64	0.60	
		标准值																1.654	44	
2	粉土	最小值	23.6	2.69	19.20	15.20	0.664	93	27.0	19.5	6.2	0.27	7.9	18.3	0.27	5.55	5.0	2.383	31	
		最大值	26.9	2.70	19.60	15.84	0.733	99	29.9	23.4	7.5	0.65	9.7	20.6	0.31	6.42	8.0	4.277	71	
		数据个数	13	19	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	11	16	16	
		平均值	25.3	2.69	19.35	15.44	0.707	96	28.7	21.8	6.9	0.52	8.9	19.5	0.28	6.03	6.5	3.354	51	
		标准差	1.2	0.00	0.1	0.2	0.025	2	1.0	1.0	0.5	0.11	0.7	1.0	0.02	0.34	0.9	0.782	15	
		变异系数	0.05	0.00	0.01	0.01	0.04	0.02	0.04	0.05	0.07	0.21	0.08	0.05	0.05	0.06	0.14	0.23	0.29	
		标准值	25.9		19.28	15.33	0.719					0.57	8.5	19.1	0.29	5.9	5.9	3.007	44	
2-1	粉质黏土	最小值	24.4	2.71	18.00	14.05	0.816	81	32.2	20.4	11.8	0.31	34.8	11.6	0.33	4.49	5.0	1.028	30	
		最大值	28.1	2.73	18.50	14.66	0.911	87	36.3	22.2	14.1	0.42	43.2	13.4	0.41	5.60	6.0	3.351	165	
		数据个数	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	7	7	
		平均值	26.3	2.72	18.20	14.42	0.849	84	34.5	21.3	13.1	0.37	38.4	12.3	0.36	5.12	5.5	1.947	61	

物理力学性质指标统计表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

层号	岩土名称	统计项目	含水率	比重	重度	干重度	孔隙比	饱和度	液限	塑限	塑性指数	液性指数	q		压缩试验		原位测试			建议值
			W	G _s	γ	γ _d	e ₀	S _r	W _L	W _p	I _p	I _L	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量	标贯实测击数	锥尖阻力	侧壁摩阻力	压缩模量
			%	-	kN/m ³		-	%	%	%	-	-	kPa	度	MPa ⁻¹	MPa	N	qc	fs	Es
																	击	MPa	kPa	MPa
		标准差	1.4	0.01	0.2	0.2	0.034	3	1.5	0.7	0.8	0.04	2.7	0.7	0.03	0.38	0.7	0.980	49	
		变异系数	0.05	0.00	0.01	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	0.06	0.12	0.07	0.06	0.09	0.07	0.13	0.50	0.81	
		标准值	27.3		18.08	14.26	0.874					0.41	36.4	11.8	0.39	4.8	3.8	1.222	25	
3	黏土	最小值	28.0	2.74	17.90	13.62	0.867	82	40.1	20.6	17.7	0.35	29.4	10.1	0.37	4.48	3.0	0.473	18	
		最大值	34.1	2.76	18.40	14.36	0.976	98	45.3	25.3	21.7	0.44	37.9	12.5	0.43	5.11	5.0	1.328	56	
		数据个数	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	8	16	16	
		平均值	30.2	2.75	18.23	14.01	0.920	90	42.2	22.4	19.8	0.39	33.6	11.4	0.40	4.78	4.0	1.137	45	
		标准差	1.9	0.01	0.1	0.2	0.031	4	2.0	1.5	1.4	0.03	3.1	0.8	0.02	0.19	0.8	0.299	16	
		变异系数	0.06	0.00	0.01	0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.06	0.09	0.07	0.05	0.04	0.19	0.26	0.35	
		标准值	31.0		18.16	13.91	0.934					0.40	32.2	11.0	0.41	4.7	3.5	1.003	38	
3-1	粉土	最小值	23.5	2.69	19.20	15.20	0.664	96	27.4	19.8	6.6	0.27	7.9	18.7	0.27	5.43		0.904	16	
		最大值	26.3	2.69	19.60	15.84	0.733	97	29.9	22.8	7.7	0.61	9.6	20.6	0.31	5.79		3.690	39	
		数据个数	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	6		3	3	
		平均值	24.7	2.69	19.43	15.59	0.691	96	28.6	21.5	7.1	0.45	8.7	19.6	0.29	5.65		2.838	31	
		标准差	1.1	0.00	0.2	0.3	0.028	0	0.9	1.1	0.4	0.13	0.6	0.7	0.01	0.17		1.607	13	
		变异系数	0.04	0.00	0.01	0.02	0.04	0.01	0.03	0.05	0.06	0.28	0.07	0.03	0.05	0.03		0.57	0.42	
		标准值	25.5		19.30	15.39	0.712					0.54	8.3	19.1	0.30	5.5		0.422	11	
		最小值	49.9	2.76	16.60	10.99	1.405	96	48.2	25.0	23.2	1.02	18.0	8.9	0.78	2.86	1.5	0.687	18	

物理力学性质指标统计表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

层号	岩土名称	统计项目	含水率	比重	重度	干重度	孔隙比	饱和度	液限	塑限	塑性指数	液性指数	q		压缩试验		原位测试			建议值
			W	G _s	γ	γ _d	e ₀	S _r	W _L	W _p	I _p	I _L	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量	标贯实测击数	锥尖阻力	侧壁摩阻力	压缩模量
			%	-	kN/m ³		-	%	%	%	-	-	kPa	度	MPa ⁻¹	MPa	N	qc	fs	Es
3-2	淤泥质黏土	最大值	51.1	2.76	16.90	11.27	1.468	98	50.7	26.2	24.5	1.07	24.1	9.6	0.84	3.16	2.5	1.094	50	
		数据个数	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	
		平均值	50.5	2.76	16.75	11.13	1.437	97	49.5	25.6	23.9	1.04	21.1	9.2	0.81	3.01	2.1	0.965	40	
		标准差	0.8		0.2	0.2	0.044	1	1.8	0.8	0.9	0.04	4.3	0.5	0.04	0.21	0.5	0.306	24	
		变异系数	0.02		0.01	0.02	0.03	0.01	0.04	0.03	0.04	0.04	0.20	0.05	0.05	0.07	0.23	0.32	0.60	
		标准值															1.6	0.237	-17	
4	粉质黏土	最小值	24.5	2.71	18.20	14.23	0.795	83	32.1	20.3	11.8	0.30	35.1	11.3	0.35	4.21	5.0	1.217	33	
		最大值	28.1	2.73	18.50	14.84	0.877	87	36.6	22.4	14.2	0.42	44.3	14.5	0.44	5.15	7.0	2.246	83	
		数据个数	12	12	12	12	12	11	12	12	12	12	12	12	12	12	7	15	15	
		平均值	26.0	2.72	18.37	14.58	0.827	85	34.5	21.4	13.1	0.35	40.3	13.4	0.39	4.75	6.3	1.698	57	
		标准差	1.3	0.01	0.1	0.2	0.029	1	1.4	0.7	0.8	0.04	3.1	0.9	0.03	0.31	0.8	0.426	23	
		变异系数	0.05	0.00	0.01	0.01	0.04	0.02	0.04	0.03	0.06	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.12	0.25	0.40	
		标准值	26.6		18.31	14.48	0.842					0.37	38.6	12.9	0.40	4.6	5.7	1.502	47	
4-1	黏土	最小值	31.0	2.75	17.90	13.39	0.979	87	40.9	22.4	18.5	0.42	28.3	9.8	0.42	4.16	2.5	0.688	21	
		最大值	35.9	2.76	18.20	13.66	1.028	97	49.3	24.9	24.4	0.52	36.1	12.1	0.48	4.80	4.0	0.824	39	
		数据个数	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	3	
		平均值	33.2	2.76	17.98	13.50	1.005	91	44.7	23.5	21.2	0.46	32.5	10.9	0.45	4.44	3.3	0.751	33	
		标准差	2.1	0.01	0.2	0.1	0.022	5	4.2	1.3	2.9	0.04	3.4	1.1	0.03	0.31	0.7	0.074	10	

物理力学性质指标统计表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

层号	岩土名称	统计项目	含水率	比重	重度	干重度	孔隙比	饱和度	液限	塑限	塑性指数	液性指数	q		压缩试验		原位测试			建议值
			W	G _s	γ	γ _d	e ₀	S _r	W _L	W _p	I _p	I _L	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量	标贯实测击数	锥尖阻力	侧壁摩阻力	压缩模量
			%	-	kN/m ³		-	%	%	%	-	-	kPa	度	MPa ⁻¹	MPa	N	qc	fs	Es
		变异系数	0.06	0.00	0.01	0.01	0.02	0.05	0.09	0.05	0.14	0.09	0.11	0.10	0.06	0.07	0.20	0.10	0.29	
		标准值											28.6	9.7			2.7	0.640	19	
5	黏土	最小值	24.8	2.75	18.80	14.66	0.725	90	40.1	20.0	18.6	0.20	35.6	10.4	0.28	5.39	7.0	1.323	47	
		最大值	29.6	2.76	19.50	15.18	0.837	99	45.1	25.1	21.2	0.32	48.3	15.7	0.33	6.46	10.0	4.483	195	
		数据个数	15	15	15	14	15	15	14	15	14	15	15	15	15	15	9	17	17	
		平均值	28.0	2.75	19.15	14.92	0.801	96	42.1	22.6	19.7	0.27	41.2	13.5	0.30	5.94	8.3	2.577	102	
		标准差	1.4	0.00	0.2	0.2	0.032	2	1.4	1.5	0.8	0.04	4.2	1.4	0.02	0.34	0.9	1.115	50	
		变异系数	0.05	0.00	0.01	0.01	0.04	0.03	0.03	0.07	0.04	0.14	0.10	0.11	0.05	0.06	0.10	0.43	0.49	
		标准值	28.6		19.06	14.83	0.816					0.29	39.3	12.8	0.31	5.8	7.8	2.098	81	
6	粉质黏土	最小值	23.6	2.72	19.10	15.27	0.681	89	34.7	22.1	12.6	0.11	40.5	12.3	0.20	6.89	11.0	2.525	76	
		最大值	26.4	2.73	19.60	15.86	0.752	99	38.0	23.5	14.6	0.23	58.1	16.3	0.25	8.76	15.0	6.575	153	
		数据个数	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	9	16	16	
		平均值	25.0	2.73	19.44	15.56	0.717	95	36.3	22.8	13.5	0.16	48.8	14.6	0.22	7.94	13.0	3.194	104	
		标准差	1.0	0.01	0.2	0.2	0.022	2	1.2	0.5	0.7	0.03	5.6	1.2	0.01	0.52	1.5	1.554	36	
		变异系数	0.04	0.00	0.01	0.01	0.03	0.02	0.03	0.02	0.05	0.19	0.12	0.09	0.07	0.06	0.12	0.49	0.34	
		标准值	25.3		19.38	15.49	0.725					0.17	46.6	14.1	0.22	7.7	12.1	2.503	89	
		最小值		2.69													18.0	10.983	147	
		最大值		2.69													26.0	34.568	472	

物理力学性质指标统计表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

层号	岩土名称	统计项目	含水率	比重	重度	干重度	孔隙比	饱和度	液限	塑限	塑性指数	液性指数	q		压缩试验		原位测试			建议值
			W	G _s	γ	γ _d	e ₀	S _r	W _L	W _p	I _p	I _L	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量	标贯实测击数	锥尖阻力	侧壁摩阻力	压缩模量
			%	-	kN/m ³		-	%	%	%	-	-	kPa	度	MPa ⁻¹	MPa	N	qc	fs	Es
6-1	粉砂	数据个数		6													6	6	6	
		平均值		2.69													21.7	27.272	249	
		标准差		0.00													2.9	9.761	114	
		变异系数		0.00													0.13	0.36	0.46	
		标准值															19.3	19.213	155	
6-2	粉土	最小值	23.8	2.69	19.50	15.51	0.673	94	27.7	20.4	6.3	0.32	8.1	18.7	0.19	7.62	12.0	9.369	147	
		最大值	25.5	2.70	19.60	15.75	0.699	99	29.6	22.5	7.5	0.62	9.6	20.9	0.22	8.94	15.0	19.757	381	
		数据个数	8	12	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	10	10	
		平均值	24.8	2.69	19.56	15.65	0.684	97	28.6	21.6	7.1	0.45	9.0	20.0	0.20	8.50	13.4	18.031	261	
		标准差	0.5	0.00	0.1	0.1	0.009	2	0.7	0.7	0.4	0.10	0.6	0.7	0.01	0.47	1.0	5.642	128	
		变异系数	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.06	0.23	0.06	0.03	0.06	0.06	0.08	0.31	0.49	
		标准值	25.1		19.52	15.59	0.691					0.52	8.6	19.5	0.21	8.2	12.8	14.727	186	
7	粉质黏土	最小值	22.3	2.73	19.30	15.48	0.651	91	35.2	21.2	14.0	0.04	44.3	14.4	0.19	7.56	14.0	2.097	84	
		最大值	25.6	2.73	19.90	16.21	0.728	97	39.1	23.0	16.1	0.19	62.8	17.4	0.22	9.10	19.0	5.229	180	
		数据个数	23	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	13	16	17	
		平均值	23.8	2.73	19.58	15.82	0.692	94	37.0	22.0	15.0	0.12	53.0	16.0	0.20	8.46	16.5	3.621	138	
		标准差	1.2	0.00	0.1	0.2	0.026	2	1.2	0.6	0.6	0.05	6.2	1.0	0.01	0.40	1.5	1.163	36	
		变异系数	0.05	0.00	0.01	0.02	0.04	0.02	0.03	0.03	0.04	0.43	0.12	0.06	0.05	0.05	0.09	0.32	0.26	

物理力学性质指标统计表

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

层号	岩土名称	统计项目	含水率	比重	重度	干重度	孔隙比	饱和度	液限	塑限	塑性指数	液性指数	q		压缩试验		原位测试			建议值
			W	G _s	γ	γ _d	e ₀	S _r	W _L	W _p	I _p	I _L	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量	标贯实测击数	锥尖阻力	侧壁摩阻力	压缩模量
			%	-	kN/m ³		-	%	%	%	-	-	kPa	度	MPa ⁻¹	MPa	N	qc	fs	Es
		标准值	24.2		19.53	15.73	0.701					0.14	50.8	15.7	0.20	8.3	15.7	3.105	122	
8	粉砂	最小值		2.69													28.0	16.125	108	
		最大值		2.69													35.0	33.029	263	
		数据个数		11													7	11	11	
		平均值		2.69													30.4	27.656	207	
		标准差		0.00													2.4	8.093	68	
		变异系数		0.00													0.08	0.29	0.33	
		标准值															28.6	23.185	169	
8-1	粉质黏土	最小值	22.1	2.73	19.50	15.61	0.638	89	34.5	20.9	13.6	0.04	53.0	14.8	0.18	8.11	16.0	3.550	151	
		最大值	25.3	2.73	19.70	16.34	0.713	98	38.9	22.8	16.2	0.19	69.7	17.8	0.21	9.50	20.0	5.336	211	
		数据个数	16	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	13	13	
		平均值	23.8	2.73	19.59	15.84	0.689	94	37.1	22.1	15.0	0.12	60.0	16.6	0.19	8.79	17.8	4.305	179	
		标准差	1.3	0.00	0.1	0.2	0.023	3	1.3	0.6	0.8	0.05	5.1	0.9	0.01	0.45	1.3	0.838	27	
		变异系数	0.05	0.00	0.00	0.01	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.47	0.08	0.06	0.05	0.05	0.07	0.19	0.15	
		标准值	24.4		19.55	15.75	0.699					0.14	57.8	16.2	0.20	8.6	17.2	3.886	165	
		最小值	22.0	2.72	19.40	15.58	0.635	89	35.5	21.9	13.6	0.01	54.8	14.5	0.17	8.52	21.0	3.014	108	
		最大值	25.2	2.73	20.00	16.34	0.718	98	39.4	23.6	16.2	0.15	69.0	19.3	0.20	10.05	27.0	6.660	196	
		数据个数	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	16	17	17	

物理力学性质指标统计表

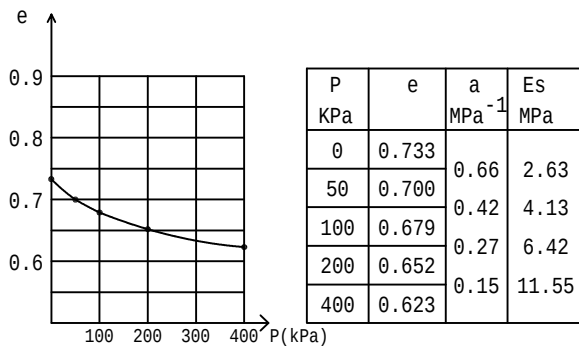
工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

层号	岩土名称	统计项目	含水率	比重	重度	干重度	孔隙比	饱和度	液限	塑限	塑性指数	液性指数	q		压缩试验		原位测试			建议值
			W	G _s	γ	γ _d	e ₀	S _r	W _L	W _p	I _p	I _L	粘聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量	标贯实测击数	锥尖阻力	侧壁摩阻力	压缩模量
			%	-	kN/m ³		-	%	%	%	-	-	kPa	度	MPa ⁻¹	MPa	N	qc	fs	Es
9	粉质黏土	平均值	23.6	2.73	19.67	15.92	0.680	95	37.2	22.6	14.6	0.07	62.2	17.3	0.18	9.28	23.8	4.365	146	
		标准差	1.1	0.00	0.2	0.3	0.028	2	1.3	0.6	0.7	0.04	4.9	1.6	0.01	0.55	1.7	1.444	32	
		变异系数	0.05	0.00	0.01	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	0.05	0.66	0.08	0.09	0.05	0.06	0.07	0.33	0.22	
		标准值	24.0		19.60	15.82	0.691					0.08	60.2	16.6	0.19	9.1	23.0	3.745	133	
10	粉质黏土	最小值	22.5	2.73	19.50	15.64	0.633	92	35.3	21.1	14.2	0.05	61.8	16.3	0.16	8.59	25.0	3.615	129	
		最大值	24.7	2.74	20.10	16.39	0.717	99	39.8	23.2	16.6	0.11	75.9	20.1	0.19	10.48	33.0	7.714	204	
		数据个数	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	17	16	
		平均值	23.4	2.73	19.74	16.01	0.675	95	37.4	22.1	15.4	0.09	69.6	18.5	0.18	9.57	28.0	4.795	171	
		标准差	0.8	0.01	0.2	0.2	0.027	2	1.8	0.8	1.0	0.02	4.4	1.2	0.01	0.59	2.3	1.338	25	
		变异系数	0.03	0.00	0.01	0.01	0.04	0.02	0.05	0.04	0.06	0.19	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.28	0.15	
		标准值	23.7		19.66	15.91	0.686					0.09	67.8	18.0	0.18	9.3	27.0	4.221	160	
10-1	粉砂	最小值		2.69													35.0	16.289	131	
		最大值		2.69													39.0	33.925	384	
		数据个数		9													5	14	14	
		平均值		2.69													36.8	28.777	204	
		标准差		0.00													2.0	7.210	112	
		变异系数		0.00													0.06	0.25	0.55	
		标准值															34.9	25.321	150	

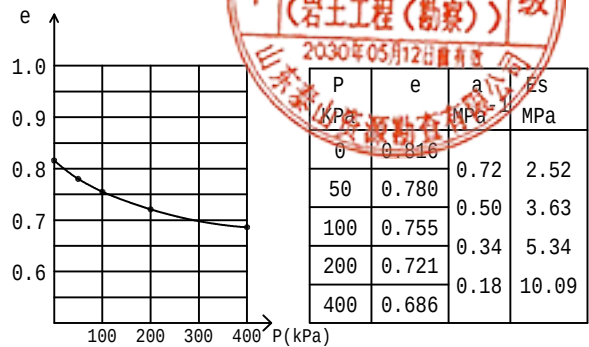
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 23 页 第 1 页

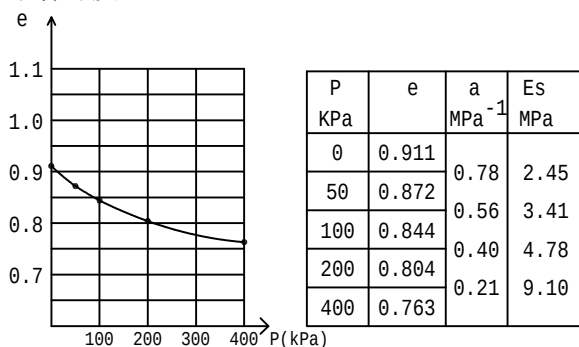
土样编号:1-1
取样深度:1.50-1.70m



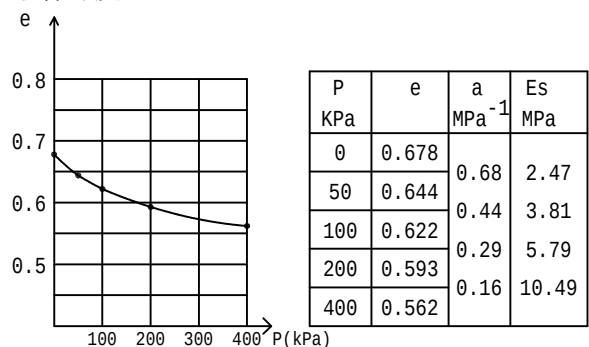
土样编号:1-2
取样深度:2.80-3.00m



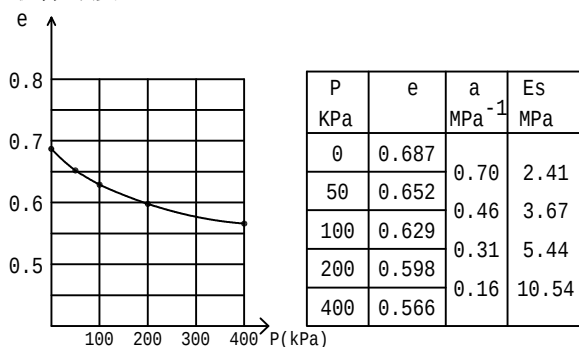
土样编号:1-3
取样深度:3.30-3.50m



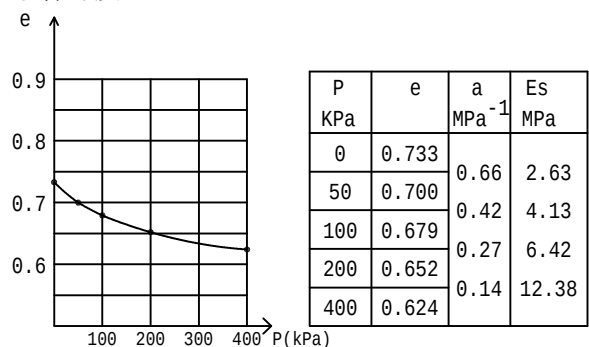
土样编号:1-4
取样深度:4.30-4.50m



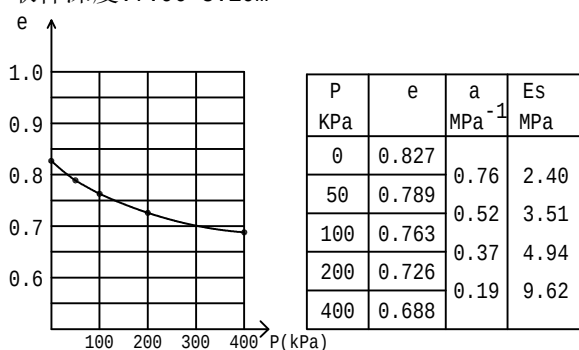
土样编号:1-5
取样深度:5.10-5.30m



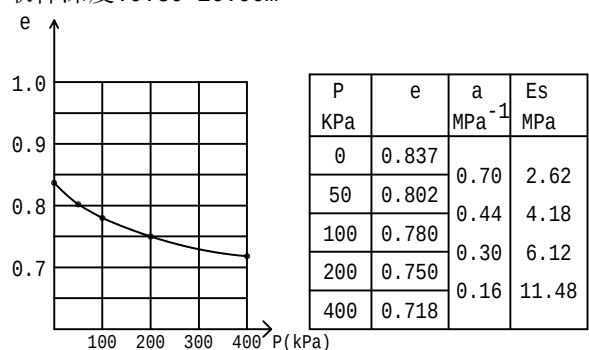
土样编号:1-6
取样深度:6.20-6.40m



土样编号:1-7
取样深度:7.90-8.10m



土样编号:1-8
取样深度:9.80-10.00m



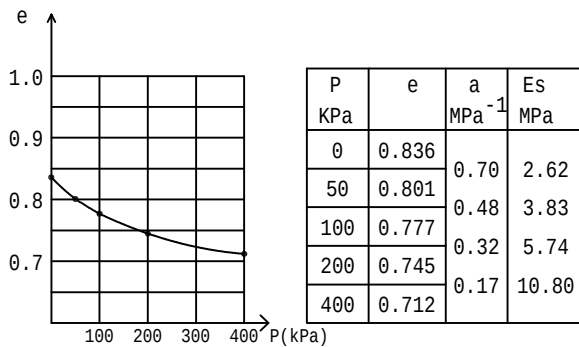
编制:周雍

校核:侯艳洪

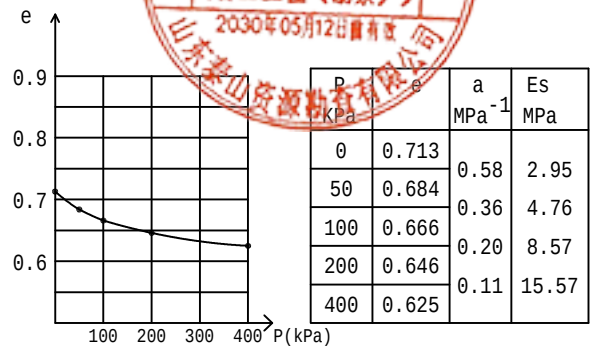
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程总承包 第 2 页

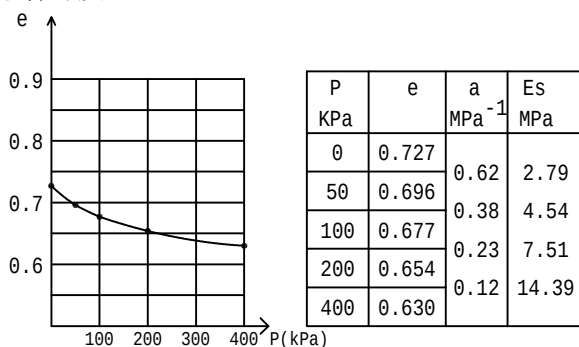
土样编号:1-9
取样深度:11.60-11.80m



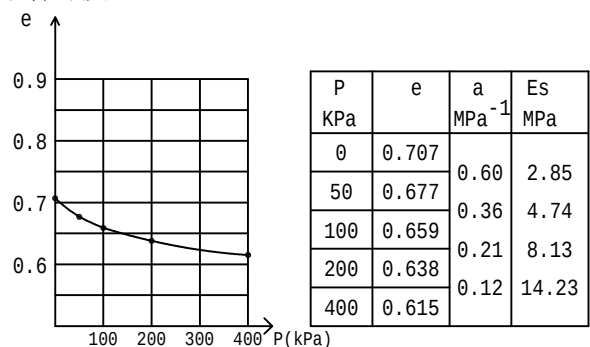
土样编号:1-10
取样深度:13.50-13.70m



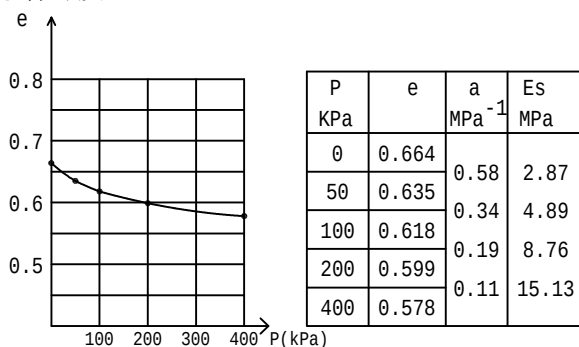
土样编号:1-12
取样深度:17.20-17.40m



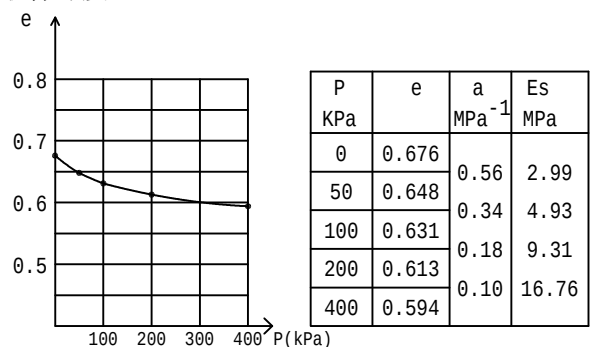
土样编号:1-13
取样深度:19.60-19.80m



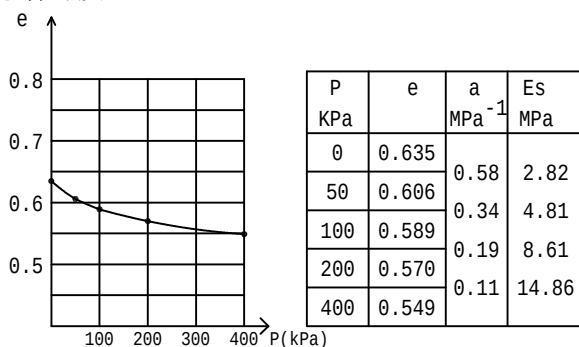
土样编号:1-14
取样深度:21.40-21.60m



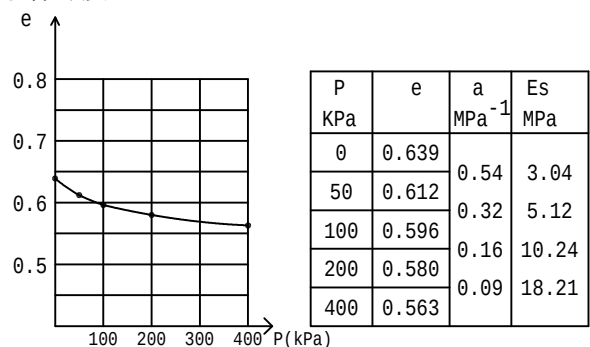
土样编号:1-17
取样深度:30.80-31.00m



土样编号:1-18
取样深度:34.10-34.30m



土样编号:1-19
取样深度:37.20-37.40m



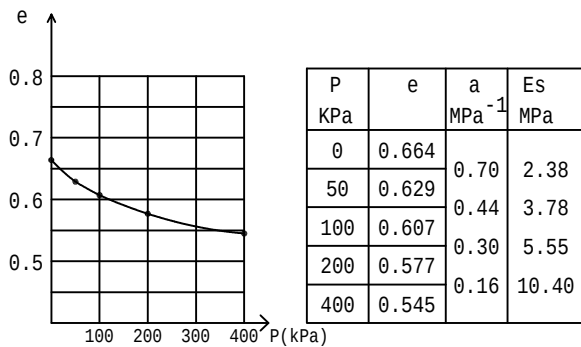
编制:周雍

校核:侯艳洪

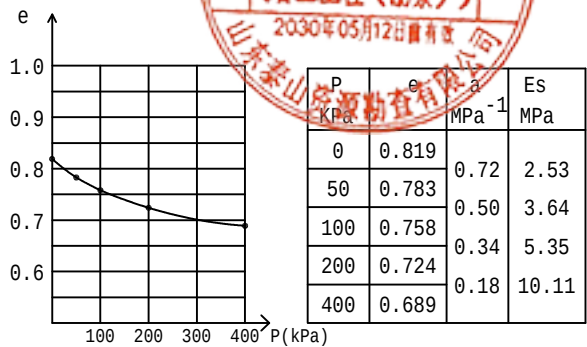
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 第 3 页

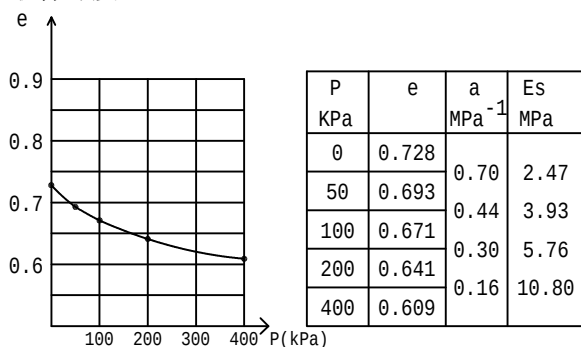
土样编号:3-1
取样深度:0.90-1.10m



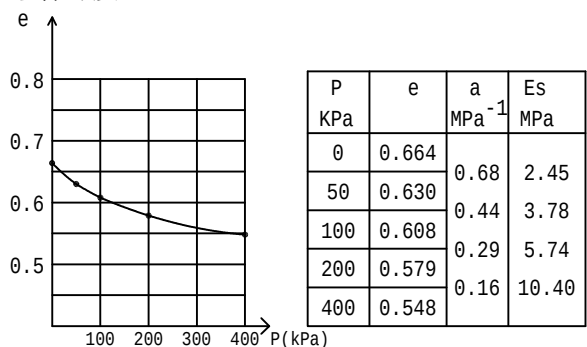
土样编号:3-2
取样深度:2.60-2.80m



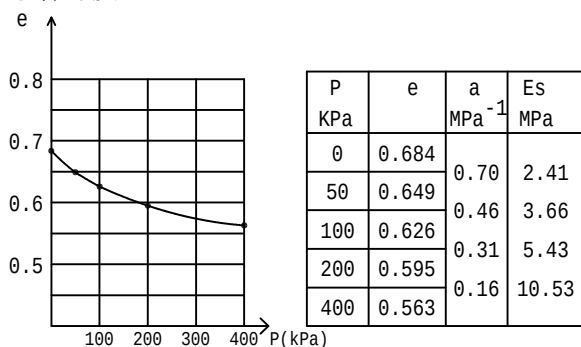
土样编号:3-3
取样深度:3.70-3.90m



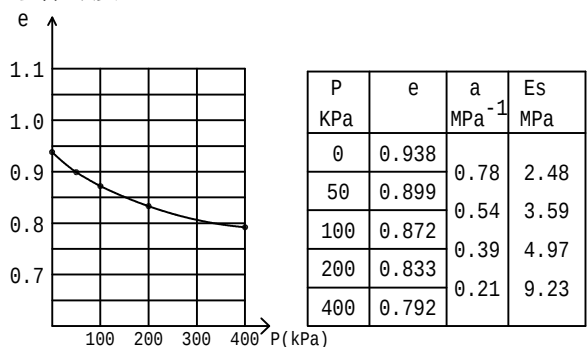
土样编号:3-4
取样深度:4.30-4.50m



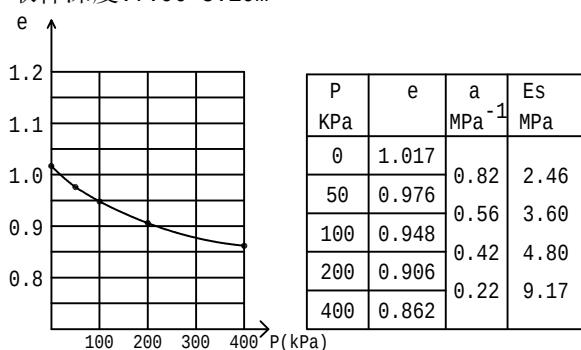
土样编号:3-5
取样深度:5.10-5.30m



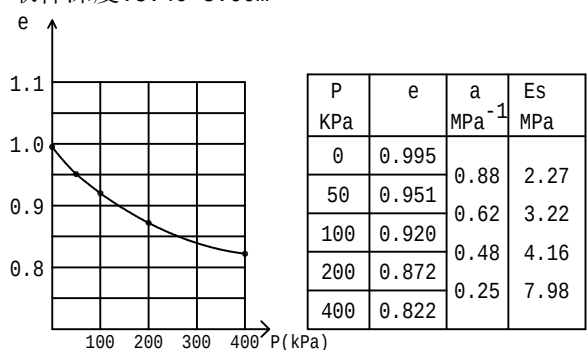
土样编号:3-6
取样深度:6.40-6.60m



土样编号:3-7
取样深度:7.90-8.10m



土样编号:3-8
取样深度:8.40-8.60m



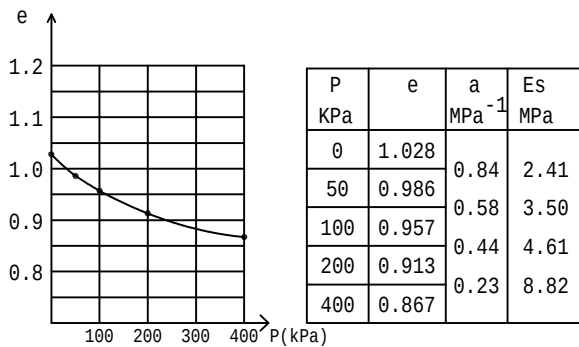
编制:周雍

校核:侯艳洪

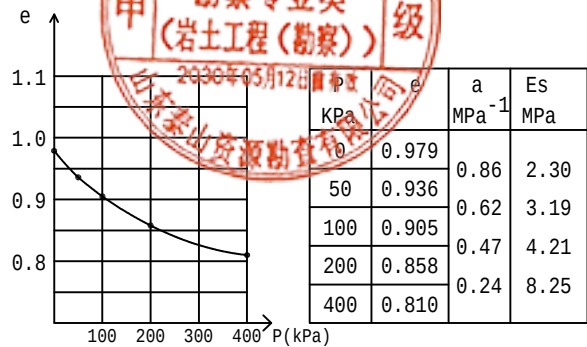
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程共 25 页 第 4 页

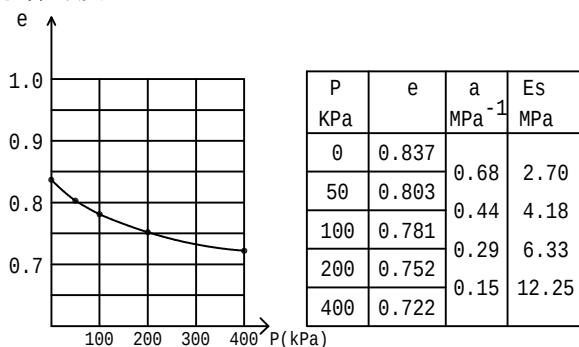
土样编号:3-9
取样深度:8.80-9.00m



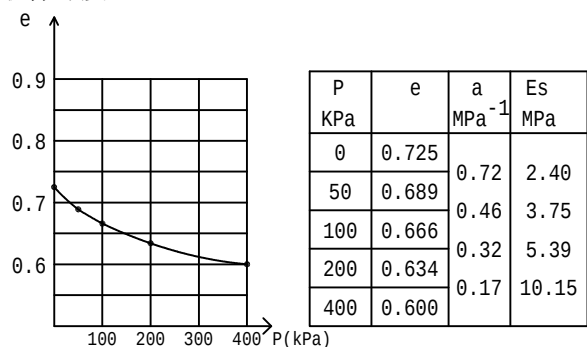
土样编号:3-10
取样深度:9.30-9.50m



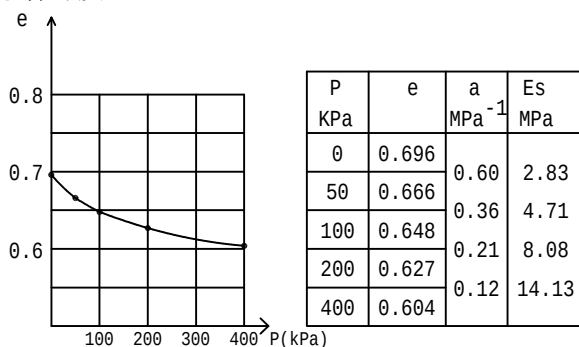
土样编号:3-11
取样深度:10.80-11.00m



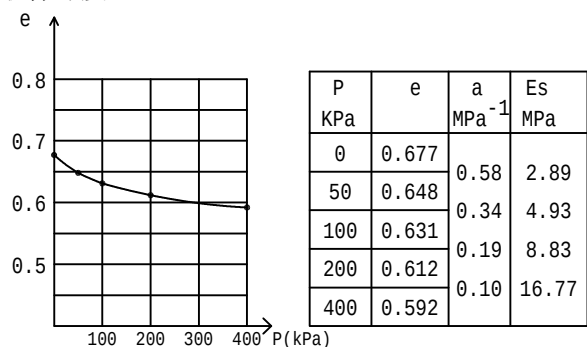
土样编号:3-12
取样深度:12.70-12.90m



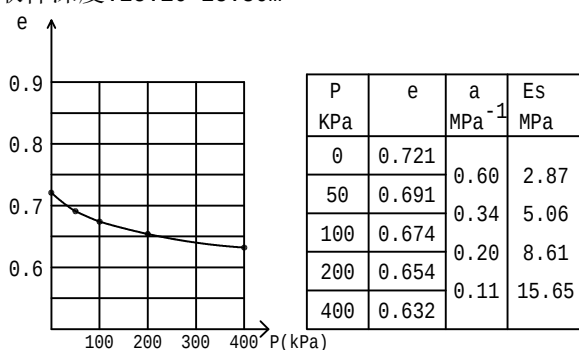
土样编号:3-13
取样深度:14.30-14.50m



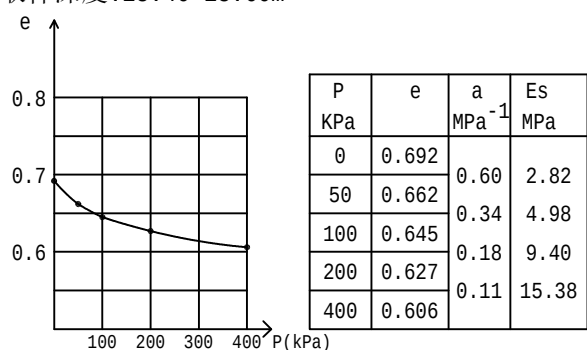
土样编号:3-14
取样深度:16.80-17.00m



土样编号:3-18
取样深度:25.10-25.30m



土样编号:3-19
取样深度:28.40-28.60m



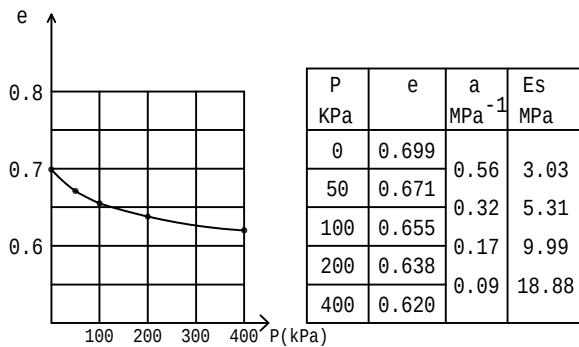
编制:周雍

校核:侯艳洪

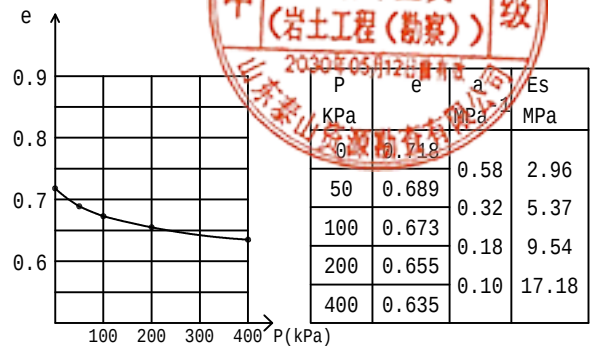
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 23 页 第 5 页

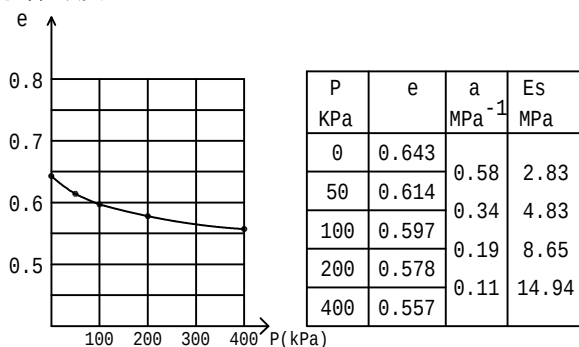
土样编号:3-20
取样深度:31.50-31.70m



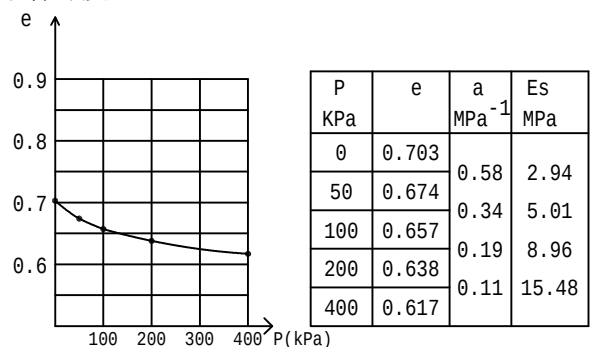
土样编号:3-21
取样深度:33.90-34.10m



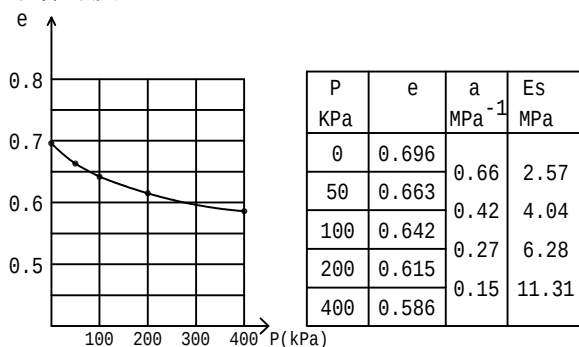
土样编号:3-22
取样深度:36.40-36.60m



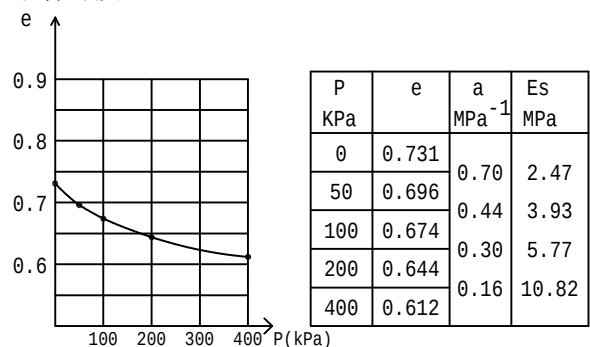
土样编号:3-23
取样深度:39.20-39.40m



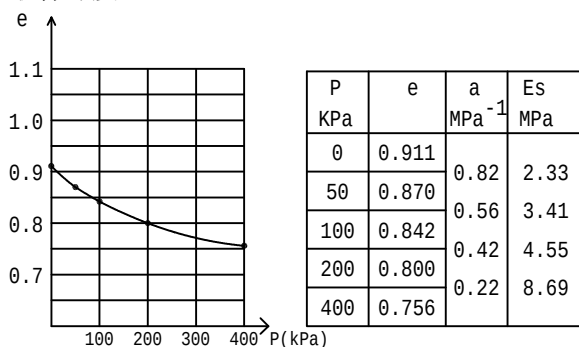
土样编号:9-1
取样深度:1.60-1.80m



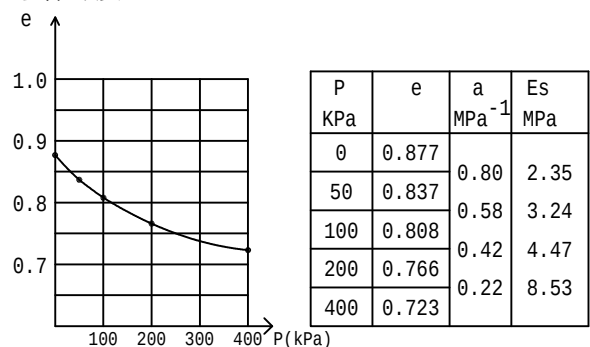
土样编号:9-2
取样深度:3.50-3.70m



土样编号:9-3
取样深度:5.40-5.60m



土样编号:9-4
取样深度:8.00-8.20m



编制:周雍

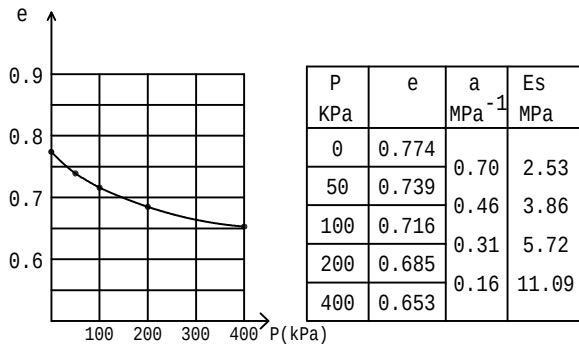
校核:侯艳洪

固结试验成果图

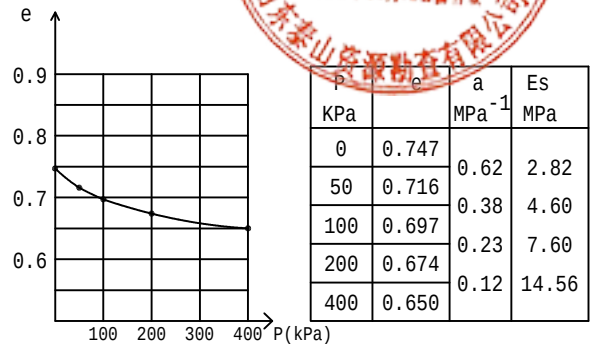
工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 23 页 第 6 页



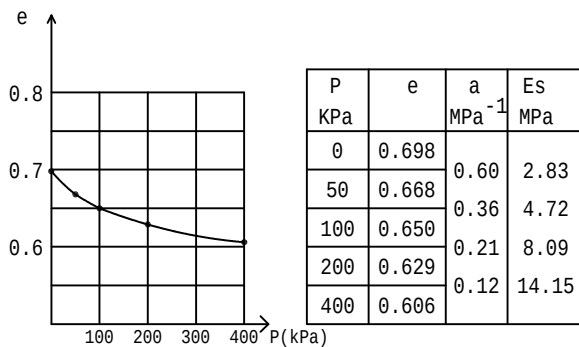
土样编号:9-5
取样深度:11.10-11.30m



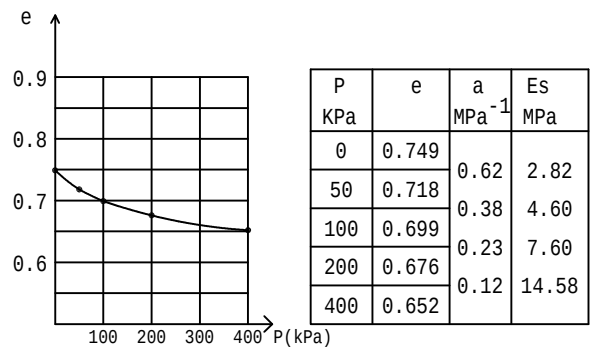
土样编号:9-6
取样深度:13.20-13.40m



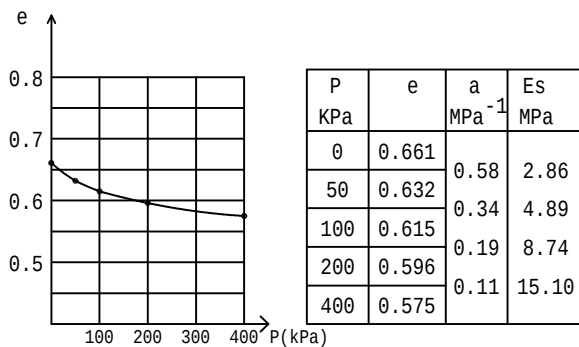
土样编号:9-7
取样深度:15.90-16.10m



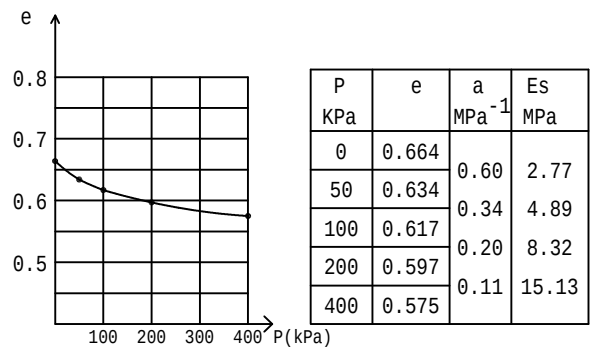
土样编号:9-8
取样深度:18.40-18.60m



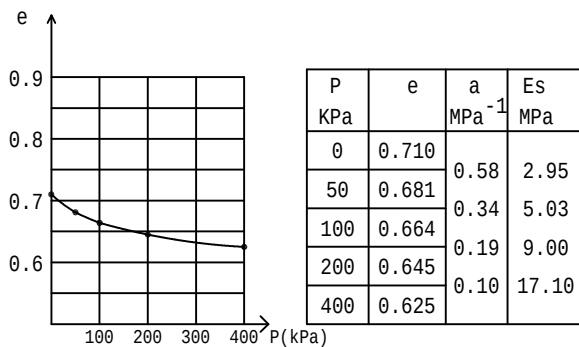
土样编号:9-9
取样深度:21.10-21.30m



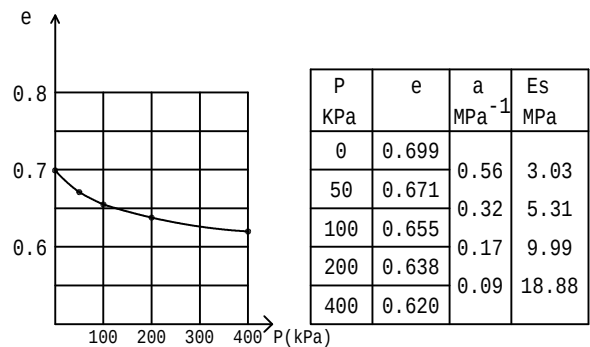
土样编号:9-10
取样深度:24.30-24.50m



土样编号:9-11
取样深度:26.90-27.10m



土样编号:9-13
取样深度:33.50-33.70m



编制:周雍

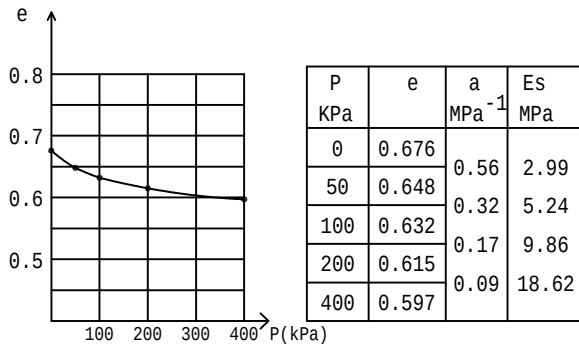
校核:侯艳洪

固结试验成果图

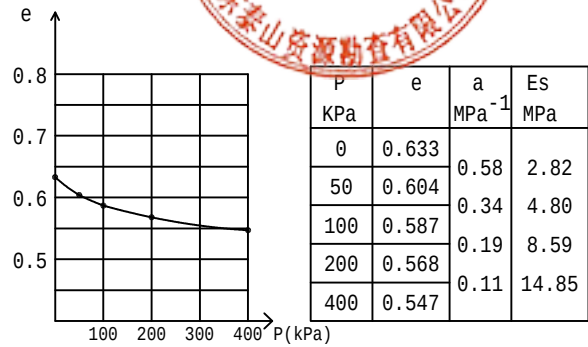
工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程总承包2B类第 7 页



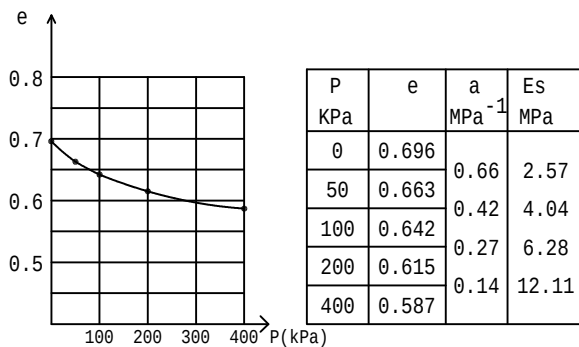
土样编号:9-14
取样深度:36.20-36.40m



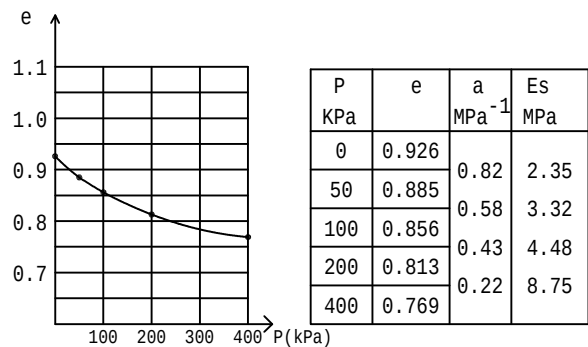
土样编号:9-15
取样深度:38.70-38.90m



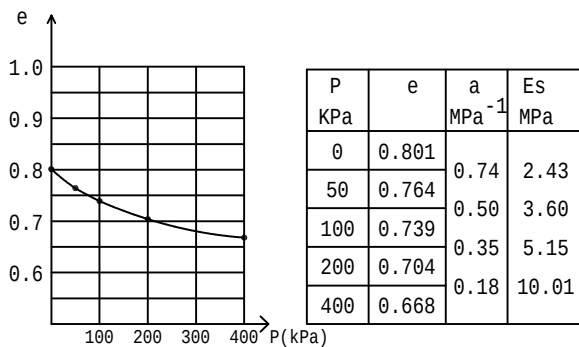
土样编号:10-1
取样深度:2.80-3.00m



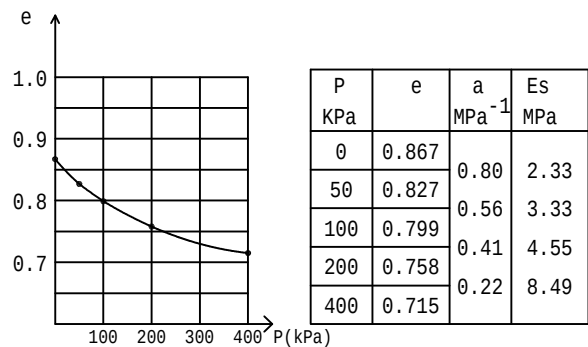
土样编号:10-2
取样深度:5.10-5.30m



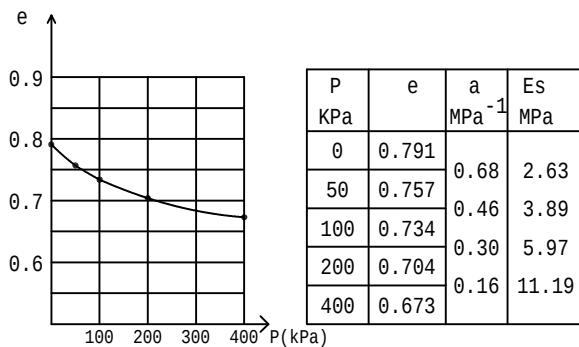
土样编号:10-3
取样深度:7.90-8.10m



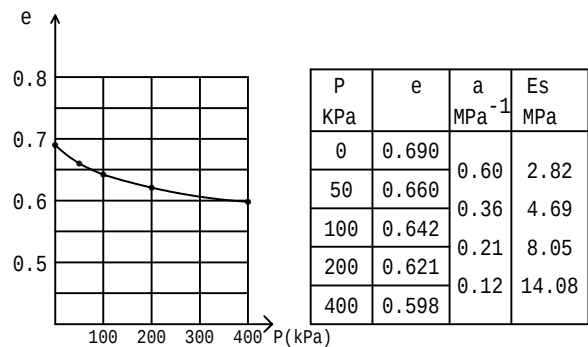
土样编号:10-4
取样深度:9.50-9.70m



土样编号:10-5
取样深度:11.70-11.90m



土样编号:10-8
取样深度:19.80-20.00m



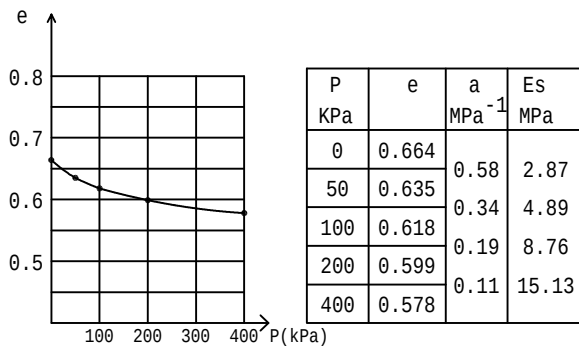
编制:周雍

校核:侯艳洪

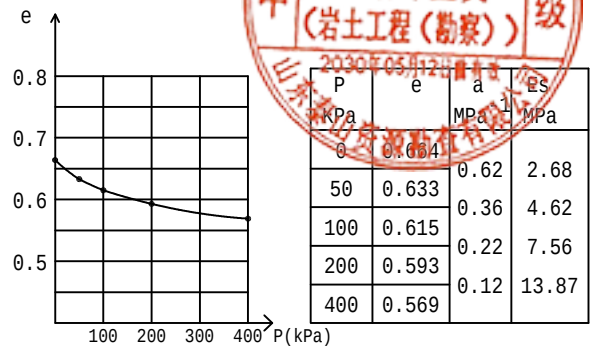
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 23 页 第 8 页

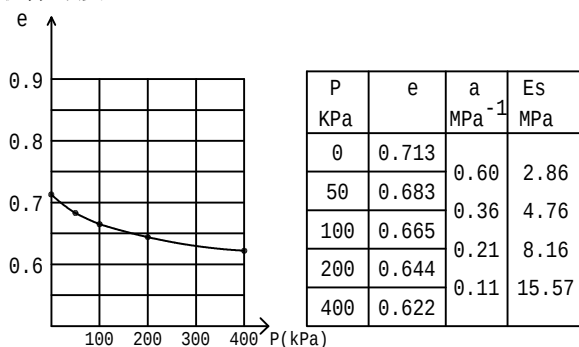
土样编号:10-9
取样深度:22.10-22.30m



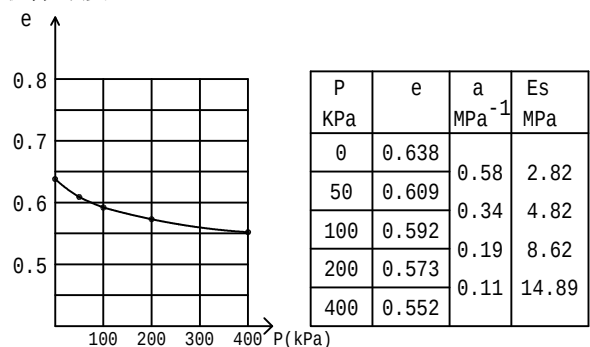
土样编号:10-10
取样深度:25.00-25.20m



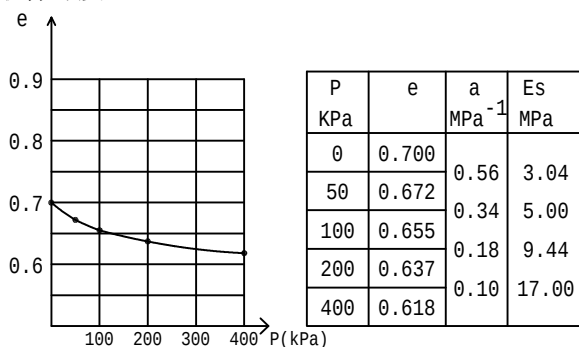
土样编号:10-11
取样深度:28.30-28.50m



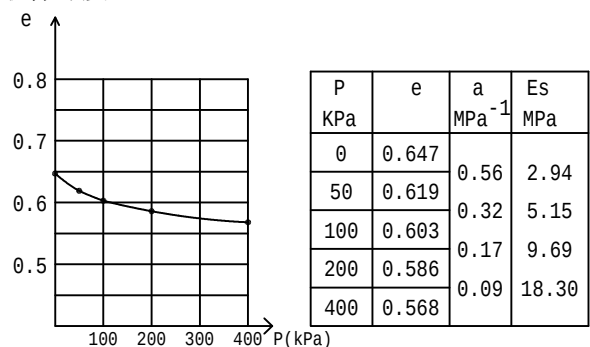
土样编号:10-13
取样深度:32.90-33.10m



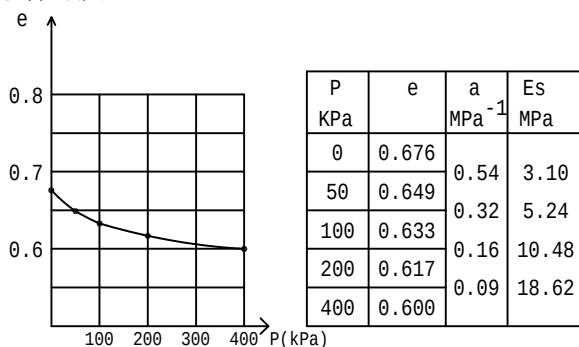
土样编号:10-14
取样深度:36.00-36.20m



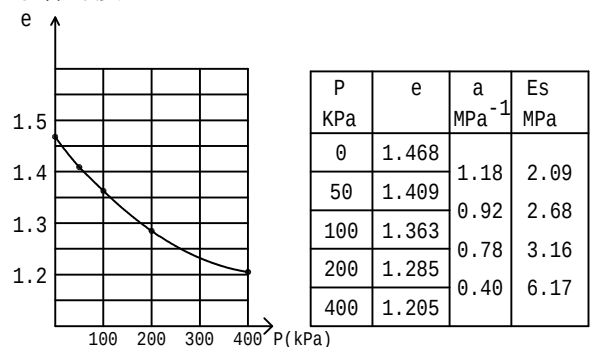
土样编号:10-16
取样深度:41.20-41.40m



土样编号:10-17
取样深度:43.80-44.00m



土样编号:13-1
取样深度:5.60-5.80m



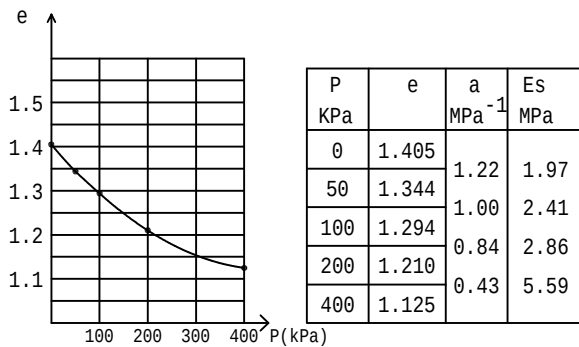
编制:周雍

校核:侯艳洪

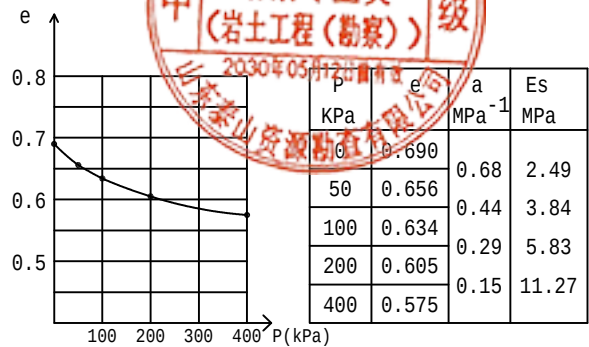
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程共 23 页 第 9 页

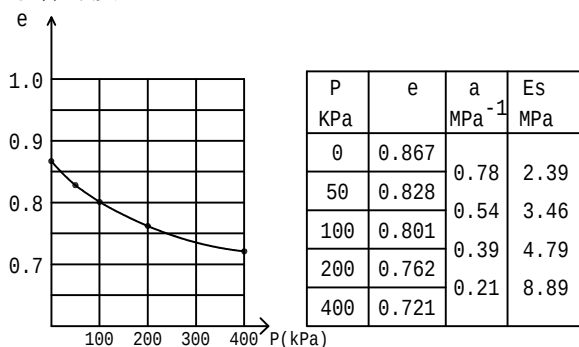
土样编号:13-2
取样深度:6.10-6.30m



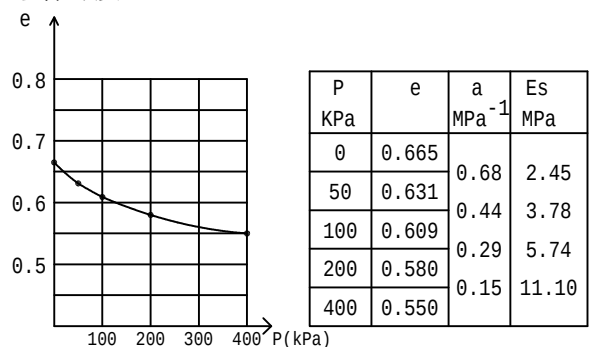
土样编号:14-1
取样深度:1.00-2.00m



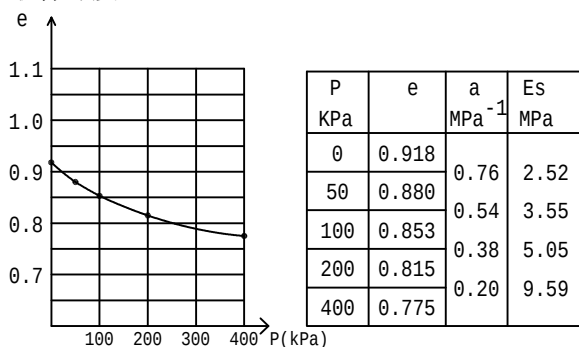
土样编号:14-2
取样深度:3.90-4.10m



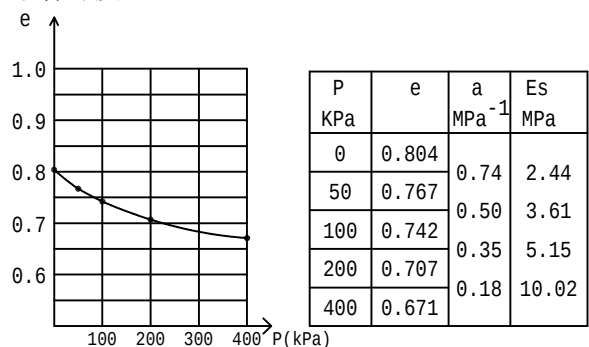
土样编号:14-3
取样深度:5.00-5.20m



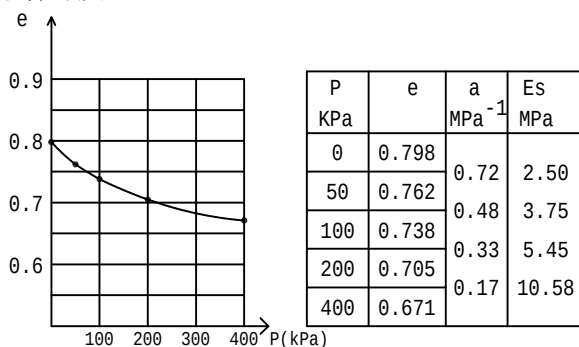
土样编号:14-4
取样深度:7.20-7.40m



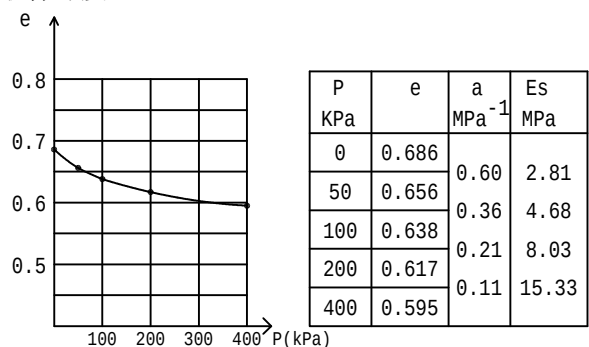
土样编号:14-5
取样深度:8.90-9.10m



土样编号:14-6
取样深度:11.20-11.40m



土样编号:14-7
取样深度:13.50-13.70m



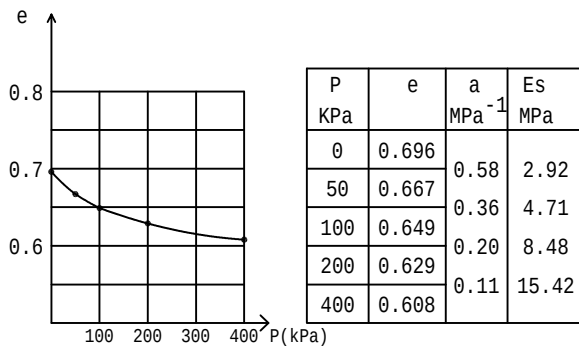
编制:周雍

校核:侯艳洪

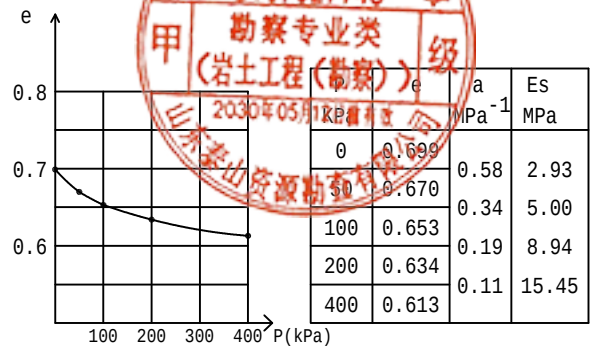
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程总承包第 23 页 第 10 页

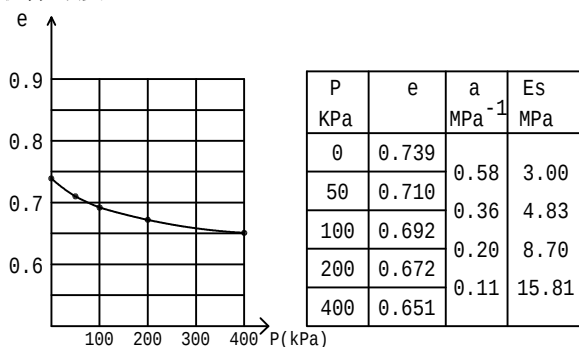
土样编号:14-8
取样深度:15.10-15.30m



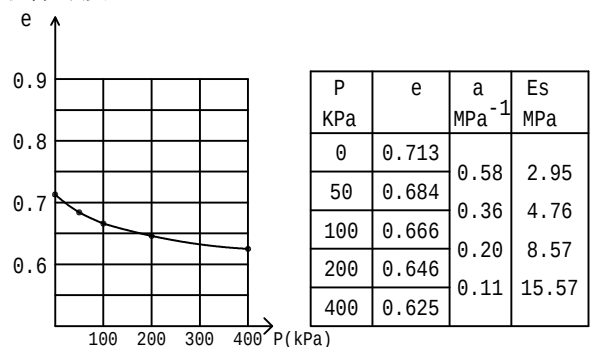
土样编号:14-9
取样深度:15.90-16.10m



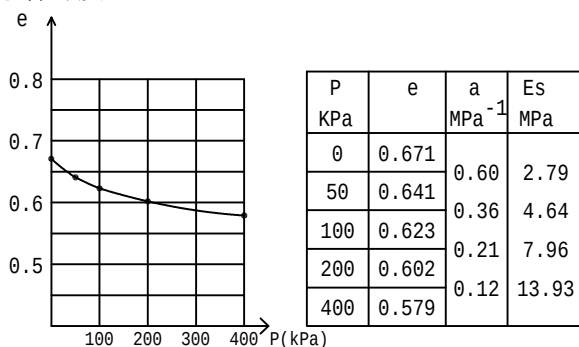
土样编号:14-10
取样深度:17.80-18.00m



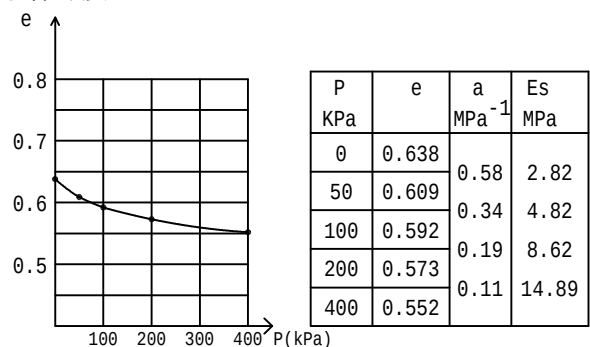
土样编号:14-11
取样深度:20.10-20.30m



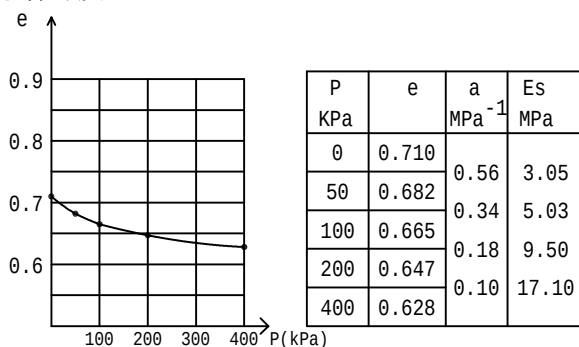
土样编号:14-12
取样深度:22.90-23.10m



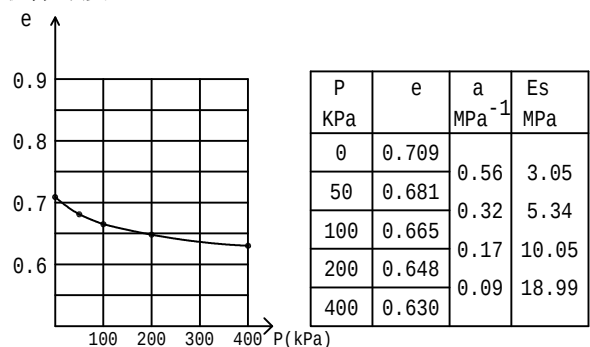
土样编号:14-13
取样深度:25.80-26.00m



土样编号:14-14
取样深度:28.20-28.40m



土样编号:14-15
取样深度:31.10-31.30m



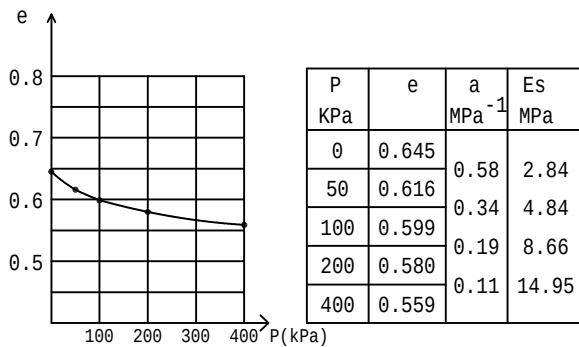
编制:周雍

校核:侯艳洪

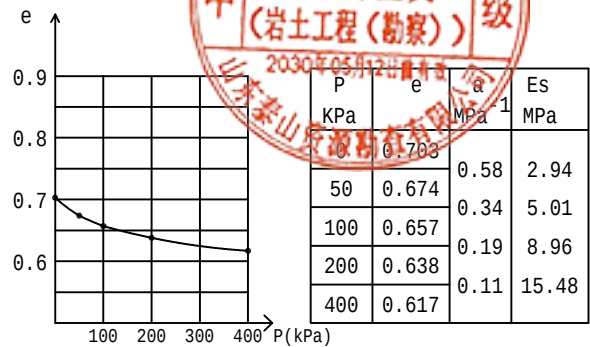
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程共 23 页第 11 页

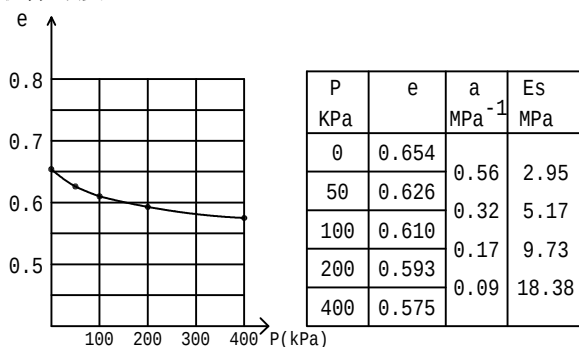
土样编号:14-16
取样深度:33.90-34.10m



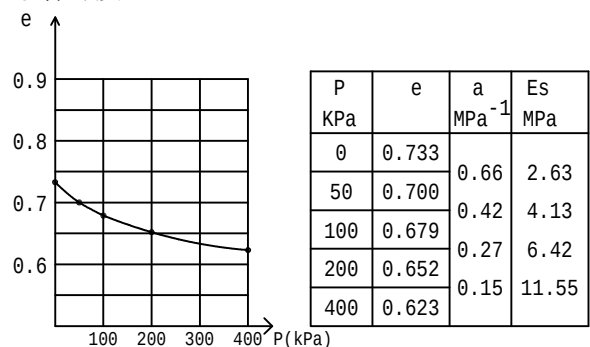
土样编号:14-17
取样深度:36.20-36.40m



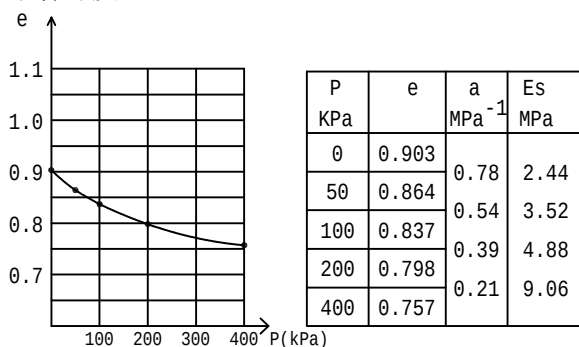
土样编号:14-19
取样深度:42.50-42.70m



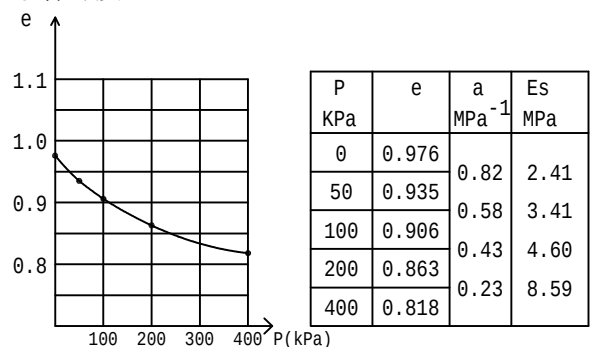
土样编号:17-1
取样深度:2.40-2.60m



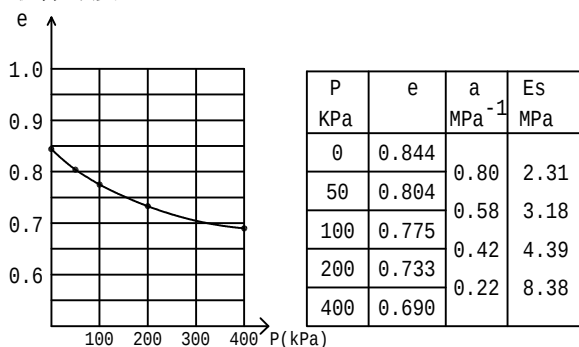
土样编号:17-2
取样深度:4.70-4.90m



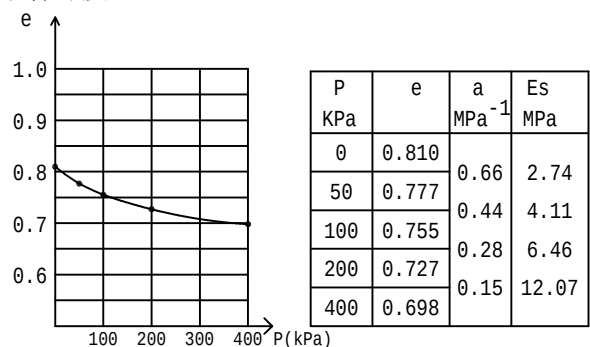
土样编号:17-3
取样深度:6.30-6.50m



土样编号:17-4
取样深度:8.50-8.70m



土样编号:17-5
取样深度:10.90-11.10m



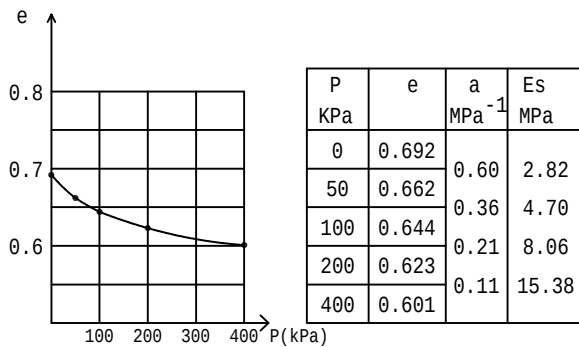
编制:周雍

校核:侯艳洪

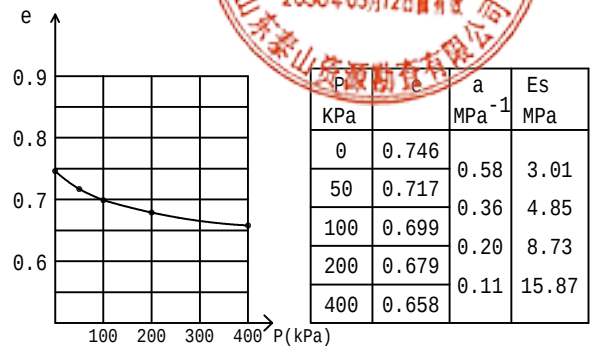
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 第 12 页

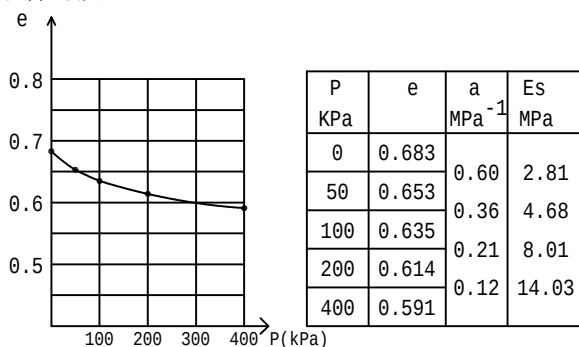
土样编号:17-6
取样深度:13.40-13.60m



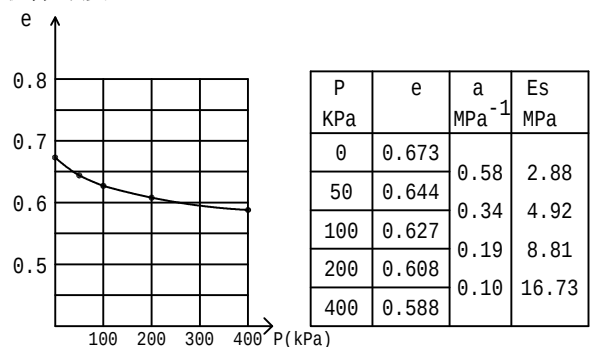
土样编号:17-7
取样深度:15.80-16.00m



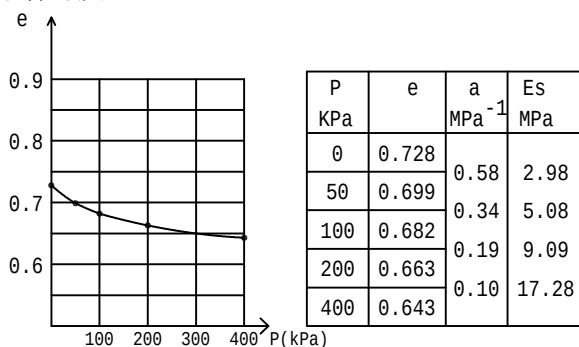
土样编号:17-8
取样深度:18.40-18.60m



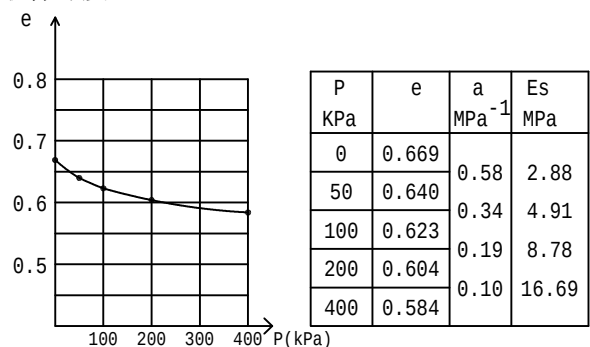
土样编号:17-9
取样深度:19.10-19.30m



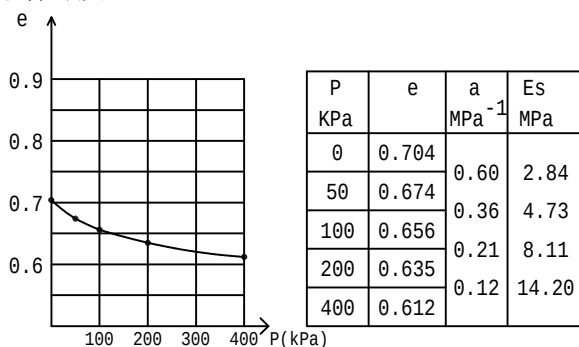
土样编号:17-10
取样深度:21.30-21.50m



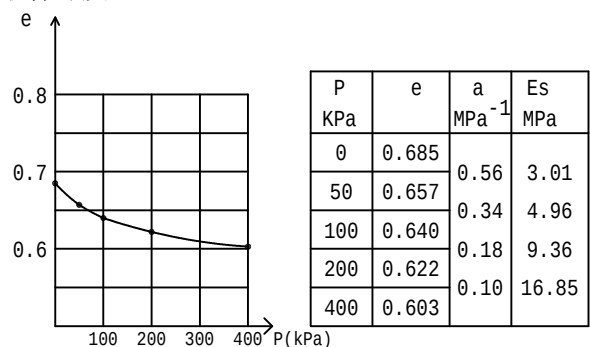
土样编号:17-12
取样深度:27.00-27.20m



土样编号:17-13
取样深度:29.70-29.90m



土样编号:17-14
取样深度:32.40-32.60m



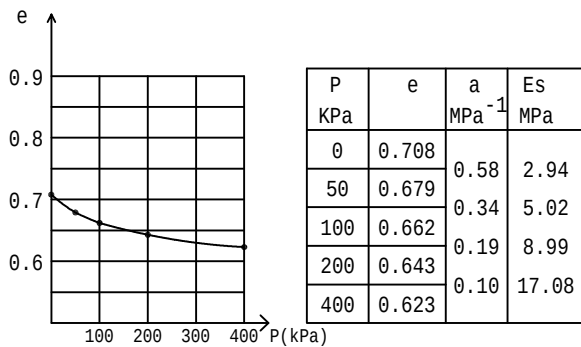
编制:周雍

校核:侯艳洪

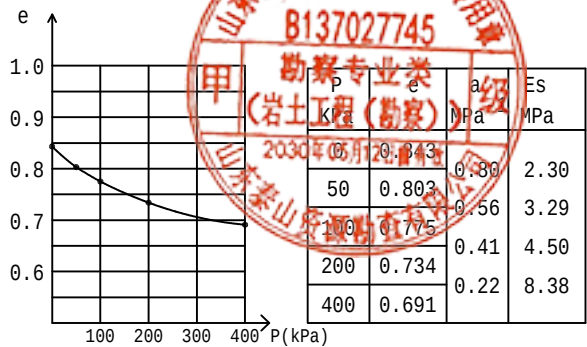
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程共 23 页 第 13 页

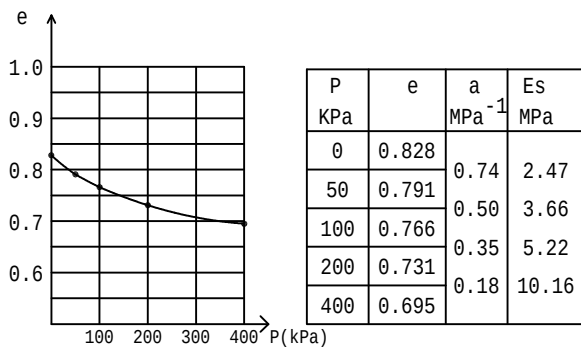
土样编号:17-15
取样深度:35.00-35.20m



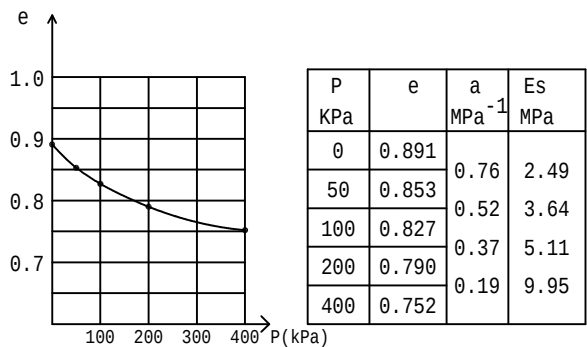
土样编号:20-1
取样深度:1.50-1.70m



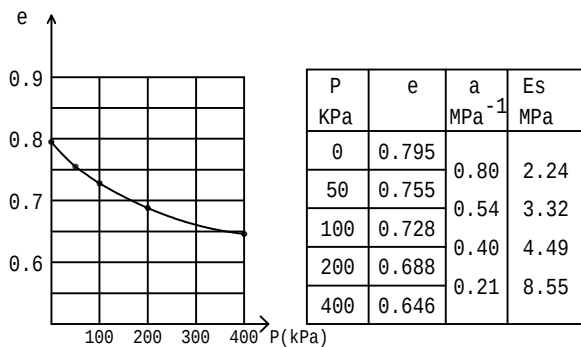
土样编号:20-2
取样深度:3.20-3.40m



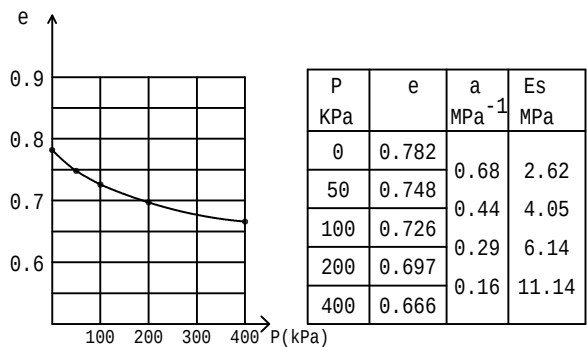
土样编号:20-3
取样深度:6.10-6.30m



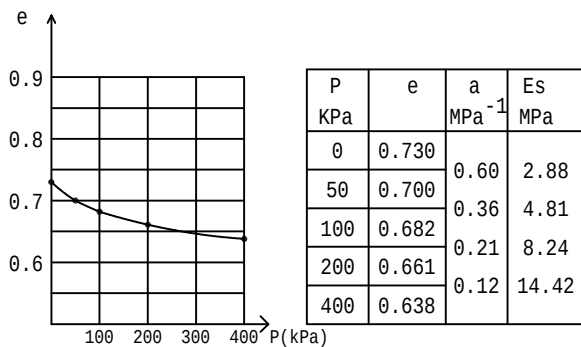
土样编号:20-4
取样深度:9.20-9.40m



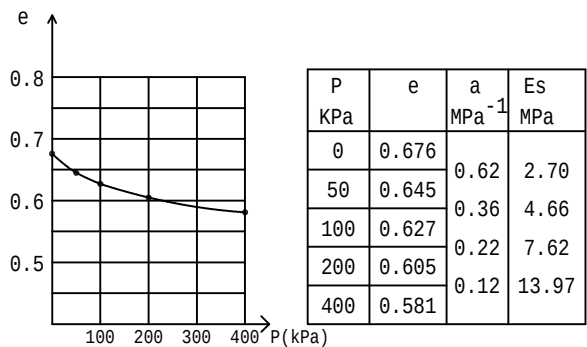
土样编号:20-5
取样深度:11.30-11.50m



土样编号:20-6
取样深度:14.20-14.40m



土样编号:20-7
取样深度:17.60-17.80m



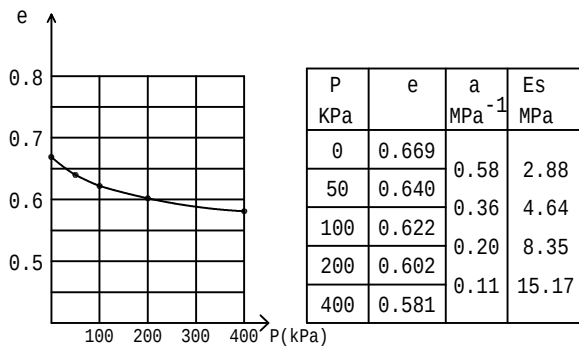
编制:周雍

校核:侯艳洪

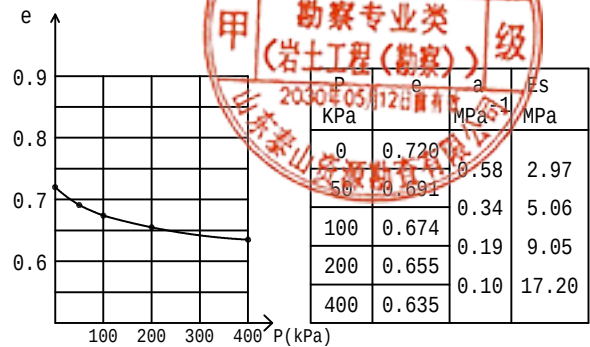
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程总承包设计 第 14 页

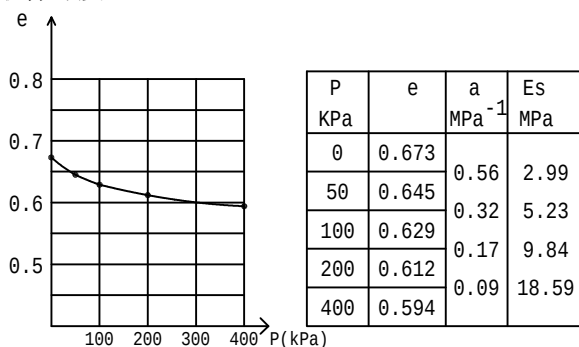
土样编号:20-8
取样深度:19.70-19.90m



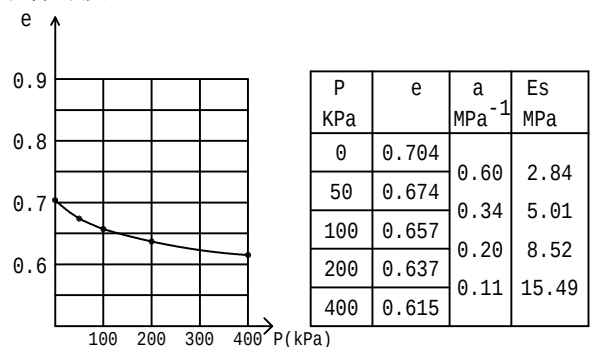
土样编号:20-9
取样深度:22.30-22.50m



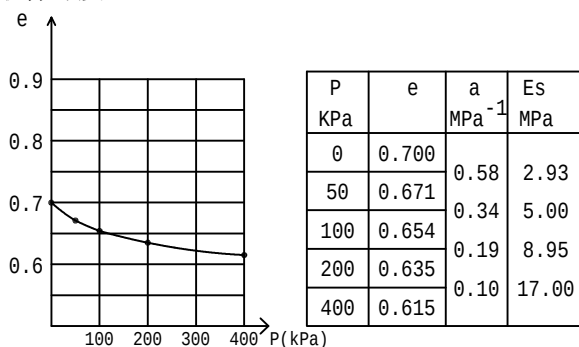
土样编号:20-12
取样深度:29.60-29.80m



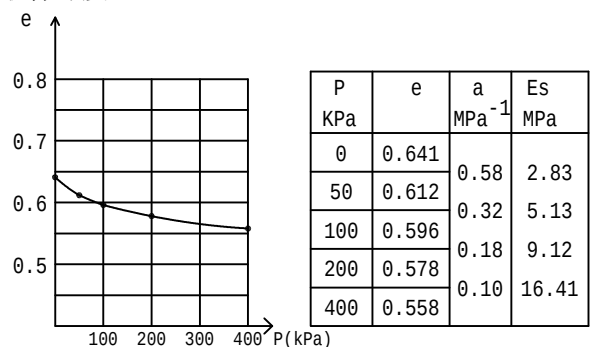
土样编号:20-13
取样深度:32.40-32.60m



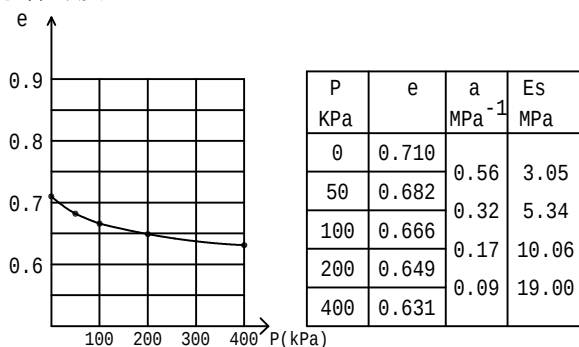
土样编号:20-14
取样深度:34.70-34.90m



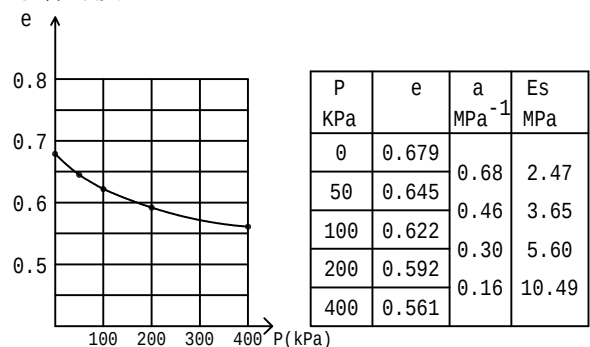
土样编号:20-15
取样深度:37.20-37.40m



土样编号:20-16
取样深度:39.60-39.80m



土样编号:23-1
取样深度:2.90-3.10m



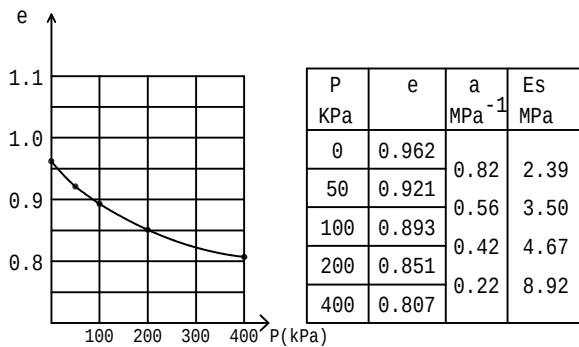
编制:周雍

校核:侯艳洪

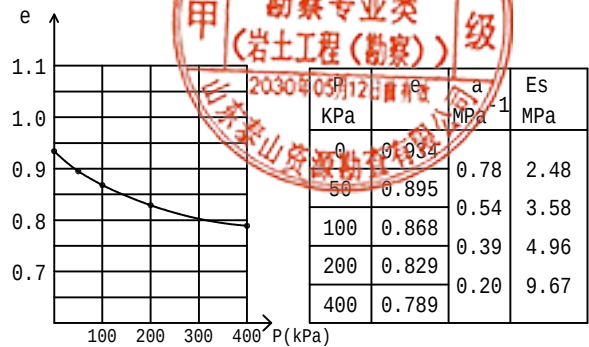
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程总承包第 15 页

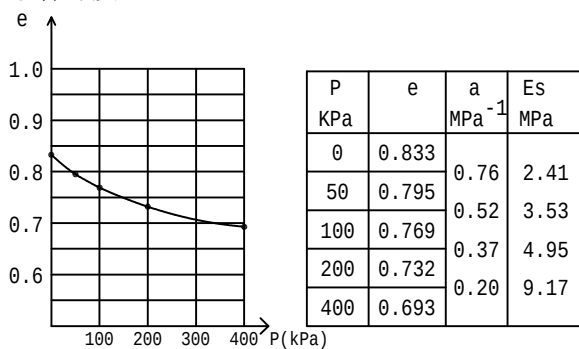
土样编号:23-2
取样深度:4.80-5.00m



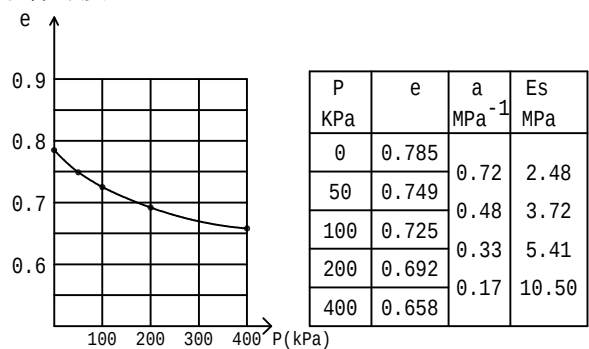
土样编号:23-3
取样深度:7.20-7.40m



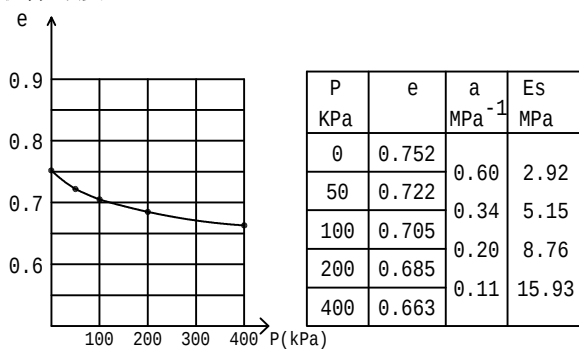
土样编号:23-4
取样深度:9.40-9.60m



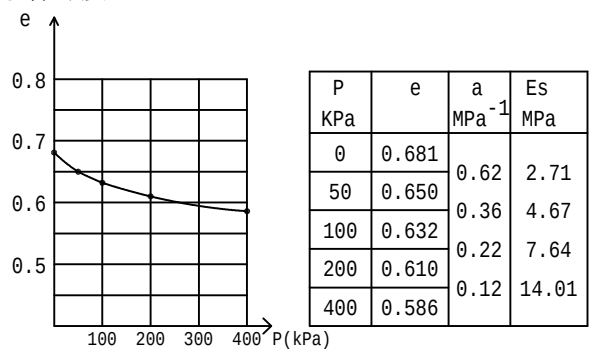
土样编号:23-5
取样深度:12.10-12.30m



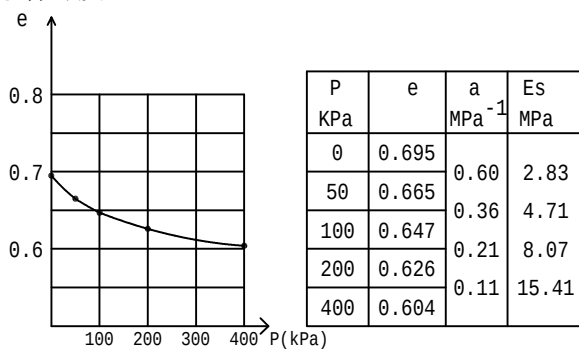
土样编号:23-6
取样深度:14.70-14.90m



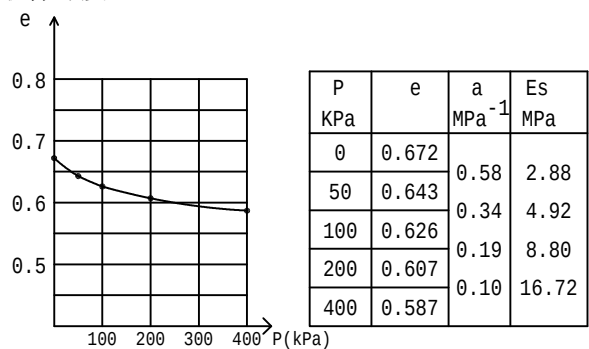
土样编号:23-7
取样深度:17.20-17.40m



土样编号:23-8
取样深度:20.10-20.30m



土样编号:23-9
取样深度:23.30-23.50m



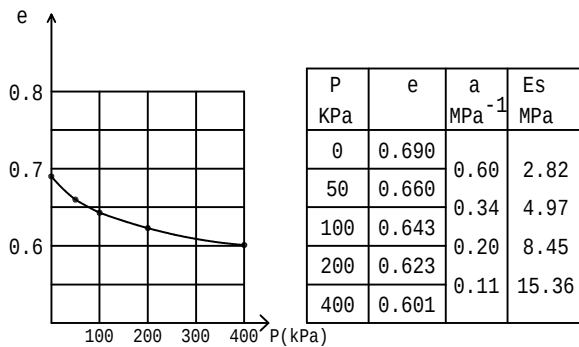
编制:周雍

校核:侯艳洪

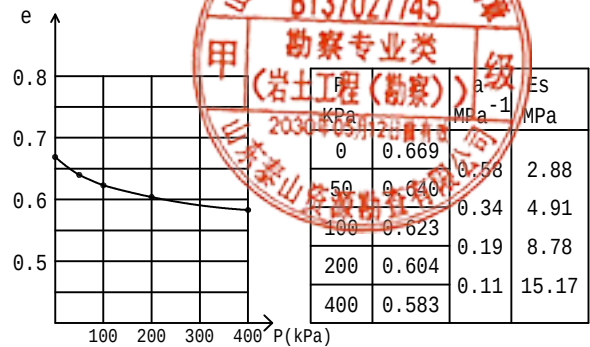
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程共 23 页 第 16 页

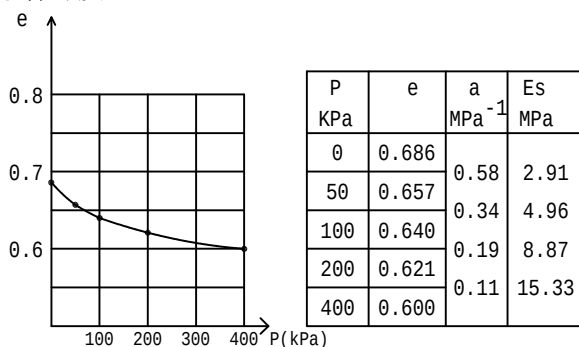
土样编号:23-10
取样深度:26.80-27.00m



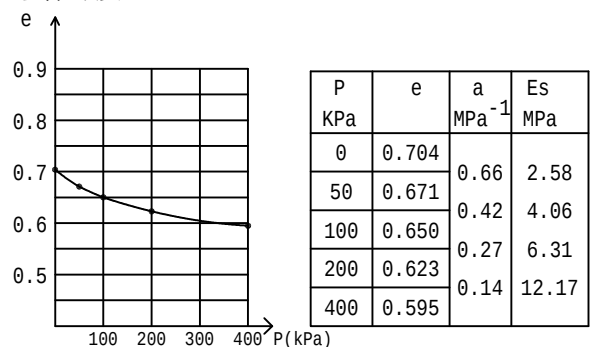
土样编号:23-11
取样深度:29.10-29.30m



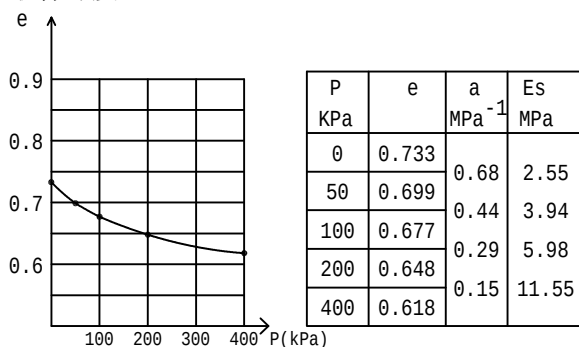
土样编号:23-12
取样深度:32.30-32.50m



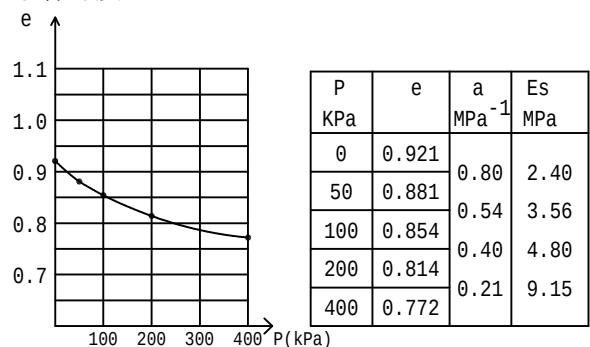
土样编号:25-1
取样深度:1.80-2.00m



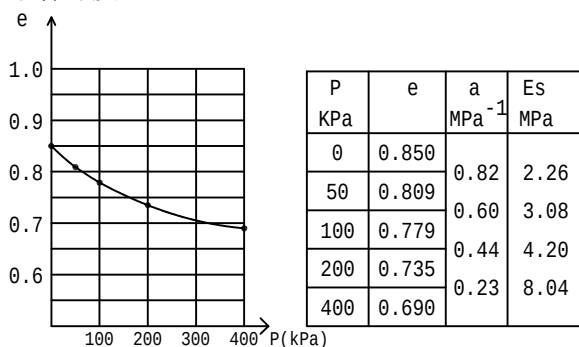
土样编号:25-2
取样深度:3.60-3.80m



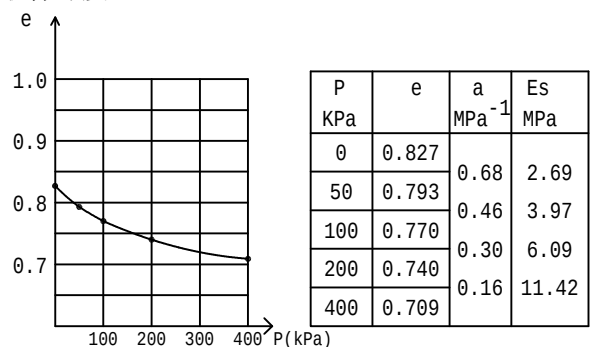
土样编号:25-3
取样深度:6.20-6.40m



土样编号:25-4
取样深度:9.00-9.20m



土样编号:25-5
取样深度:11.50-11.70m



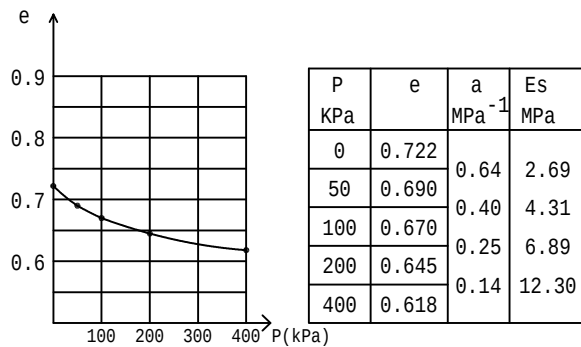
编制:周雍

校核:侯艳洪

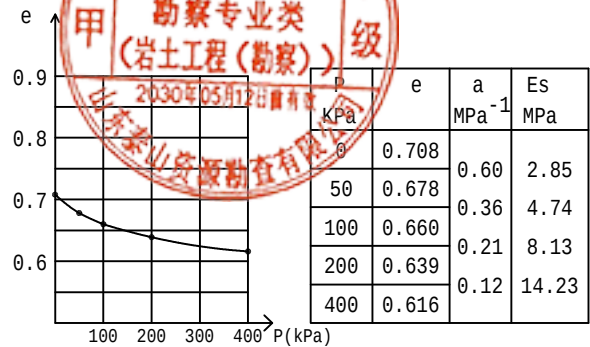
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区工程 23 页 第 17 页

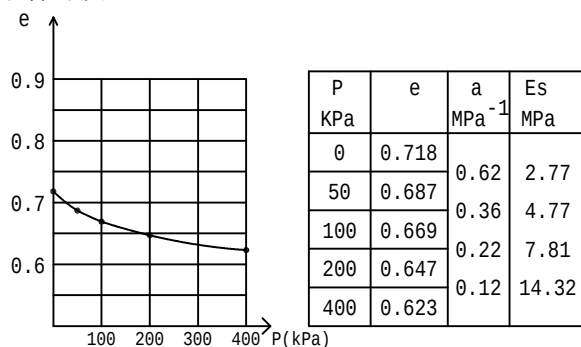
土样编号:25-6
取样深度:13.60-13.80m



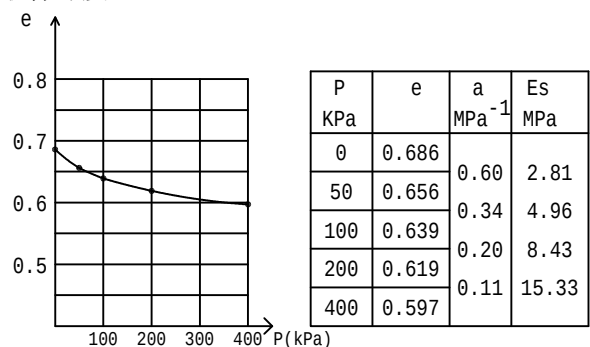
土样编号:25-7
取样深度:16.20-16.40m



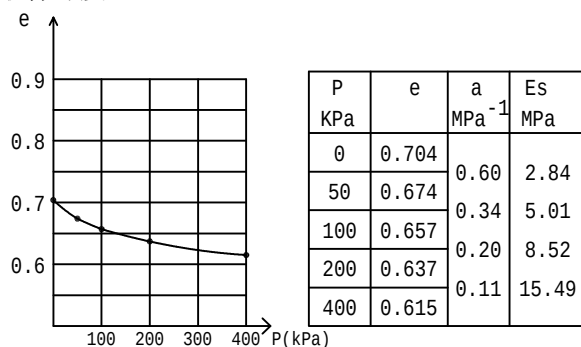
土样编号:25-8
取样深度:19.10-19.30m



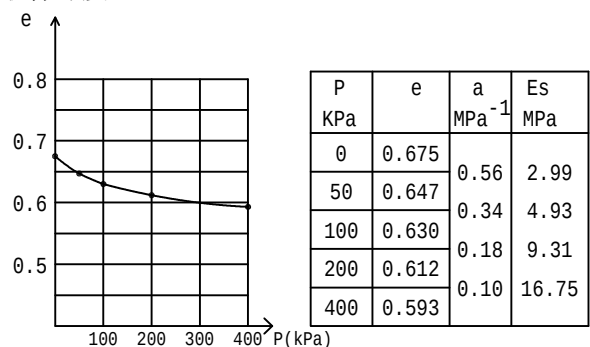
土样编号:25-9
取样深度:22.30-22.50m



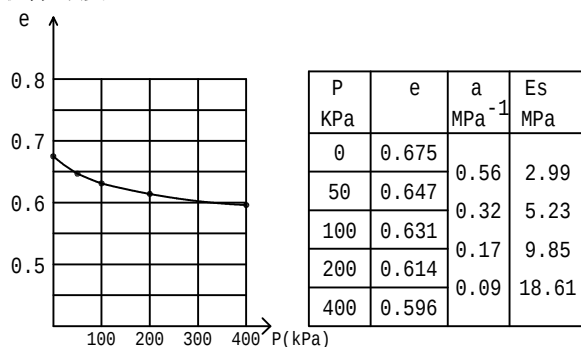
土样编号:25-10
取样深度:25.90-26.10m



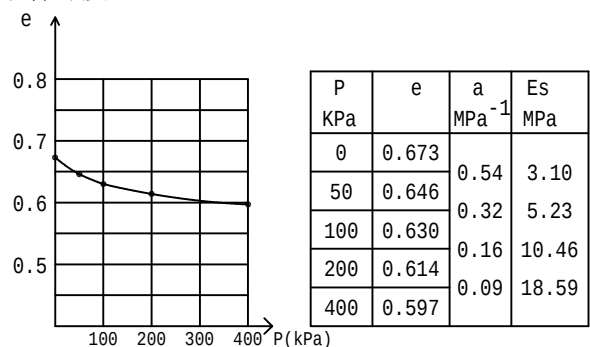
土样编号:25-11
取样深度:27.40-27.60m



土样编号:25-13
取样深度:34.20-34.40m



土样编号:25-14
取样深度:37.30-37.50m



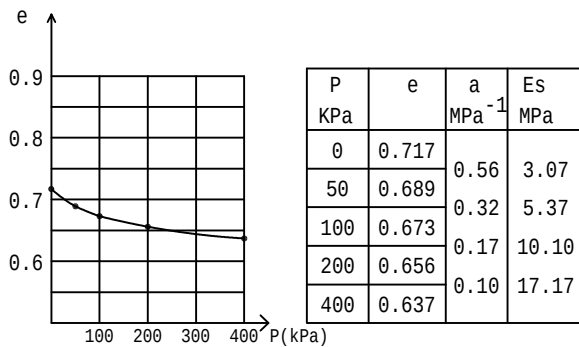
编制:周雍

校核:侯艳洪

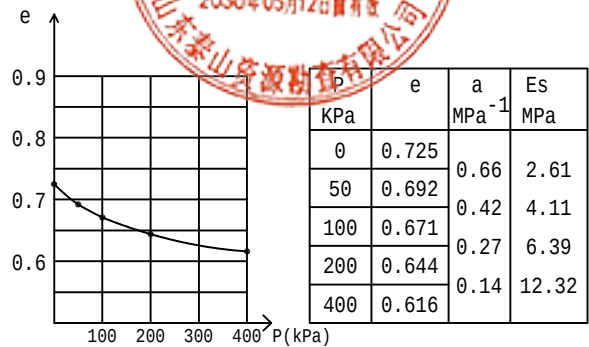
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程总承包第 18 页

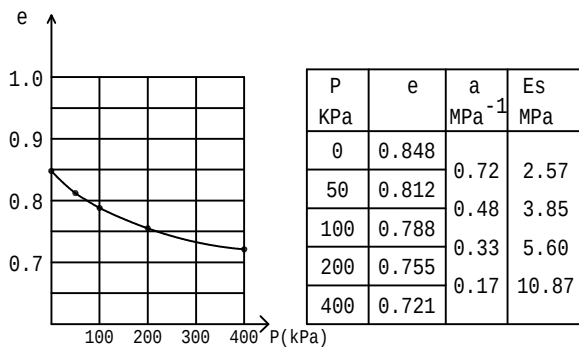
土样编号:25-16
取样深度:43.50-43.70m



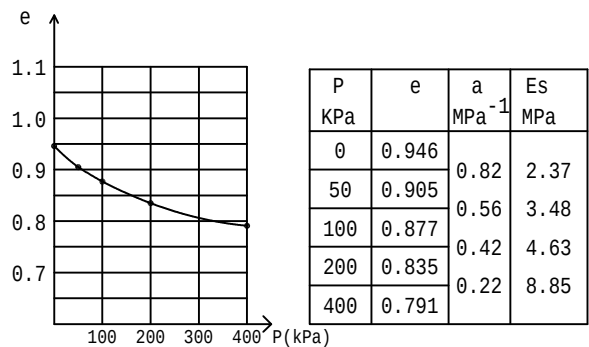
土样编号:30-1
取样深度:1.30-1.50m



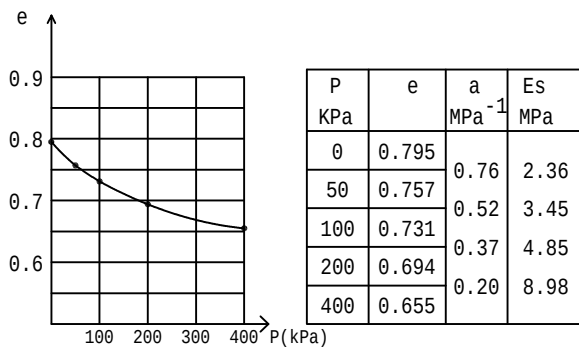
土样编号:30-2
取样深度:3.70-3.90m



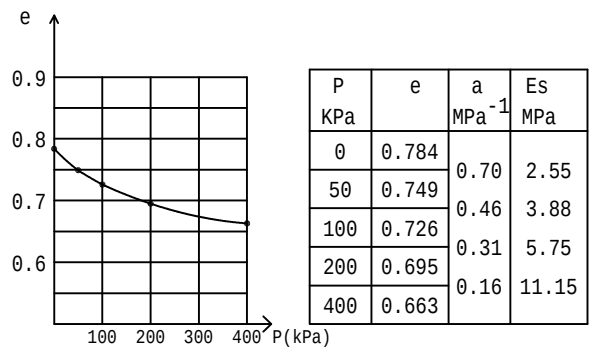
土样编号:30-3
取样深度:6.20-6.40m



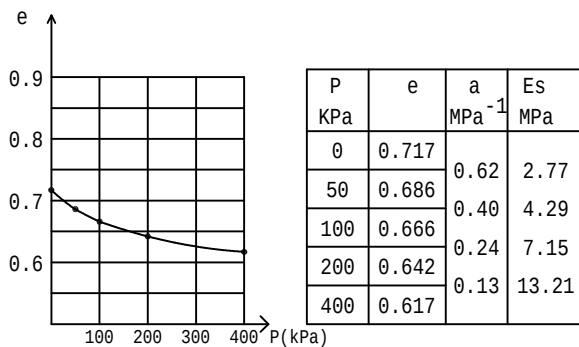
土样编号:30-4
取样深度:9.10-9.30m



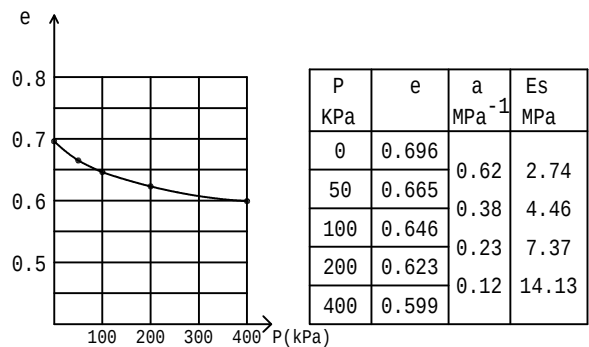
土样编号:30-5
取样深度:11.80-12.00m



土样编号:30-6
取样深度:14.20-14.40m



土样编号:30-7
取样深度:17.50-17.70m



编制:周雍

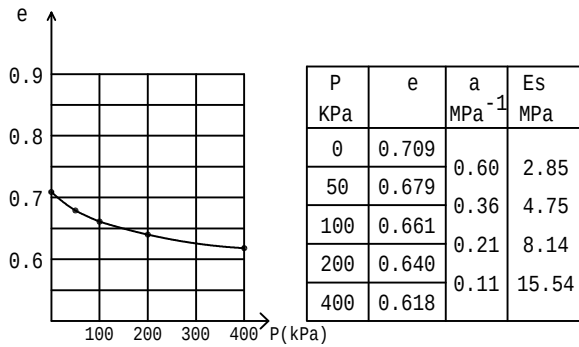
校核:侯艳洪

固结试验成果图

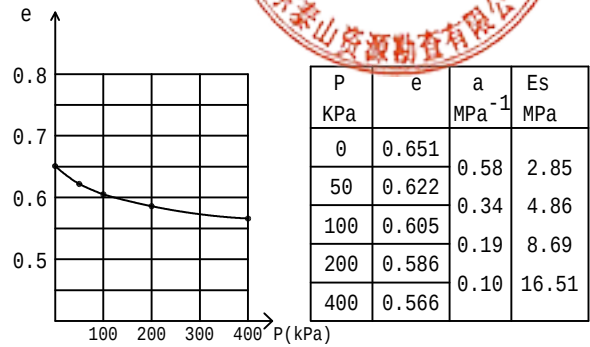
工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程总承包项目第19页



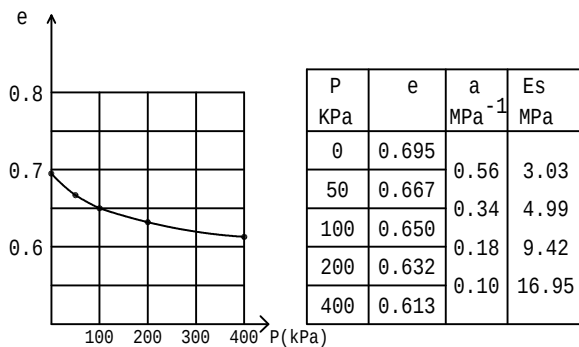
土样编号:30-8
取样深度:19.90-20.10m



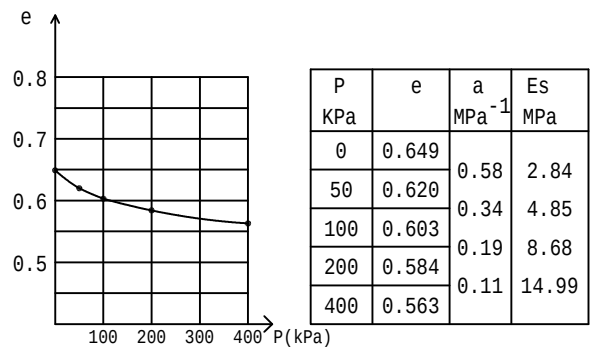
土样编号:30-9
取样深度:22.40-22.60m



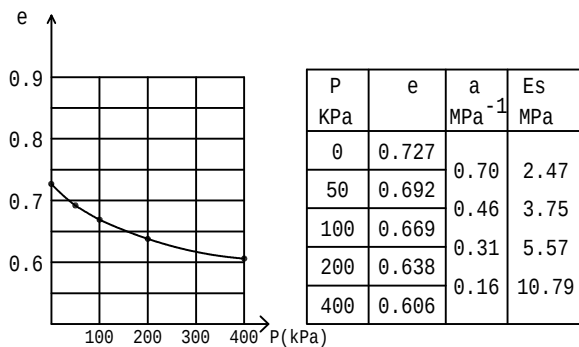
土样编号:30-12
取样深度:31.10-31.30m



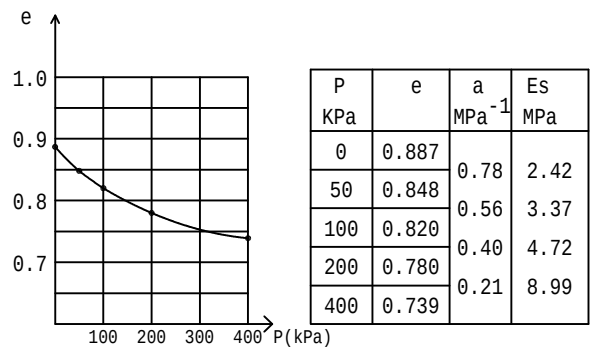
土样编号:30-14
取样深度:37.50-37.70m



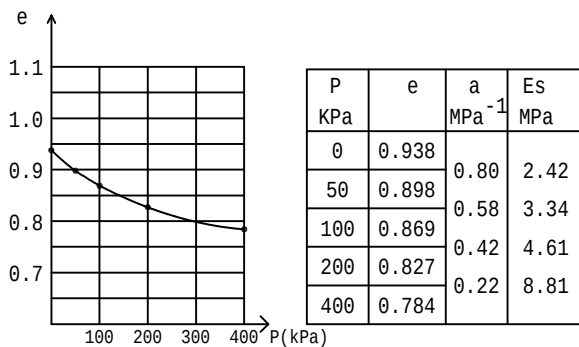
土样编号:32-1
取样深度:2.10-2.30m



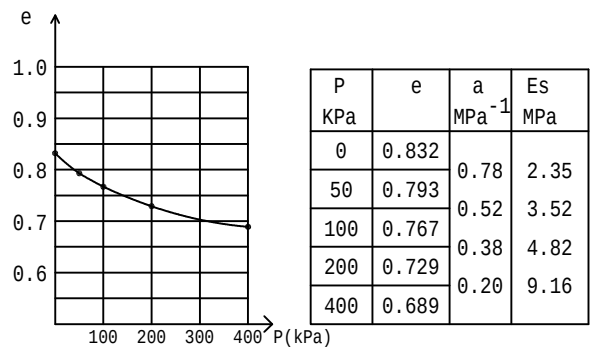
土样编号:32-2
取样深度:4.60-4.80m



土样编号:32-3
取样深度:6.30-6.50m



土样编号:32-4
取样深度:8.20-8.40m



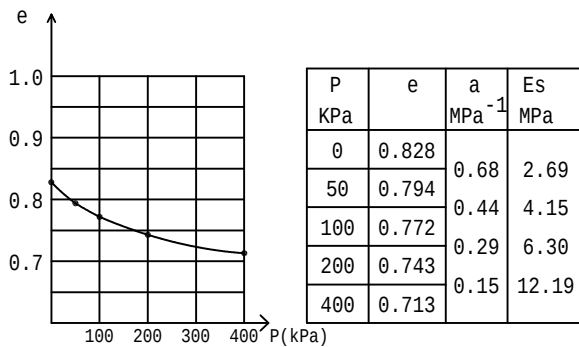
编制:周雍

校核:侯艳洪

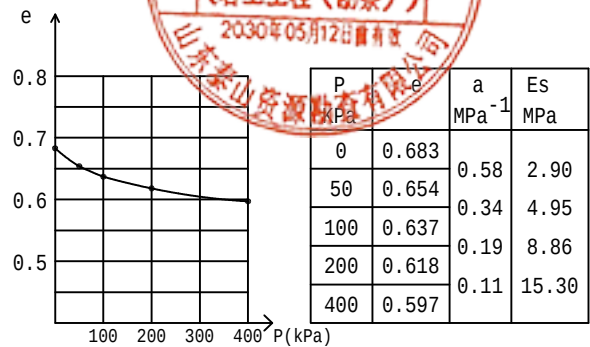
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程总承包第 20 页

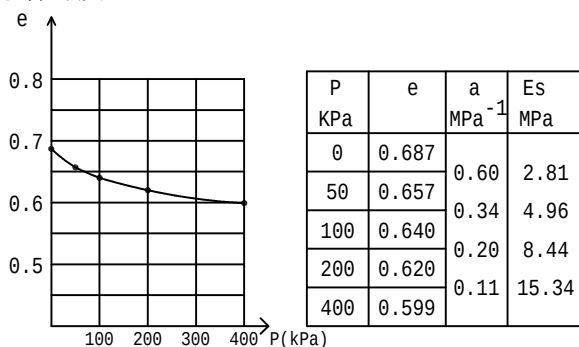
土样编号:32-5
取样深度:10.50-10.70m



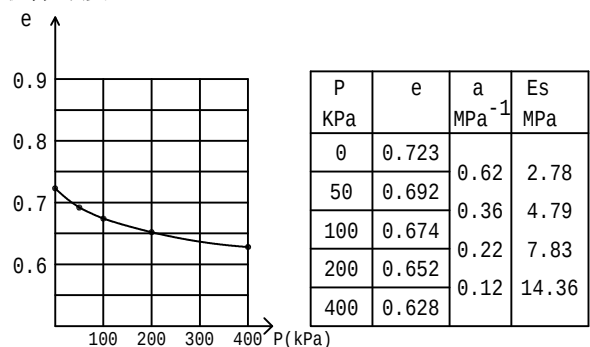
土样编号:32-6
取样深度:12.80-13.00m



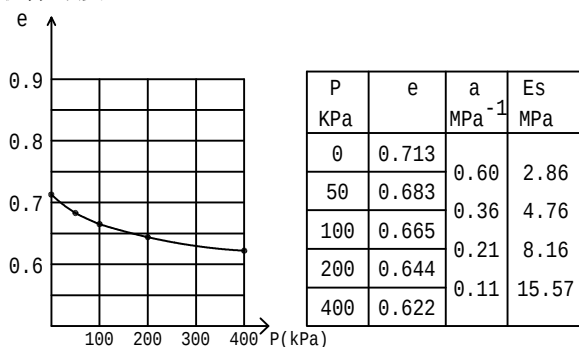
土样编号:32-7
取样深度:15.10-15.30m



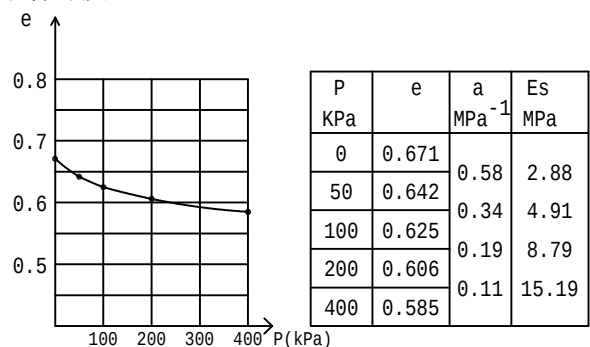
土样编号:32-8
取样深度:17.90-18.10m



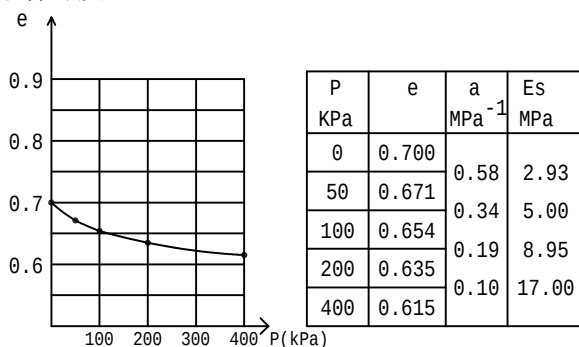
土样编号:32-9
取样深度:20.10-20.30m



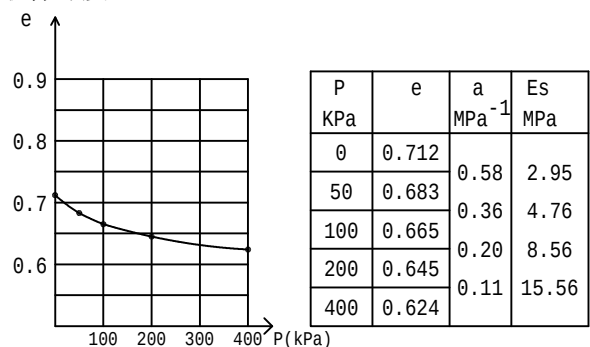
土样编号:32-10
取样深度:22.20-22.40m



土样编号:32-11
取样深度:24.80-25.00m



土样编号:32-12
取样深度:27.60-27.80m



编制:周雍

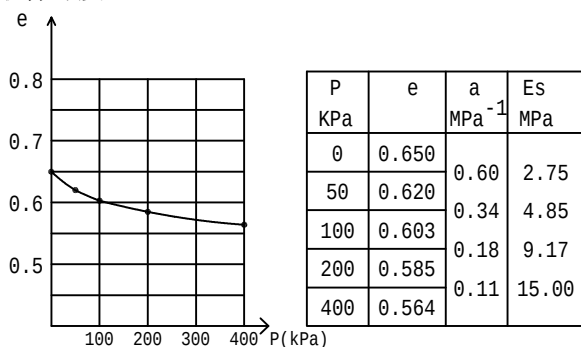
校核:侯艳洪

固结试验成果图

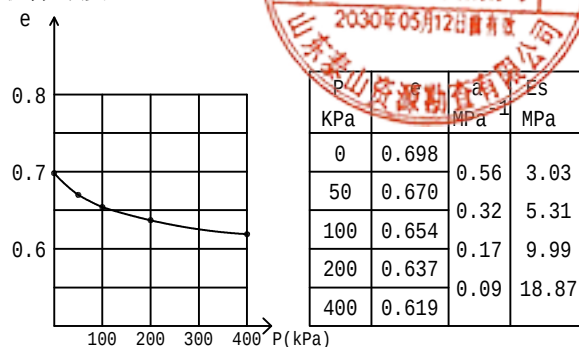
工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 第 21 页



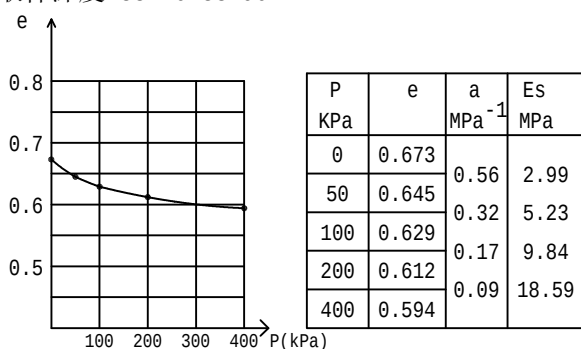
土样编号:32-14
取样深度:32.10-32.30m



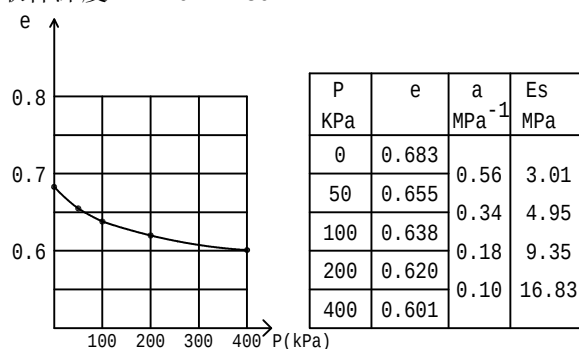
土样编号:32-15
取样深度:34.90-35.10m



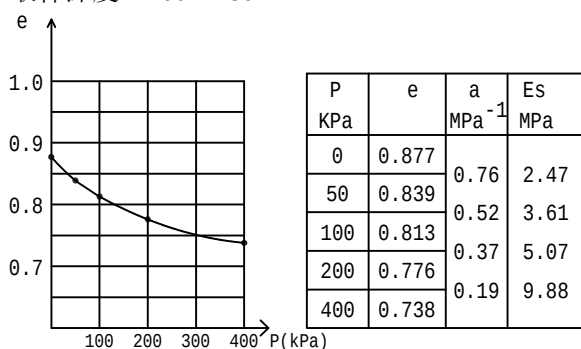
土样编号:32-16
取样深度:38.70-38.90m



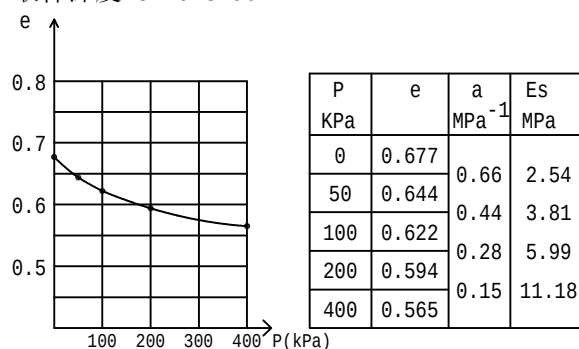
土样编号:32-17
取样深度:41.10-41.30m



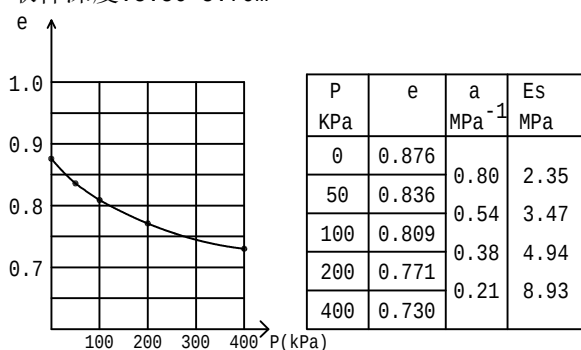
土样编号:35-1
取样深度:1.60-1.80m



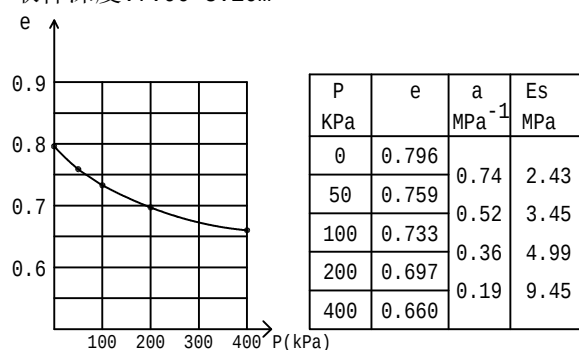
土样编号:35-2
取样深度:3.70-3.90m



土样编号:35-3
取样深度:5.50-5.70m



土样编号:35-4
取样深度:7.90-8.10m



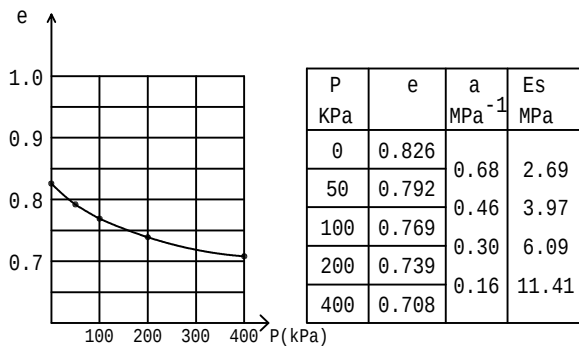
编制:周雍

校核:侯艳洪

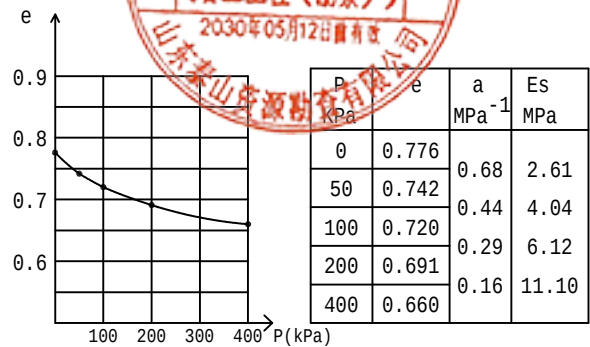
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程总承包第 22 页

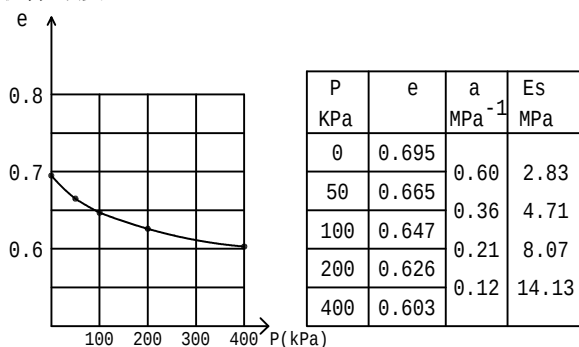
土样编号:35-5
取样深度:9.90-10.10m



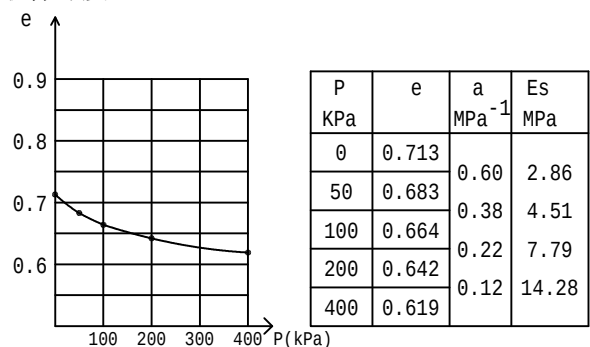
土样编号:35-6
取样深度:12.10-12.30m



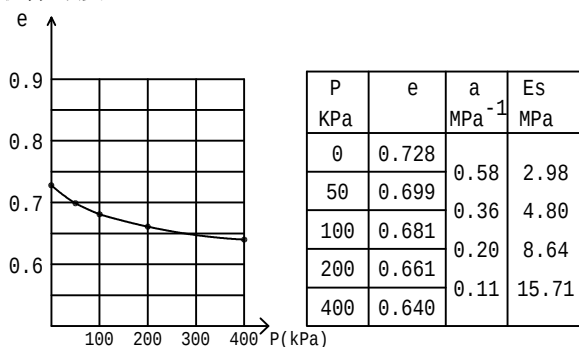
土样编号:35-7
取样深度:14.30-14.50m



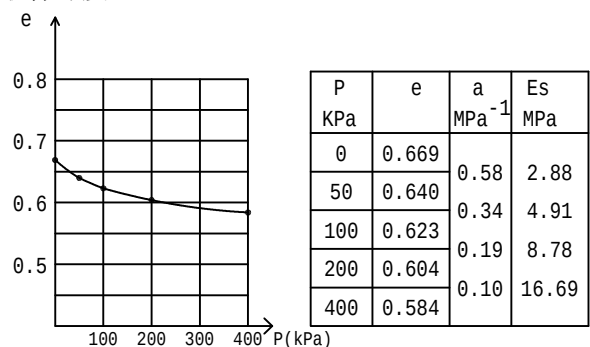
土样编号:35-8
取样深度:16.70-16.90m



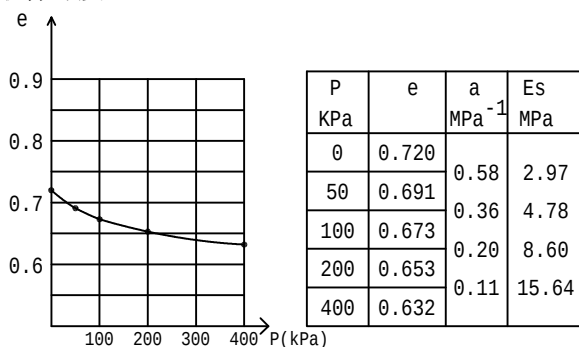
土样编号:35-9
取样深度:19.00-19.20m



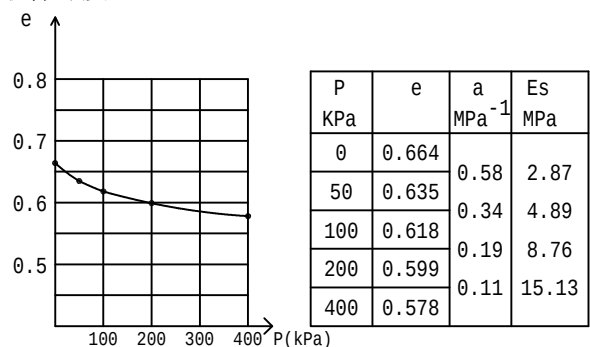
土样编号:35-10
取样深度:21.40-21.60m



土样编号:35-11
取样深度:23.50-23.70m



土样编号:35-12
取样深度:25.90-26.10m



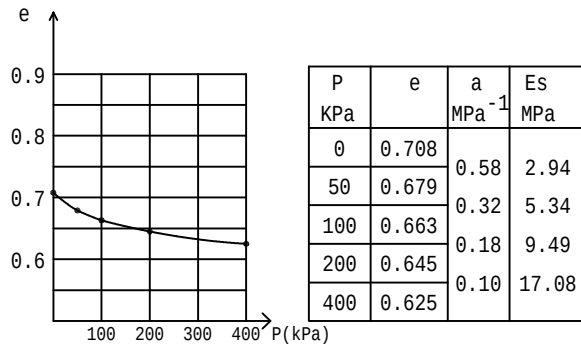
编制:周雍

校核:侯艳洪

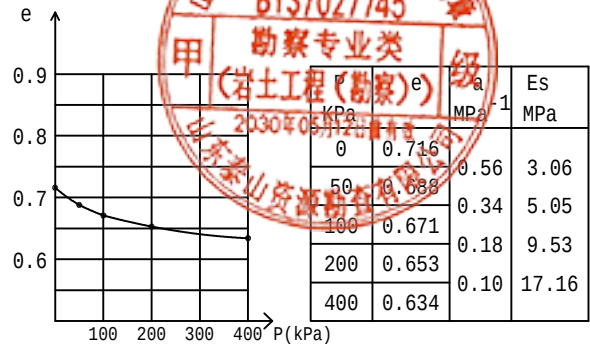
固结试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 第 23 页

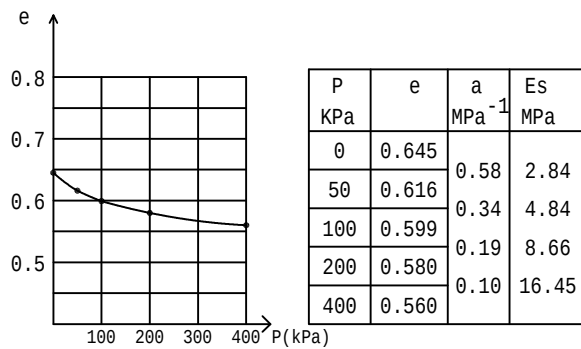
土样编号:35-13
取样深度:28.40-28.60m



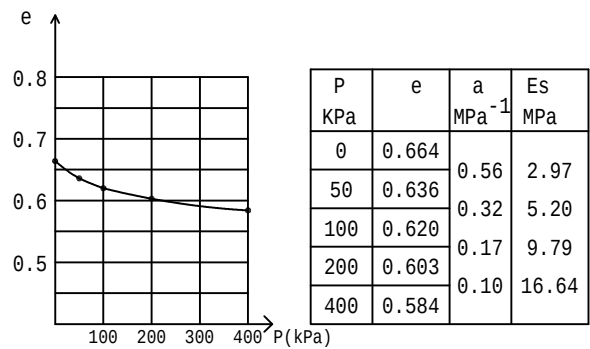
土样编号:35-14
取样深度:30.60-30.80m



土样编号:35-15
取样深度:32.10-32.30m



土样编号:35-17
取样深度:37.10-37.30m



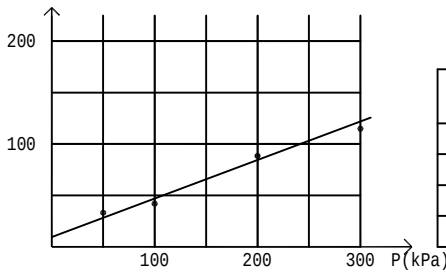
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 1 页

土样编号:1-1 试验方法:快剪
取土深度:1.50-1.70m

S(kPa)

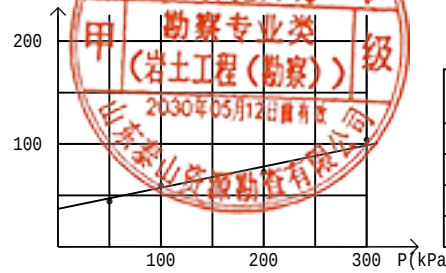


P kPa	S kPa
50	33.2
100	42.0
200	88.4
300	114.9

粘聚力 $c=9.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=20.51$ 度

土样编号:1-2 试验方法:快剪
取土深度:2.80-3.00m

S(kPa)

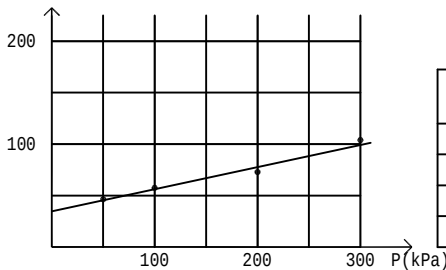


P kPa	S kPa
50	44.2
100	59.7
200	72.9
300	103.9

粘聚力 $c=37.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=11.60$ 度

土样编号:1-3 试验方法:快剪
取土深度:3.30-3.50m

S(kPa)

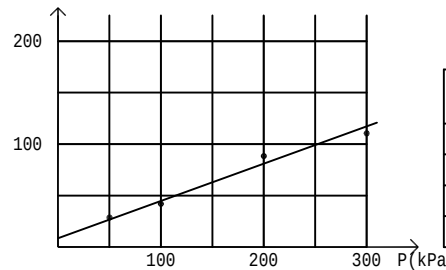


P kPa	S kPa
50	46.4
100	57.5
200	72.9
300	103.9

粘聚力 $c=34.8$ kPa 内摩擦角 $\phi=12.11$ 度

土样编号:1-4 试验方法:快剪
取土深度:4.30-4.50m

S(kPa)

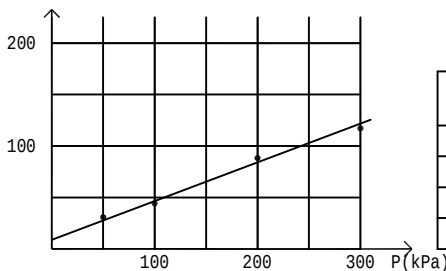


P kPa	S kPa
50	28.7
100	42.0
200	88.4
300	110.5

粘聚力 $c=8.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=19.90$ 度

土样编号:1-5 试验方法:快剪
取土深度:5.10-5.30m

S(kPa)

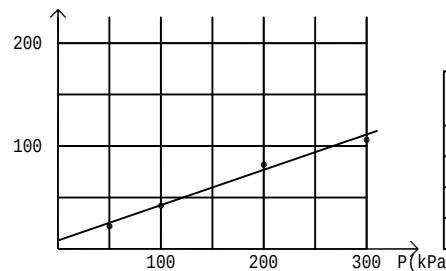


P kPa	S kPa
50	30.9
100	44.2
200	88.4
300	117.1

粘聚力 $c=9.0$ kPa 内摩擦角 $\phi=20.61$ 度

土样编号:1-6 试验方法:快剪
取土深度:6.20-6.40m

S(kPa)

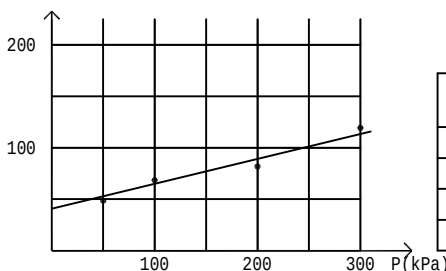


P kPa	S kPa
50	22.1
100	42.0
200	81.8
300	106.1

粘聚力 $c=8.3$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.91$ 度

土样编号:1-7 试验方法:快剪
取土深度:7.90-8.10m

S(kPa)

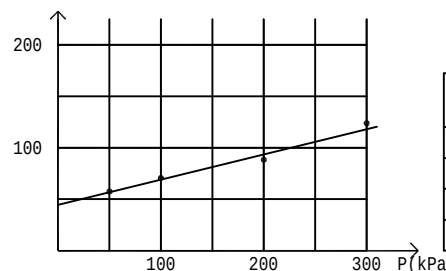


P kPa	S kPa
50	48.6
100	68.5
200	81.8
300	119.3

粘聚力 $c=40.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.60$ 度

土样编号:1-8 试验方法:快剪
取土深度:9.80-10.00m

S(kPa)



P kPa	S kPa
50	57.5
100	70.7
200	88.4
300	123.8

粘聚力 $c=44.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.79$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

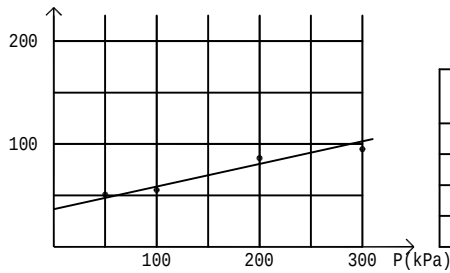
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 2 页

土样编号:1-9 试验方法:快剪
取土深度:11.60-11.80m

S(kPa)

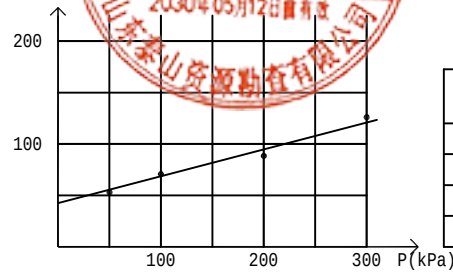


P kPa	S kPa
50	50.8
100	55.3
200	86.2
300	95.0

粘聚力 $c=36.5$ kPa 内摩擦角 $\phi=12.41$ 度

土样编号:1-10 试验方法:快剪
取土深度:13.50-13.70m

S(kPa)

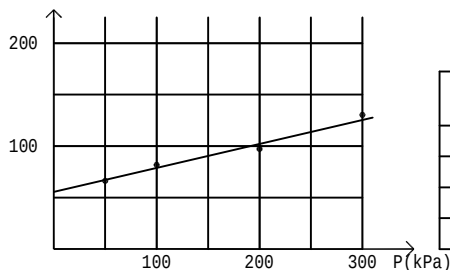


P kPa	S kPa
50	53.0
100	70.7
200	88.4
300	126.0

粘聚力 $c=42.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.59$ 度

土样编号:1-12 试验方法:快剪
取土深度:17.20-17.40m

S(kPa)

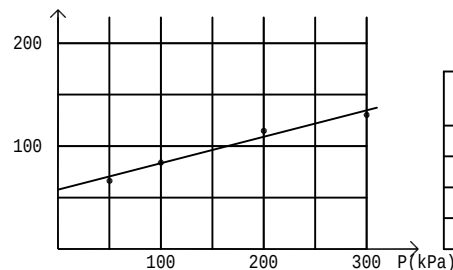


P kPa	S kPa
50	66.3
100	81.8
200	97.2
300	130.4

粘聚力 $c=55.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.10$ 度

土样编号:1-13 试验方法:快剪
取土深度:19.60-19.80m

S(kPa)

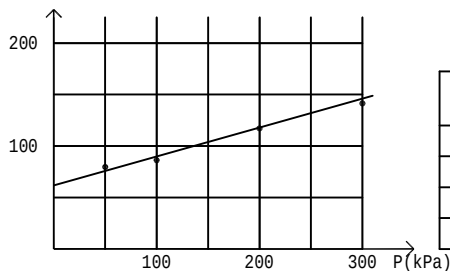


P kPa	S kPa
50	66.3
100	84.0
200	114.9
300	130.4

粘聚力 $c=57.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.40$ 度

土样编号:1-14 试验方法:快剪
取土深度:21.40-21.60m

S(kPa)

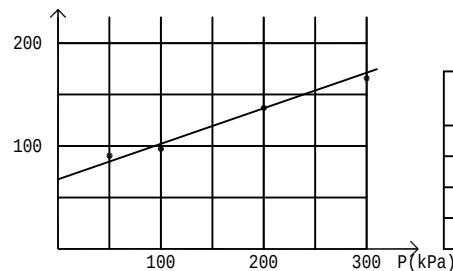


P kPa	S kPa
50	79.6
100	86.2
200	117.1
300	141.4

粘聚力 $c=61.8$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.70$ 度

土样编号:1-17 试验方法:快剪
取土深度:30.80-31.00m

S(kPa)

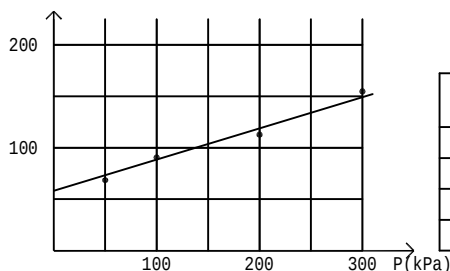


P kPa	S kPa
50	90.6
100	97.2
200	137.0
300	165.8

粘聚力 $c=67.8$ kPa 内摩擦角 $\phi=19.01$ 度

土样编号:1-18 试验方法:快剪
取土深度:34.10-34.30m

S(kPa)

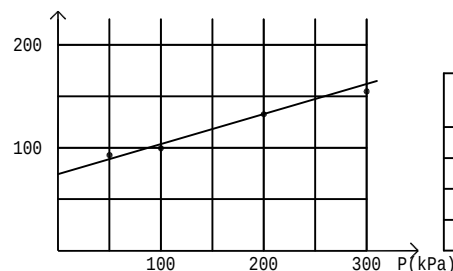


P kPa	S kPa
50	68.5
100	90.6
200	112.7
300	154.7

粘聚力 $c=58.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.89$ 度

土样编号:1-19 试验方法:快剪
取土深度:37.20-37.40m

S(kPa)



P kPa	S kPa
50	92.8
100	99.5
200	132.6
300	154.7

粘聚力 $c=74.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.30$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

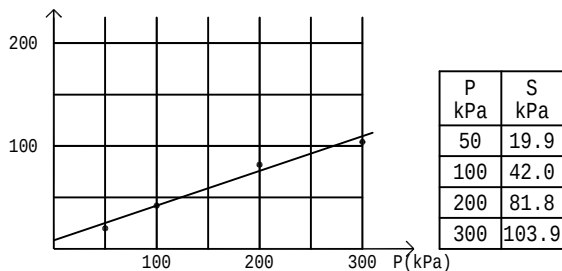
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 3 页

土样编号:3-1 试验方法:快剪
取土深度:0.90-1.10m

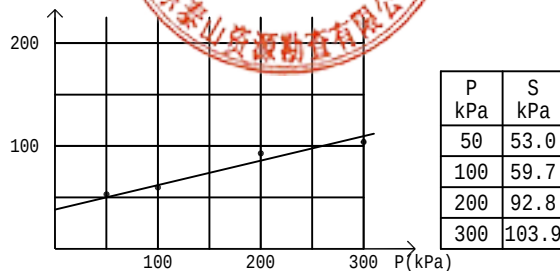
S(kPa)



粘聚力 $c=8.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.61$ 度

土样编号:3-2 试验方法:快剪
取土深度:2.60-2.80m

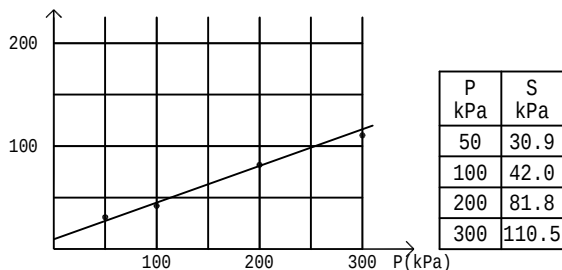
S(kPa)



粘聚力 $c=38.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.41$ 度

土样编号:3-3 试验方法:快剪
取土深度:3.70-3.90m

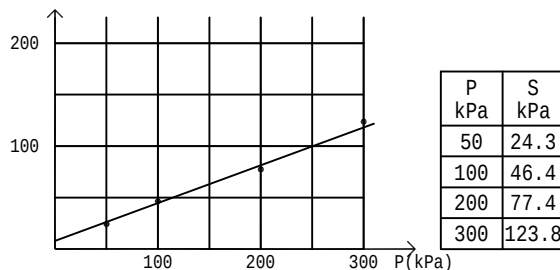
S(kPa)



粘聚力 $c=9.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=19.60$ 度

土样编号:3-4 试验方法:快剪
取土深度:4.30-4.50m

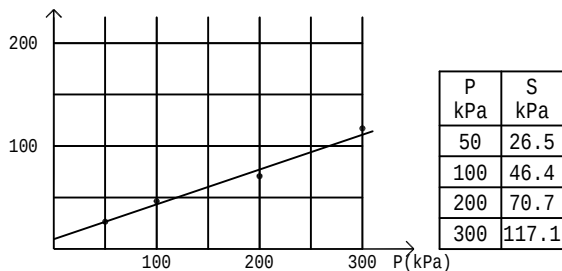
S(kPa)



粘聚力 $c=7.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=20.20$ 度

土样编号:3-5 试验方法:快剪
取土深度:5.10-5.30m

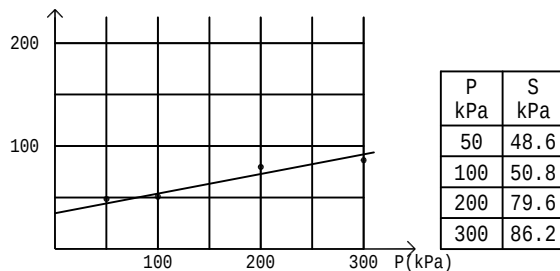
S(kPa)



粘聚力 $c=9.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.70$ 度

土样编号:3-6 试验方法:快剪
取土深度:6.40-6.60m

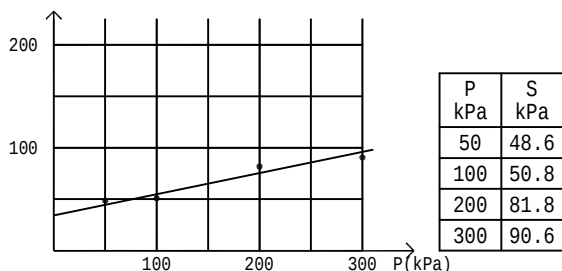
S(kPa)



粘聚力 $c=34.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=10.80$ 度

土样编号:3-7 试验方法:快剪
取土深度:7.90-8.10m

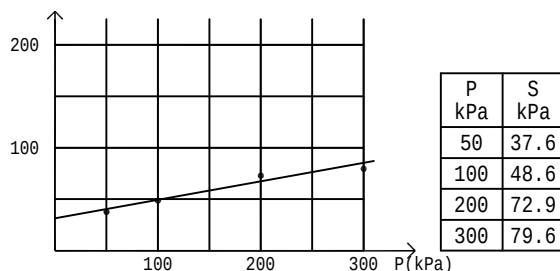
S(kPa)



粘聚力 $c=34.3$ kPa 内摩擦角 $\phi=11.60$ 度

土样编号:3-8 试验方法:快剪
取土深度:8.40-8.60m

S(kPa)



粘聚力 $c=31.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=10.20$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

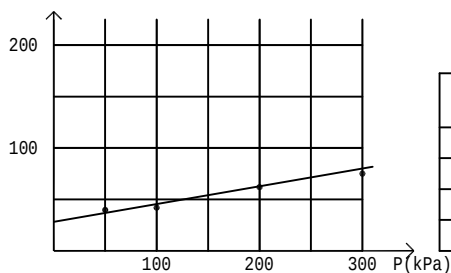
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 4 页

土样编号:3-9 试验方法:快剪
取土深度:8.80-9.00m

S(kPa)

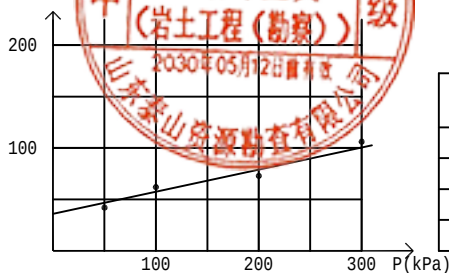


P	S
kPa	kPa
50	39.8
100	42.0
200	61.9
300	75.1

粘聚力 $c=28.3$ kPa 内摩擦角 $\phi=9.80$ 度

土样编号:3-10 试验方法:快剪
取土深度:9.30-9.50m

S(kPa)

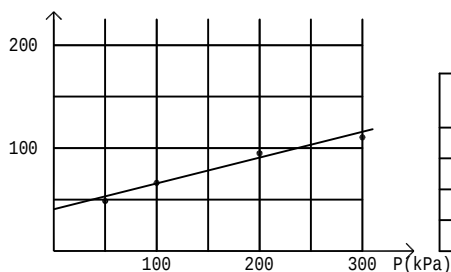


P	S
kPa	kPa
50	42.0
100	61.9
200	72.9
300	106.1

粘聚力 $c=36.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=12.11$ 度

土样编号:3-11 试验方法:快剪
取土深度:10.80-11.00m

S(kPa)

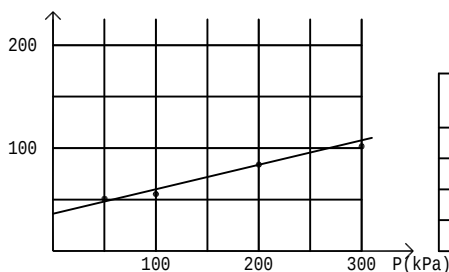


P	S
kPa	kPa
50	48.6
100	66.3
200	95.0
300	110.5

粘聚力 $c=40.5$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.08$ 度

土样编号:3-12 试验方法:快剪
取土深度:12.70-12.90m

S(kPa)

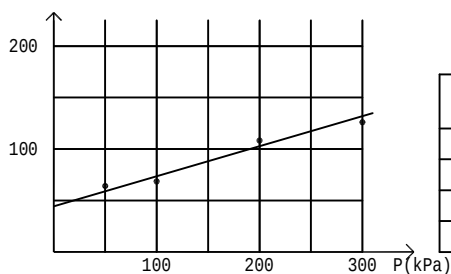


P	S
kPa	kPa
50	50.8
100	55.3
200	84.0
300	101.7

粘聚力 $c=36.2$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.41$ 度

土样编号:3-13 试验方法:快剪
取土深度:14.30-14.50m

S(kPa)

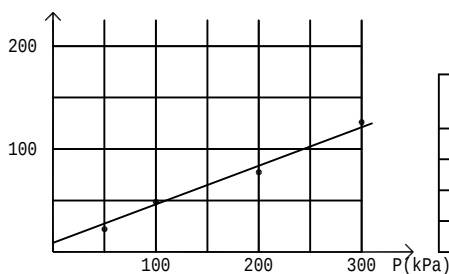


P	S
kPa	kPa
50	64.1
100	68.5
200	108.3
300	126.0

粘聚力 $c=44.3$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.30$ 度

土样编号:3-14 试验方法:快剪
取土深度:16.80-17.00m

S(kPa)

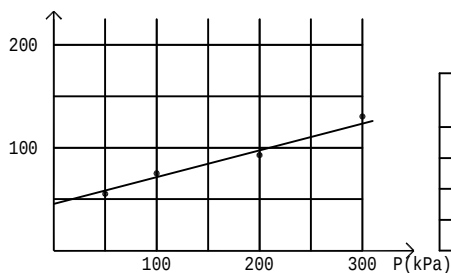


P	S
kPa	kPa
50	22.1
100	48.6
200	77.4
300	126.0

粘聚力 $c=8.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=20.51$ 度

土样编号:3-18 试验方法:快剪
取土深度:25.10-25.30m

S(kPa)

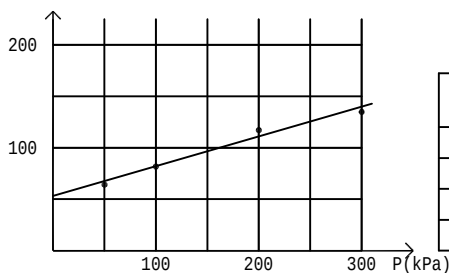


P	S
kPa	kPa
50	55.3
100	75.1
200	92.8
300	130.4

粘聚力 $c=45.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.60$ 度

土样编号:3-19 试验方法:快剪
取土深度:28.40-28.60m

S(kPa)



P	S
kPa	kPa
50	64.1
100	81.8
200	117.1
300	134.8

粘聚力 $c=53.3$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.10$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

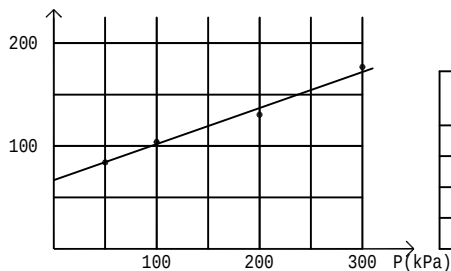
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程



土样编号:3-20 试验方法:快剪
取土深度:31.50-31.70m

S(kPa)

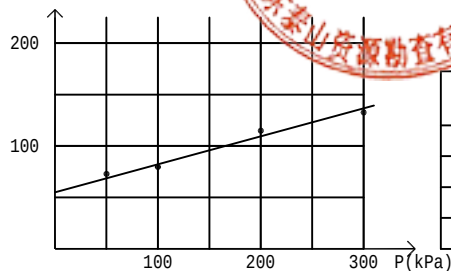


P kPa	S kPa
50	84.0
100	103.9
200	130.4
300	176.8

粘聚力 $c=66.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=19.31$ 度

土样编号:3-21 试验方法:快剪
取土深度:33.90-34.10m

S(kPa)

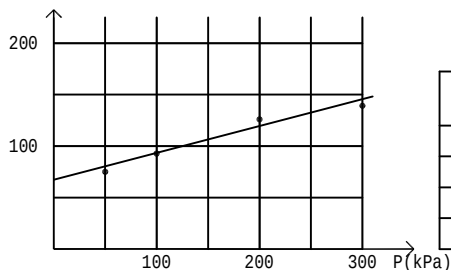


P kPa	S kPa
50	72.9
100	79.6
200	114.9
300	132.6

粘聚力 $c=55.0$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.19$ 度

土样编号:3-22 试验方法:快剪
取土深度:36.40-36.60m

S(kPa)

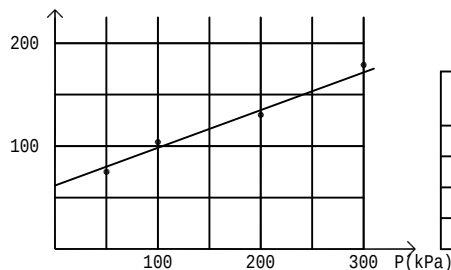


P kPa	S kPa
50	75.1
100	92.8
200	126.0
300	139.2

粘聚力 $c=67.5$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.60$ 度

土样编号:3-23 试验方法:快剪
取土深度:39.20-39.40m

S(kPa)

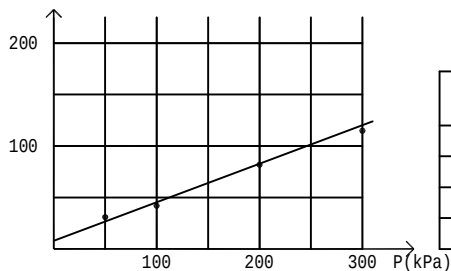


P kPa	S kPa
50	75.1
100	103.9
200	130.4
300	179.0

粘聚力 $c=61.8$ kPa 内摩擦角 $\phi=20.10$ 度

土样编号:9-1 试验方法:快剪
取土深度:1.60-1.80m

S(kPa)

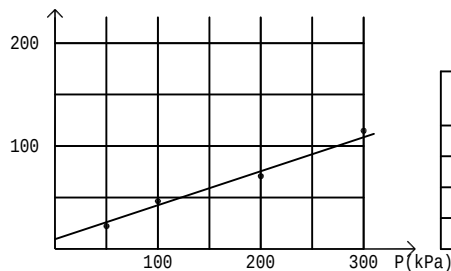


P kPa	S kPa
50	30.9
100	42.0
200	81.8
300	114.9

粘聚力 $c=7.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=20.51$ 度

土样编号:9-2 试验方法:快剪
取土深度:3.50-3.70m

S(kPa)

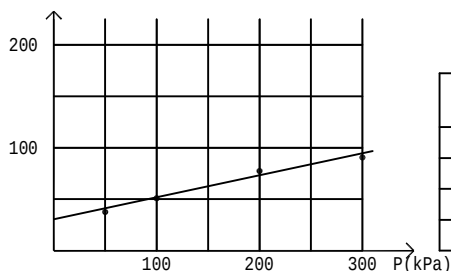


P kPa	S kPa
50	22.1
100	46.4
200	70.7
300	114.9

粘聚力 $c=9.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.30$ 度

土样编号:9-3 试验方法:快剪
取土深度:5.40-5.60m

S(kPa)

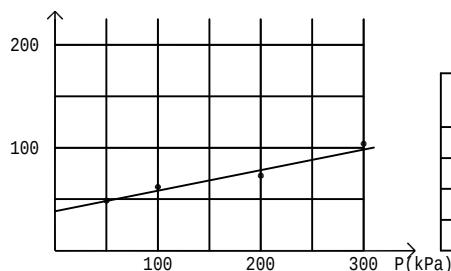


P kPa	S kPa
50	37.6
100	50.8
200	77.4
300	90.6

粘聚力 $c=30.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=12.11$ 度

土样编号:9-4 试验方法:快剪
取土深度:8.00-8.20m

S(kPa)



P kPa	S kPa
50	48.6
100	61.9
200	72.9
300	103.9

粘聚力 $c=38.2$ kPa 内摩擦角 $\phi=11.29$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

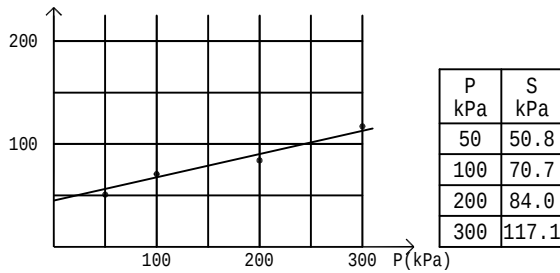
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 6 页

土样编号:9-5 试验方法:快剪
取土深度:11.10-11.30m

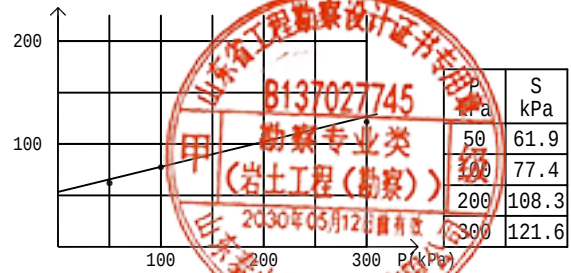
S(kPa)



粘聚力 $c=45.1\text{kPa}$ 内摩擦角 $\phi=12.70^\circ$

土样编号:9-6 试验方法:快剪
取土深度:13.20-13.40m

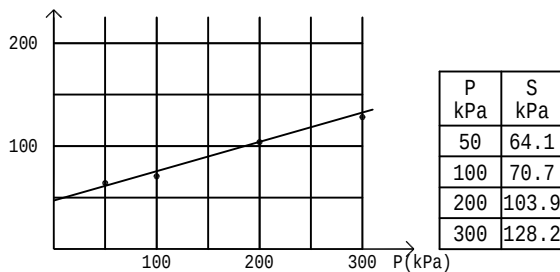
S(kPa)



粘聚力 $c=53.5\text{kPa}$ 内摩擦角 $\phi=13.69^\circ$

土样编号:9-7 试验方法:快剪
取土深度:15.90-16.10m

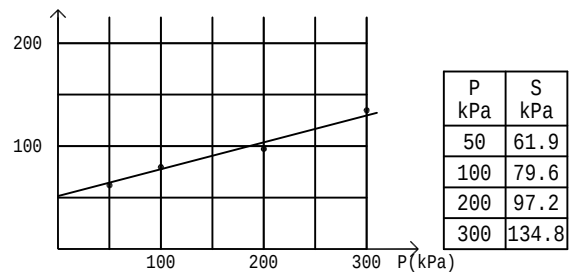
S(kPa)



粘聚力 $c=47.1\text{kPa}$ 内摩擦角 $\phi=15.92^\circ$

土样编号:9-8 试验方法:快剪
取土深度:18.40-18.60m

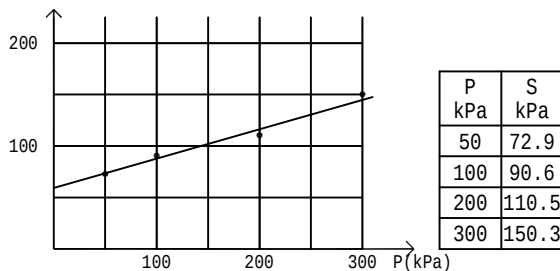
S(kPa)



粘聚力 $c=51.5\text{kPa}$ 内摩擦角 $\phi=14.60^\circ$

土样编号:9-9 试验方法:快剪
取土深度:21.10-21.30m

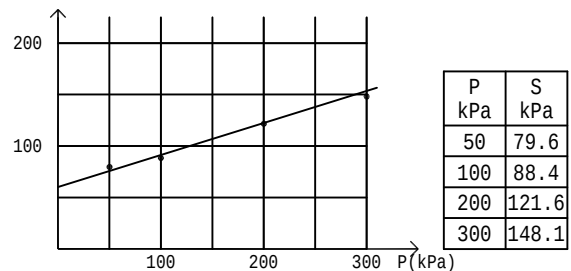
S(kPa)



粘聚力 $c=59.2\text{kPa}$ 内摩擦角 $\phi=15.92^\circ$

土样编号:9-10 试验方法:快剪
取土深度:24.30-24.50m

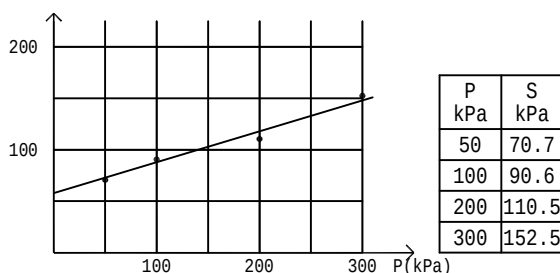
S(kPa)



粘聚力 $c=60.2\text{kPa}$ 内摩擦角 $\phi=17.29^\circ$

土样编号:9-11 试验方法:快剪
取土深度:26.90-27.10m

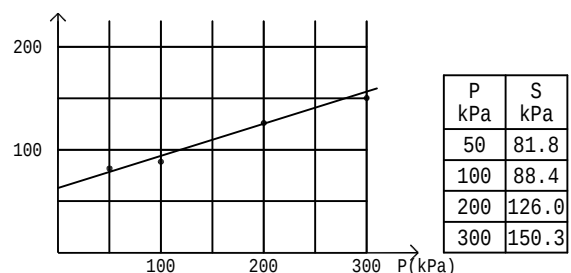
S(kPa)



粘聚力 $c=57.8\text{kPa}$ 内摩擦角 $\phi=16.70^\circ$

土样编号:9-13 试验方法:快剪
取土深度:33.50-33.70m

S(kPa)



粘聚力 $c=63.0\text{kPa}$ 内摩擦角 $\phi=17.29^\circ$

编制:周雍

校核:侯艳洪

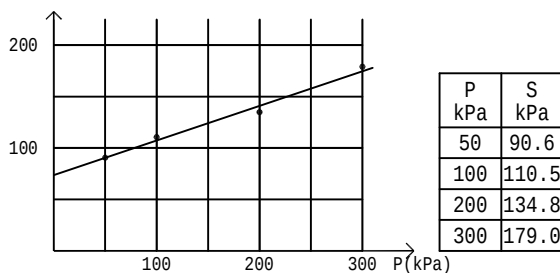
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 25 页 第 7 页

土样编号:9-14 试验方法:快剪
取土深度:36.20-36.40m

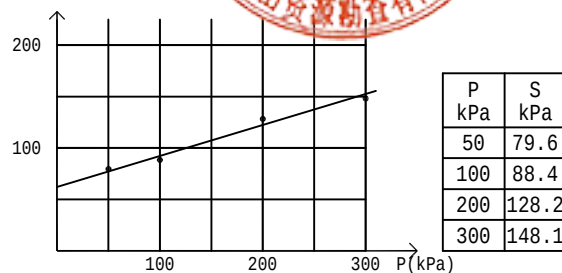
S(kPa)



粘聚力 $c=73.5$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.61$ 度

土样编号:9-15 试验方法:快剪
取土深度:38.70-38.90m

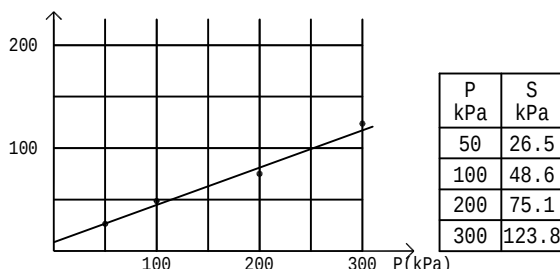
S(kPa)



粘聚力 $c=62.0$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.80$ 度

土样编号:10-1 试验方法:快剪
取土深度:2.80-3.00m

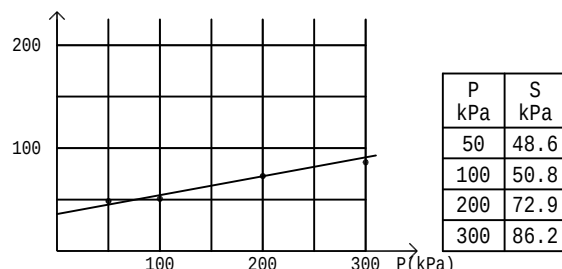
S(kPa)



粘聚力 $c=8.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=19.90$ 度

土样编号:10-2 试验方法:快剪
取土深度:5.10-5.30m

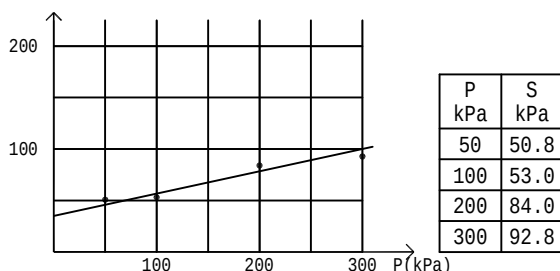
S(kPa)



粘聚力 $c=36.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=10.40$ 度

土样编号:10-3 试验方法:快剪
取土深度:7.90-8.10m

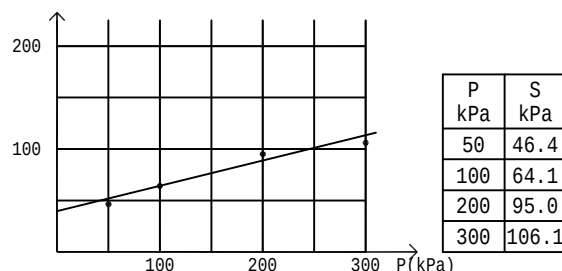
S(kPa)



粘聚力 $c=35.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=12.21$ 度

土样编号:10-4 试验方法:快剪
取土深度:9.50-9.70m

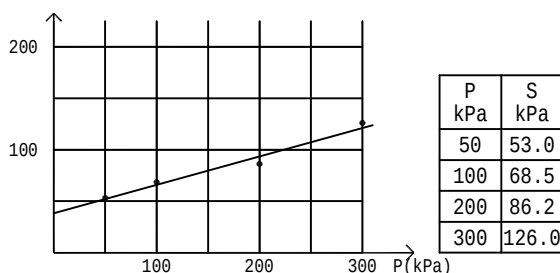
S(kPa)



粘聚力 $c=39.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.79$ 度

土样编号:10-5 试验方法:快剪
取土深度:11.70-11.90m

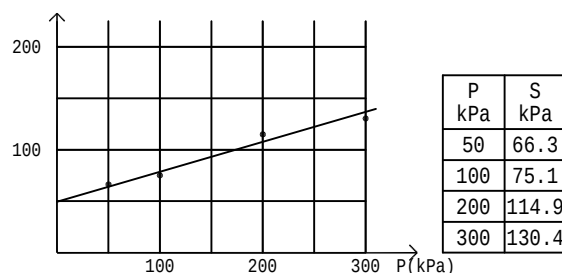
S(kPa)



粘聚力 $c=38.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.39$ 度

土样编号:10-8 试验方法:快剪
取土深度:19.80-20.00m

S(kPa)



粘聚力 $c=49.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.21$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

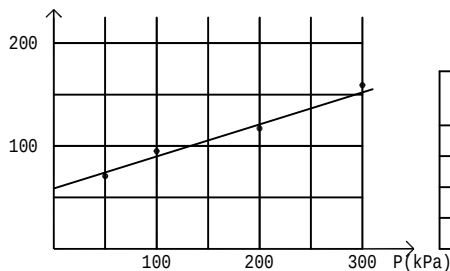
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 8 页

土样编号:10-9 试验方法:快剪
取土深度:22.10-22.30m

S(kPa)

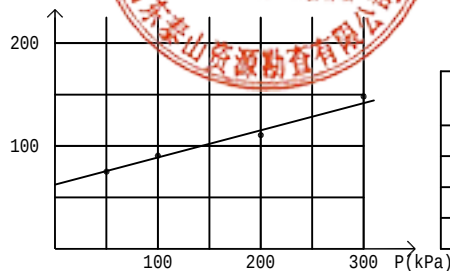


P kPa	S kPa
50	70.7
100	95.0
200	117.1
300	159.1

粘聚力 $c=58.8$ kPa 内摩擦角 $\phi=17.29$ 度

土样编号:10-10 试验方法:快剪
取土深度:25.00-25.20m

S(kPa)

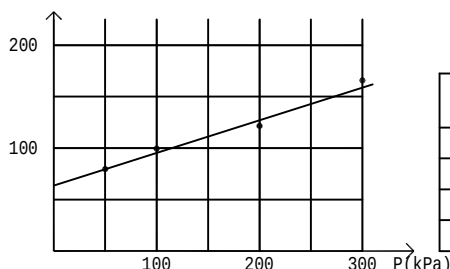


P kPa	S kPa
50	75.1
100	90.6
200	110.5
300	148.1

粘聚力 $c=62.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.81$ 度

土样编号:10-11 试验方法:快剪
取土深度:28.30-28.50m

S(kPa)

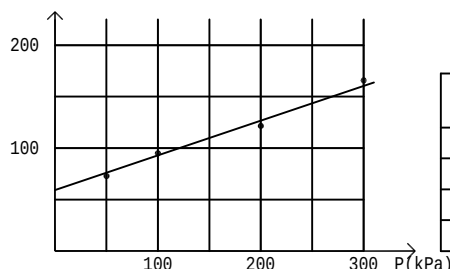


P kPa	S kPa
50	79.6
100	99.5
200	121.6
300	165.8

粘聚力 $c=63.5$ kPa 内摩擦角 $\phi=17.60$ 度

土样编号:10-13 试验方法:快剪
取土深度:32.90-33.10m

S(kPa)

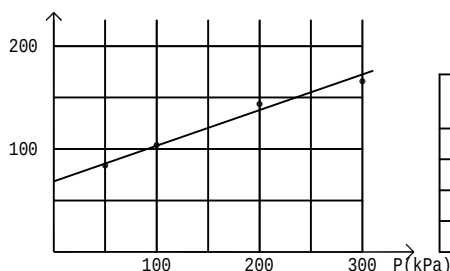


P kPa	S kPa
50	72.9
100	95.0
200	121.6
300	165.8

粘聚力 $c=59.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.61$ 度

土样编号:10-14 试验方法:快剪
取土深度:36.00-36.20m

S(kPa)

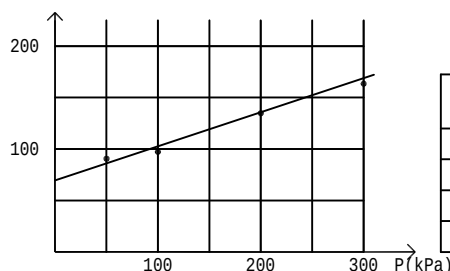


P kPa	S kPa
50	84.0
100	103.9
200	143.7
300	165.8

粘聚力 $c=68.5$ kPa 内摩擦角 $\phi=19.10$ 度

土样编号:10-16 试验方法:快剪
取土深度:41.20-41.40m

S(kPa)

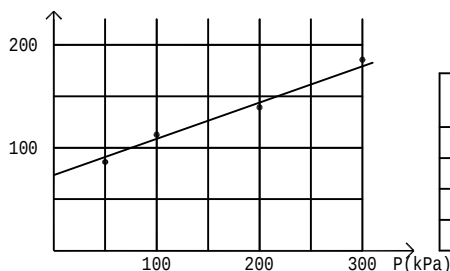


P kPa	S kPa
50	90.6
100	97.2
200	134.8
300	163.5

粘聚力 $c=69.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.30$ 度

土样编号:10-17 试验方法:快剪
取土深度:43.80-44.00m

S(kPa)

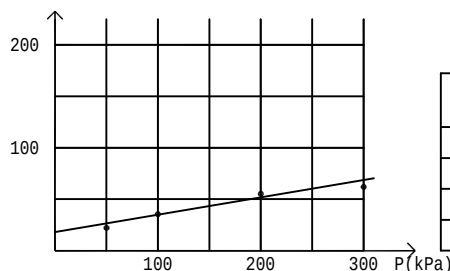


P kPa	S kPa
50	86.2
100	112.7
200	139.2
300	185.6

粘聚力 $c=73.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=19.41$ 度

土样编号:13-1 试验方法:快剪
取土深度:5.60-5.80m

S(kPa)



P kPa	S kPa
50	22.1
100	35.4
200	55.3
300	61.9

粘聚力 $c=18.0$ kPa 内摩擦角 $\phi=9.58$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

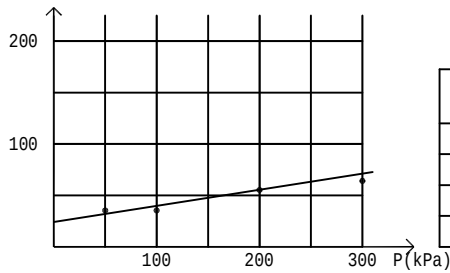
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 9 页

土样编号:13-2 试验方法:快剪
取土深度:6.10-6.30m

S(kPa)

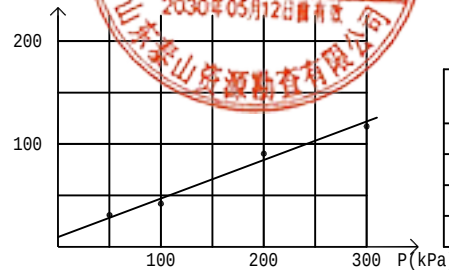


P kPa	S kPa
50	35.4
100	35.4
200	55.3
300	64.1

粘聚力 $c=24.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=8.90$ 度

土样编号:14-1 试验方法:快剪
取土深度:1.80-2.00m

S(kPa)

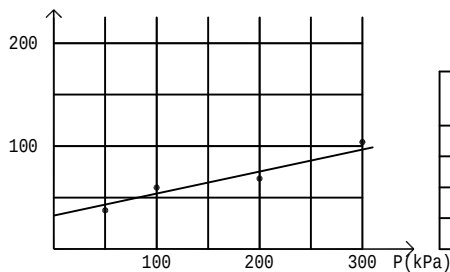


P kPa	S kPa
50	30.9
100	42.0
200	90.6
300	117.1

粘聚力 $c=9.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=20.51$ 度

土样编号:14-2 试验方法:快剪
取土深度:3.90-4.10m

S(kPa)

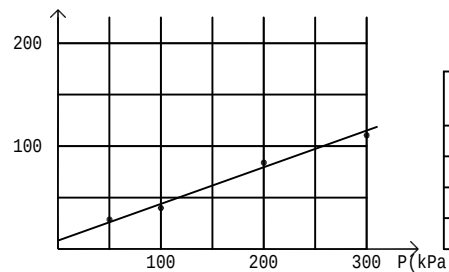


P kPa	S kPa
50	37.6
100	59.7
200	68.5
300	103.9

粘聚力 $c=32.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=12.11$ 度

土样编号:14-3 试验方法:快剪
取土深度:5.00-5.20m

S(kPa)

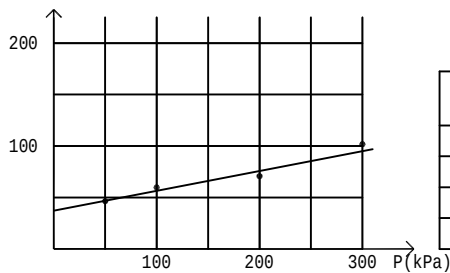


P kPa	S kPa
50	28.7
100	39.8
200	84.0
300	110.5

粘聚力 $c=8.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=19.60$ 度

土样编号:14-4 试验方法:快剪
取土深度:7.20-7.40m

S(kPa)

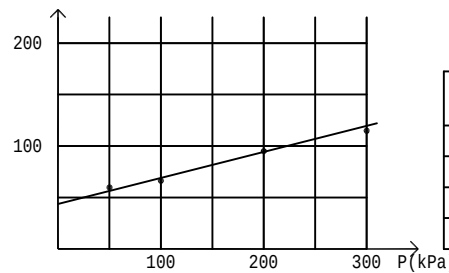


P kPa	S kPa
50	46.4
100	59.7
200	70.7
300	101.7

粘聚力 $c=37.2$ kPa 内摩擦角 $\phi=10.91$ 度

土样编号:14-5 试验方法:快剪
取土深度:8.90-9.10m

S(kPa)

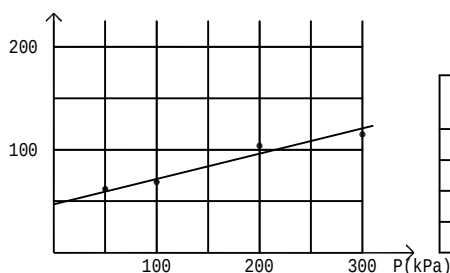


P kPa	S kPa
50	59.7
100	66.3
200	95.0
300	114.9

粘聚力 $c=43.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.21$ 度

土样编号:14-6 试验方法:快剪
取土深度:11.20-11.40m

S(kPa)

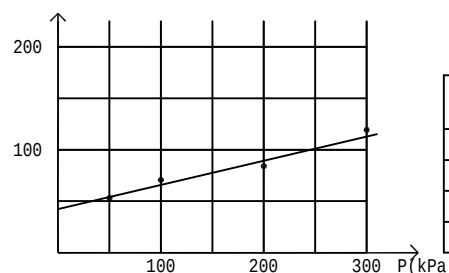


P kPa	S kPa
50	61.9
100	68.5
200	103.9
300	114.9

粘聚力 $c=47.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.79$ 度

土样编号:14-7 试验方法:快剪
取土深度:13.50-13.70m

S(kPa)



P kPa	S kPa
50	53.0
100	70.7
200	84.0
300	119.3

粘聚力 $c=42.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.21$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

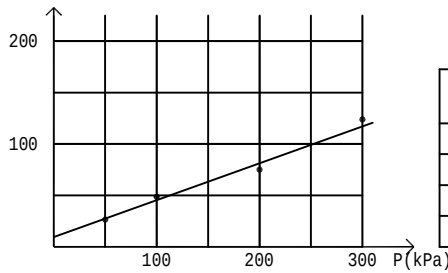
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 10 页

土样编号:14-8 试验方法:快剪
取土深度:15.10-15.30m

S(kPa)

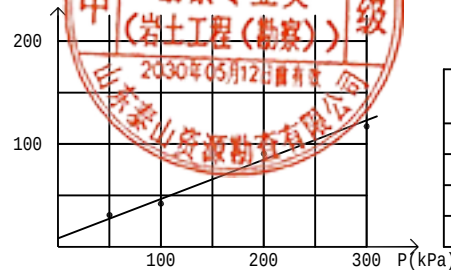


粘聚力 $c=9.5$ kPa

内摩擦角 $\phi=19.70$ 度

土样编号:14-9 试验方法:快剪
取土深度:15.90-16.10m

S(kPa)

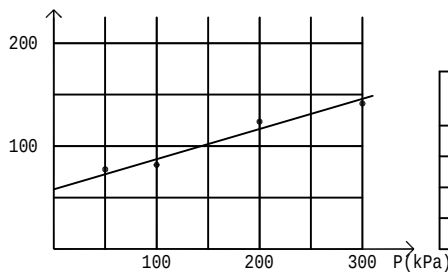


粘聚力 $c=8.4$ kPa

内摩擦角 $\phi=20.91$ 度

土样编号:14-10 试验方法:快剪
取土深度:17.80-18.00m

S(kPa)

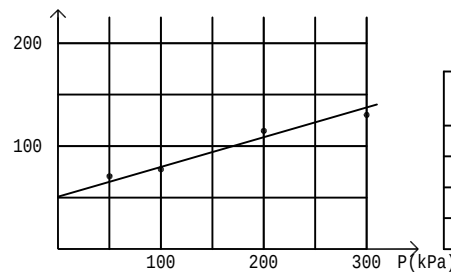


粘聚力 $c=58.1$ kPa

内摩擦角 $\phi=16.30$ 度

土样编号:14-11 试验方法:快剪
取土深度:20.10-20.30m

S(kPa)

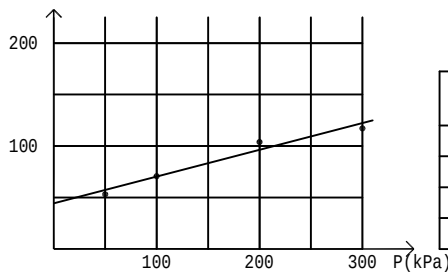


粘聚力 $c=51.0$ kPa

内摩擦角 $\phi=16.10$ 度

土样编号:14-12 试验方法:快剪
取土深度:22.90-23.10m

S(kPa)

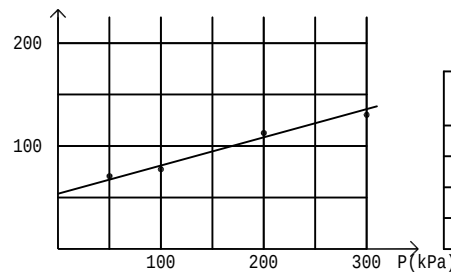


粘聚力 $c=44.3$ kPa

内摩擦角 $\phi=14.60$ 度

土样编号:14-13 试验方法:快剪
取土深度:25.80-26.00m

S(kPa)

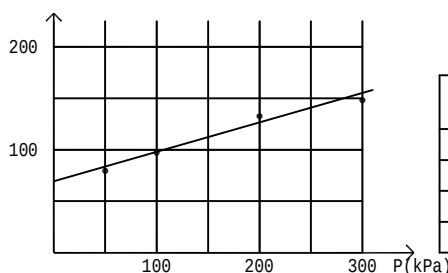


粘聚力 $c=53.8$ kPa

内摩擦角 $\phi=15.30$ 度

土样编号:14-14 试验方法:快剪
取土深度:28.20-28.40m

S(kPa)

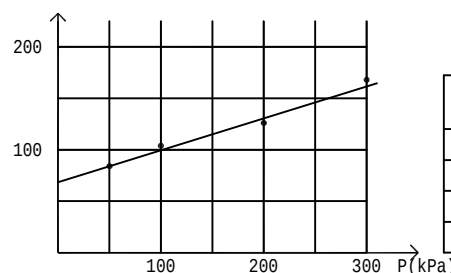


粘聚力 $c=69.3$ kPa

内摩擦角 $\phi=16.00$ 度

土样编号:14-15 试验方法:快剪
取土深度:31.10-31.30m

S(kPa)



粘聚力 $c=68.5$ kPa

内摩擦角 $\phi=17.20$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

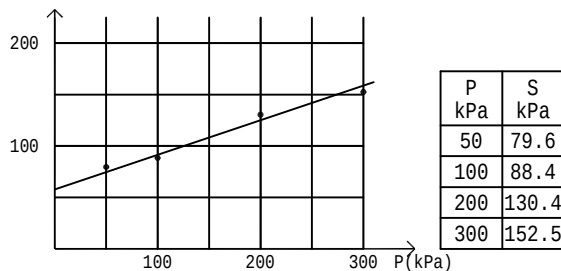
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 11 页

土样编号:14-16 试验方法:快剪
取土深度:33.90-34.10m

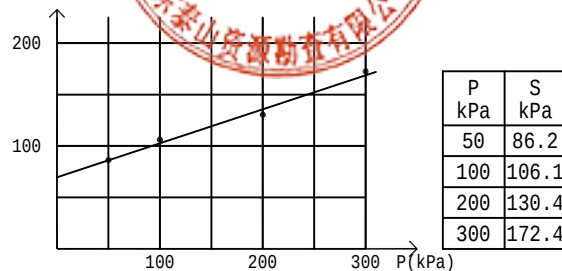
S(kPa)



粘聚力 $c=57.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.61$ 度

土样编号:14-17 试验方法:快剪
取土深度:36.20-36.40m

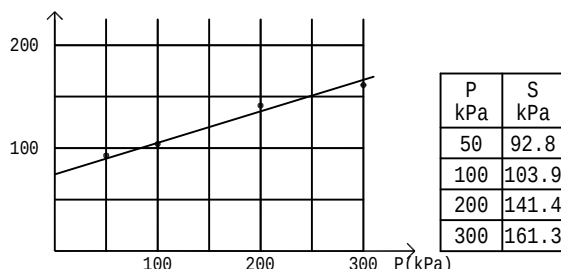
S(kPa)



粘聚力 $c=69.5$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.30$ 度

土样编号:14-19 试验方法:快剪
取土深度:42.50-42.70m

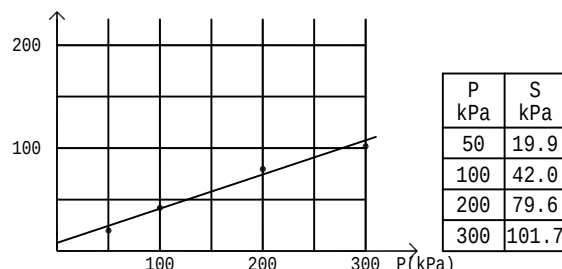
S(kPa)



粘聚力 $c=74.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.99$ 度

土样编号:17-1 试验方法:快剪
取土深度:2.40-2.60m

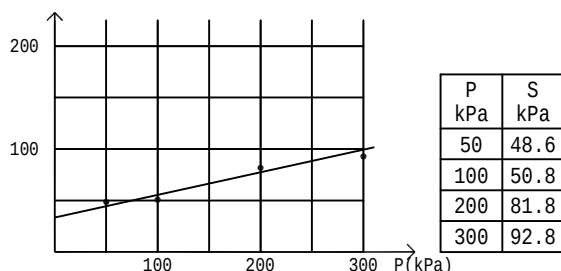
S(kPa)



粘聚力 $c=7.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.40$ 度

土样编号:17-2 试验方法:快剪
取土深度:4.70-4.90m

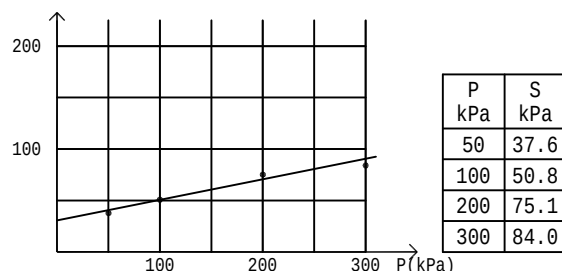
S(kPa)



粘聚力 $c=33.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=12.41$ 度

土样编号:17-3 试验方法:快剪
取土深度:6.30-6.50m

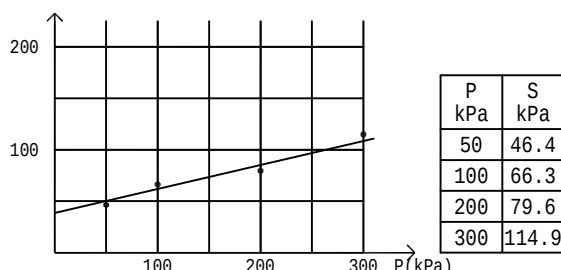
S(kPa)



粘聚力 $c=30.5$ kPa 内摩擦角 $\phi=11.31$ 度

土样编号:17-4 试验方法:快剪
取土深度:8.50-8.70m

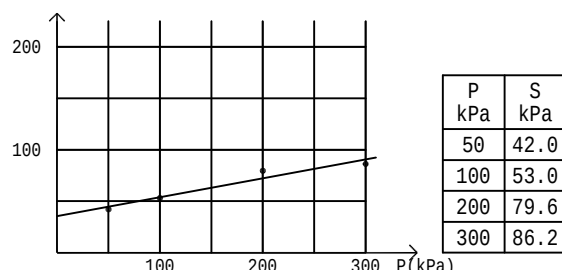
S(kPa)



粘聚力 $c=38.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.10$ 度

土样编号:17-5 试验方法:快剪
取土深度:10.90-11.10m

S(kPa)



粘聚力 $c=35.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=10.41$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

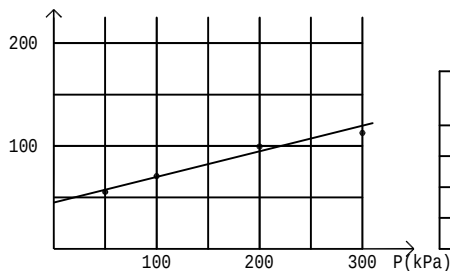
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 1 页 第 12 页

土样编号:17-6 试验方法:快剪
取土深度:13.40-13.60m

S(kPa)

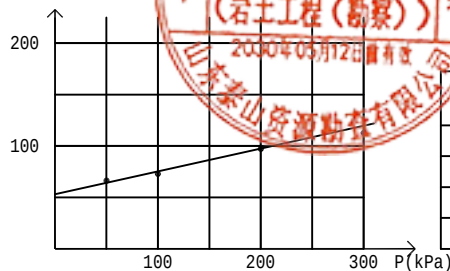


P	S
kPa	kPa
50	55.3
100	70.7
200	99.5
300	112.7

粘聚力 $c=44.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.00$ 度

土样编号:17-7 试验方法:快剪
取土深度:15.80-16.00m

S(kPa)

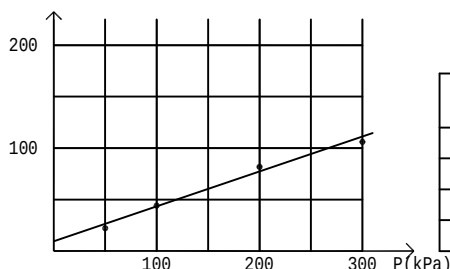


P	S
kPa	kPa
50	66.3
100	72.9
200	97.2
300	112.7

粘聚力 $c=53.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=12.49$ 度

土样编号:17-8 试验方法:快剪
取土深度:18.40-18.60m

S(kPa)

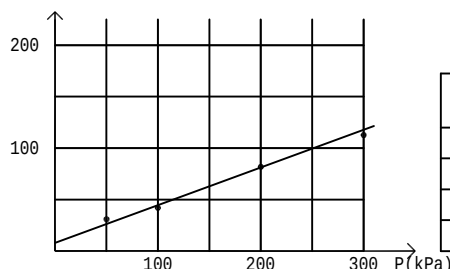


P	S
kPa	kPa
50	22.1
100	44.2
200	81.8
300	106.1

粘聚力 $c=9.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.70$ 度

土样编号:17-9 试验方法:快剪
取土深度:19.10-19.30m

S(kPa)

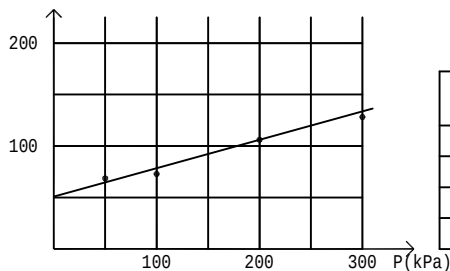


P	S
kPa	kPa
50	30.9
100	42.0
200	81.8
300	112.7

粘聚力 $c=8.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=20.10$ 度

土样编号:17-10 试验方法:快剪
取土深度:21.30-21.50m

S(kPa)

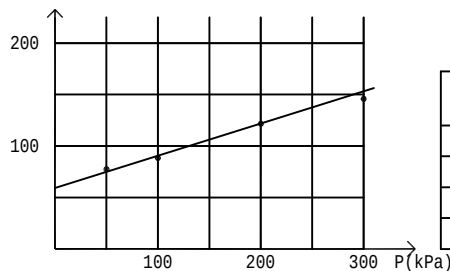


P	S
kPa	kPa
50	68.5
100	72.9
200	106.1
300	128.2

粘聚力 $c=51.0$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.39$ 度

土样编号:17-12 试验方法:快剪
取土深度:27.00-27.20m

S(kPa)

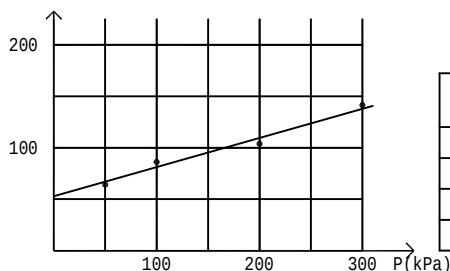


P	S
kPa	kPa
50	77.4
100	88.4
200	121.6
300	145.9

粘聚力 $c=59.2$ kPa 内摩擦角 $\phi=17.40$ 度

土样编号:17-13 试验方法:快剪
取土深度:29.70-29.90m

S(kPa)

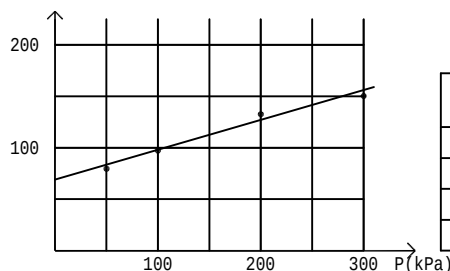


P	S
kPa	kPa
50	64.1
100	86.2
200	103.9
300	141.4

粘聚力 $c=53.0$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.81$ 度

土样编号:17-14 试验方法:快剪
取土深度:32.40-32.60m

S(kPa)



P	S
kPa	kPa
50	79.6
100	97.2
200	132.6
300	150.3

粘聚力 $c=69.0$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.21$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

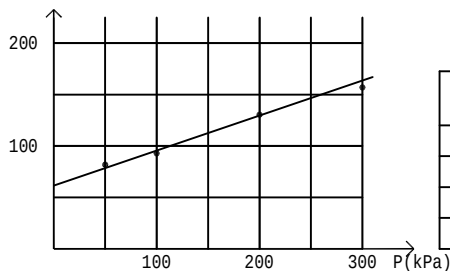
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 13 页

土样编号:17-15 试验方法:快剪
取土深度:35.00-35.20m

S(kPa)

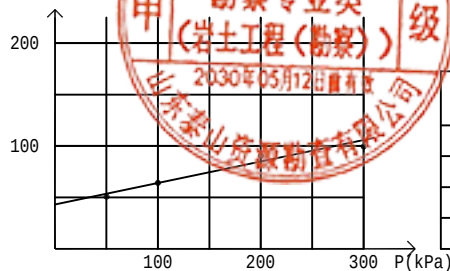


P	S
kPa	kPa
50	81.8
100	92.8
200	130.4
300	156.9

粘聚力 $c=61.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.80$ 度

土样编号:20-1 试验方法:快剪
取土深度:1.50-1.70m

S(kPa)

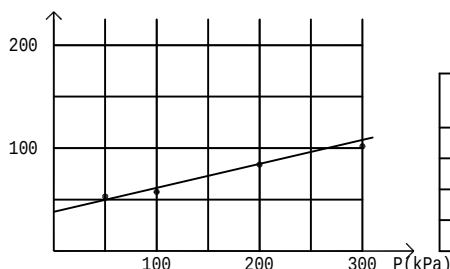


P	S
kPa	kPa
50	50.8
100	64.1
200	90.6
300	99.5

粘聚力 $c=43.2$ kPa 内摩擦角 $\phi=11.81$ 度

土样编号:20-2 试验方法:快剪
取土深度:3.20-3.40m

S(kPa)

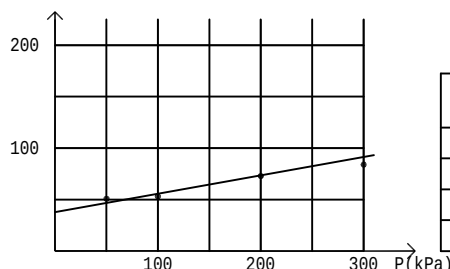


P	S
kPa	kPa
50	53.0
100	57.5
200	84.0
300	101.7

粘聚力 $c=38.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.10$ 度

土样编号:20-3 试验方法:快剪
取土深度:6.10-6.30m

S(kPa)

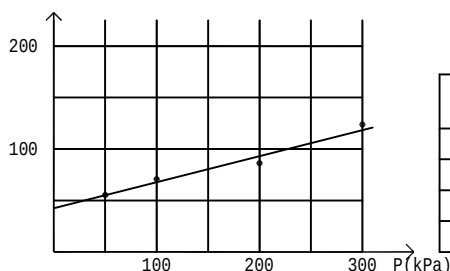


P	S
kPa	kPa
50	50.8
100	53.0
200	72.9
300	84.0

粘聚力 $c=37.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=10.09$ 度

土样编号:20-4 试验方法:快剪
取土深度:9.20-9.40m

S(kPa)

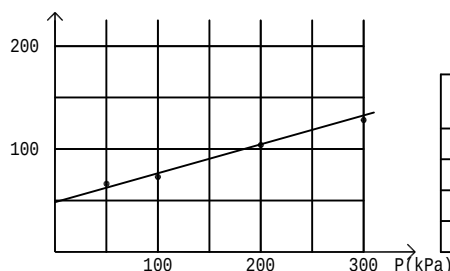


P	S
kPa	kPa
50	55.3
100	70.7
200	86.2
300	123.8

粘聚力 $c=42.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.19$ 度

土样编号:20-5 试验方法:快剪
取土深度:11.30-11.50m

S(kPa)

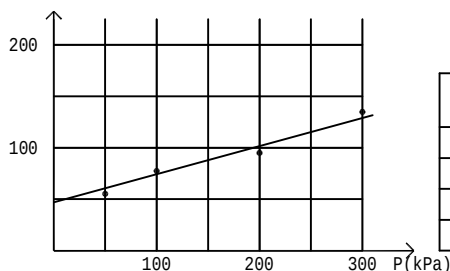


P	S
kPa	kPa
50	66.3
100	72.9
200	103.9
300	128.2

粘聚力 $c=48.3$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.70$ 度

土样编号:20-6 试验方法:快剪
取土深度:14.20-14.40m

S(kPa)

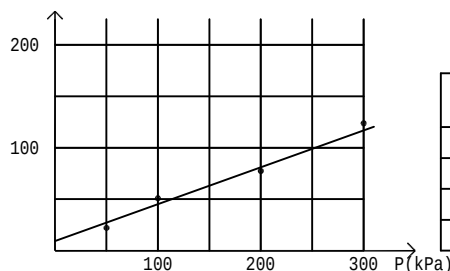


P	S
kPa	kPa
50	55.3
100	77.4
200	95.0
300	134.8

粘聚力 $c=46.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.30$ 度

土样编号:20-7 试验方法:快剪
取土深度:17.60-17.80m

S(kPa)



P	S
kPa	kPa
50	22.1
100	50.8
200	77.4
300	123.8

粘聚力 $c=9.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=19.70$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

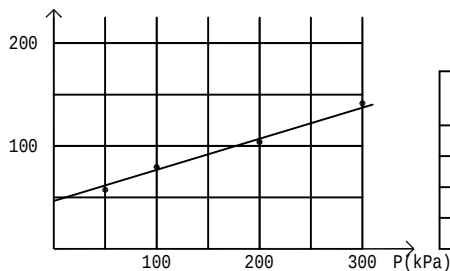
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 14 页

土样编号:20-8 试验方法:快剪
取土深度:19.70-19.90m

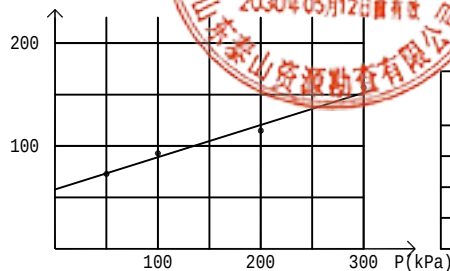
S(kPa)



粘聚力 $c=46.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.80$ 度

土样编号:20-9 试验方法:快剪
取土深度:22.30-22.50m

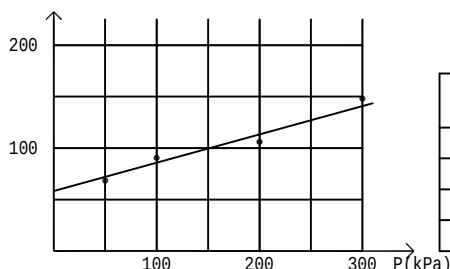
S(kPa)



粘聚力 $c=57.8$ kPa 内摩擦角 $\phi=17.40$ 度

土样编号:20-12 试验方法:快剪
取土深度:29.60-29.80m

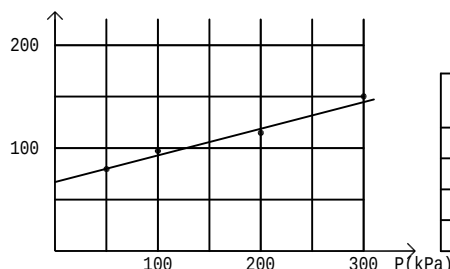
S(kPa)



粘聚力 $c=58.3$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.39$ 度

土样编号:20-13 试验方法:快剪
取土深度:32.40-32.60m

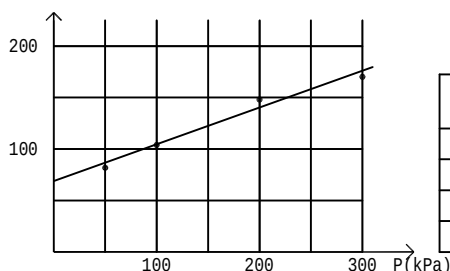
S(kPa)



粘聚力 $c=67.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.50$ 度

土样编号:20-14 试验方法:快剪
取土深度:34.70-34.90m

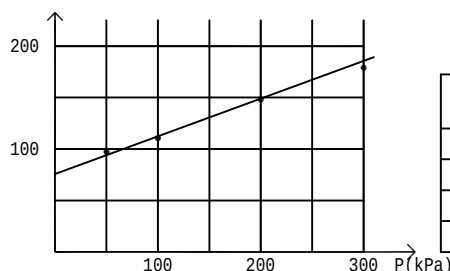
S(kPa)



粘聚力 $c=68.8$ kPa 内摩擦角 $\phi=19.70$ 度

土样编号:20-15 试验方法:快剪
取土深度:37.20-37.40m

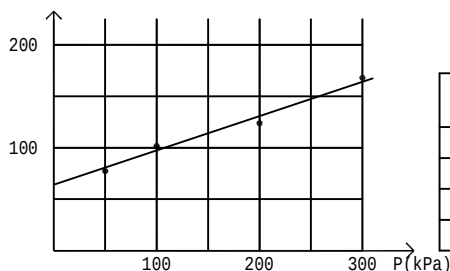
S(kPa)



粘聚力 $c=75.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=20.10$ 度

土样编号:20-16 试验方法:快剪
取土深度:39.60-39.80m

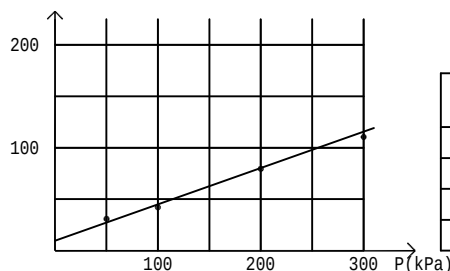
S(kPa)



粘聚力 $c=64.2$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.40$ 度

土样编号:23-1 试验方法:快剪
取土深度:2.90-3.10m

S(kPa)



粘聚力 $c=9.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=19.49$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

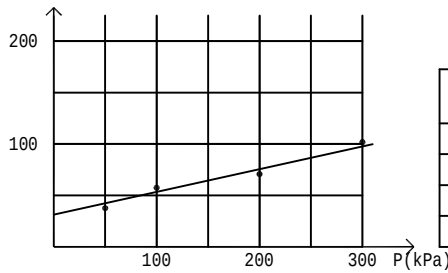
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 15 页

土样编号:23-2 试验方法:快剪
取土深度:4.80-5.00m

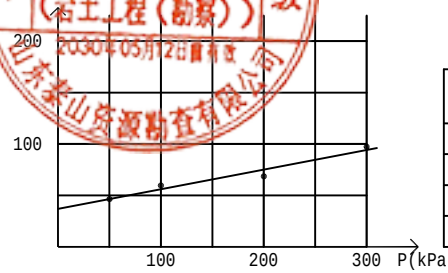
S(kPa)



粘聚力 $c=31.2$ kPa 内摩擦角 $\phi=12.49$ 度

土样编号:23-3 试验方法:快剪
取土深度:7.20-7.40m

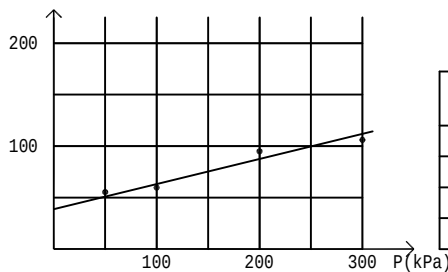
S(kPa)



粘聚力 $c=36.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=10.80$ 度

土样编号:23-4 试验方法:快剪
取土深度:9.40-9.60m

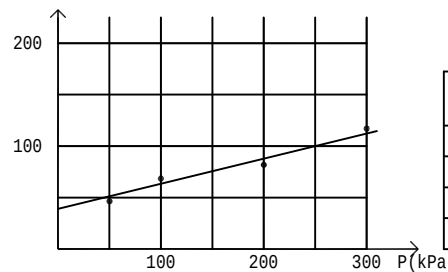
S(kPa)



粘聚力 $c=38.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.69$ 度

土样编号:23-5 试验方法:快剪
取土深度:12.10-12.30m

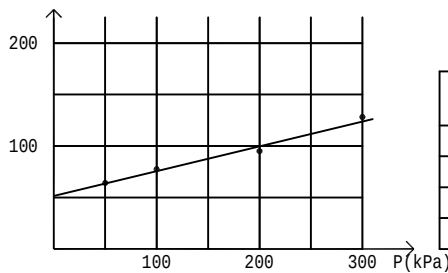
S(kPa)



粘聚力 $c=39.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.69$ 度

土样编号:23-6 试验方法:快剪
取土深度:14.70-14.90m

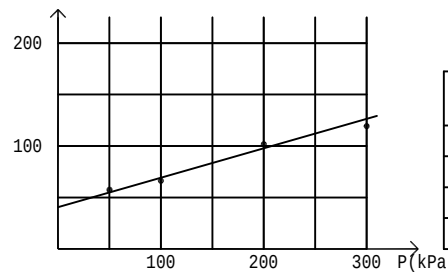
S(kPa)



粘聚力 $c=51.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.50$ 度

土样编号:23-7 试验方法:快剪
取土深度:17.20-17.40m

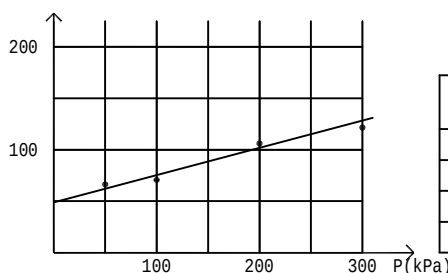
S(kPa)



粘聚力 $c=40.5$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.00$ 度

土样编号:23-8 试验方法:快剪
取土深度:20.10-20.30m

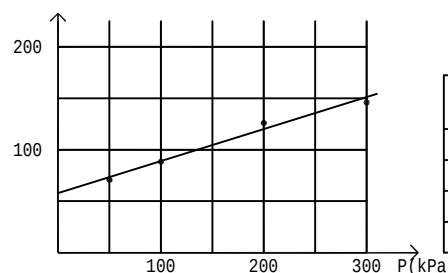
S(kPa)



粘聚力 $c=48.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.81$ 度

土样编号:23-9 试验方法:快剪
取土深度:23.30-23.50m

S(kPa)



粘聚力 $c=57.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=17.29$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

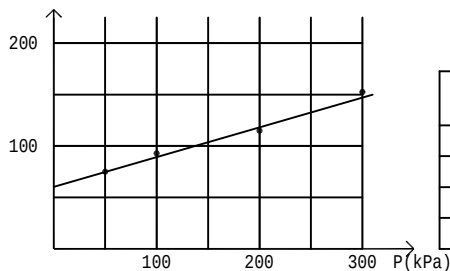
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 16 页

土样编号:23-10 试验方法:快剪
取土深度:26.80-27.00m

S(kPa)

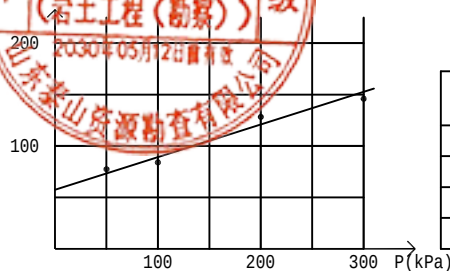


P kPa	S kPa
50	75.1
100	92.8
200	114.9
300	152.5

粘聚力 $c=60.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.10$ 度

土样编号:23-11 试验方法:快剪
取土深度:29.10-29.30m

S(kPa)

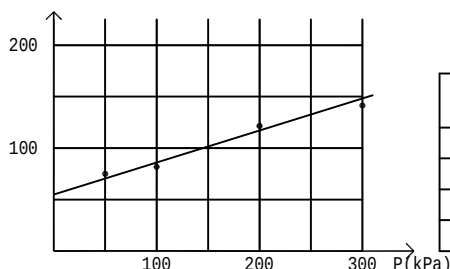


P kPa	S kPa
50	77.4
100	84.0
200	128.2
300	145.9

粘聚力 $c=57.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=17.60$ 度

土样编号:23-12 试验方法:快剪
取土深度:32.30-32.50m

S(kPa)

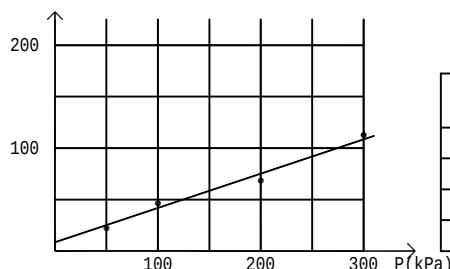


P kPa	S kPa
50	75.1
100	81.8
200	121.6
300	141.4

粘聚力 $c=54.8$ kPa 内摩擦角 $\phi=17.29$ 度

土样编号:25-1 试验方法:快剪
取土深度:1.80-2.00m

S(kPa)

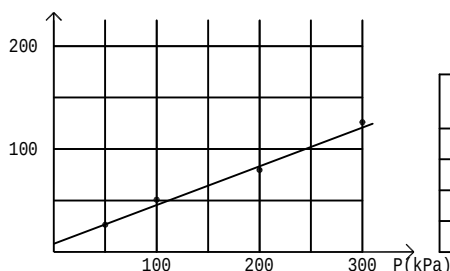


P kPa	S kPa
50	22.1
100	46.4
200	68.5
300	112.7

粘聚力 $c=8.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.40$ 度

土样编号:25-2 试验方法:快剪
取土深度:3.60-3.80m

S(kPa)

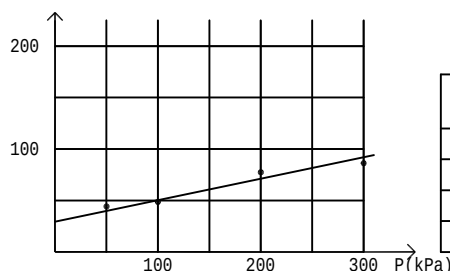


P kPa	S kPa
50	26.5
100	50.8
200	79.6
300	126.0

粘聚力 $c=7.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=20.61$ 度

土样编号:25-3 试验方法:快剪
取土深度:6.20-6.40m

S(kPa)

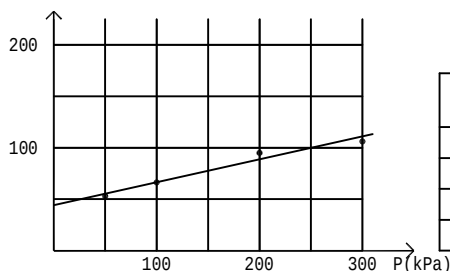


P kPa	S kPa
50	44.2
100	48.6
200	77.4
300	86.2

粘聚力 $c=29.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=11.81$ 度

土样编号:25-4 试验方法:快剪
取土深度:9.00-9.20m

S(kPa)

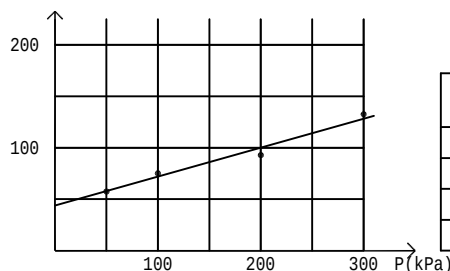


P kPa	S kPa
50	53.0
100	66.3
200	95.0
300	106.1

粘聚力 $c=44.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=12.60$ 度

土样编号:25-5 试验方法:快剪
取土深度:11.50-11.70m

S(kPa)



P kPa	S kPa
50	57.5
100	75.1
200	92.8
300	132.6

粘聚力 $c=44.0$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.69$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

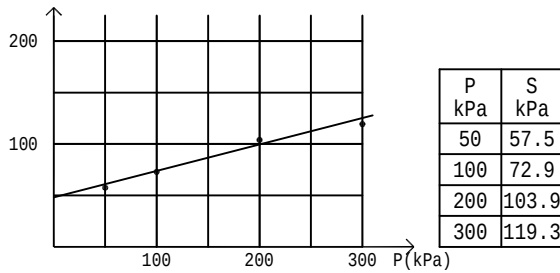
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 17 页

土样编号:25-6 试验方法:快剪
取土深度:13.60-13.80m

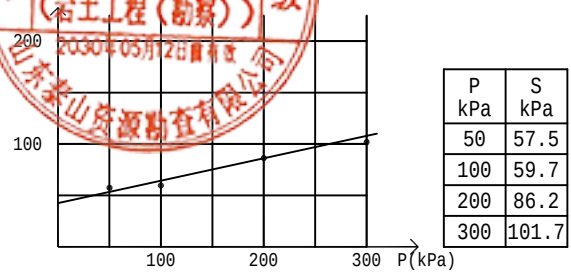
S(kPa)



粘聚力 $c=48.2$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.40$ 度

土样编号:25-7 试验方法:快剪
取土深度:16.70-16.90m

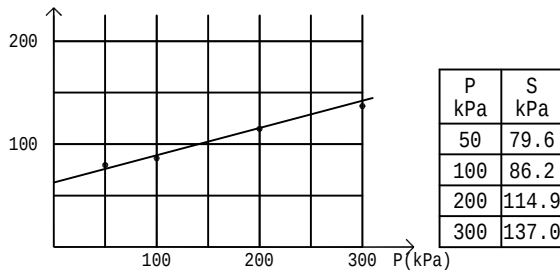
S(kPa)



粘聚力 $c=42.5$ kPa 内摩擦角 $\phi=12.30$ 度

土样编号:25-8 试验方法:快剪
取土深度:19.10-19.30m

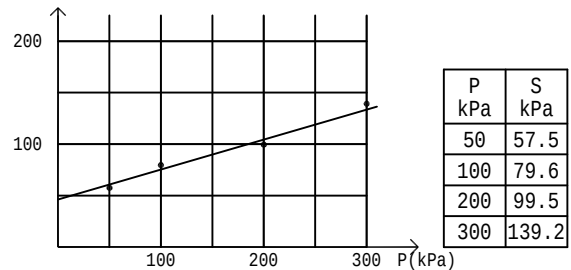
S(kPa)



粘聚力 $c=62.8$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.81$ 度

土样编号:25-9 试验方法:快剪
取土深度:22.30-22.50m

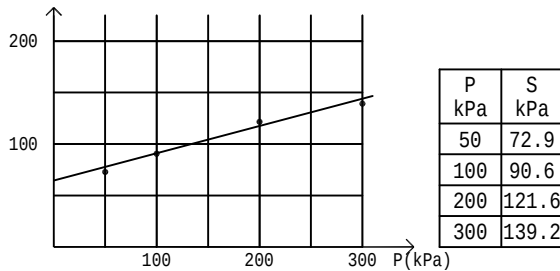
S(kPa)



粘聚力 $c=46.3$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.21$ 度

土样编号:25-10 试验方法:快剪
取土深度:25.90-26.10m

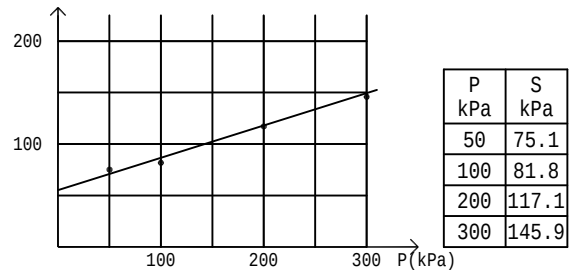
S(kPa)



粘聚力 $c=64.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.81$ 度

土样编号:25-11 试验方法:快剪
取土深度:27.40-27.60m

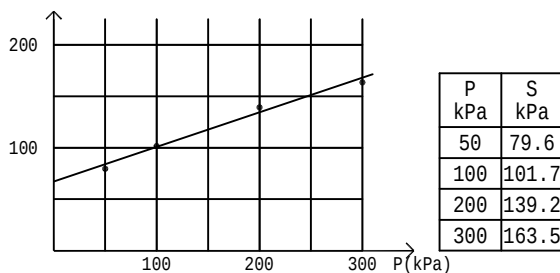
S(kPa)



粘聚力 $c=55.3$ kPa 内摩擦角 $\phi=17.40$ 度

土样编号:25-13 试验方法:快剪
取土深度:34.20-34.40m

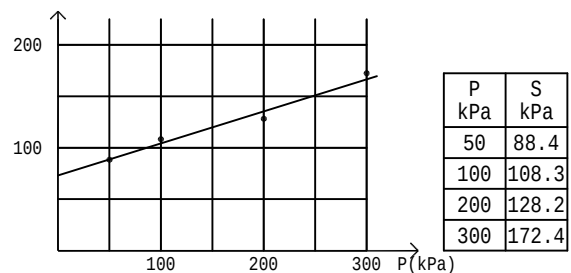
S(kPa)



粘聚力 $c=67.2$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.61$ 度

土样编号:25-14 试验方法:快剪
取土深度:37.30-37.50m

S(kPa)



粘聚力 $c=73.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=17.29$ 度

编制:

校核:

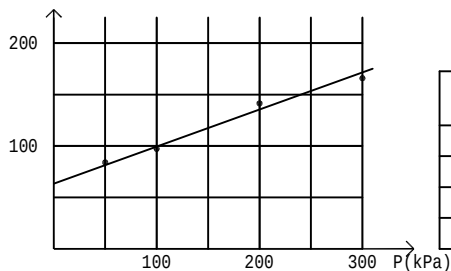
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 18 页

土样编号:25-16 试验方法:快剪
取土深度:43.50-43.70m

S(kPa)

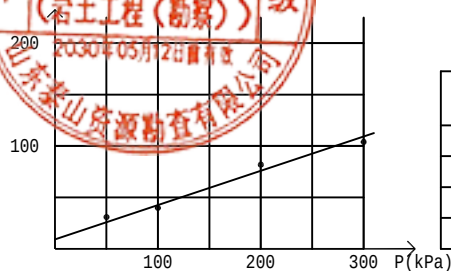


P kPa	S kPa
50	84.0
100	97.2
200	141.4
300	165.8

粘聚力 $c=63.4$ kPa 内摩擦角 $\phi=19.80$ 度

土样编号:30-1 试验方法:快剪
取土深度:12.30-12.50m

S(kPa)

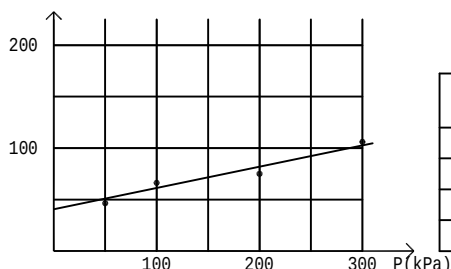


P kPa	S kPa
50	30.9
100	39.8
200	81.8
300	103.9

粘聚力 $c=9.3$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.40$ 度

土样编号:30-2 试验方法:快剪
取土深度:3.70-3.90m

S(kPa)

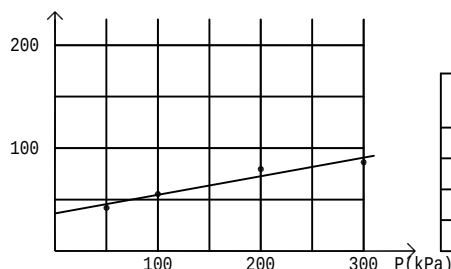


P kPa	S kPa
50	46.4
100	66.3
200	75.1
300	106.1

粘聚力 $c=40.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=11.69$ 度

土样编号:30-3 试验方法:快剪
取土深度:6.20-6.40m

S(kPa)

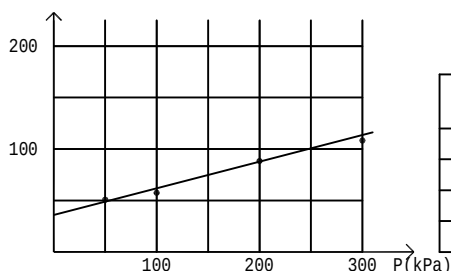


P kPa	S kPa
50	42.0
100	55.3
200	79.6
300	86.2

粘聚力 $c=36.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=10.20$ 度

土样编号:30-4 试验方法:快剪
取土深度:9.10-9.30m

S(kPa)

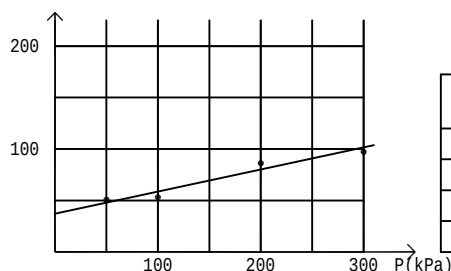


P kPa	S kPa
50	50.8
100	57.5
200	88.4
300	108.3

粘聚力 $c=35.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.50$ 度

土样编号:30-5 试验方法:快剪
取土深度:11.80-12.00m

S(kPa)

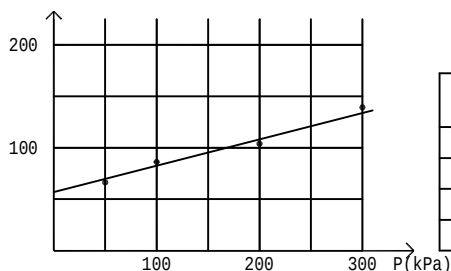


P kPa	S kPa
50	50.8
100	53.0
200	86.2
300	97.2

粘聚力 $c=37.2$ kPa 内摩擦角 $\phi=12.11$ 度

土样编号:30-6 试验方法:快剪
取土深度:14.20-14.40m

S(kPa)

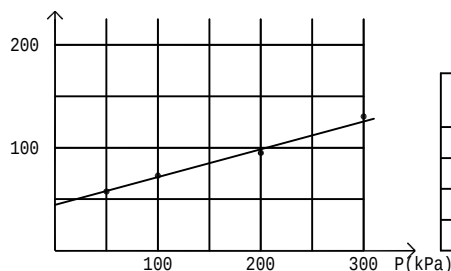


P kPa	S kPa
50	66.3
100	86.2
200	103.9
300	139.2

粘聚力 $c=57.1$ kPa 内摩擦角 $\phi=14.31$ 度

土样编号:30-7 试验方法:快剪
取土深度:17.50-17.70m

S(kPa)



P kPa	S kPa
50	57.5
100	72.9
200	95.0
300	130.4

粘聚力 $c=44.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.11$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

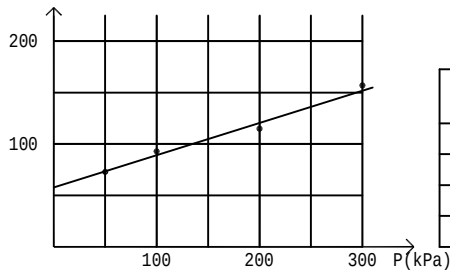
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 19 页

土样编号:30-8 试验方法:快剪
取土深度:19.90-20.10m

S(kPa)

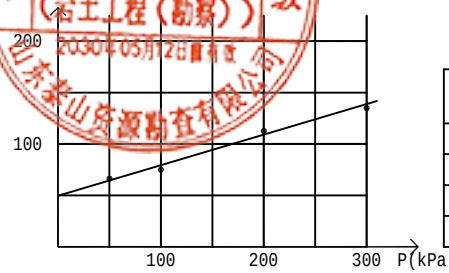


P	S
kPa	kPa
50	72.9
100	92.8
200	114.9
300	156.9

粘聚力 $c=57.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=17.40$ 度

土样编号:30-9 试验方法:快剪
取土深度:22.40-22.60m

S(kPa)

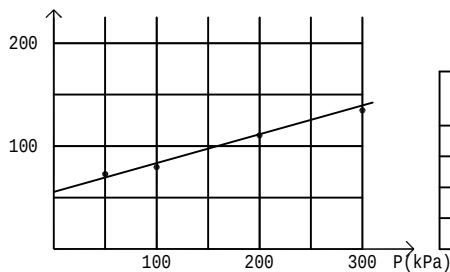


P	S
kPa	kPa
50	66.3
100	75.1
200	112.7
300	134.8

粘聚力 $c=49.8$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.51$ 度

土样编号:30-12 试验方法:快剪
取土深度:31.10-31.30m

S(kPa)

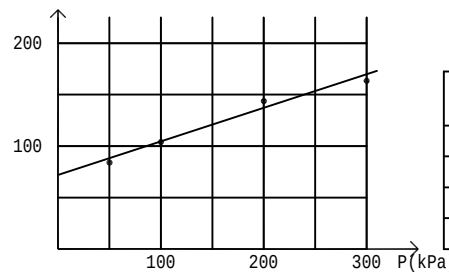


P	S
kPa	kPa
50	72.9
100	79.6
200	110.5
300	134.8

粘聚力 $c=55.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.60$ 度

土样编号:30-14 试验方法:快剪
取土深度:37.50-37.70m

S(kPa)

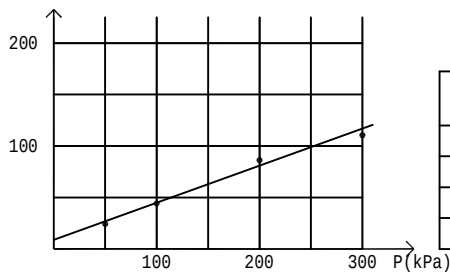


P	S
kPa	kPa
50	84.0
100	103.9
200	143.7
300	163.5

粘聚力 $c=71.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=18.10$ 度

土样编号:32-1 试验方法:快剪
取土深度:2.10-2.30m

S(kPa)

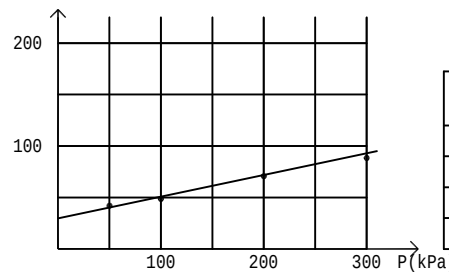


P	S
kPa	kPa
50	24.3
100	44.2
200	86.2
300	110.5

粘聚力 $c=8.9$ kPa 内摩擦角 $\phi=19.80$ 度

土样编号:32-2 试验方法:快剪
取土深度:4.60-4.80m

S(kPa)

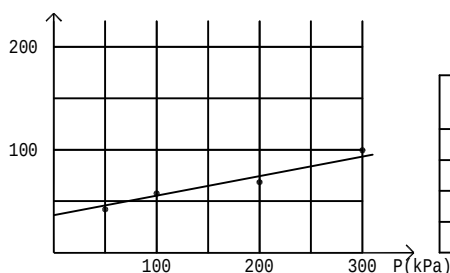


P	S
kPa	kPa
50	42.0
100	48.6
200	70.7
300	88.4

粘聚力 $c=29.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=11.90$ 度

土样编号:32-3 试验方法:快剪
取土深度:6.30-6.50m

S(kPa)

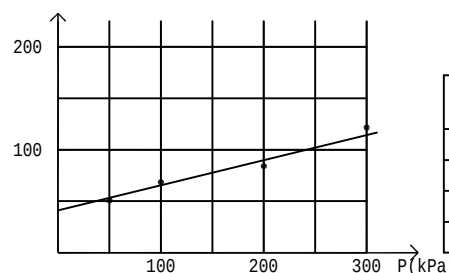


P	S
kPa	kPa
50	42.0
100	57.5
200	68.5
300	99.5

粘聚力 $c=36.5$ kPa 内摩擦角 $\phi=10.71$ 度

土样编号:32-4 试验方法:快剪
取土深度:8.20-8.40m

S(kPa)



P	S
kPa	kPa
50	50.8
100	68.5
200	84.0
300	121.6

粘聚力 $c=41.2$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.69$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

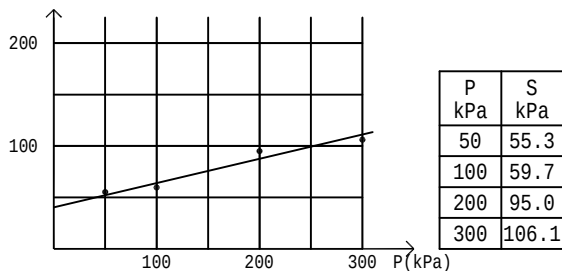
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 20 页

土样编号:32-5 试验方法:快剪
取土深度:10.50-10.70m

S(kPa)

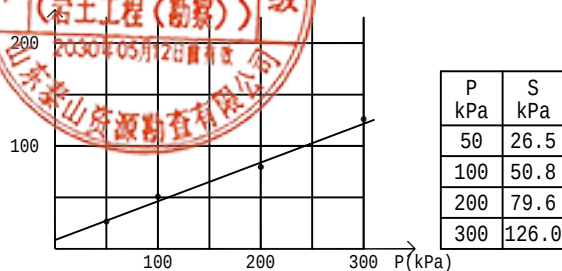


粘聚力 $c=40.5$ kPa

内摩擦角 $\phi=13.22$ 度

土样编号:32-6 试验方法:快剪
取土深度:12.80-13.00m

S(kPa)

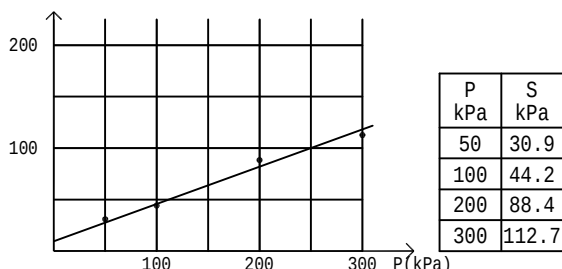


粘聚力 $c=8.7$ kPa

内摩擦角 $\phi=20.61$ 度

土样编号:32-7 试验方法:快剪
取土深度:15.10-15.30m

S(kPa)

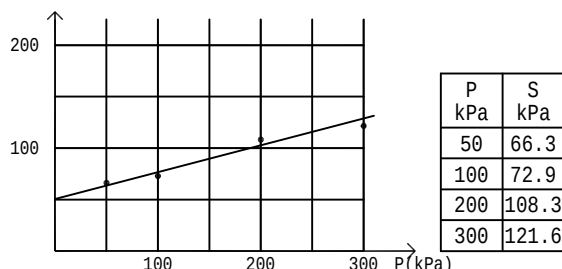


粘聚力 $c=9.6$ kPa

内摩擦角 $\phi=19.90$ 度

土样编号:32-8 试验方法:快剪
取土深度:17.90-18.10m

S(kPa)

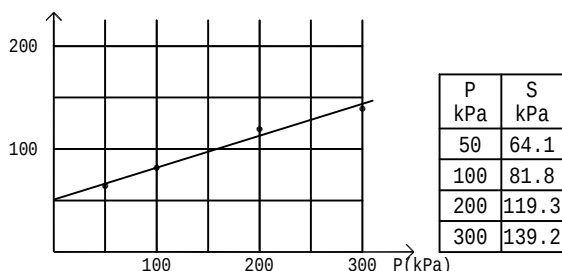


粘聚力 $c=50.7$ kPa

内摩擦角 $\phi=14.62$ 度

土样编号:32-9 试验方法:快剪
取土深度:20.10-20.30m

S(kPa)

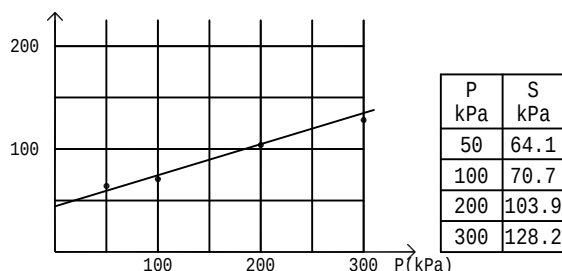


粘聚力 $c=51.0$ kPa

内摩擦角 $\phi=17.21$ 度

土样编号:32-10 试验方法:快剪
取土深度:22.20-22.40m

S(kPa)

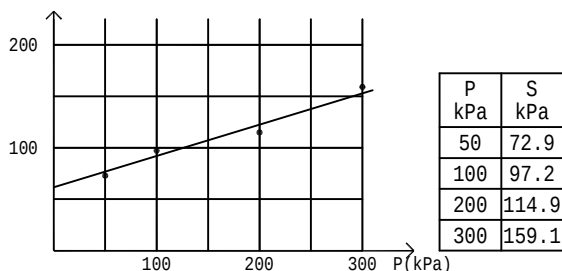


粘聚力 $c=44.3$ kPa

内摩擦角 $\phi=16.80$ 度

土样编号:32-11 试验方法:快剪
取土深度:24.80-25.00m

S(kPa)

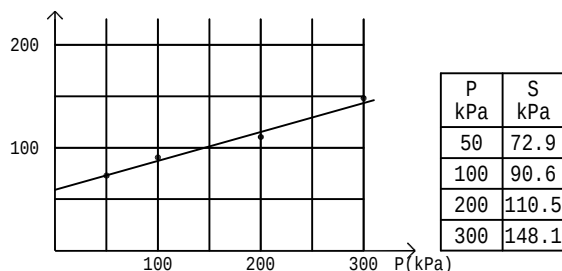


粘聚力 $c=61.7$ kPa

内摩擦角 $\phi=16.89$ 度

土样编号:32-12 试验方法:快剪
取土深度:27.60-27.80m

S(kPa)



粘聚力 $c=59.1$ kPa

内摩擦角 $\phi=15.69$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

直接剪切试验成果图

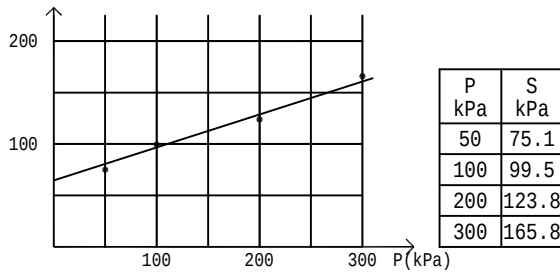
工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 21 页

土样编号:32-14 试验方法:快剪

取土深度:32.10-32.30m

S(kPa)



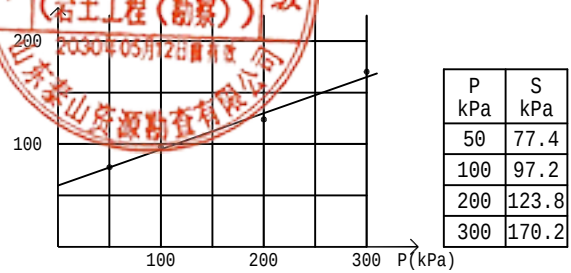
粘聚力 $c=64.5\text{kPa}$

内摩擦角 $\phi=17.79^\circ$

土样编号:32-15 试验方法:快剪

取土深度:34.90-35.10m

S(kPa)



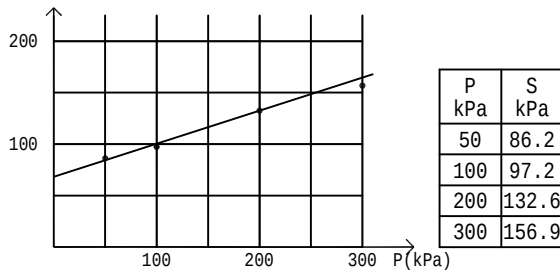
粘聚力 $c=59.8\text{kPa}$

内摩擦角 $\phi=19.31^\circ$

土样编号:32-16 试验方法:快剪

取土深度:38.70-38.90m

S(kPa)



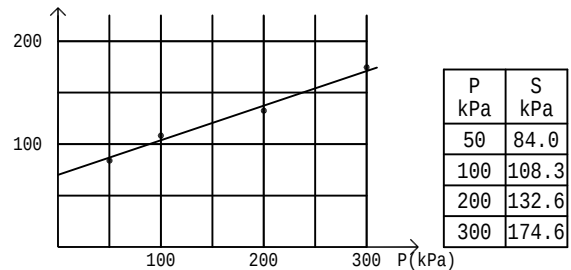
粘聚力 $c=68.4\text{kPa}$

内摩擦角 $\phi=17.80^\circ$

土样编号:32-17 试验方法:快剪

取土深度:41.10-41.30m

S(kPa)



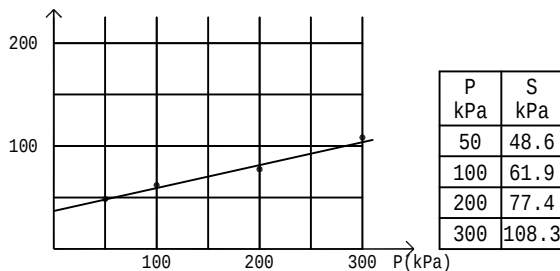
粘聚力 $c=70.1\text{kPa}$

内摩擦角 $\phi=18.62^\circ$

土样编号:35-1 试验方法:快剪

取土深度:1.60-1.80m

S(kPa)



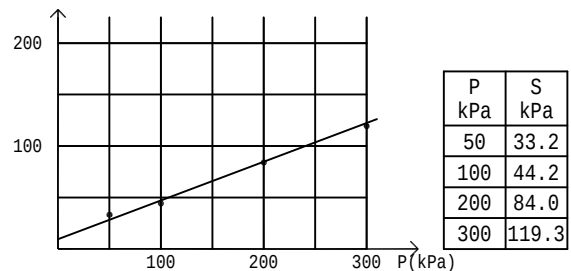
粘聚力 $c=36.9\text{kPa}$

内摩擦角 $\phi=12.58^\circ$

土样编号:35-2 试验方法:快剪

取土深度:3.70-3.90m

S(kPa)



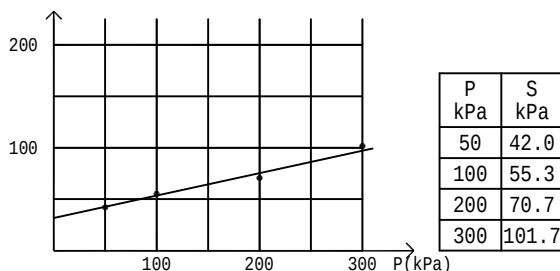
粘聚力 $c=9.6\text{kPa}$

内摩擦角 $\phi=20.61^\circ$

土样编号:35-3 试验方法:快剪

取土深度:5.50-5.70m

S(kPa)



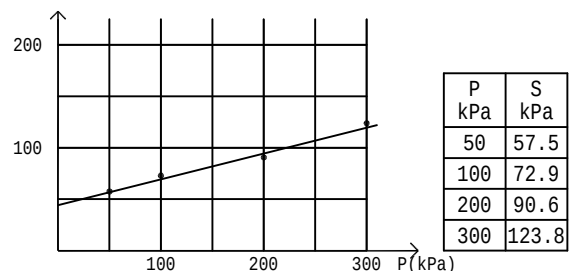
粘聚力 $c=31.7\text{kPa}$

内摩擦角 $\phi=12.30^\circ$

土样编号:35-4 试验方法:快剪

取土深度:7.90-8.10m

S(kPa)



粘聚力 $c=44.3\text{kPa}$

内摩擦角 $\phi=14.08^\circ$

编制:周雍

校核:侯艳洪

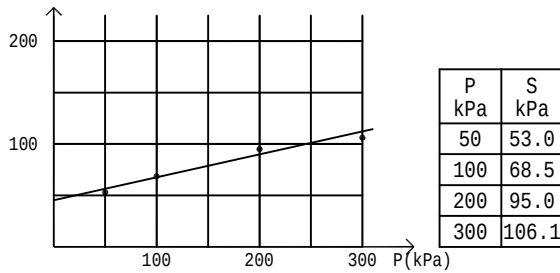
直接剪切试验成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 22 页

土样编号:35-5 试验方法:快剪
取土深度:9.90-10.10m

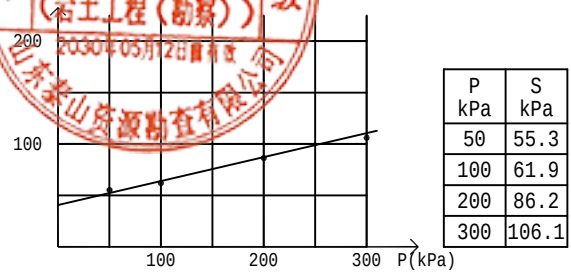
S(kPa)



粘聚力 $c=45.2$ kPa 内摩擦角 $\phi=12.60$ 度

土样编号:35-6 试验方法:快剪
取土深度:12.10-12.30m

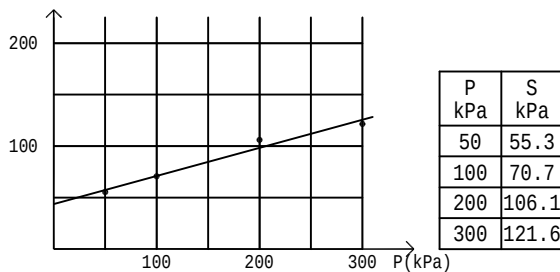
S(kPa)



粘聚力 $c=40.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=13.10$ 度

土样编号:35-7 试验方法:快剪
取土深度:14.30-14.50m

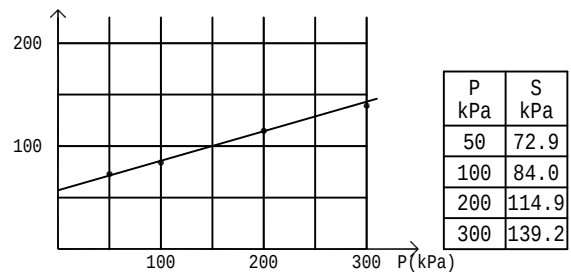
S(kPa)



粘聚力 $c=43.7$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.30$ 度

土样编号:35-8 试验方法:快剪
取土深度:16.70-16.90m

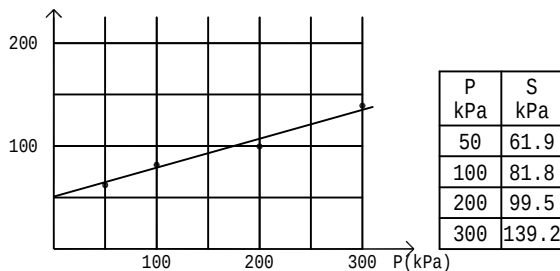
S(kPa)



粘聚力 $c=57.2$ kPa 内摩擦角 $\phi=16.00$ 度

土样编号:35-9 试验方法:快剪
取土深度:19.00-19.20m

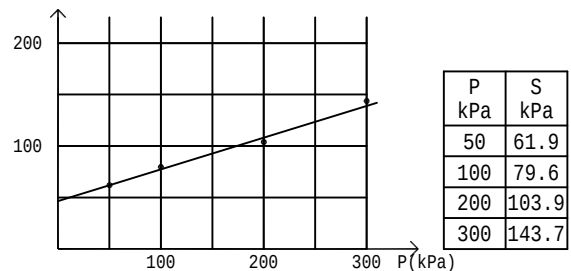
S(kPa)



粘聚力 $c=51.0$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.69$ 度

土样编号:35-10 试验方法:快剪
取土深度:21.40-21.60m

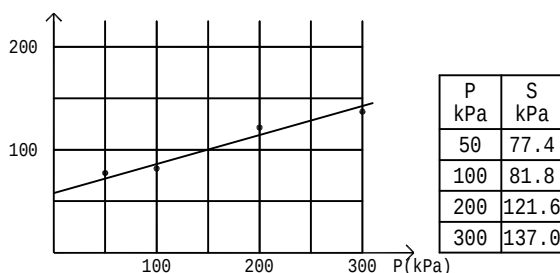
S(kPa)



粘聚力 $c=46.6$ kPa 内摩擦角 $\phi=17.09$ 度

土样编号:35-11 试验方法:快剪
取土深度:23.50-23.70m

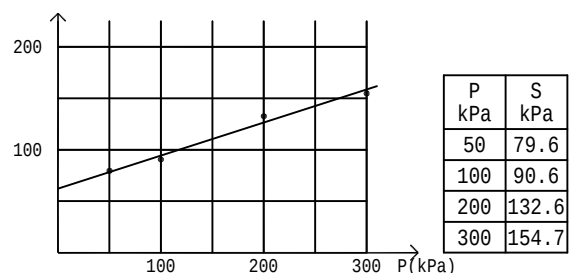
S(kPa)



粘聚力 $c=57.8$ kPa 内摩擦角 $\phi=15.79$ 度

土样编号:35-12 试验方法:快剪
取土深度:25.90-26.10m

S(kPa)



粘聚力 $c=62.3$ kPa 内摩擦角 $\phi=17.80$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

直接剪切试验成果图

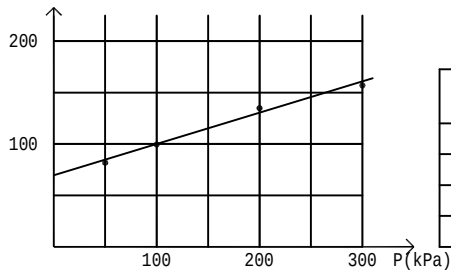
工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

共 23 页 第 23 页

土样编号:35-13 试验方法:快剪

取土深度:28.40-28.60m

S(kPa)



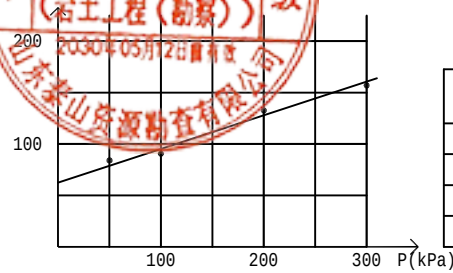
粘聚力 $c=69.7$ kPa

内摩擦角 $\phi=16.89$ 度

土样编号:35-14 试验方法:快剪

取土深度:30.60-30.80m

S(kPa)



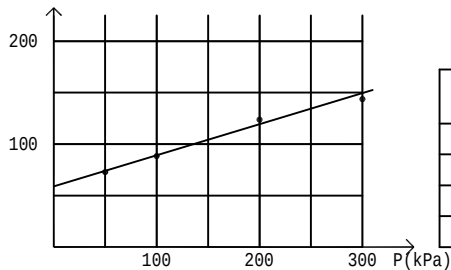
粘聚力 $c=62.6$ kPa

内摩擦角 $\phi=18.10$ 度

土样编号:35-15 试验方法:快剪

取土深度:32.10-32.30m

S(kPa)



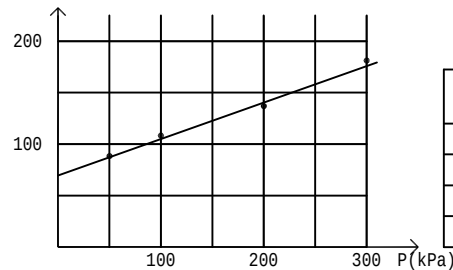
粘聚力 $c=58.9$ kPa

内摩擦角 $\phi=16.80$ 度

土样编号:35-17 试验方法:快剪

取土深度:37.10-37.30m

S(kPa)



粘聚力 $c=69.6$ kPa

内摩擦角 $\phi=19.49$ 度

编制:周雍

校核:侯艳洪

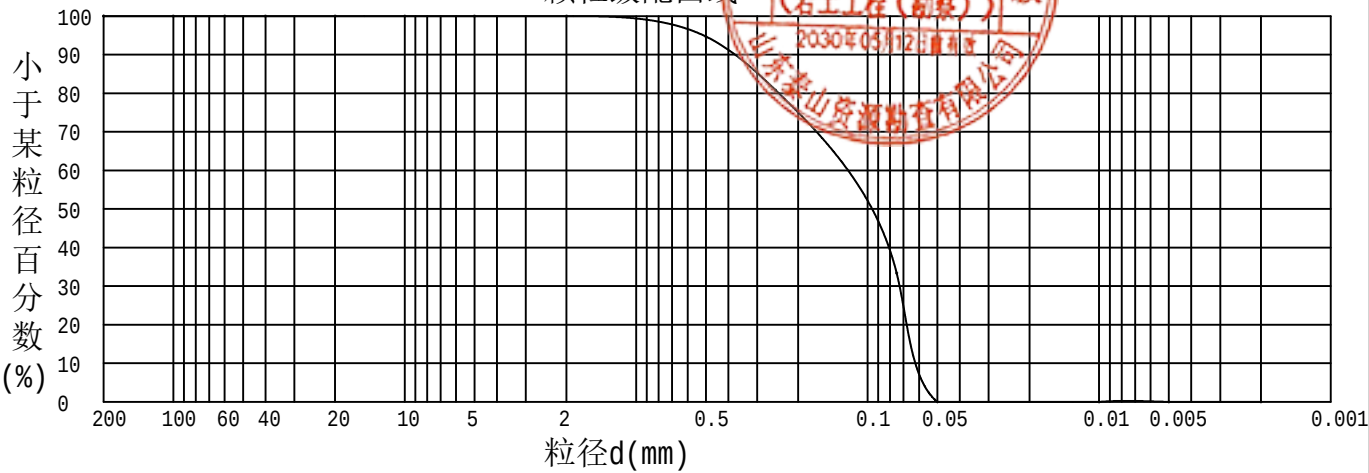
颗粒分析成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 1 页

土样编号:1-11 h:15.40-15.60m 试样分类:粉砂



颗粒级配曲线

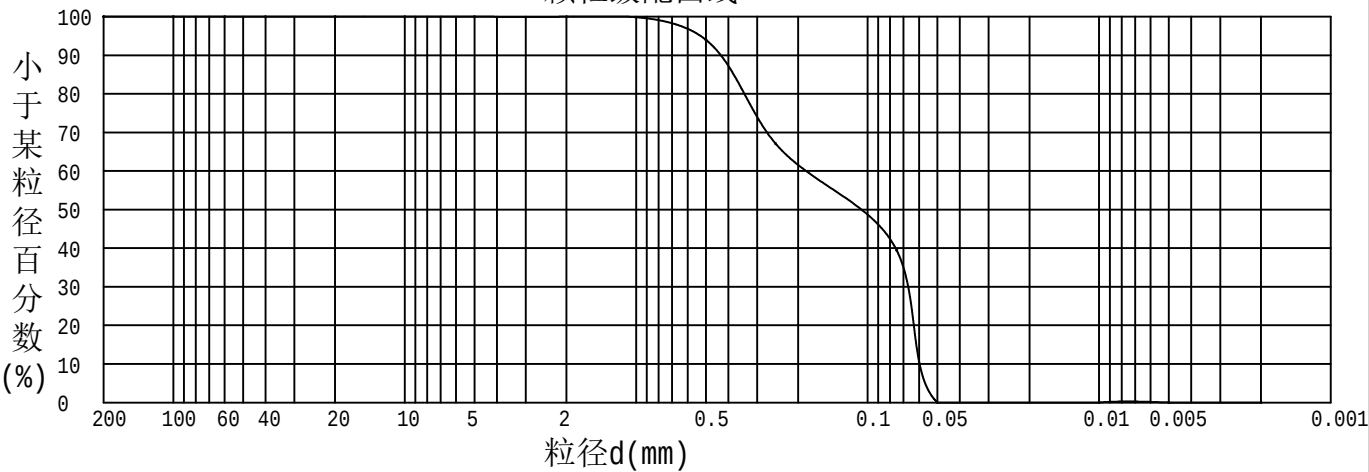


颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₆₀ =0.147
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量									5.30	13.90	47.40	33.40					

土样编号:1-15 h:24.70-24.90m 试样分类:粉砂

颗粒级配曲线



颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₆₀ =0.183
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量									6.00	26.90	27.60	39.50					

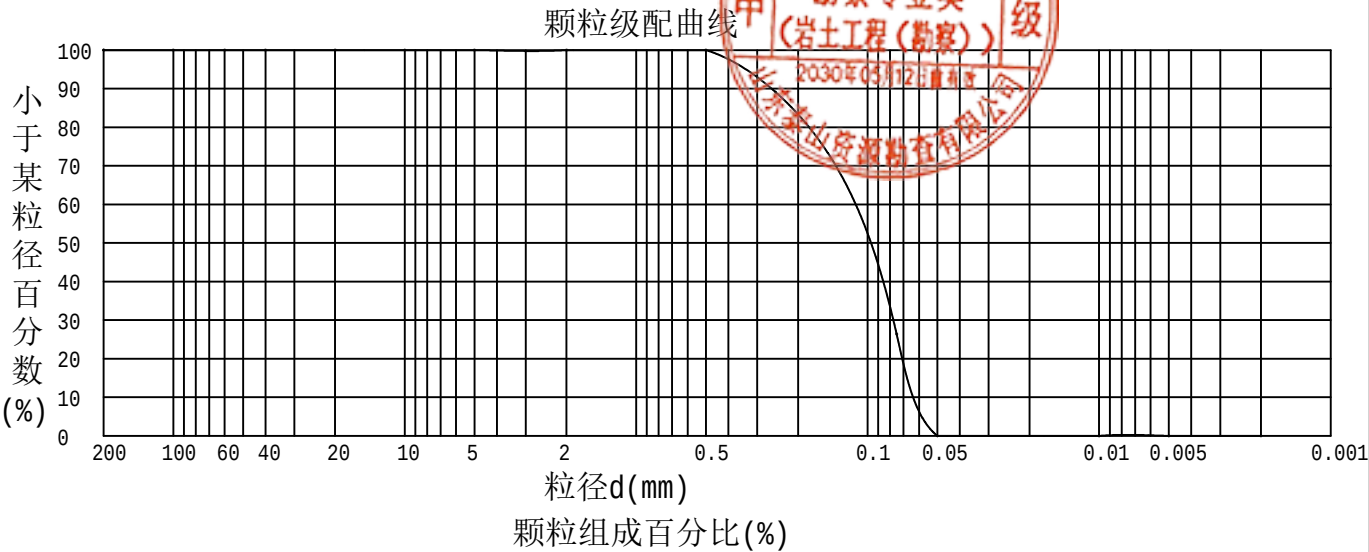
编制:周雍

校核:侯艳洪

颗粒分析成果图

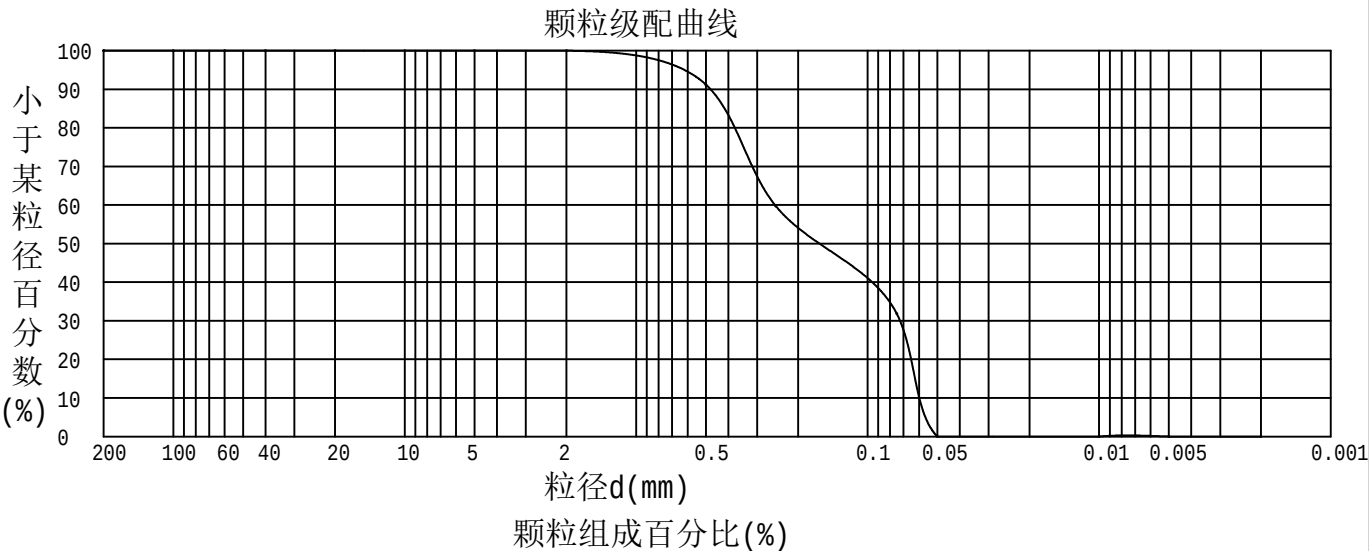
工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程勘察共 18 页 第 2 页

土样编号:1-16 h:27.20-27.40m 试样分类:粉砂



粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₃₀ =0.080 d ₆₀ =0.143
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量										10.90	62.70	26.40					

土样编号:3-15 h:18.90-19.10m 试样分类:粉砂



粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₆₀ =0.251
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量									8.80	31.40	27.90	31.90					

编制:周雍 校核:侯艳洪

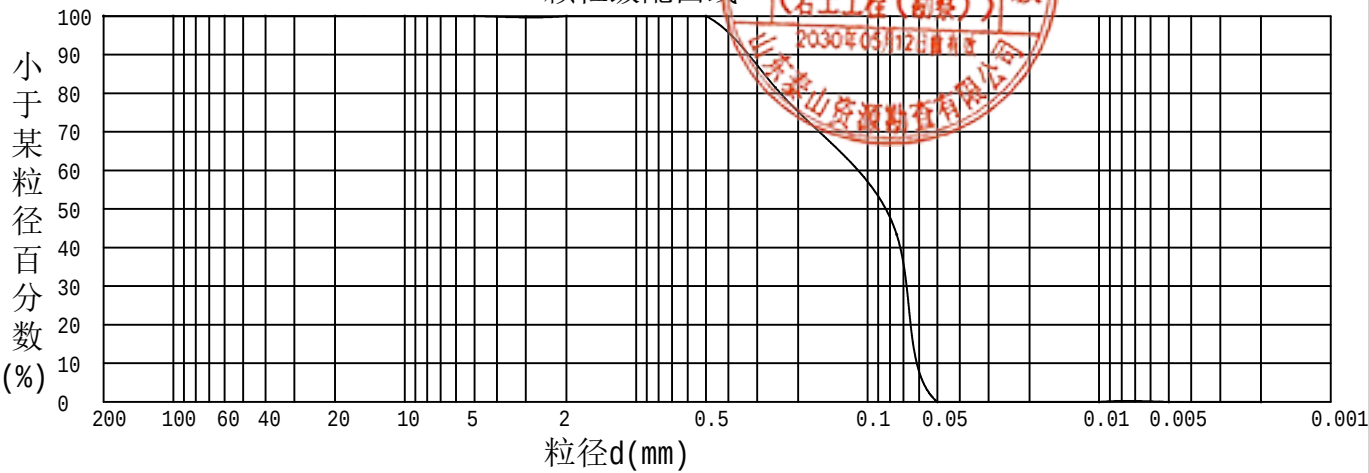
颗粒分析成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 3 页

土样编号:3-16 h:20.70-20.90m 试样分类:粉砂



颗粒级配曲线

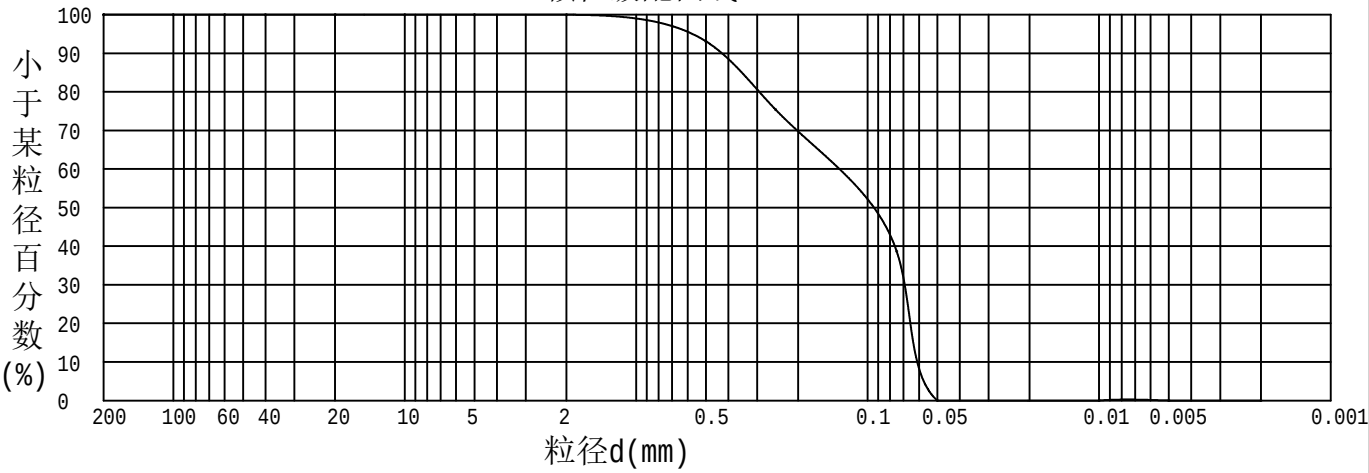


颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	$d_{60} = 0.127$
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量										18.60	38.00	43.40					

土样编号:3-17 h:22.80-23.00m 试样分类:粉砂

颗粒级配曲线



颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	$d_{60} = 0.151$
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量									6.90	17.70	36.70	38.70					

编制:周雍

校核:侯艳洪

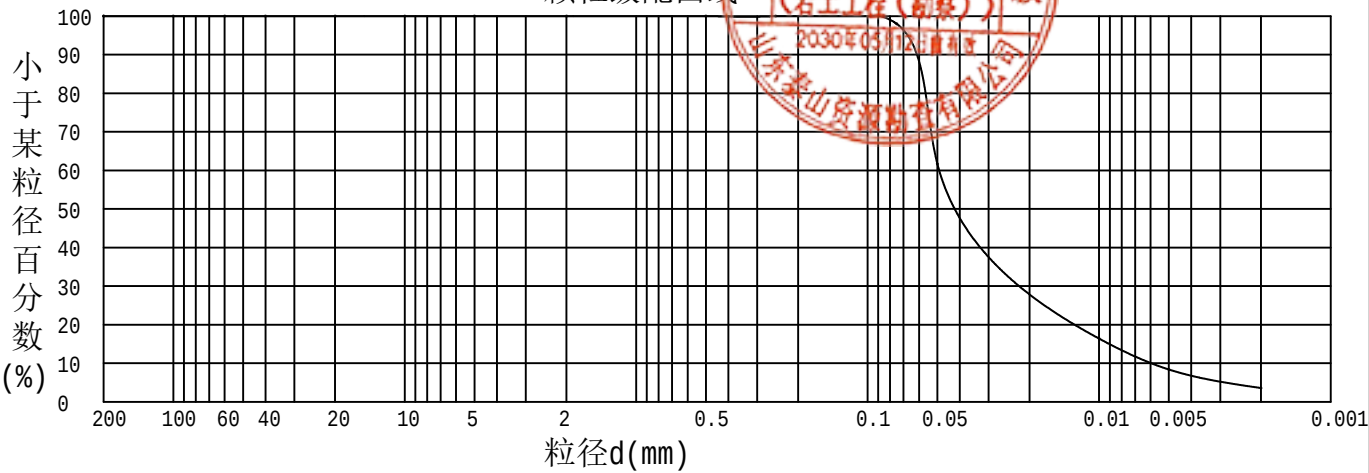
颗粒分析成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 4 页

土样编号:6-1 h:1.65-1.95m 试样分类:粉土



颗粒级配曲线

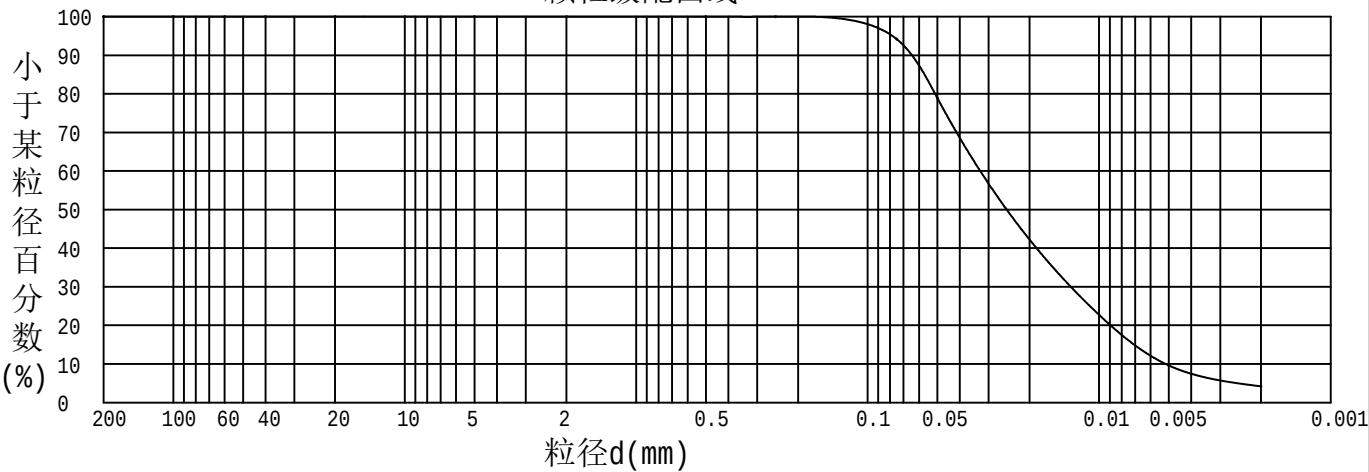


颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₁₀ =0.006 d ₃₀ =0.026 d ₆₀ =0.048 C _u =8.00 C _c =2.35
含量											2.00	36.30	45.30	8.00	4.80	3.60	

土样编号:6-2 h:3.65-3.95m 试样分类:粉土

颗粒级配曲线



颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₁₀ =0.005 d ₃₀ =0.014 d ₆₀ =0.034 C _u =6.80 C _c =1.15
含量											5.80	15.30	56.20	13.10	5.40	4.20	

编制:周雍

校核:侯艳洪

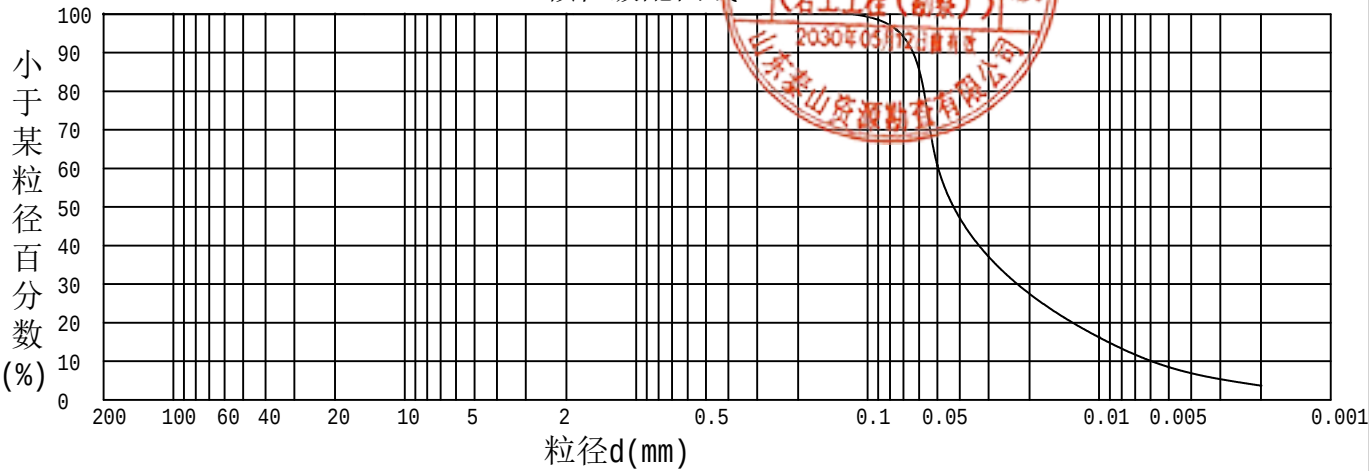
颗粒分析成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 5 页

土样编号:6-11 h:17.15-17.45m 试样分类:粉土



颗粒级配曲线

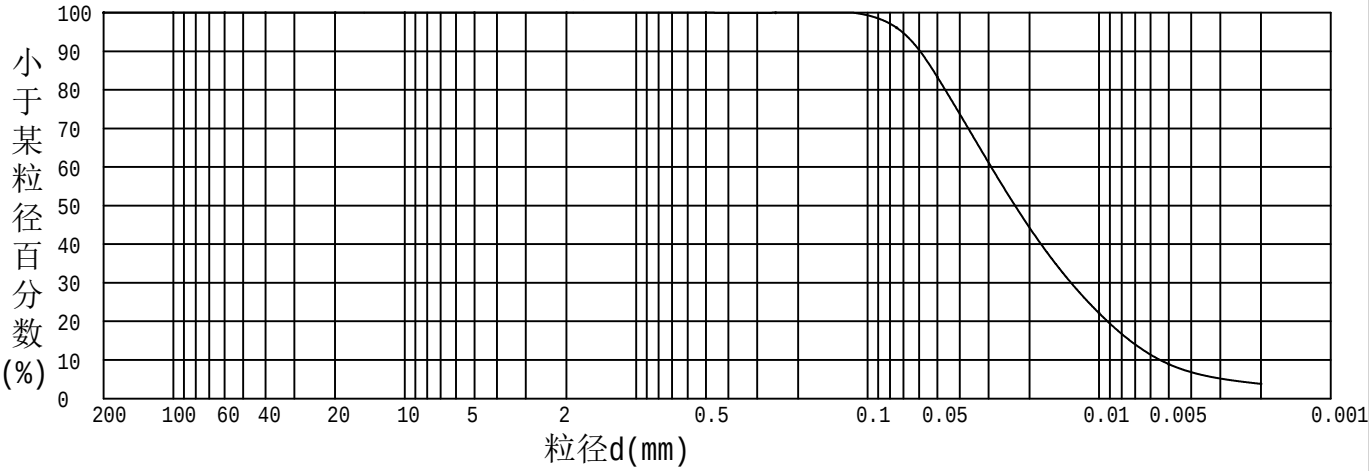


颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₁₀ =0.006 d ₃₀ =0.026 d ₆₀ =0.049 C _u =8.17 C _c =2.30
含量											4.10	35.10	44.60	7.70	4.80	3.70	

土样编号:6-12 h:18.15-18.45m 试样分类:粉土

颗粒级配曲线



颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₁₀ =0.005 d ₃₀ =0.014 d ₆₀ =0.033 C _u =6.60 C _c =1.19
含量											3.90	12.80	61.20	13.20	5.10	3.80	

编制:周雍

校核:侯艳洪

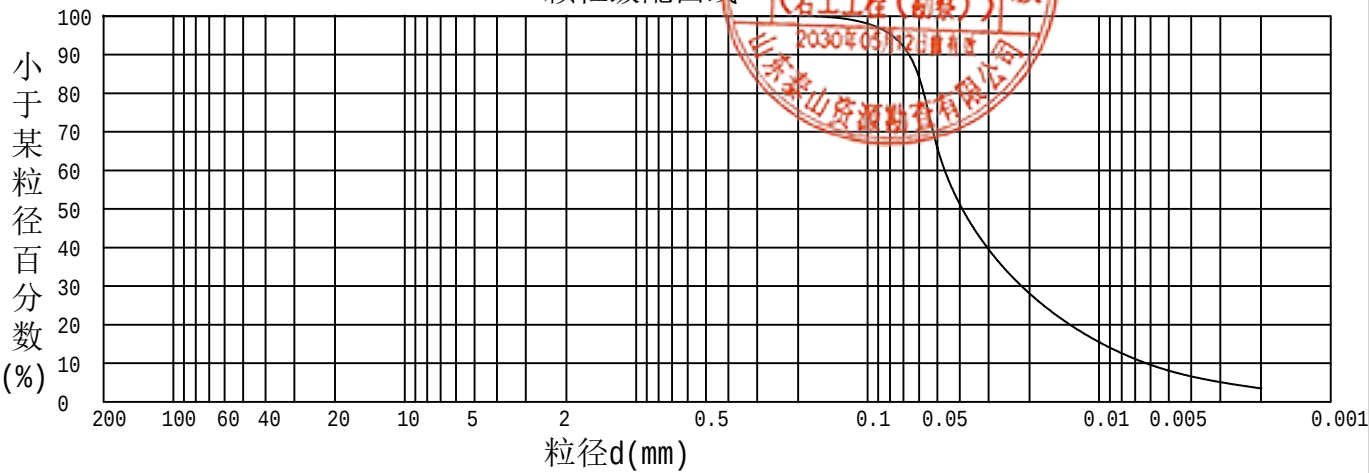
颗粒分析成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 6 页

土样编号:6-13 h:19.15-19.45m 试样分类:粉土



颗粒级配曲线

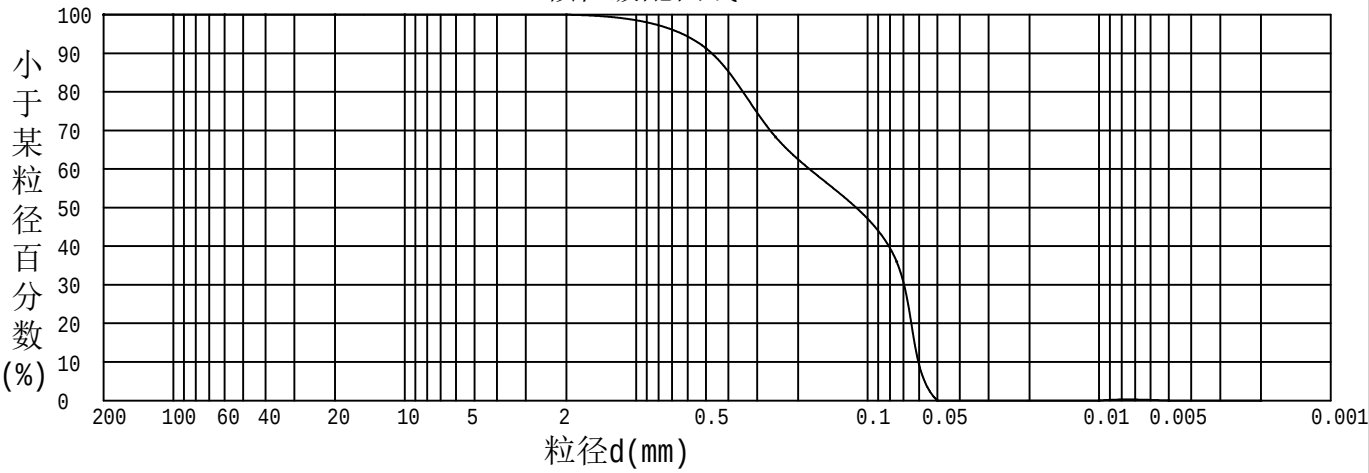


颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₁₀ =0.006 d ₃₀ =0.026 d ₆₀ =0.045 C _u =7.50 C _c =2.50
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量											6.00	28.20	50.30	7.40	4.60	3.50	

土样编号:9-12 h:30.10-30.30m 试样分类:粉砂

颗粒级配曲线



颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₆₀ =0.183
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量										8.70	23.00	32.30	36.00				

编制:周雍

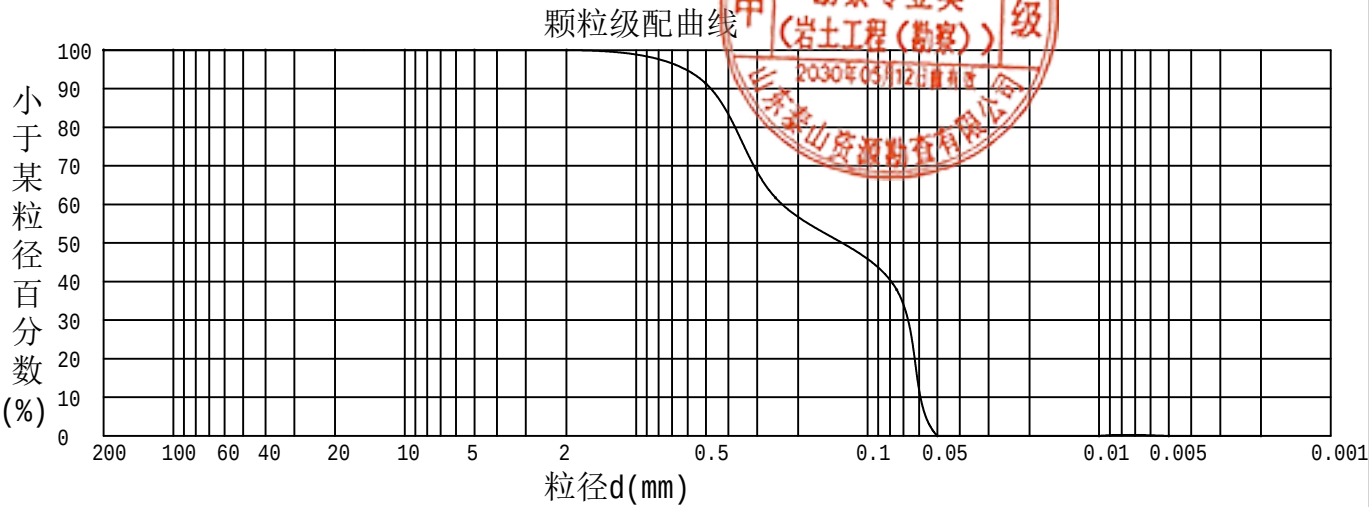
校核:侯艳洪

颗粒分析成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 7 页

土样编号:10-6 h:14.00-14.20m

试样分类:粉砂

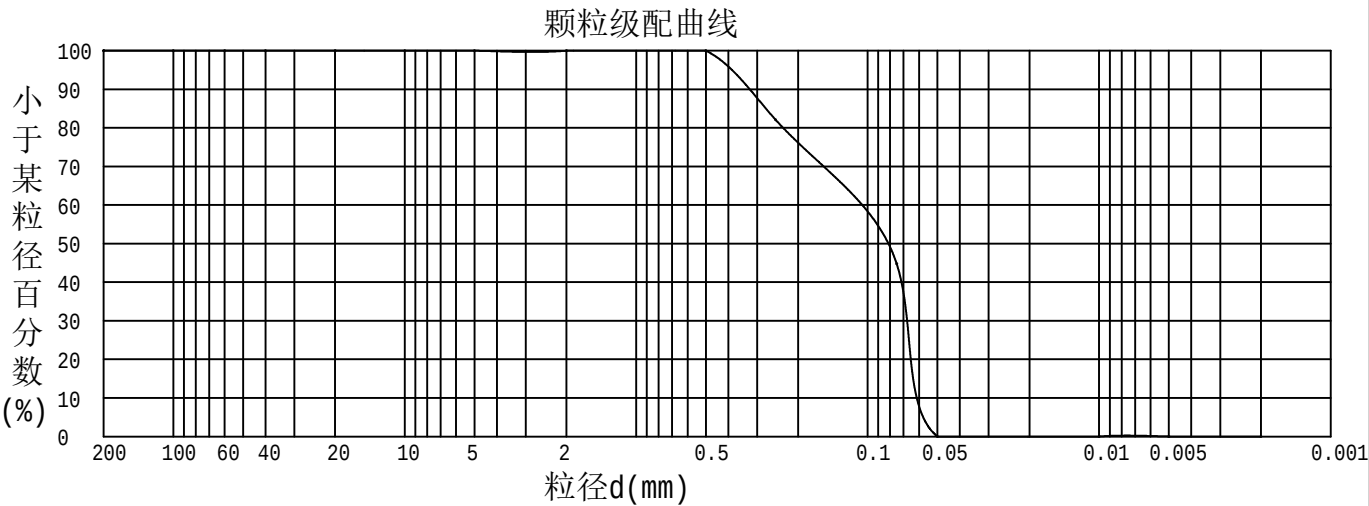


颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₆₀ =0.229
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量									8.70	29.60	23.80	37.90					

土样编号:10-7 h:16.50-16.70m

试样分类:粉砂



颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₆₀ =0.123
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量										17.90	37.30	44.80					

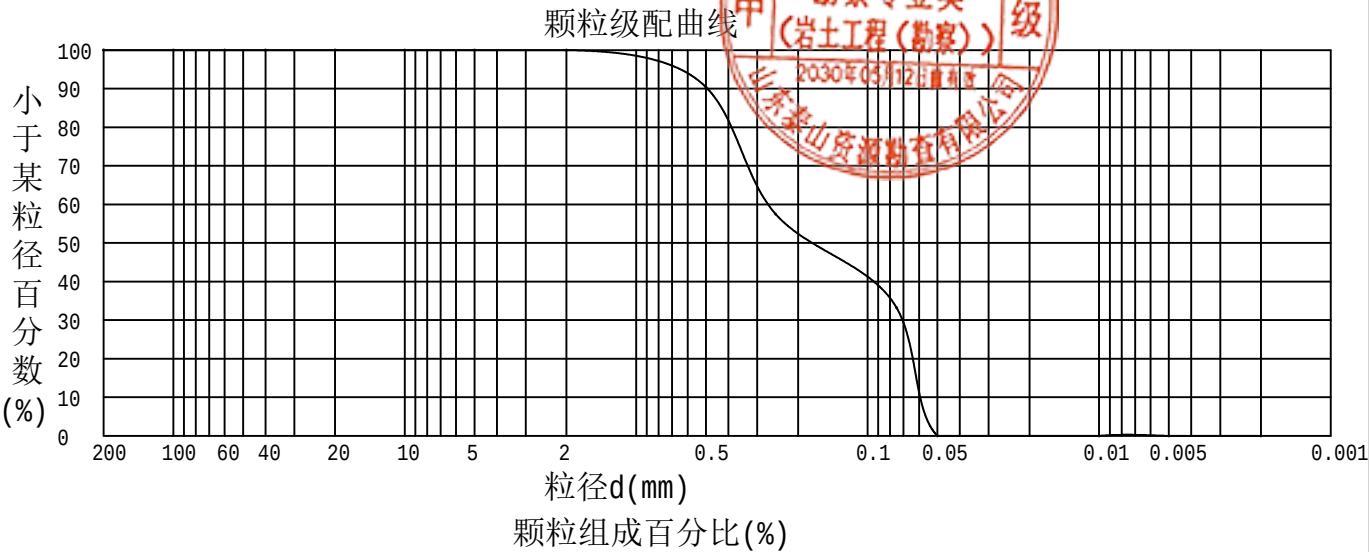
编制:周雍

校核:侯艳洪

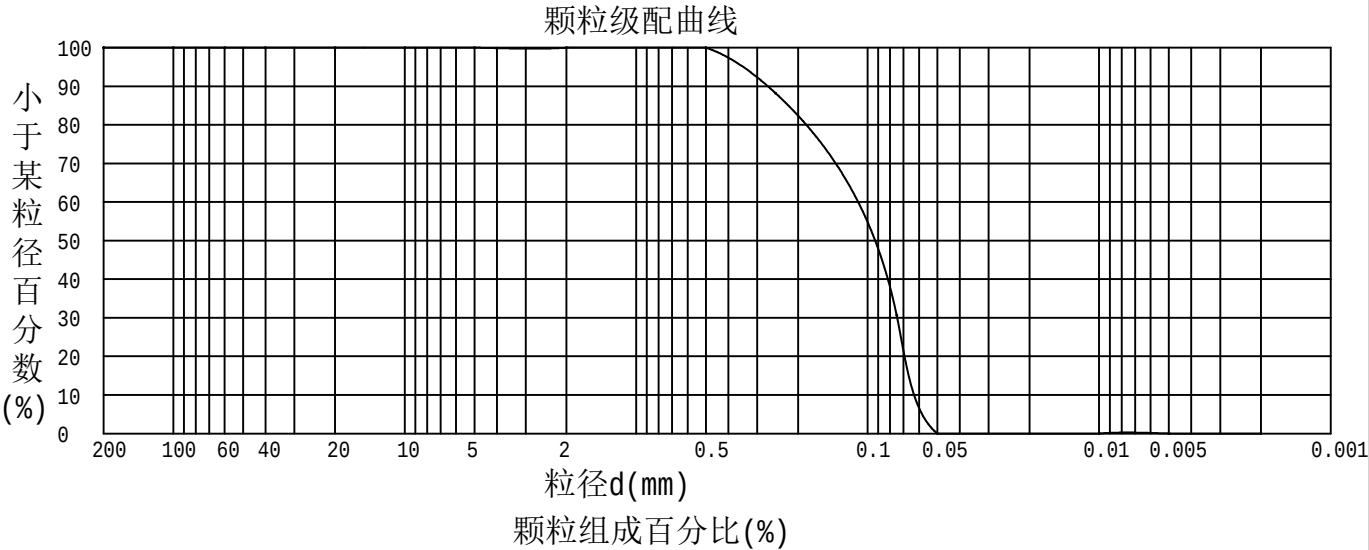
颗粒分析成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 8 页

土样编号:10-12 h:30.60-30.80m 试样分类:粉砂



土样编号:10-15 h:38.90-39.10m 试样分类:粉砂



编制:周雍 校核:侯艳洪

颗粒分析成果图

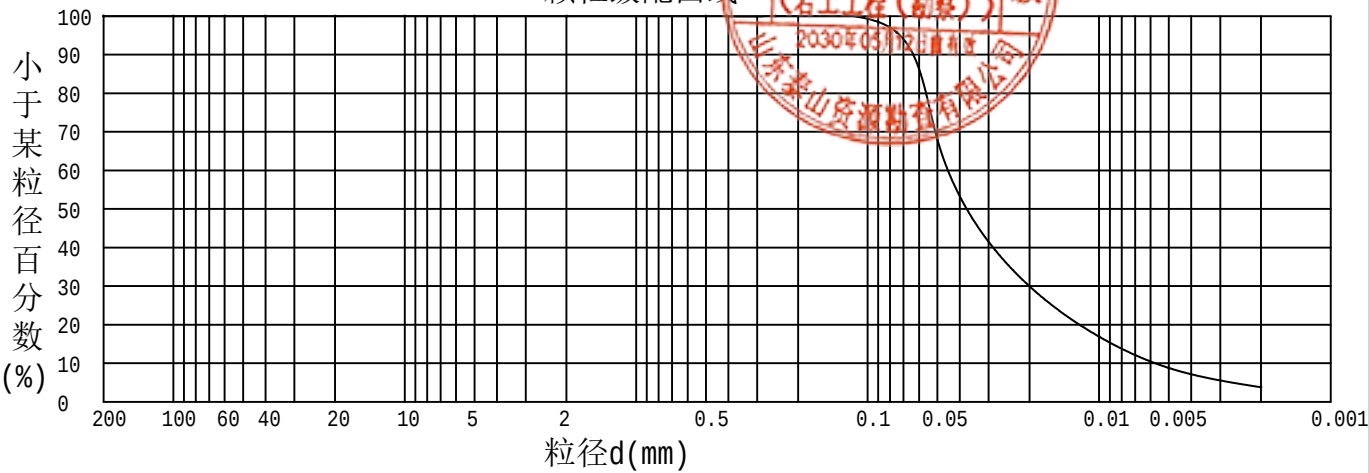
工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 9 页

土样编号:13-3 h:1.65-1.95m

试样分类:粉土

8137027745

颗粒级配曲线



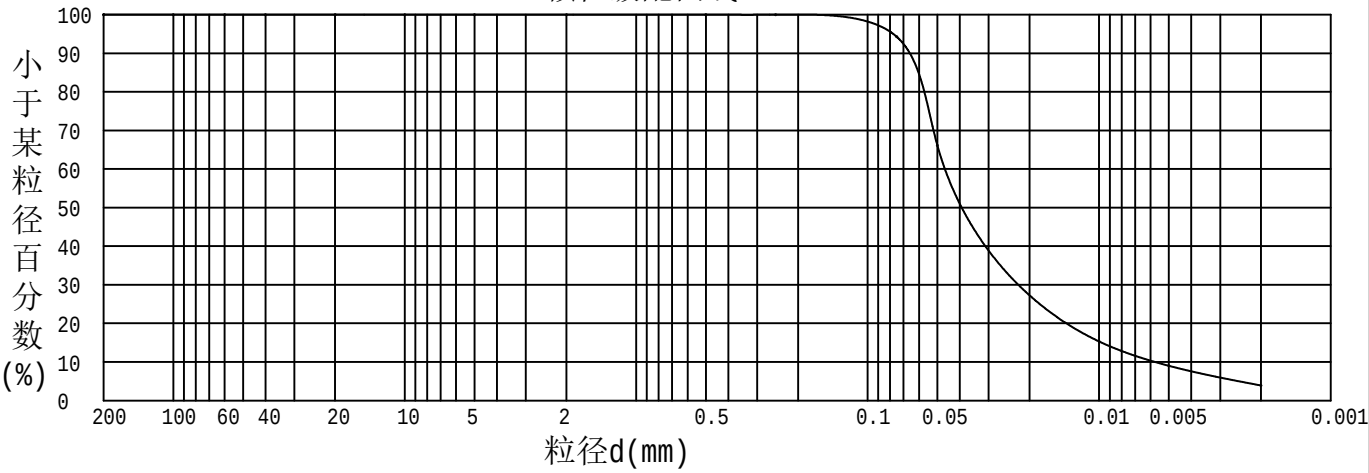
颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	$d_{10}=0.006$ $d_{30}=0.022$ $d_{60}=0.043$ $C_u=7.17$ $C_c=1.88$
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
含量											4.20	27.80	51.10	8.10	5.00	3.80	

土样编号:13-4 h:3.15-3.45m

试样分类:粉土

颗粒级配曲线



颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	$d_{10}=0.006$ $d_{30}=0.025$ $d_{60}=0.045$ $C_u=7.50$ $C_c=2.31$
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~		
含量											5.70	28.20	50.80	6.30	5.10	3.90	

编制:周雍

校核:侯艳洪

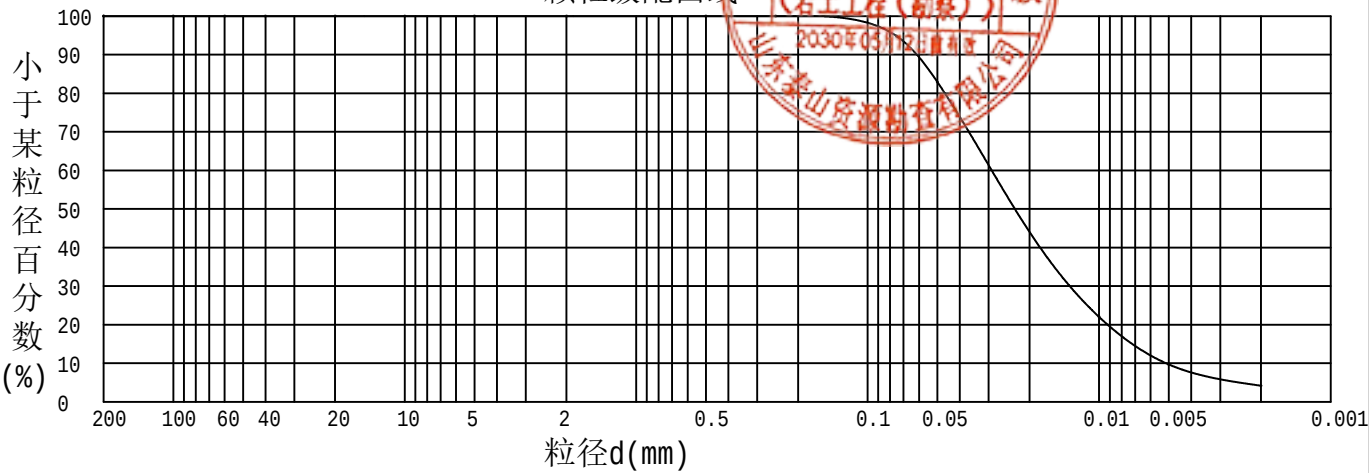
颗粒分析成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 10 页

土样编号:13-5 h:14.65-14.95m 试样分类:粉砂



颗粒级配曲线

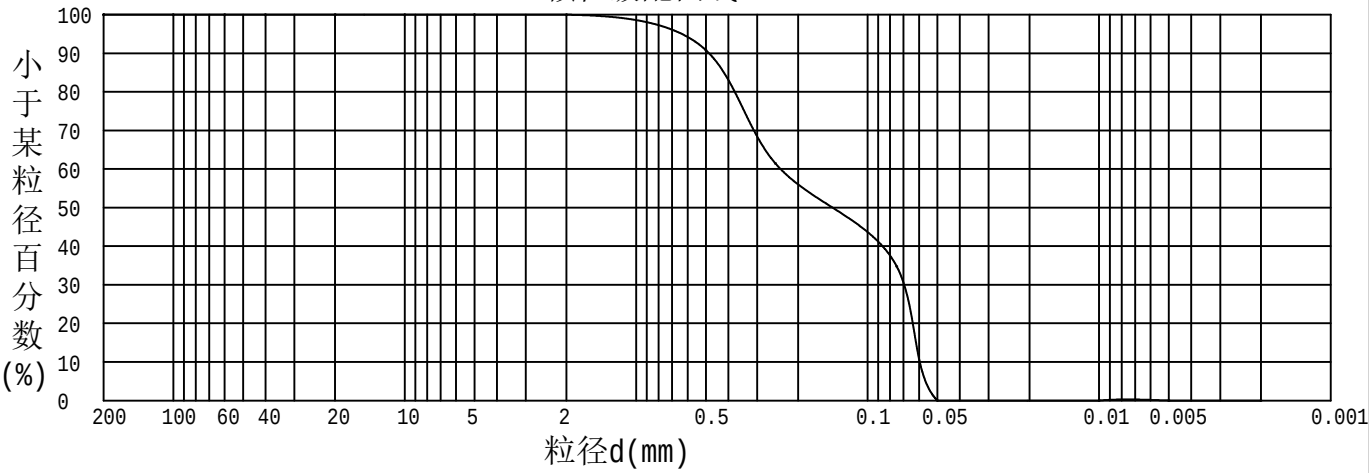


颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₁₀ =0.005 d ₃₀ =0.014 d ₆₀ =0.033 C _u =6.60 C _c =1.19
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量										5.20	11.90	60.90	12.30	5.50	4.20		

土样编号:14-18 h:39.40-39.60m 试样分类:粉砂

颗粒级配曲线



颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₆₀ =0.235
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量									9.20	29.40	26.60	34.80					

编制:周雍

校核:侯艳洪

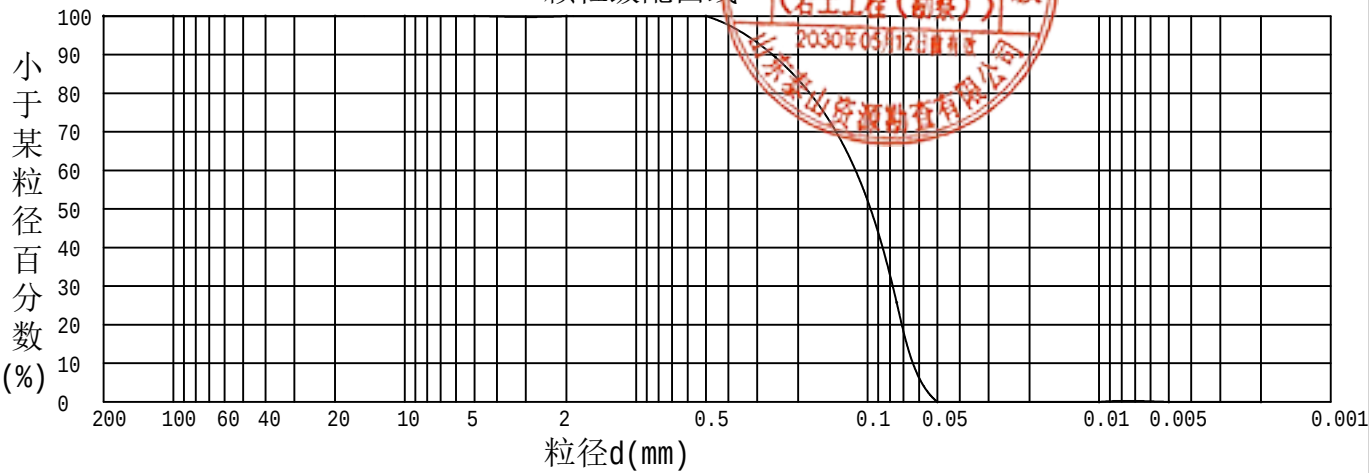
颗粒分析成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 11 页

土样编号:17-11 h:24.20-24.40m 试样分类:粉砂



颗粒级配曲线

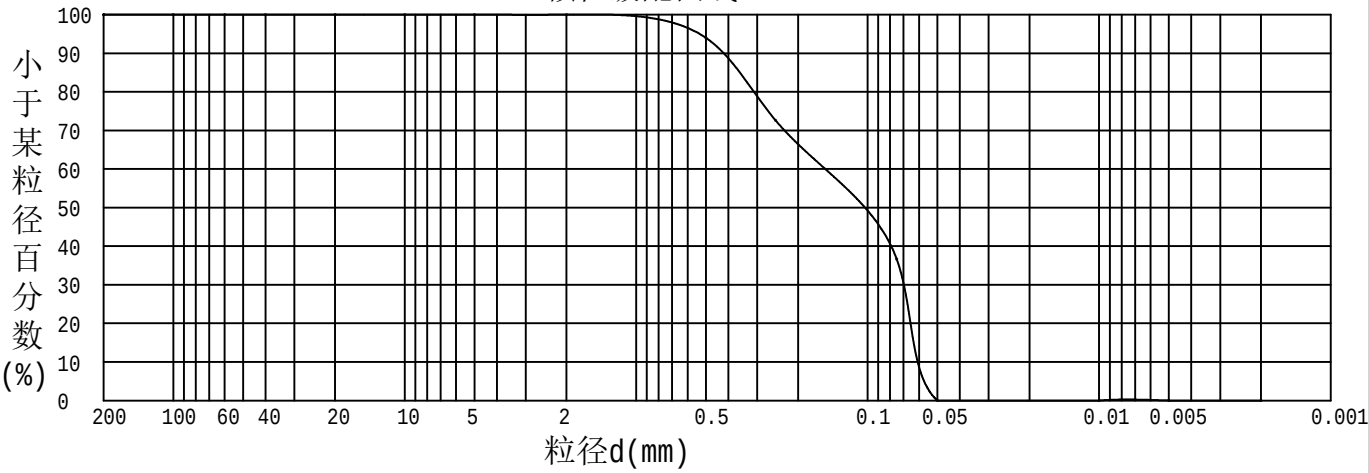


颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	$d_{30} = 0.081$ $d_{60} = 0.143$
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量										10.70	63.50	25.80					

土样编号:17-16 h:37.90-38.10m 试样分类:粉砂

颗粒级配曲线



颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	$d_{60} = 0.164$
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量									6.00	21.40	35.90	36.70					

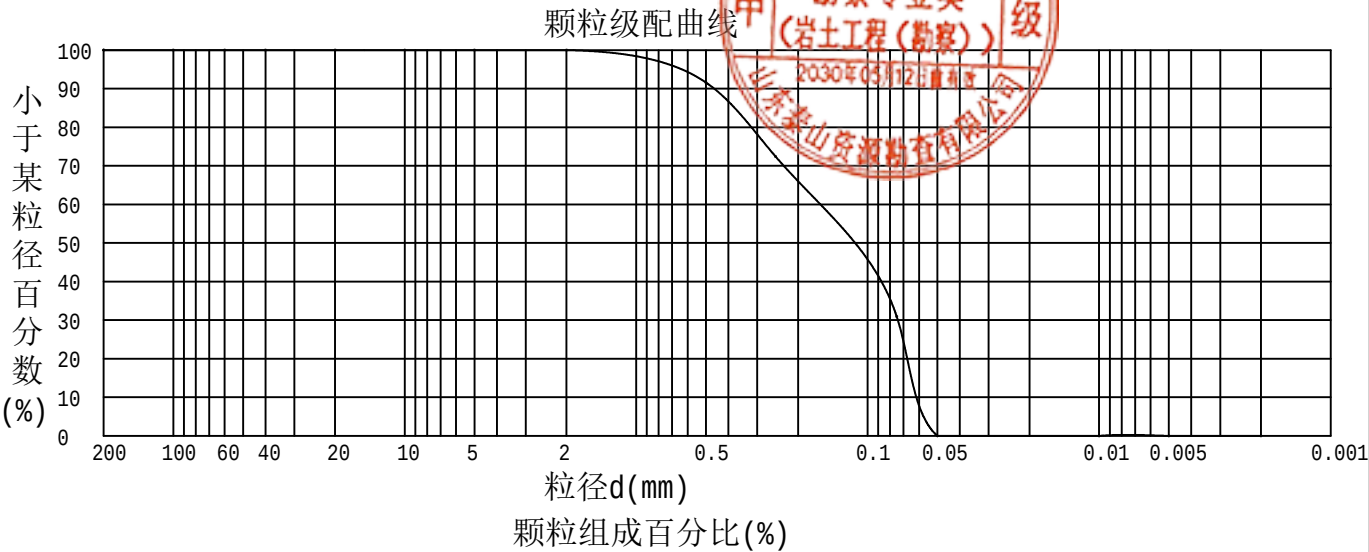
编制:周雍

校核:侯艳洪

颗粒分析成果图

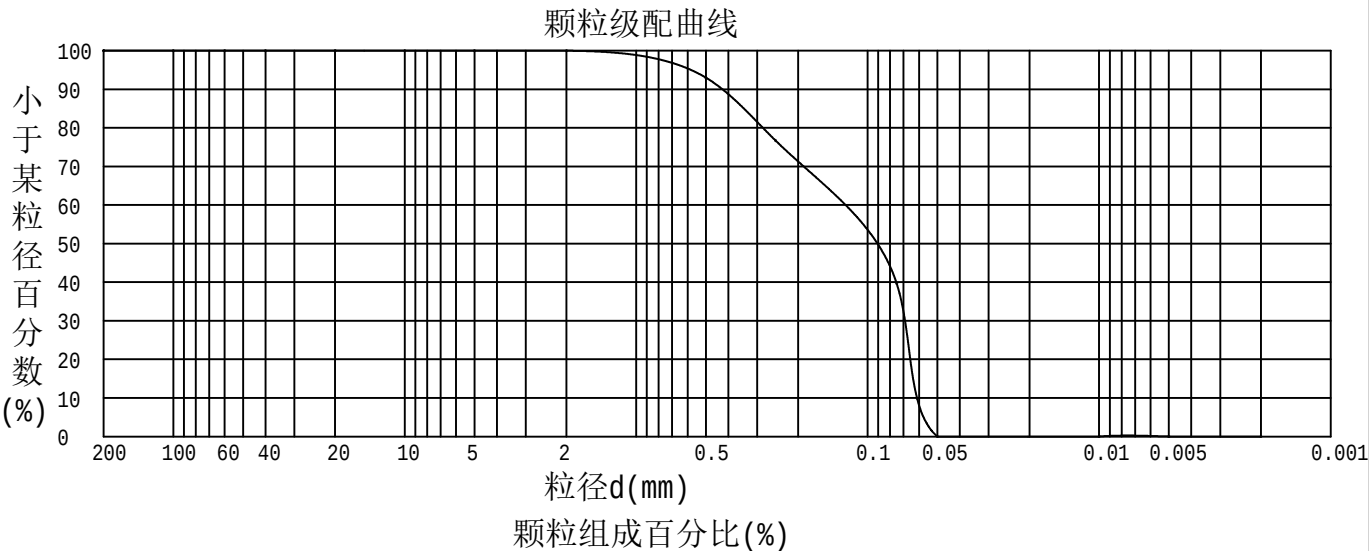
工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 12 页

土样编号:20-10 h:24.90-25.10m 试样分类:粉砂



粒径 (mm)	>200	200 ~ 100	100 ~ 60	60 ~ 40	40 ~ 20	20 ~ 10	10 ~ 5	5 ~ 2	2 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.05	0.05 ~ 0.01	0.01 ~ 0.005	0.005 ~ 0.002	< 0.002	d ₆₀ =0.174
含量									8.40	19.20	41.40	31.00					

土样编号:20-11 h:27.10-27.30m 试样分类:粉砂



粒径 (mm)	>200	200 ~ 100	100 ~ 60	60 ~ 40	40 ~ 20	20 ~ 10	10 ~ 5	5 ~ 2	2 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.05	0.05 ~ 0.01	0.01 ~ 0.005	0.005 ~ 0.002	< 0.002	d ₆₀ =0.145
含量									7.00	16.30	37.00	39.70					

编制:周雍 校核:侯艳洪

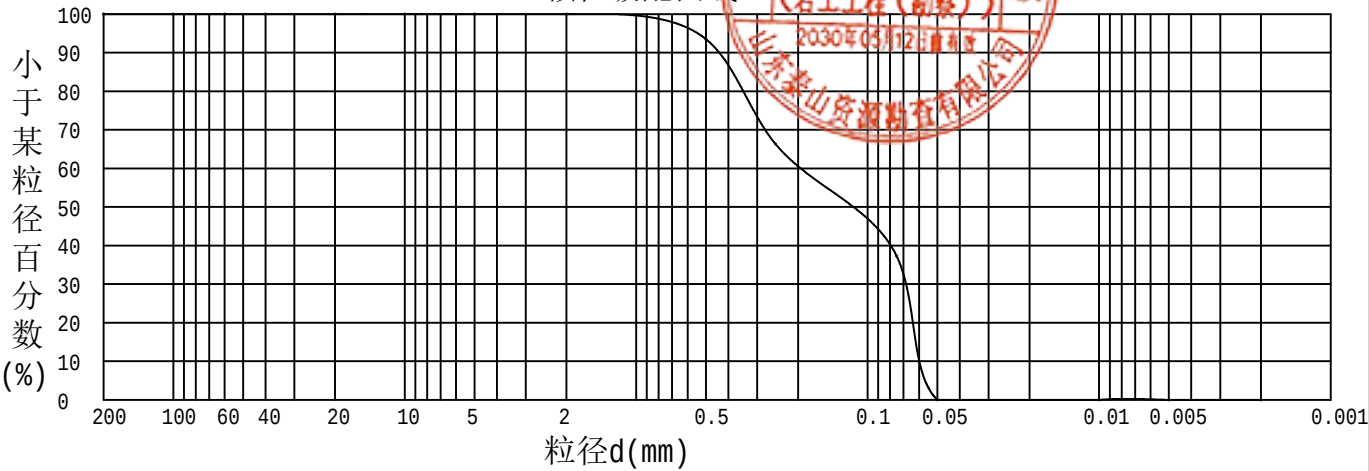
颗粒分析成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 13 页

土样编号:20-17 h:42.20-42.40m 试样分类:粉砂



颗粒级配曲线

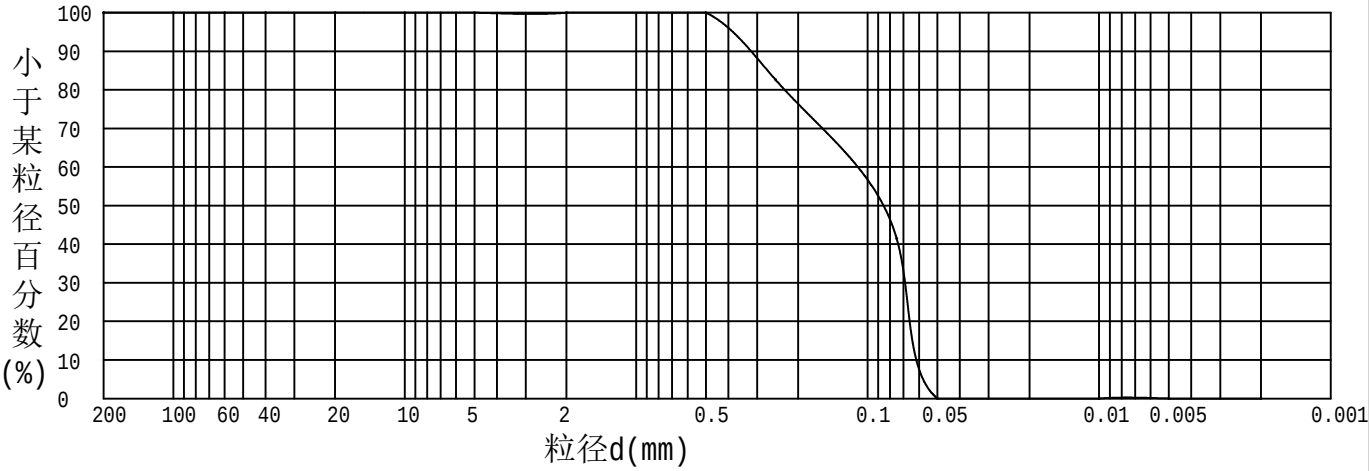


颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200 ~ 100	100 ~ 60	60 ~ 40	40 ~ 20	20 ~ 10	10 ~ 5	5 ~ 2	2 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.05	0.05 ~ 0.01	0.01 ~ 0.005	< 0.005 ~ 0.002	$d_{60} = 0.192$
含量									6.50	27.20	29.00	37.30				

土样编号:23-13 h:35.90-36.10m 试样分类:粉砂

颗粒级配曲线



颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200 ~ 100	100 ~ 60	60 ~ 40	40 ~ 20	20 ~ 10	10 ~ 5	5 ~ 2	2 ~ 0.5	0.5 ~ 0.25	0.25 ~ 0.075	0.075 ~ 0.05	0.05 ~ 0.01	0.01 ~ 0.005	< 0.005 ~ 0.002	$d_{60} = 0.129$
含量									17.40	41.10	41.50					

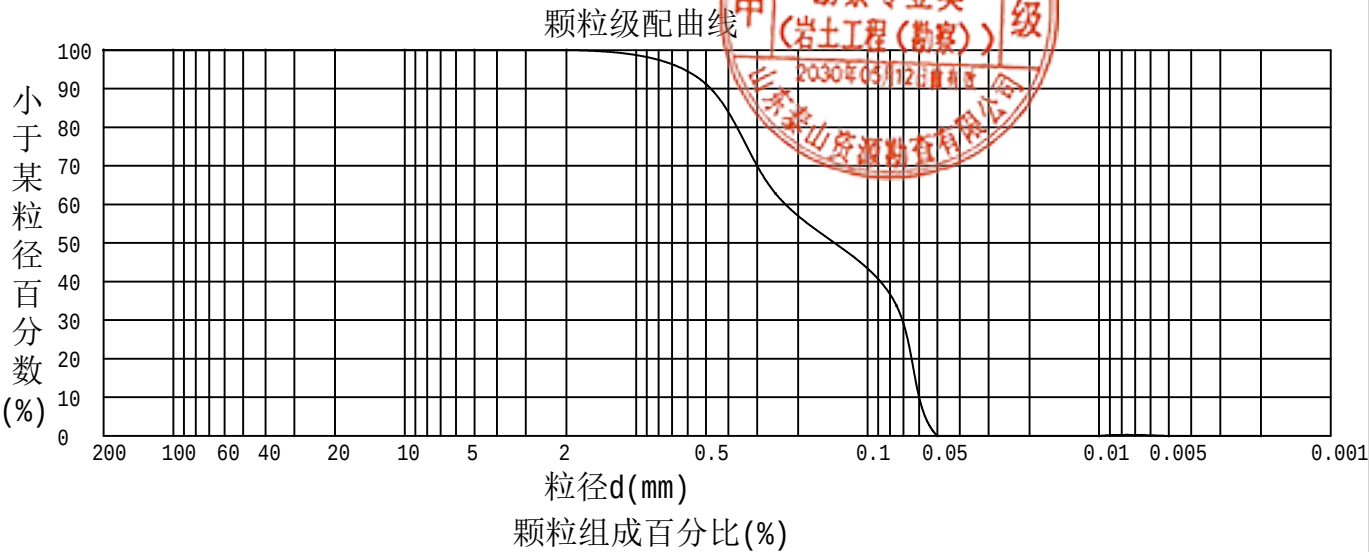
编制:周雍

校核:侯艳洪

颗粒分析成果图

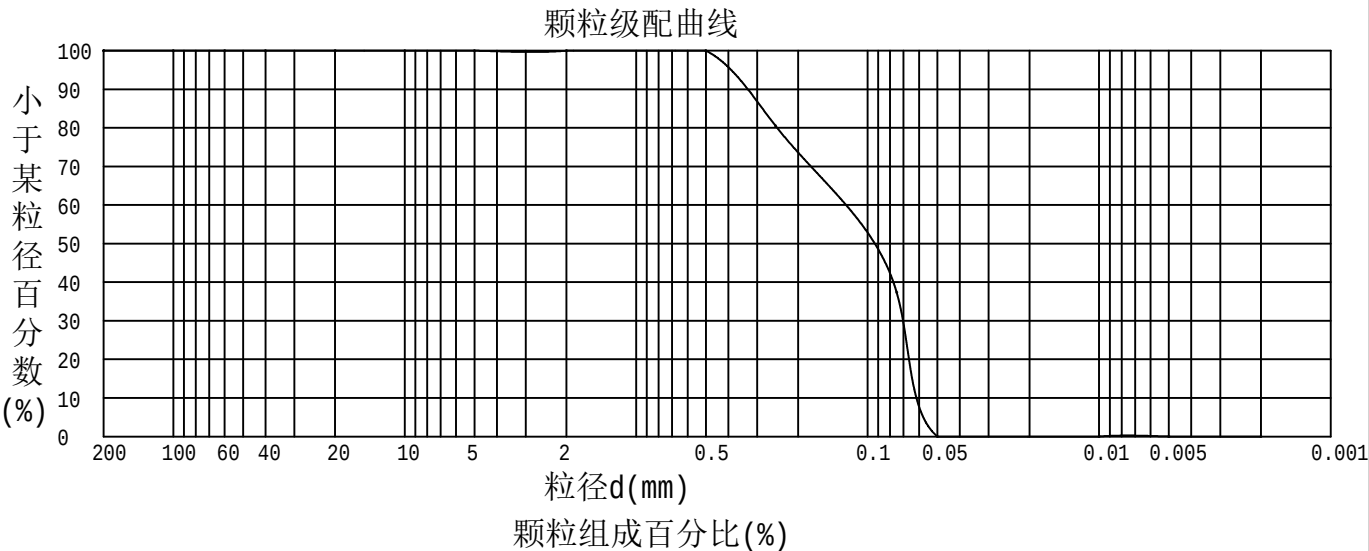
工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 14 页

土样编号:23-14 h:38.10-38.30m 试样分类:粉砂



粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	$d_{60} = 0.223$
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量										8.80	28.40	29.10	33.70				

土样编号:25-12 h:31.10-31.30m 试样分类:粉砂



粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	$d_{60} = 0.141$
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量										19.50	43.10	37.40					

编制:周雍 校核:侯艳洪

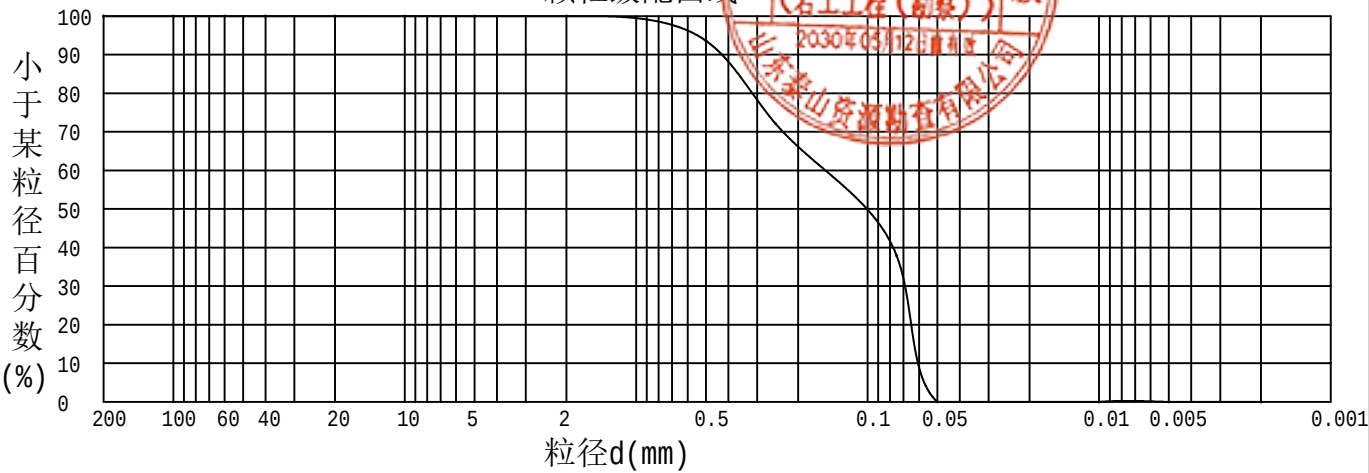
颗粒分析成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 15 页

土样编号:25-15 h:40.10-40.30m 试样分类:粉砂



颗粒级配曲线

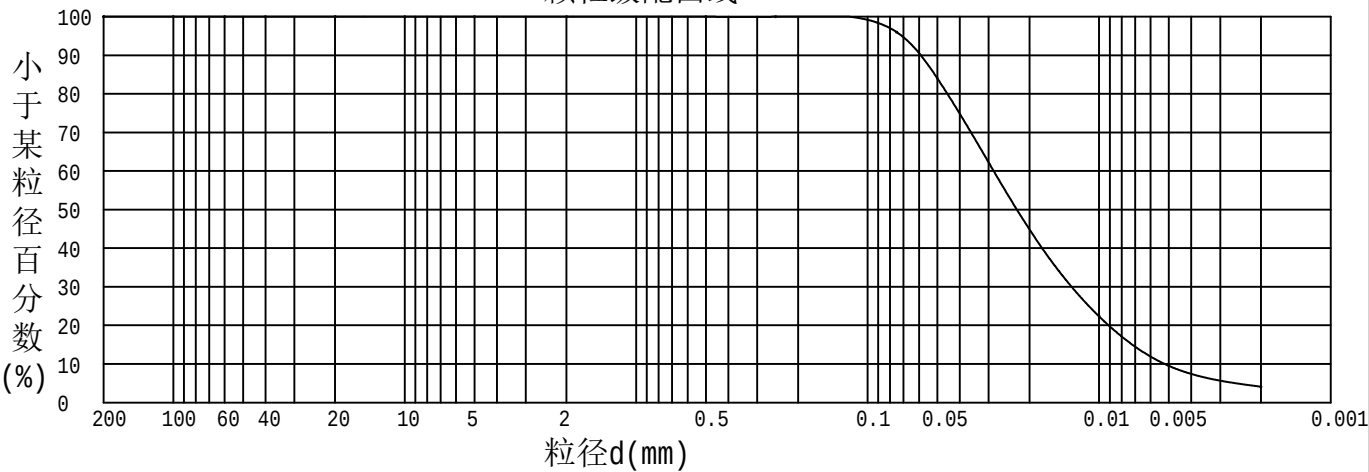


颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₆₀ =0.163
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量									6.40	21.50	34.20	37.90					

土样编号:27-1 h:2.15-2.45m 试样分类:粉土

颗粒级配曲线



颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₁₀ =0.005 d ₃₀ =0.014 d ₆₀ =0.033 C _u =6.60 C _c =1.19
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量											4.00	12.00	61.70	12.80	5.40	4.10	

编制:周雍

校核:侯艳洪

颗粒分析成果图

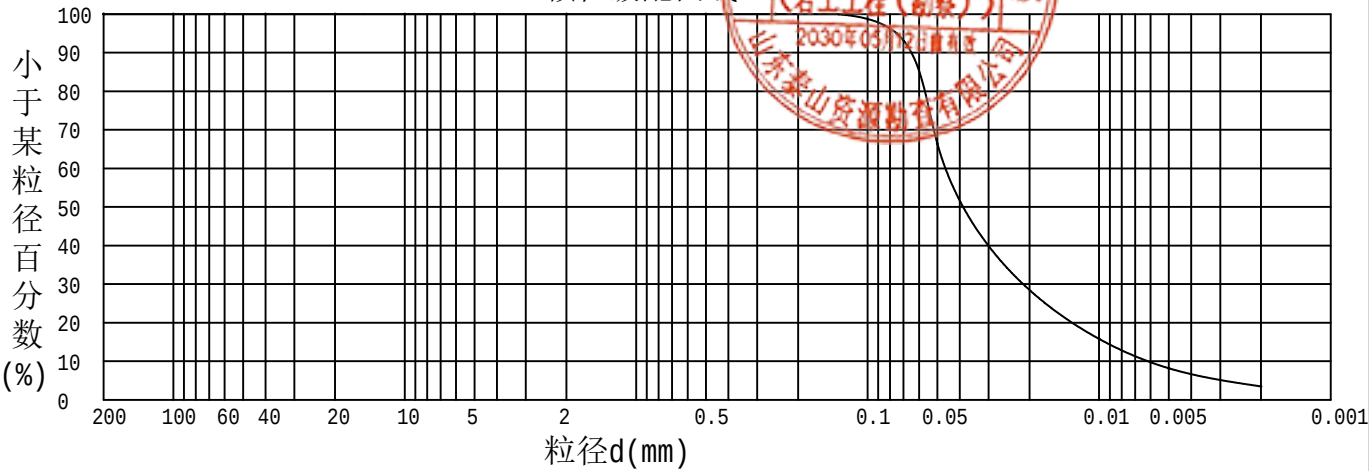
工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 16 页

土样编号:27-2 h:3.65-3.95m

试样分类:粉土



颗粒级配曲线

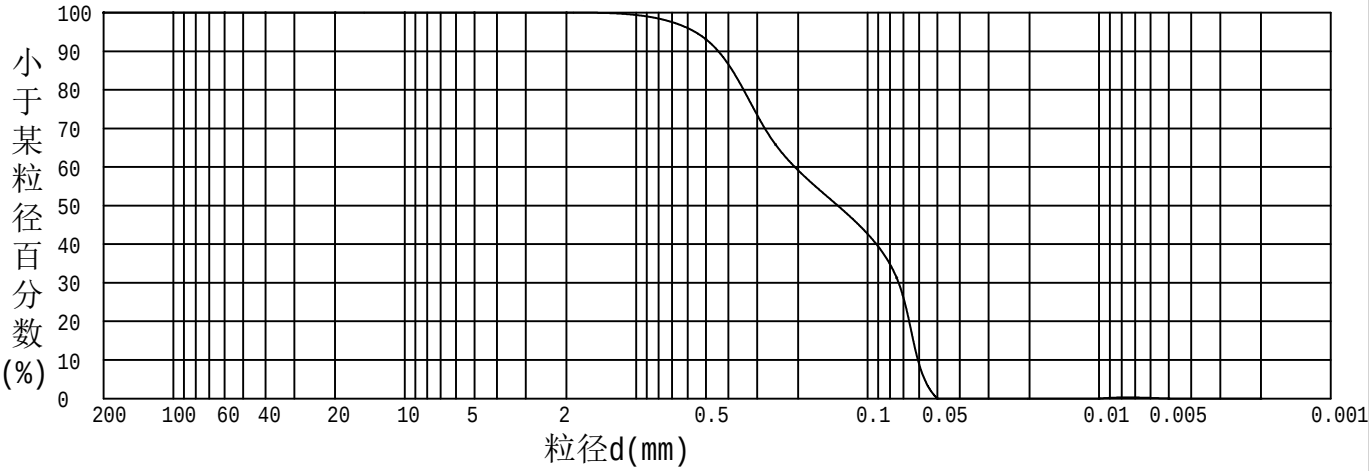


颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₁₀ =0.006 d ₃₀ =0.022 d ₆₀ =0.044 C _u =7.33 C _c =1.83
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量											5.00	28.60	50.60	7.60	4.70	3.50	

土样编号:30-10 h:25.80-26.00m 试样分类:粉砂

颗粒级配曲线



颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₆₀ =0.204
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量											6.90	27.30	34.50	31.30			

编制:周雍

校核:侯艳洪

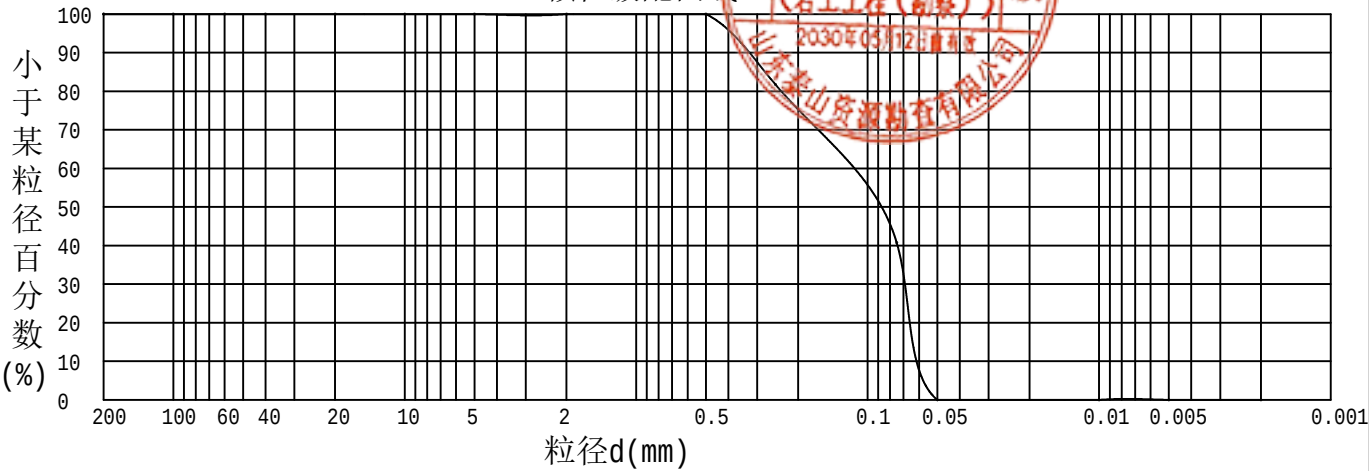
颗粒分析成果图

工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程勘察共 18 页 第 17 页

土样编号:30-11 h:28.20-28.40m 试样分类:粉砂



颗粒级配曲线

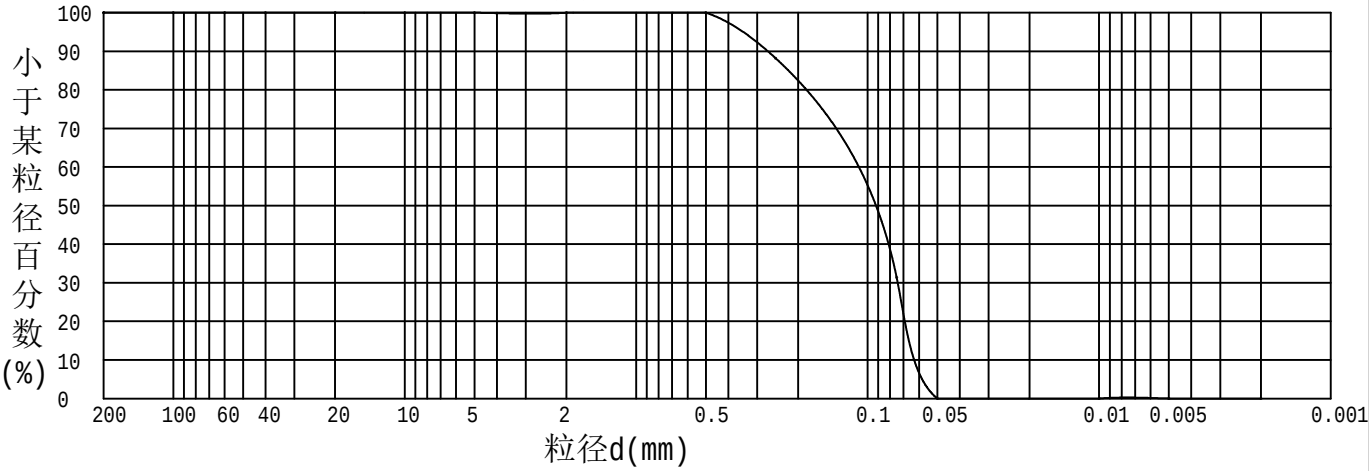


颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₆₀ =0.132
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量										18.30	40.90	40.80					

土样编号:30-13 h:34.20-34.40m 试样分类:粉砂

颗粒级配曲线



颗粒组成百分比(%)

粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₆₀ =0.138
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量										11.80	56.80	31.40					

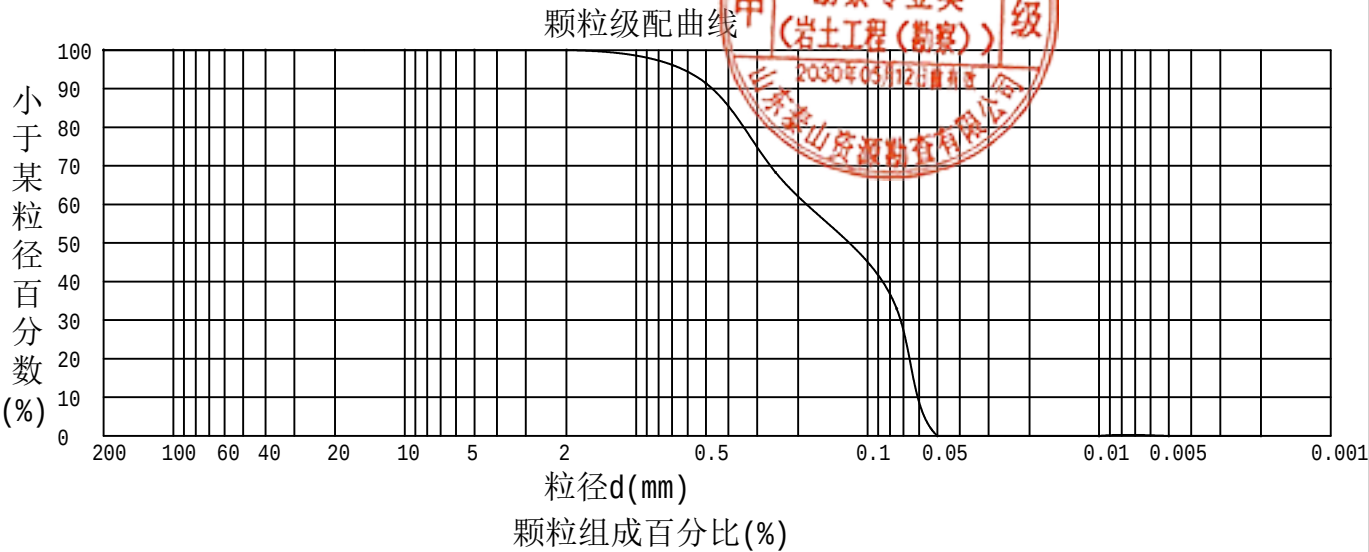
编制:周雍

校核:侯艳洪

颗粒分析成果图

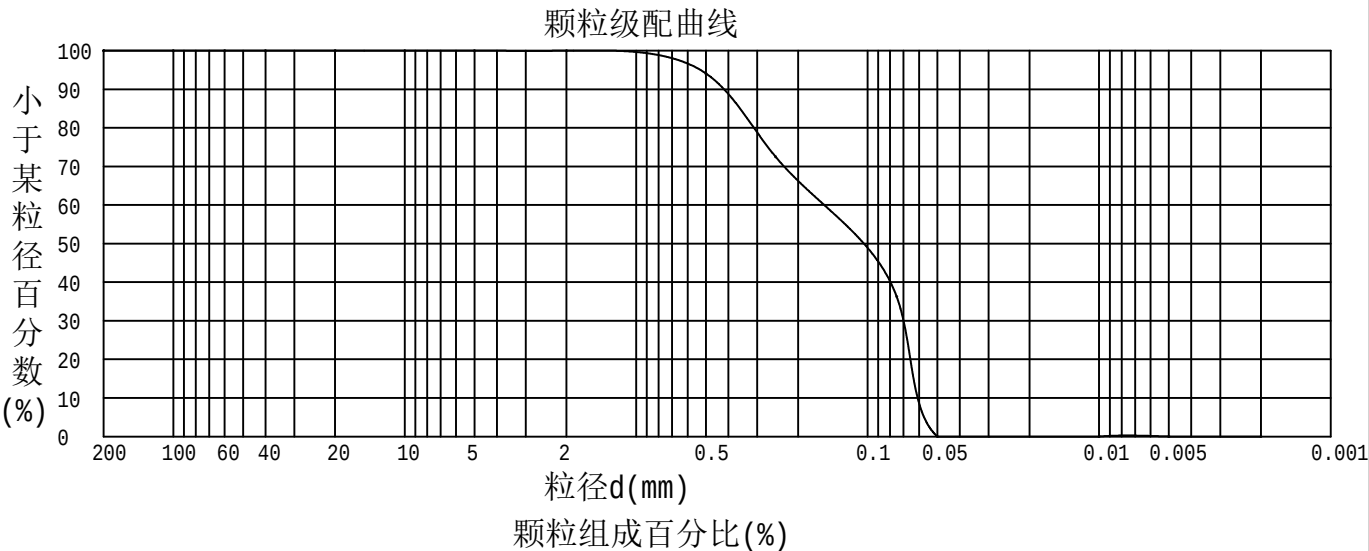
工程名称:时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程 共 18 页 第 18 页

土样编号:32-13 h:29.60-29.80m 试样分类:粉砂



粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₆₀ =0.188
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量									8.60	23.10	35.30	33.00					

土样编号:35-16 h:34.70-34.90m 试样分类:粉砂



粒径 (mm)	>200	200	100	60	40	20	10	5	2	0.5	0.25	0.075	0.05	0.01	0.005	< 0.002	d ₆₀ =0.165
	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
含量									5.90	21.60	36.20	36.30					

编制:周雍

校核:侯艳洪

水质分析报告



工程名称：时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

送样单位：山东泰山资源勘查有限公司

取样地点：梁山县

实验编号：25-040-1

野外编号：2025-040

送样日期：2025年7月

取样孔：6#孔 取样深度：4.90m

报告日期：2025年7月

分析项目		$\rho(B) /$ (mgL^{-1})	$c(1/zB^{z\pm})$ (mmolL^{-1})	$x(1/zB^{z\pm})$ (%)	分析项目	$\rho(B) /$ (mgL^{-1})
阳离子	钾 K^+	37.43	0.957	6.00	游离 CO_2	4.38
	钠 Na^+	162.25	7.058	41.13	侵蚀 CO_2	0.00
	钙 Ca^{2+}	94.22	4.702	27.40	总硬度 CaCO_3	455.54
	镁 Mg^{2+}	53.49	4.402	25.65	总矿化度	639.22
	铵根 NH_4^+	0.72	0.040	0.23	溶解性总固体	887.27
	合计	357.02	17.158	100.42	pH值：	7.49
阴离子	氯 Cl^-	97.99	2.764	17.81		
	硫酸根 SO_4^{2-}	120.32	2.505	16.14		
	重碳酸根 HCO_3^-	593.24	9.723	62.65		
	碳酸根 CO_3^{2-}	14.67	0.461	2.99		
	氢氧根 OH^-					
	硝酸根 NO_3^-	4.83	0.067	0.42		
	亚硝酸根 NO_2^-					
	合计	826.87	15.520	100.00		

检测依据：
《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001.2009年版)
《水质分析规程》(YS/T 5226-2016)

试验者：周璩

校对：侯艳洪

水质分析报告



工程名称：时代绿能梁山县西候140MW风电项目场区EPC工程

送样单位：山东泰山资源勘查有限公司

取样地点：梁山县

实验编号：25-040-2

野外编号：2025-040

送样日期：2025年7月

取样孔：30#孔 取样深度：4.20m

报告日期：2025年7月

分析项目		$\rho(B) /$ (mgL^{-1})	$c(1/zB^{z\pm})$ (mmo1L^{-1})	$x(1/zB^{z\pm})$ (%)	分析项目	$\rho(B) /$ (mgL^{-1})
阳离子	钾 K^+	16.55	0.423	2.58	游离 CO_2	3.67
	钠 Na^+	141.37	6.149	37.50	侵蚀 CO_2	0.00
	钙 Ca^{2+}	90.68	4.525	27.59	总硬度 CaCO_3	490.97
	镁 Mg^{2+}	64.24	5.286	32.23	总矿化度	611.43
	铵根 NH_4^+	0.29	0.016	0.10	溶解性总固体	799.24
	合计	313.13	16.400	100.00	pH值:	7.21
阴离子	氯 Cl^-	81.58	2.301	16.22		
	硫酸根 SO_4^{2-}	111.51	2.322	16.36		
	重碳酸根 HCO_3^-	551.65	9.041	63.71		
	碳酸根 CO_3^{2-}	13.25	0.462	2.86		
	氢氧根 OH^-					
	硝酸根 NO_3^-	3.94	0.065	0.40		
	亚硝酸根 NO_2^-					
	合计	761.93	14.191	100.00		
检测依据: 《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001.2009年版) 《水质分析规程》(YS/T 5226-2016)						

试验者：周璿

校对：侯艳洪

易溶盐分析报告表

送样单位：山东泰山资源勘查有限公司

水土比例：1/5

取样日期：2025.07

分析编号:		25-040		25-040		25-040	
野外编号:		10-1		3-2		20-1	
取样地点:		梁山县		梁山县		梁山县	
取样深度 (m):		1.5		2.8		2.6	
土性:		粉土		粉土		粉质黏土	

检测依据：《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001.2009年版)、《土工试验方法标准》(GB/T 50123-2019)

分析：周楠 校核：侯艳洪